RECOMMANDER
LES BONNES PRATIQUES

ARGUMENTAIRE

Prise en charge péri-opératoire du patient adulte lors d'une résection hépatique

Perioperative management of liver resection surgery

=

Adopté par le Collège le 11 septembre 2025

Les recommandations de bonne pratique (RBP) sont définies dans le champ de la santé comme des propositions développées méthodiquement pour aider le praticien et le patient à rechercher les soins les plus appropriés dans des circonstances cliniques données.

Les RBP sont des synthèses rigoureuses de l'état de l'art et des données de la science à un temps donné, décrites dans l'argumentaire scientifique. Elles sont intégrées dans une démarche clinique centrée patient qui prend en compte l'expérience vécue du patient, ses représentations, ses attentes et son état d'esprit pour aboutir à une décision médicale partagée. Ce processus délibératif entre patient et professionnel de santé s'effectue au sein d'une relation empathique et dans une approche biopsychosociale globale et contextuelle qui permet d'aboutir à une alliance thérapeutique.

Cette recommandation de bonne pratique a été élaborée avec une approche basée sur les preuves (EBM) selon le système GRADE. Les caractéristiques de GRADE sont les suivantes :

– il permet d'évaluer la qualité des données probantes de façon systématique afin de mesurer le niveau de confiance à leur accorder en vue de produire une recommandation ;

– il prend en compte l'opinion des professionnels de santé vis-à-vis de la balance bénéfice/risque d'une intervention thérapeutique, qu'elle soit curative ou préventive, pour déterminer la force d'une recommandation ;

– il incorpore les préférences du patient dans la genèse des recommandations, en cohérence avec une approche centrée sur le patient.

Gradation des recommandations et avis d'experts

1	**Recommandation forte** Balance bénéfices/risques démontrée favorable ou démontrée défavorable. Fondée sur le résultat de méta-analyse d'essais cliniques randomisés statistiquement significatif[1] avec une qualité des preuves élevée en faveur d'un bénéfice clinique pertinent. Dans cette situation, l'approche centrée patient permet de prendre en compte l'avis du patient vers l'acceptation de l'intervention.
2	**Recommandation faible** Balance bénéfices/risques démontrée plutôt favorable ou balance bénéfices/risques présumée favorable ; Balance bénéfices/risques démontrée plutôt défavorable ou balance bénéfices/risques présumée défavorable. Fondée sur le résultat de méta-analyse d'essais cliniques randomisés statistiquement significatif avec une qualité des preuves élevée en faveur d'un bénéfice clinique peu pertinent ou avec une qualité des preuves modérée en faveur d'un bénéfice clinique pertinent. Dans cette situation, l'approche centrée patient permet d'appréhender avec le patient l'(les) intérêt(s) de l'intervention dans son contexte particulier.
ABS	**Pas de recommandation** Absence d'études ou de résultats concluants, c.à.d. résultats non statistiquement significatifs ou de qualité de preuves faible ou très faible, ne permettant pas de proposer une intervention.
AE	**Avis d'experts** Balance bénéfices/risques indéterminée. Absence d'études ou de résultats concluants, c.à.d. résultats non statistiquement significatifs ou de qualité de preuves faible ou très faible. Proposition par un avis d'experts d'une intervention. Cet avis s'appuie ou non sur une revue systématique de la littérature des recommandations existantes et des méta-analyses d'études de cohorte. Dans cette situation, l'approche centrée patient permet d'accompagner le patient dans sa décision en l'absence de recommandation, en se basant sur la balance bénéfices/risques supposée de l'intervention, dans son contexte particulier et en prenant en compte sa perspective.

1

Formulations utilisées pour chaque situation

Recommandation forte pour/contre l'intervention (grade 1)

« Il est recommandé de/ il n'est pas recommandé de … » *(recommandation forte, qualité des preuves élevée)*

Recommandation faible pour/contre l'intervention (grade 2)

« Il est recommandé de/ il n'est pas recommandé de … » *(Recommandation faible, qualité des preuves modérée)*

Pas de recommandation (Absence)

« Devant l'absence de donnée disponible dans la littérature, les experts ne sont pas en mesure d'émettre des recommandations », « Les données sont insuffisantes pour établir une recommandation […]. Il est nécessaire que des essais cliniques randomisés de qualité soient réalisés pour répondre clairement à cette question ».

Avis d'experts (AE)

« Les experts suggèrent de », « Il est suggéré/conseillé de/de ne pas) » […]. Il est nécessaire que des essais cliniques randomisés de qualité soient réalisés pour répondre clairement à cette question [si approprié] » *(avis d'experts)*

Descriptif de la publication

Titre	**Prise en charge péri-opératoire du patient adulte lors d'une résection hépatique** Perioperative management of liver resection surgery
Méthode de travail	Recommandations pour la pratique clinique
Objectif(s)	L'objectif de ces recommandations est de produire un cadre facilitant la prise de décision pour la prise en charge périopératoire d'une chirurgie de résection hépatique.
Cibles concernées	Patients adultes devant être opérés d'une résection hépatique.
Demandeur	Société Française d'Anesthésie et Réanimation (SFAR), Société Française pour l'Etude du Foie (AFEF), Association de Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreatique et Transplantation Hépatique (ACHBPT).
Promoteur(s)	Société Française d'Anesthésie et Réanimation (SFAR) ; Haute Autorité de santé (HAS)
Pilotage du projet	**Coordonnateus des experts :** Emmanuel Weiss, Eric Levesque **Organisateurs CRC SFAR** : Aurélien Bonnal, Maxime Nguyen **Coordinateur HAS** : Sophie Blanchard Musset
Auteurs	Eric Levesque*, Emmanuel Weiss*, Frederic Aubrun, Karim Boudjema, Isaure Breteau, Audrey De Jong, Marie-Charlotte Delignette, Antoine Dewitte, Alexandre Elbaz, Philippe Guerci, Kevin Hakkakian, Charlotte Maulat, Jean-Claude Merle, Clément Monet, Antoine Monsel, Emmanuel Pardo, Aymeric Restoux, Stephanie Roullet, Romain Rozier, Faouzi Saliba, Ugo Schiff, Stylianos Tzedakis, Aurélien Bonnal, Maxime Nguyen * contribution égale au travail
Conflits d'intérêts	Les membres du groupe de travail ont communiqué leurs déclarations publiques d'intérêts à la HAS. Elles sont consultables sur le site https://dpi.sante.gouv.fr. Elles ont été analysées selon la grille d'analyse du guide des déclarations d'intérêts et de gestion des conflits d'intérêts de la HAS. Les intérêts déclarés par les membres du groupe de travail ont été considérés comme étant compatibles avec leur participation à ce travail.
Validation	Version du 11 septembre 2025
Actualisation	
Autres formats	

Ce document ainsi que sa référence bibliographique sont téléchargeables sur www.has-sante.fr

Haute Autorité de santé – Service communication information
5 avenue du Stade de France – 93218 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX. Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00
© Haute Autorité de santé – septembre 2025 – ISBN :

Sommaire

Préambule 6

Introduction 7

Champs des recommandations et questions traitées 9

Champ 1. Stratégie d'évaluation et d'optimisation préopératoire 10

Champ 2 . Stratégie d'optimisation peropératoire 29

Champ 3. Stratégie d'optimisation postopératoire 63

Synthèse des recommandations 81

Méthode 89

Références bibliographiques 95

Participants 116

Abréviations et acronymes 118

Préambule

Ces recommandations portent sur la **« Prise en charge péri-opératoire du patient adulte lors d'une résection hépatique ».**

La société promotrice a été :

- La Société Française d'Anesthésie et Réanimation (SFAR)

Et les sociétés associées ont été :

- La Société Française d'Étude du Foie (AFEF)
- L'association de Chirurgie Hépato-Bilio-Pancréatique de Transplantation hépatique (ACHBPT)

Cette recommandation de bonne pratique (RBP) a été réalisée dans le cadre de la labellisation par la HAS[2] garantissant le respect des critères méthodologiques, scientifiques et déontologiques de la HAS, notamment dans la prévention des conflits d'intérêt.

Objectifs

L'objectif de ces recommandations est de produire un cadre facilitant la prise en charge périopéraoire d'une chirurgie de résection hépatique.

Le groupe s'est efforcé de produire un nombre minimal de recommandations afin de mettre en évidence les points forts à retenir dans les 3 champs prédéfinis.

[2] 1 Cf. Guide méthodologique « Attribution du label de la HAS à une recommandation de bonne pratique élaborée par un organisme professionnel » (HAS, 2023) : https://www.has-sante.fr/jcms/p_3452920/fr/labellisation-par-la-has-d-une-recommandation-debonne-pratique-elaboree-par-un-organisme-professionnel

Introduction

Résections hépatiques

Les résections hépatiques, ou hépatectomies, constituent une pierre angulaire de la prise en charge des pathologies hépatiques, notamment des tumeurs primaires et secondaires du foie. En France, on estime qu'environ 8 000 à 10 000 résections hépatiques sont réalisées chaque année. Les chiffres reflètent aussi la prévalence croissante des maladies hépatiques traitables chirurgicalement.

Indications les plus fréquentes

- Parmi les indications les plus fréquentes figure le carcinome hépatocellulaire (CHC).
- Les métastases colorectales représentent une autre indication majeure.
- Les tumeurs bénignes symptomatiques (adénomes hépatiques, kystes géants) ou des pathologies rares comme le cholangiocarcinome intra-hépatique en sont d'autres indications.

La résection hépatique constitue une chirurgie complexe[3] exposant à de nombreux risques per et postopératoires du fait des particularités anatomiques (proximité des structures biliaires et vasculaires), vasculaires (vascularisation double) et fonctionnelles du foie (de synthèse et de métabolisation).

Sur le plan peropératoire, cette intervention est généralement associée à une durée opératoire prolongée, à un risque hémorragique particulièrement élevé en raison de la richesse du lit vasculaire hépatique et de la fragilité tissulaire notamment chez les patients présentant une fibrose avancée ou cirrhose. Ce saignement et les particularités de la double vascularisation (portale et artérielle) peuvent entraîner des variations hémodynamiques importantes, et requérir des transfusions massives.

Sur le plan postopératoire, les patients sont exposés à de multiples complications comme pour toute intervention. La classification de Clavien-Dindo qui évalue la gravité de ces complications postopératoires de grade I à V selon le type de traitement nécessaire, allant de soins mineurs sans traitement spécifique (grade I) jusqu'au décès (grade V), a été validée en post-hépatectomie [1].

Des complications plus spécifiques sont décrites, incluant :

- Des troubles de la coagulation dus à une diminution de la synthèse des facteurs procoagulants et anticoagulants.
- Un risque hémorragique accru.
- Des fuites biliaires (fistules).
- Une insuffisance hépatique post-hépatectomie (IHPH) dont le risque est majoré par une résection étendue, une fonction hépatique préexistante altérée ou une hypertension portale. L'insuffisance hépatique post-hépatectomie a été définie et classée en trois grades selon la gravité de ses conséquences sur la prise en charge par l'International Study Group of Liver Surgery (ISGLS) : Grade A : pas de changement de traitement, Grade B : ajustement non invasif du traitement, Grade C : nécessite un transfert en unité de soins critiques et le recours à des suppléances d'organe [2].

L'ensemble de ces facteurs rend la prise en charge périopératoire tant anesthésique que chirurgicale particulièrement délicate. Une évaluation préopératoire rigoureuse, une optimisation hémodynamique

[3] Voir site www.lefoie.org développé par le centre dHôpital Beaujon (AP-HP) pour informations et vidéos explicatives à destination des patients

peropératoire et une prise en charge postopératoire avec une surveillance rapprochée sont donc essentielles pour limiter la morbi-mortalité. Celle-ci reste non négligeable avec une morbidité estimée entre 12 et 46% selon les séries et une mortalité pouvant atteindre 3% [3]. Cette chirurgie à haut risque nécessite une stratégie multidisciplinaire unissant hépatologues, chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs pour améliorer la sécurité des patients.

Evolution des pratiques

Ces dernières années, la résection hépatique a fait l'objet de nombreux travaux qui ont influencé la gestion périopératoire des patients. Dans ce contexte, le concept de réhabilitation améliorée après chirurgie appliqué à la chirurgie hépatique a été introduit [4]. Ce protocole visant à diminuer le stress chirurgical, favoriser une reprise rapide de l'autonomie fonctionnelle et à raccourcir la durée d'hospitalisation s'est révélé sûr et efficace pour réduire les complications postopératoires, y compris chez les patients atteints de comorbidités. Des mesures préopératoire, peropératoire, et postopératoires, prises isolément ou en association, ont été proposées ces dernières décennies [5].

Les présentes recommandations ont pour objectif d'explorer les enjeux, points de vigilance et intérêts des différentes mesures périopératoires mises en place chez les patients candidats à une résection hépatique. Les aspects d'évaluation préopératoire, la prise en charge peropératoire et postopératoire ont été séparés en trois champs distincts.

Objectif de la recommandation de bonne pratique

L'objectif de cette recommandation (RBP) est de produire un cadre facilitant la prise de décision pour la prise en charge périopératoire d'une résection hépatique.

- Le groupe de travail s'est efforcé de produire un nombre minimal de recommandations afin de mettre en évidence les points forts à retenir dans les trois champs prédéfinis.
- Les règles de base des bonnes pratiques médicales universelles en anesthésie et réanimation étant considérées comme connues, elles ont été exclues de ces recommandations ; ces dernières se focalisant sur les éléments spécifiques de la prise en charge de la prise en charge périopératoire lors d'une résection hépatique.

Le public visé est constitué des anesthésistes-réanimateurs exerçant au bloc opératoire ou en unité de soins critiques, prenant en charge des patients nécessitant une résection hépatique ainsi que les infirmiers anesthésistes (IADE), les hépatologues, les biologistes, les médecins généralistes, les infirmiers.

Références

[1] Dindo D., Demartines N., Clavien P.A. Classification of surgical complications. A new proposal with evalutation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. Ann Surg 2004;240:205-13. https://doi.org/10.1097/01.sla.0000133083.54934.ae.

[2] Rahbari NN, Garden OJ, Padbury R, Brooke-Smith M, Crawford M, Adam R et al. Posthepatectomy liver failure: a definition and grading by the International Study Group of Liver Surgery (ISGLS). Surgery 2011;149:713-24. https://doi.org/10.1111/j.1477-2574.2011.00319.x.

[3] Damania R, Cocieru A. Impact of enhanced recovery after surgery protocols on postoperative morbidity and mortality in patients undergoing routine hepatectomy: review of the current evidence. Ann Transl Med 2017;5:341. https://doi.org/10.21037/atm.2017.07.04.

[4] Van Dam RM, Hendry PO, Coolsen MM, Bemelmans MH, Lassen K, Revhaug A et al. Initial experience with a multimodal enhanced recovery programme in patients undergoing liver resection. Br J Surg 2008;95:969-75. https://doi.org/10.1002/bjs.6227.

[5] Moonesinghe SR, Jackson AIR, Boney O, Stevenson N, Chan MTV, Cook TM et al. Systematic review and consensus definitions for the Standardised Endpoints in Perioperative Medicine initiative: patient-centred outcomes. Br J Anaesth 2019;123:664-70. https://doi.org/10.1016/j.bja.2022.12.012.

Champs des recommandations et questions traitées

Les recommandations formulées concernent 3 champs :

- Champ 1 : Stratégie d'évaluation et d'optimisation préopératoire
- Champ 2 : Stratégie d'optimisation peropératoire
- Champ 3 : Stratégie d'optimisation postopératoire

Tableau 1. Questions retenues pour l'analyse des données probantes

Champ	Questions
Champ 1. Stratégie d'évaluation et d'optimisation préopératoire	
	Question 1.1 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quels éléments spécifiques doivent être recherchés lors du bilan d'évaluation préopératoire (hors fonction hépatique) pour diminuer la morbi-mortalité périopératoire ?
	Question 1.2 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelles stratégies spécifiques d'optimisation préopératoire (préhabilitation, nutrition préopératoire et drainage biliaire) doivent être mises en place afin de diminuer la morbi-mortalité péri-opératoire (non liée à l'insuffisance hépatique) ?
	Question 1.3 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelle stratégie d'évaluation et d'optimisation préopératoire doit être mise en place pour diminuer le risque d'insuffisance hépatique post-hépatectomie ?
Champ 2. Stratégie d'optimisation peropératoire	
	Question 2.1 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, le choix d'un agent anesthésique permet-il de diminuer la morbi-mortalité péri-opératoire ?
	Question 2.2 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, une stratégie de préconditionnement hépatique permet-elle de réduire la morbi-mortalité péri-opératoire ?
	Question 2.3 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, le choix de l'antibioprophylaxie a-t-il un impact sur la morbi-mortalité péri-opératoire ?
	Question 2.4 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelles stratégies d'optimisation hémodynamique peropératoires doivent être mises en place afin de diminuer la morbi-mortalité péri-opératoire ?
	Question 2.5 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelle stratégie ventilatoire doit être mise en place afin de diminuer la morbi-mortalité péri-opératoire ?
	Question 2.6 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelle stratégie de prise en charge de l'hémostase peropératoire doit être mise en place afin de diminuer la morbi-mortalité péri-opératoire ?
	Question 2.7 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelle stratégie d'analgésie (analgésie multimodale systémique et analgésie loco-régionale avec infiltration) doit être mise en place pour diminuer la morbidité?
Champ 3. Stratégie d'optimisation postopératoire	
	Question 3.1 : En postopératoire de résection hépatique, quels critères doivent être utilisés pour décider de l'admission en unité de soins critiques (USCR) afin de prévenir la survenue de complications secondaires ?
	Question 3.2 : En postopératoire de résection hépatique, quelles stratégies peuvent être utilisées pour diminuer la morbi-mortalité liée à l'insuffisance hépatique ?
	Question 3.3 : En postopératoire de résection hépatique, quelle stratégie de prévention du risque thromboembolique doit être mise en place pour diminuer la morbi-mortalité postopératoire ?

Question 3.4 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelles mesures post-opératoires précoces doivent être mises en place pour diminuer la morbi-mortalité post opératoire ?

Champ 1. Stratégie d'évaluation et d'optimisation préopératoire

Champ	Questions
Champ 1. Stratégie d'évaluation et d'optimisation préopératoire	
	Question 1.1 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quels éléments spécifiques doivent être recherchés lors du bilan d'évaluation préopératoire (hors fonction hépatique) pour diminuer la morbi-mortalité périopératoire ? **Question 1.2** : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelles stratégies spécifiques d'optimisation préopératoire (préhabilitation, nutrition préopératoire et drainage biliaire) doivent être mises en place afin de diminuer la morbi-mortalité péri-opératoire (non liée à l'insuffisance hépatique) ? **Question 1.3** : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelle stratégie d'évaluation et d'optimisation préopératoire doit être mise en place pour diminuer le risque d'insuffisance hépatique post-hépatectomie ?

Question 1.1 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quels éléments spécifiques doivent être recherchés lors du bilan d'évaluation préopératoire (hors fonction hépatique) pour diminuer la morbi-mortalité périopératoire ?

Experts : Marie-Charlotte Delignette (SFAR, Lyon), Antoine Monsel (SFAR, Paris), Aymeric Restoux (SFAR, Clichy)

Champ 1. Stratégie d'évaluation et d'optimisation préopératoire		
1.1 Eléments du bilan préopératoire (hors fonction hépatique)		
R 1.1.1	Chez les patients opérés de résection hépatique (considérée comme une chirurgie à haut risque), il est recommandé de rechercher systématiquement lors de l'évaluation préopératoire pour réduire la morbi-mortalité péri-opératoire : - Une anémie, une thrombopénie, une anomalie du bilan d'hémostase (baisse du TP, hypofibrinogénémie) - Une insuffisance rénale - Une cholestase (cf R.1.3.2) - Une dénutrition ou un risque nutritionnel majeur - Une fragilité - Des anomalies de la capacité fonctionnelle lors d'un bilan cardiovasculaire adapté au risque spécifique du patient (recommandation forte)	**1**

Argumentaire

L'application d'une stratégie d'évaluation préopératoire des patients opérés de résection hépatique cible plusieurs objectifs : I) identifier les patients les plus à risque de développer des complications postopératoires ; II) individualiser la prise en charge périopératoire en fonction du risque ; III) identifier les patients éligibles à des parcours de préhabilitation ; IV) discuter de la balance bénéfice-risque de la chirurgie pour les patients présentant un risque particulièrement élevé.

Hémogramme et bilan d'hémostase

L'anémie préopératoire est associée à une augmentation de la mortalité, de la morbidité majeure, des besoins transfusionnels et de la durée d'hospitalisation après chirurgie. Des études spécifiques aux résections hépatiques ayant inclus un grand nombre de patients [1-4] confirment l'anémie préopératoire comme facteur de risque de morbidité majeure tandis que certaines études portant sur des résections de cholangiocarcinome [5] ou métastases de cancer colorectal [6] identifient l'anémie comme un facteur pronostique défavorable pour la survie globale (HR : 1,395 [1,144–1,677], p=0,001). La thrombopénie préopératoire est également un facteur de risque indépendant de mortalité et de complications postopératoires, notamment pour les patients opérés d'un carcinome hépatocellulaire (CHC). Deux méta-analyses [7,8] portant sur 31 études randomisées contrôlées et 10730 patients retrouvent une augmentation significative du risque de mortalité globale (OR : 1,47 [1,21-1,78], p<0,001) chez les patients thrombopéniques opérés de CHC. Au-delà de la mortalité, la thrombopénie est un facteur prédictif majeur d'insuffisance hépatique postopératoire (IHPH) (OR : 5,53 [2,85–10,48], p=0,14), même en l'absence de cirrhose (OR : 3,13 [1,75–5,58], p=0,46) [9]. Cependant aucun seuil spécifique d'hémoglobine ou de plaquette n'a été clairement identifié.

Fonction rénale

L'insuffisance rénale chronique constitue également un facteur prédictif majeur de complications postopératoires et de mortalité après résection hépatique. L'étude rétrospective de Chang et al. [10], incluant 13 159 patients issus d'une cohorte nationale, identifie la maladie rénale préexistante comme le facteur de risque le plus fortement associé à la mortalité à 90 jours (OR ajusté : 5,29 [3,98–7,03], p < 0,001). La méta-analyse de Liu et al. (9 études observationnelles, 6 541 patients) confirmait ces résultats [11]. La maladie rénale chronique était associée à une augmentation des complications majeures (grade ≥III, OR : 2,04 [1,57–2,81], p <0,0002) ainsi qu'à un risque accru de décès à court terme (OR : 2,28 [1,15–4,53], p=0,02) et à long terme (HR : 1,28 [1,1-1,49], p =0,001). Ces données soulignent l'importance de dépister une dysfonction rénale préexistante, car elle influence les résultats postopératoires et pourrait nécessiter une optimisation préopératoire pour réduire la morbi-mortalité.

Évaluation nutritionnelle

De nombreux outils et scores nutritionnels ont montré une association forte avec la survenue de complications postopératoires, la mortalité et le risque de récidive. Parmi les plus cités : Le Preoperative Prognostic Nutritional Index (PNI) [12-14], l'index de masse corporel (IMC) [12,15], la pré-albuminémie [16], le Nutrition risk screening NRS-2002 score [17], le COntrolling NUTritional status (CONUT) [18-19], le Nutritional Risk Index (NRI) [20], ainsi que les critères du Global Leadership Initiative on Malnutrition (GLIM) [21]. Les dernières recommandations européennes de l'ESPEN proposent une évaluation nutritionnelle préopératoire utilisant des critères clinico-biologiques (perte de poids, IMC, albuminémie, NRS-2002) afin d'adapter la prise en charge nutritionnelle péri-opératoire [22]. Ainsi, le risque nutritionnel sévère est défini par au moins l'un des critères suivants : perte de poids >10-15% dans les 6 mois, IMC < 18,5 kg/m2, albuminémie < 30 g/L, score NRS-2002 > 5).

Des équipes ont étudié l'impact de la sarcopénie (condition caractérisée par une perte de masse, de qualité et de force musculaires) après une chirurgie de résection hépatique. Les résultats sont discordants : certaines études montrent une augmentation de la morbi-mortalité postopératoire [23-25], d'autres non [26-27]. Ces divergences pourraient s'expliquer par le type de résection, les méthodes de mesure de la sarcopénie, les seuils utilisés ou les différences entre populations. Ainsi, l'utilisation optimale de ces indices reste à définir [28].

Fragilité

Dans une méta-analyse de Lunca et al. incluant 10 études rétrospectives et plus de 71 000 patients opérés de résection hépatique, la fragilité était associée à l'augmentation de la mortalité postopératoire, de l'incidence des complications postopératoires dont les complications majeures, du risque d'insuffisance hépatique, et de réadmission [29]. Ce concept de fragilité reflète la vulnérabilité accrue aux complications dépendant de l'autonomie et des capacités fonctionnelles du patient. À l'instar des scores ASA [30] et de Charlson [31-32], eux aussi corrélés à la morbi-mortalité en postopératoire de chirurgie de résection hépatique, la plupart des scores évaluant la fragilité tels que le Clinical Frailty Scale [33] ou le Risk Analysis Index frailty score [34] sont facilement utilisables en consultation d'anesthésie.

Capacité fonctionnelle et bilan cardiovasculaire

Les recommandations internationales [35-36] guidant les modalités d'évaluation cardiovasculaire préopératoire restent d'actualité, la chirurgie de résection hépatique étant considérée comme une chirurgie à haut risque. L'évaluation première de la capacité fonctionnelle permet d'adapter la stratégie de dépistage. Les tests fonctionnels cardiorespiratoires (CPET) restent l'examen de référence. Ils ont été démontrés comme prédictifs de la morbi-mortalité postopératoire dans dix études, trois revues de la littérature et une méta-analyse incluant plus de 2 000 patients [37-38]. Les différents paramètres évalués par les CPET permettent en effet de prédire les durées de séjour à l'hôpital et en réanimation, le risque de complications postopératoires, la sévérité des complications, et le risque de réadmission. Toutefois, les CPET restent complexes à réaliser, pas toujours disponibles dans les délais impartis, et non applicables aux patients présentant des capacités physiques limitées. Le test de marche de 6 minutes (6MWT) qui reste bien corrélé aux données des CPET peut donc représenter une alternative plus facilement réalisable pour évaluer la capacité fonctionnelle des patients en préopératoire de résection hépatique. Dans 17 études incluant plus de 2000 patients opérés de chirurgie abdominale majeure [39-40], la distance parcourue lors du 6MWT était associée à la survenue de complications postopératoires et au déclin fonctionnel.

Références

[1] Musallam KM, Tamim HM, Richards T, Spahn DR, Rosendaal FR, Habbal A et al. Preoperative anaemia and postoperative outcomes in non-cardiac surgery: a retrospective cohort study. Lancet 2011;378:1396-407. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)61381-0.

[2] Saager L, Turan A, Reynolds LF, Dalton JE, Mascha EJ, Kurz A. The Association Between Preoperative Anemia and 30-Day Mortality and Morbidity in Noncardiac Surgical Patients. Anesth Analg 2013;117:909-15. https://doi.org/10.1213/ANE.0b013e31828b347d.

[3] Tohme S, Varley PR, Landsittel DP, Chidi AP, Tsung A. Preoperative anemia and postoperative outcomes after hepatectomy. HPB (Oxford) 2016;18:255-61. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2015.09.002.

[4] Tee MC, Shubert CR, Ubl DS, Habermann EB, Nagorney DM, Que FG. Preoperative anemia is associated with increased use of hospital resources in patients undergoing elective hepatectomy. Surgery 2015;158:1027-38. https://doi.org/10.1016/j.surg.2015.06.004.

[5] Schnitzbauer AA, Eberhard J, Bartsch F, Brunner SM, Ceyhan GO, Walter D et al. The MEGNA Score and Preoperative Anemia are Major Prognostic Factors After Resection in the German Intrahepatic Cholangiocarcinoma Cohort. Ann Surg Oncol 2020;27:1147-55. https://doi.org/10.1245/s10434-019-07968-7.

[6] Kulik U, Schrem H, Bektas H, Klempnauer J, Lehner F. Prognostic relevance of hematological profile before resection for colorectal liver metastases. J Surg Res 2016;206:498-506. https://doi.org/10.1016/j.jss.2016.08.012.

[7] Pang Q, Qu K, Zhang JY, Song SD, Liu SS, Tai MH et al. The Prognostic Value of Platelet Count in Patients With Hepatocellular Carcinoma: A Systematic Review and Meta-Analysis. Medicine (Baltimore) 2015;94:e1431. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000001431.

[8] Zhang Z, Zhang Y, Wang W, Hua Y, Liu L, Shen S et al. Thrombocytopenia and the outcomes of hepatectomy for hepatocellular carcinoma: a meta-analysis. J Surg Res 2017;210:99-107. https://doi.org/10.1016/j.jss.2016.11.002.

[9] Meyer J, Balaphas A, Combescure C, Morel P, Gonelle-Gispert C, Bühler L. Systematic review and meta-analysis of thrombocytopenia as a predictor of post-hepatectomy liver failure. HPB (Oxford) 2019;21:1419-26. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2019.01.016.

[10] Chang CM, Yin WY, Su YC, Wei CK, Lee CH, Juang SY et al. Preoperative Risk Score Predicting 90-Day Mortality After Liver Resection in a Population-Based Study. Medicine (Baltimore) 2014;93:e59. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000000059.

[11] Liu XY, Zhao ZQ, Cheng YX, Tao W, Yuan C, Zhang B et al. Does Chronic Kidney Disease Really Affect the Complications and Prognosis After Liver Resection for Hepatocellular Carcinoma? A Meta-Analysis. Front Surg 2022;9:870946. https://doi.org/10.3389/fsurg.2022.870946.

[12] Man Z, Pang Q, Zhou L, Wang Y, Hu X, Yang S et al. Prognostic significance of preoperative prognostic nutritional index in hepatocellular carcinoma: a meta-analysis. HPB (Oxford). 2018;20:888-95.

[13] Zhang H, Li D, Li J. Prognostic significance of preoperative prognostic nutritional index in hepatocellular carcinoma after curative hepatectomy: a meta-analysis and systemic review. Front Nutr [Internet]. 2024 [cited 2025 Jan 2];11. Available from: https://www.frontiersin.org/journals/nutrition/articles/10.3389/fnut.2024.1433528/full.

[14] Ji F, Liang Y, Fu S, Chen D, Cai X, Li S, et al. Prognostic value of combined preoperative prognostic nutritional index and body mass index in HCC after hepatectomy. HPB (Oxford). 2017;19:695-705. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2018.03.019.

[15] Yu JJ, Liang L, Lu L, Li C, Xing H, Zhang WG et al. Association between body mass index and postoperative morbidity after liver resection of hepatocellular carcinoma: A multicenter study of 1,324 patients. HPB (Oxford) 2020;22:289-97. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2019.06.021.

[16] Li J-D, Diao Y-K, Li J, Wu H, Sun L-Y, Gu W-M et al. Association between preoperative prealbumin level and postoperative mortality and morbidity after hepatic resection for hepatocellular carcinoma: A multicenter study from a HBV-endemic area. Am J Surg 2021;221:1024-32. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2020.08.036.

[17] Zacharias T, Ferreira N. Nutritional risk screening 2002 and ASA score predict mortality after elective liver resection for malignancy. Arch Med Sci AMS 2017;13:361-9. https://doi.org/10.5114/aoms.2017.65273.

[18] Kim BS. Prognostic Significance of Preoperative Controlling Nutritional Status Score in Patients Who Underwent Hepatic Resection for Hepatocellular Carcinoma. J Liver Cancer. 2020;20:106-12. https://doi.org/10.17998/jlc.20.2.106.

[19] Umino R, Kobayashi Y, Akabane M, Kojima K, Okubo S, Hashimoto M et al. Preoperative nutritional score predicts underlying liver status and surgical risk of hepatocellular carcinoma. Scand J Surg 2022;111:14574969211061953. https://doi.org/10.1177/14574969211061953.

[20] Bo Y, Yao M, Zhang L, Bekalo W, Lu W, Lu Q. Preoperative Nutritional Risk Index to predict postoperative survival time in primary liver cancer patients. Asia Pac J Clin Nutr 2015;24:591-7. https://doi.org/10.6133/apjcn.2015.24.4.26.

[21] Omiya S, Urade T, Komatsu S, Kido M, Kuramitsu K, Yanagimoto H et al. Impact of GLIM criteria-based malnutrition diagnosis on outcomes following liver resection for hepatocellular carcinoma. HPB (Oxford) 2023;25:1555–65. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2023.08.012.

[22] ESPEN, clinical nutrition Weimann 2021

[23] Giakoustidis A, Papakonstantinou M, Chatzikomnitsa P, Gkaitatzi AD, Bangeas P, Loufopoulos PD et al. The Effects of Sarcopenia on Overall Survival and Postoperative Complications of Patients Undergoing Hepatic Resection for Primary or Metastatic Liver Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Med 2024;13:3869. https://doi.org/10.3390/jcm13133869.

[24] Wagner D, Wienerroither V, Scherrer M, Thalhammer M, Faschinger F, Lederer A et al. Value of sarcopenia in the resection of colorectal liver metastases-a systematic review and meta-analysis. Front Oncol 2023;13:1241561. https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1241561.

[25] Yang J, Wang D, Ma L, An X, Hu Z, Zhu H et al. Sarcopenia negatively affects postoperative short-term outcomes of patients with non-cirrhosis liver cancer. BMC Cancer 2023;23:212. https://doi.org/10.1186/s12885-023-10643-6.

[26] Xu L, Jing Y, Zhao C, Zhang Q, Zhao X, Yang J et al. Preoperative computed tomography-assessed skeletal muscle index is a novel prognostic factor in patients with hepatocellular carcinoma following hepatectomy: a meta-analysis. J Gastrointest Oncol 2020;11:1040-53. https://doi.org/10.21037/jgo-20-122.

[27] Martin D, Maeder Y, Kobayashi K, Schneider M, Koerfer J, Melloul E et al. Association between CT-Based Preoperative Sarcopenia and Outcomes in Patients That Underwent Liver Resections. Cancers 2022;14:261. https://doi.org/10.3390/cancers14010261.

[28] Beumer BR, Takagi K, Buettner S, Umeda Y, Yagi T, Fujiwara T et al. Impact of sarcopenia on clinical outcomes for patients with resected hepatocellular carcinoma: a retrospective comparison of Eastern and Western cohorts. Int J Surg 2023;109:2258-66. https://doi.org/10.1097/js9.0000000000000458.

[29] Lunca S, Morarasu S, Rouet K, Ivanov AA, Morarasu BC, Roata CE et al. Frailty Increases Morbidity and Mortality in Patients Undergoing Oncological Liver Resections: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Surg Oncol 2024;31:6514-25. https://doi.org/10.1245/s10434-024-15571-8.

[30] Longchamp G, Labgaa I, Demartines N, Joliat GR. Predictors of complications after liver surgery: a systematic review of the literature. HPB (Oxford) 2021;23:645-55. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2020.12.009.

[31] Qu WF, Zhou PY, Liu WR, Tian MX, Jin L, Jiang XF et al. Age-adjusted Charlson Comorbidity Index predicts survival in intrahepatic cholangiocarcinoma patients after curative resection. Ann Transl Med. 2020;8:487. https://doi.org/10.21037/atm.2020.03.23.

[32] Shinkawa H, Tanaka S, Takemura S, Amano R, Kimura K, Nishioka T et al. Predictive Value of the Age-Adjusted Charlson Comorbidity Index for Outcomes After Hepatic Resection of Hepatocellular Carcinoma. World J Surg 2020;44:3901-14. https://doi.org/10.1007/s00268-020-05686-w.

[33] Rockwood K, Song X, MacKnight C, Bergman H, Hogan DB, McDowell I et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ 2005;173:489-95. https://doi.org/10.1503/cmaj.050051.

[34] George EL, Hall DE, Youk A, Chen R, Kashikar A, Trickey AW et al. Association Between Patient Frailty and Postoperative Mortality Across Multiple Noncardiac Surgical Specialties. JAMA Surg. 2021;156:e205152. https://doi.org/10.1001/jamasurg.2020.5152.

[35] Halvorsen S, Mehilli J, Cassese S, Hall TS, Abdelhamid M, Barbato E et al. 2022 ESC Guidelines on cardiovascular assessment and management of patients undergoing non-cardiac surgery. Eur Heart J 2022;43:3826-924. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac270

[36] Bhave NM, Cibotti-Sun M, Moore MMl. 2024 Perioperative Cardiovascular Management for Noncardiac Surgery Guideline-at-a-Glance. J Am Coll Cardiol 2024;84:1970-75. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2024.08.018.

[37] Moran J, Wilson F, Guinan E, McCormick, Hussey J, Moriarty J. Role of cardiopulmonary exercise testing as a risk-assessment method in patients undergoing intra-abdominal surgery: a systematic review. Br J Anaesth 2016;116:177-91. https://doi.org/10.1093/bja/aev454.

[38] Kumar R, Garcea GI. Cardiopulmonary exercise testing in hepato-biliary & pancreas ca https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2018.02.019 ncer surgery - A systematic review: Are we any further than walking up a flight of stairs? Int J Surg 2018;52:201-7. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2018.02.019.

[39] Argillander TE, Heil TC, Melis RJF, van Duijvendjk P, Klaase JM, van Munster BC. Preoperative physical performance as predictor of postoperative outcomes in patients aged 65 and older scheduled for major abdominal cancer surgery: A systematic review. Eur J Surg Oncol 2022;48:570-81. https://doi.org/10.1016/j.ejso.2021.09.019.

[40] Moran J, Wilson F, Guinan E, McCormick, Hussey J, Moriarty J. The preoperative use of field tests of exercise tolerance to predict postoperative outcome in intra-abdominal surgery : a systematic review. J Clin Anesth 2016;35:446-55. https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2016.09.019.

Question 1.2 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelles stratégies spécifiques d'optimisation préopératoire (préhabilitation, nutrition préopératoire et drainage biliaire) doit être mise en place afin de diminuer la morbi-mortalité périopératoire (non liée à l'insuffisance hépatique) ?

Experts : Emmanuel Pardo (SFAR, Paris), Stylianos Tzedakis (SFAR, Paris), Faouzi Saliba (SFAR, Villejuif)

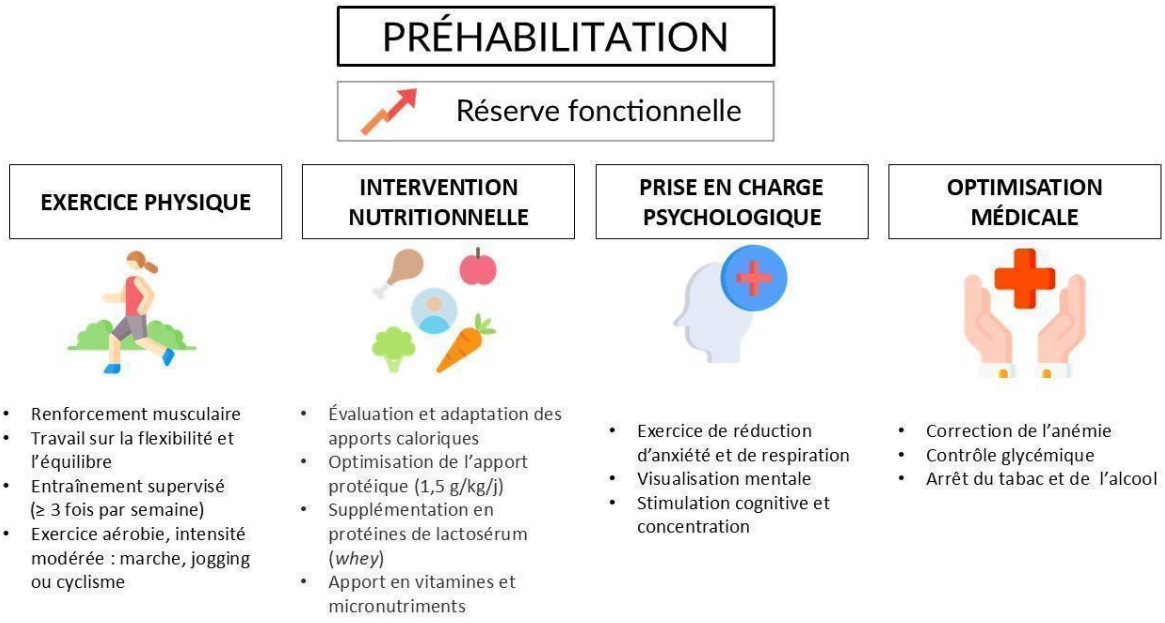
Champ 1. Stratégie d'évaluation et d'optimisation préopératoire		
1.2. Stratégies spécifiques d'optimisation préopératoire		
Préhabilitation		
R 1.2.1	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, il est recommandé de réaliser une préhabilitation pour les patients à haut risque (dénutrition, âge > 65 ans, fragilité, ASA>2) pour réduire la durée de séjour et le taux de complications péri-opératoires (recommandation faible)	**2**

Argumentaire

Même si le niveau de preuve reste faible en chirurgie de résection hépatique, la préhabilitation apparaît comme une stratégie visant à augmenter la réserve fonctionnelle des patients en anticipation du stress chirurgical et du coût métabolique de la récupération, afin de réduire les risques de complications postopératoires et d'accélérer la récupération. Cette approche multimodale est particulièrement adaptée chez les patients fragiles dont les réserves physiologiques sont limitées et repose sur plusieurs axes alliant préparation physique, intervention nutritionnelle, soutien psychologique et optimisation médicale en limitant les comorbidités ou facteurs de risque tels que le tabac et l'alcool. Plusieurs méta-analyses incluant des patients opérés d'une chirurgie abdominale majeure retrouvaient un bénéfice de la préhabilitation sur la survenue de complications et la durée de séjour, particulièrement chez les patients à haut risque (fragilité, âge > 65 ans, ASA 3 ou 4) [1–4]. En chirurgie hépatique, deux méta-analyses récentes étudiant les effets d'une préhabilitation n'ont pas retrouvé d'effet significatif sur la durée de séjour hospitalière ou sur la survenue de complications postopératoires [5,6]. Toutefois, une tendance en faveur d'un séjour plus court et une incidence réduite de complications était observée [6]. De plus, ces méta-analyses étaient limitées par le manque de puissance et l'hétérogénéité des protocoles et critères de jugement observés dans les essais inclus. La préhabilitation multimodale inclut souvent l'arrêt des comportements nuisibles à la santé, tels que le tabagisme et la consommation d'alcool. Lv et al. ont montré, dans une étude rétrospective portant sur 425 patients, que le tabagisme était un facteur de risque indépendant de complications hépatiques et infectieuses post-hépatectomie chez des patients atteints de CHC [7]. Une revue systématique de 25 articles publiée en 2012 a confirmé que l'arrêt du tabac au moins 4 semaines avant l'opération réduisait le risque de complications respiratoires et de complications associées à la plaie. En revanche, l'arrêt du tabac moins de 4 semaines avant l'opération n'a pas amélioré les résultats postopératoires [8]. Dans les recommandations de l'ERAS 2022, le sevrage tabagique préopératoire doit être conseillé au moins 4 semaines avant une résection hépatique. Dans une revue systématique avec méta-analyse incluant 55 études, l'alcool est un facteur de risque indépendant pour les complications globales, infectieuses et respiratoires après une intervention chirurgicale [6] (9). Néanmoins, une consommation d'alcool légère à modérée n'a pas été associée à la morbidité postopératoire, mais les données restent limitées [9]. L'arrêt de l'alcool est recommandé pour les forts consommateurs (> 24 g/jour pour les femmes et >

36 g/jour pour les hommes) 4 à 8 semaines avant l'opération [10]. Différents éléments pouvant être inclus dans un programme de préhabilitation multimodale sont plus précisément décrits sur la figure en annexe 1. Il convient de noter que les mesures de gestion du capital sanguin periopératoire n'ont pas été abordées dans cette RFE car jugées non spécifiques à la chirurgie hépatique. Cependant, cette démarche organisationnelle s'applique lors d'une chirurgie de résection hépatique, tel que recommandé par la HAS, afin d'optimiser le parcours périopératoire des patients devant subir cette intervention chirurgicale à risque hémorragique [11]

Annexe 1. Éléments inclus dans un programme de préhabilitation multimodale



Références

[1] Amirkhosravi F, Allenson KC, Moore LW, Kolman JM, Foster M, Hsu E, et al. Multimodal prehabilitation and postoperative outcomes in upper abdominal surgery: systematic review and meta-analysis. Sci Rep 2024;14:16012. https://doi.org/10.1038/s41598-024-66633-6.

[2] Pang NQ, Tan YX, Samuel M, Tan K-K, Bonney GK, Yi H, et al. Multimodal prehabilitation in older adults before major abdominal surgery: a systematic review and meta-analysis. Langenbecks Arch Surg 2022;407:2193-204. https://doi.org/10.1007/s00423-022-02479-8.

[3] Barberan-Garcia A, Ubré M, Roca J, Lacy AM, Burgos F, Risco R, et al. Personalised Prehabilitation in High-risk Patients Undergoing Elective Major Abdominal Surgery: A Randomized Blinded Controlled Trial. Ann Surg 2018;267:50-6. https://doi.org/10.1097/sla.0000000000002293.

[4] Skořepa P, Ford KL, Alsuwaylihi A, O'Connor D, Prado CM, Gomez D, et al. The impact of prehabilitation on outcomes in frail and high-risk patients undergoing major abdominal surgery: A systematic review and meta-analysis. Clin Nutr 2024;43:629-48. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2024.01.020.

[5] Dagorno C, Sommacale D, Laurent A, Attias A, Mongardon N, Levesque E, et al. Prehabilitation in hepato-pancreato-biliary surgery: A systematic review and meta-analysis. A necessary step forward evidence-based sample size calculation for future trials. J Visc Surg 2022;159:362-72. https://doi.org/10.1016/j.jviscsurg.2021.07.003.

[6] Dewulf M, Verrips M, Coolsen MME, Olde Damink SWM, Den Dulk M, Bongers BC, et al. The effect of prehabilitation on postoperative complications and postoperative hospital stay in hepatopancreatobiliary surgery a systematic review. HPB (Oxford) 2021;23:1299-310. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2021.04.021.

[7] Lv Y, Liu C, Wei T, Zhang JF, Liu XM, Zhang XF. Cigarette smoking increases risk of early morbidity after hepatic resection in patients with hepatocellular carcinoma. Eur J Surg Oncol 2015;41:513-9. https://doi.org/10.1016/j.ejso.2015.01.015.

[8] Wong J, Lam DP, Abrishami A, Chan MTV, Chung F. Short-term preoperative smoking cessation and postoperative complications: a systematic review and meta-analysis. Can J Anaesth 2012;59:268-79. https://doi.org/10.1007/s12630-011-9652-x.

[9] Eliasen M, Grønkjær M, Skov-Ettrup LS, Mikkelsen SS, Becker U, Tolstrup JS et al. Preoperative alcohol consumption and postoperative complications: a systematic review and meta-analysis. Ann Surg 2013;258:930-42. https://doi.org/10.1097/sla.0b013e3182988d59.

[10] Joliat GR, Kobayashi K, Hasegawa K, Thomson JE, Padbury R, Scott M et al. Guidelines for Perioperative Care for Liver Surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society Recommendations 2022. World J Surg 2023;47:11-34. https://doi.org/10.1007/s00268-022-06732-5.

[11] Gestion du capital en pré, per, et postopératoire et en obstrétrique. Recommandations de bonnes pratiques HAS 2022. https://www.has-sante.fr/jcms/p_3193968/fr/gestion-du-capital-sanguin-en-pre-per-et-post-operatoire-et-en-obstetrique#:~:text=La%20gestion%20du%20capital%20sanguin,intervention%20chirurgicale%20%C3%A0%20risque%20h%C3%A9morragique.

Champ 1. Stratégie d'évaluation et d'optimisation préopératoire

1.2. Stratégies spécifiques d'optimisation préopératoire

Nutrition préopératoire

R 1.2.2	Chez les patients opérés de résection hépatique présentant une dénutrition sévère ou un risque nutritionnel majeur, il est recommandé d'instaurer un support nutritionnel (oral ou entéral autant que possible) préopératoire pour diminuer la morbidité péri-opératoire (recommandation faible).	**2**
R 1.2.3	Chez les patients opérés d'une chirurgie de résection hépatique, il n'est pas recommandé d'administrer une immunonutrition pour diminuer la morbi-mortalité péri-opératoire (recommandation forte)	**1**

Argumentaire

Chez les patients opérés d'une chirurgie majeure présentant une dénutrition sévère ou un risque nutritionnel majeur (définie par au moins l'un des critères suivants : perte de poids >10-15% dans les 6 mois, IMC < 18,5 kg/m2, albuminémie < 30 g/L, score NRS-2002 > 5), les dernières recommandations européennes de l'ESPEN suggèrent l'instauration d'un support nutritionnel pour une période d'au moins 7 à 14 jours avant la chirurgie. Les voies orale ou entérale seront privilégiées, si disponibles ; En cas de contre-indication ou d'apport insuffisants, la voie parentérale est choisie. Des cibles de 30-35 kcal/kg/j et 1.2-1.5 g/kg de protéine sont recommandées [1,2]. Des solutions de nutrition standard doivent être utilisées compte tenu de l'absence de bénéfice prouvé des solutions spécifiques (acides aminés ramifiés) sur la morbi-mortalité postopératoire.

L'administration d'une immunonutrition enrichie en arginine, omega-3 et nucléotides a été proposée pour diminuer l'inflammation systémique et potentialiser les défenses immunitaires dans le contexte périopératoire. Plusieurs méta-analyses étudiant leur administration en préopératoire d'une chirurgie hépatique suggèrent un bénéfice sur l'incidence de complications postopératoires, notamment infectieuses, et la durée de séjour [3–5]. Cependant ces méta-analyses pointent la faible

qualité des preuves, souvent liée à un effectif limité, et la grande hétérogénéité dans les protocoles nutritionnels. Ces bénéfices supposés n'étaient pas retrouvés dans des essais randomisés contrôlés récents. L'étude PROPILS incluait 400 patients ayant une résection hépatique pour cancer, randomisés pour recevoir une immunonutrition orale préopératoire ou pour des suppléments isocaloriques. Aucun bénéfice de l'immunonutrition n'était retrouvé sur la survenue de complications postopératoires, infectieuses ou non-infectieuses, ou sur la durée de séjour [6-7].

Références

[1] Weimann A, Braga M, Carli F, Higashiguchi T, Hübner M, Klek S et al. ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. Clin Nutr 2017;40:4745-61. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.03.031.

[2] Bischoff SC, Bernal W, Dasarathy S, Merli M, Plank LD, Schütz T et al. ESPEN practical guideline: Clinical nutrition in liver disease. Clin Nutr 2020;39:3533-62. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.09.001.

[3] Wong CS, Praseedom R, Liau S-S. Perioperative immunonutrition in hepatectomy: A systematic review and meta-analysis. Ann Hepatobiliary Pancreat Surg 2020;24:396-414. https://doi.org/10.14701/ahbps.2020.24.4.396.

[4] Gao B, Luo J, Liu Y, Zhong F, Yang X, Gan Y et al. Clinical Efficacy of Perioperative Immunonutrition Containing Omega-3-Fatty Acids in Patients Undergoing Hepatectomy: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Ann Nutr Metab 2020;76:375-86. https://doi.org/10.1159/000509979.

[5] Zhang C, Chen B, Jiao A, Li F, Wang B, Sun N et al. The benefit of immunonutrition in patients undergoing hepatectomy: a systematic review and meta-analysis. Oncotarget 2017;8:86843-52. https://doi.org/10.18632/oncotarget.20045.

[6] Ciacio O, Voron T, Pittau G, Lewin M, Vibert E, Adam R et al. Interest of preoperative immunonutrition in liver resection for cancer: study protocol of the PROPILS trial, a multicenter randomized controlled phase IV trial. BMC Cancer 2014;14:980. https://doi.org/10.1186/1471-2407-14-980.

[7] Ciacio O, Voron T, Boleslawski E, Adam R, Vibert E, Truant S et al. Preoperative Immunonutrition in Liver Resection for Cancer: Results of the PROPILS Trial, a Multicenter Randomized Controlled Phase IV Trial. HPB (Oxford) 2021;23:S727.

Champ 1. Stratégie d'évaluation et d'optimisation préopératoire

1.1 Eléments du bilan préopératoire (hors fonction hépatique)

Drainage biliaire préopératoire

R 1.2.4	Chez les patients opérés de résection hépatique et présentant un ictère obstructif, il est recommandé de discuter au cas par cas un drainage biliaire préopératoire pour diminuer la morbi-mortalité péri-opératoire (recommandation faible).	**2**

Argumentaire

L'ictère obstructif préopératoire a été rapporté comme un facteur de risque d'insuffisance hépatique postopératoire, de perte sanguine peropératoire, d'insuffisance rénale et de mortalité [1,4]. Le drainage biliaire préopératoire (DBP) permet de réduire l'ictère avant la chirurgie, d'améliorer la fonction hépatique et l'état nutritionnel, de limiter la translocation bactérienne et de favoriser la régénération hépatique après la résection [5]. Par conséquent, le DBP pourrait réduire la morbidité et la mortalité, en particulier après une hépatectomie étendue [4]. Cependant, le risque de complications liées au drainage (angiocholite, saignement et dissémination) notamment infectieuses, le besoin de transfusions et les séjours hospitaliers prolongés peuvent aggraver l'état du patient ou augmenter la morbidité et la mortalité après une résection hépatique [4,6-9]. Le DBP systématique pourrait donc augmenter le risque de morbi-mortalité postopératoire et le DBP devrait

probablement être réservé à des patients sélectionnés accumulant des facteurs de risque de morbi-mortalité postopératoire. Les critères utilisés pour indiquer un drainage biliaire préopératoire ne sont pas consensuels et la décision doit être multidisciplinaire et basée sur un faisceau d'arguments. Un consensus d'experts de 2015 sur la prise en charge des cholangiocarcinomes périhilaires (CPH) recommandait la décompression biliaire préopératoire chez les patients atteints d'angiocholite, recevant une chimiothérapie préopératoire, atteints d'une dénutrition induite par l'ictère, atteints d'insuffisance hépatique ou rénale, ou nécessitant une optimisation préopératoire du volume du futur foie restant (FFR) [10].

Depuis, en l'absence d'étude randomisée contrôlée, 16 études rétrospectives de qualité moyenne (7 études) à basse (9 études) ont été incluses dans la méta-analyse la plus récente [8]. Les auteurs ont évalué l'impact du PBD dans la morbi-mortalité postopératoire, de manière globale mais aussi en fonction des critères de drainage utilisés par les équipes. La morbidité postopératoire sévère (selon Clavien-Dindo) était plus élevée dans le groupe avec DBP (OR : 1,51, IC95% [1,14-2,00], p=0,002, I2=6%) lorsque le drainage était réalisé de manière systématique alors que alors que cet effet n'était plus observé (OR = 0,51 ; IC95% [0,18–1,42]) lorsque des critères stricts d'indication de drainage biliaire étaient retenus. Enfin, la mortalité était similaire entre les 2 groupes (OR: 1,06, IC95% [0,70-1,61], I2=0%) [8].

Ainsi, il semble que la réalisation d'un drainage biliaire préopératoire ne doit pas être systématique et doit s'appuyer sur des critères spécifiques et stricts comme : 1/ la présence d'un ictère (bilirubine totale > 50 µmol/L) associé à un volume du FFR nécessitant une optimisation préopératoire (embolisation porte) ; 2/ en cas d' angiocholite ; 3/ la présence d'un ictère sévère (bilirubinémie préopératoire ≥ 250 µmol/L) ; 4/ ou en cas d'ictère évoluant depuis plus de 15 jours compliqué d'une dénutrition secondaire.

Références

[1] Su CH, Tsay SH, Wu CC, Shyr YM, King KL, Lee CH et al. Factors Influencing Postoperative Morbidity, Mortality, and Survival After Resection for Hilar Cholangiocarcinoma. Ann Surg 1996;223:384-94. https://doi.org/10.1097/00000658-199604000-00007.

[2] Laurent A, Tayar C, Cherqui D. Cholangiocarcinoma: preoperative biliary drainage (Con). HPB (Oxford) 2008;10:126-9. https://doi.org/10.1080/13651820802007472.

[3] Wronka KM, Grąt M, Stypułkowski J, Bik E, Patkowski W, Krawczyk M et al. Relevance of Preoperative Hyperbilirubinemia in Patients Undergoing Hepatobiliary Resection for Hilar Cholangiocarcinoma. J Clin Med 2019;8:458. https://doi.org/10.3390/jcm8040458.

[4] Farges O, Regimbeau JM, Fuks D, Le Treut YP, Cherqui D, Bachellier P et al. Multicentre European study of preoperative biliary drainage for hilar cholangiocarcinoma. Br J Surg 2013;100:274-83. https://doi.org/10.1002/bjs.8950.

[5] Van Der Gaag NA, Kloek JJ, De Castro SMM, Busch ORC, Van Gulik TM, Gouma DJ. Preoperative Biliary Drainage in Patients with Obstructive Jaundice: History and Current Status. J Gastrointest Surgery 2009;13:814-20. https://doi.org/10.1007/s11605-008-0618-4.

[6] Ferrero A, Lo Tesoriere R, Viganò L, Caggiano L, Sgotto E, Capussotti L. Preoperative Biliary Drainage Increases Infectious Complications after Hepatectomy for Proximal Bile Duct Tumor Obstruction. World j surg 2009;33:318-25. https://doi.org/10.1007/s00268-008-9830-3.

[7] Nagino M, Ebata T, Yokoyama Y, Igami T, Sugawara G, Takahashi Y et al. Evolution of Surgical Treatment for Perihilar Cholangiocarcinoma: A Single-Center 34-Year Review of 574 Consecutive Resections. Ann Surg 2013;258:129-40. https://doi.org/10.1097/sla.0b013e3182708b57.

[8] Mehrabi A, Khajeh E, Ghamarnejad O, Nikdad M, Chang DH, Büchler MW et al. Meta-analysis of the efficacy of preoperative biliary drainage in patients undergoing liver resection for perihilar cholangiocarcinoma. Eur J Radiol 2020;125:108897. https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2020.108897.

[9] Ramanathan R, Borrebach J, Tohme S, Tsung A. Preoperative Biliary Drainage Is Associated with Increased Complications After Liver Resection for Proximal Cholangiocarcinoma. J Gastrointest Surg. 2018;22:1950-7. https://doi.org/10.1007/s11605-018-3861-3.

[10] Mansour JC, Aloia TA, Crane CH, Heimbach JK, Nagino M, Vauthey JN. Hilar Cholangiocarcinoma: expert consensus statement. HPB (Oxford) 2015;17:691-9. https://doi.org/10.1111/hpb.12450.

Question 1.3 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelle stratégie d'évaluation et d'optimisation préopératoire doit être mise en place pour diminuer le risque d'insuffisance hépatique post-hépatectomie ?

Experts : Stylianos Tzedakis (ACHBPT, Paris), Faouzi Saliba (AFEF, Villejuif), Aymeric Restoux (SFAR, Paris)

Champ 1. Stratégie d'évaluation et d'optimisation préopératoire		
1.3. Stratégie d'évaluation et d'optimisation pour diminuer le risque d'insuffisance hépatique post-hépatectomie		
R 1.3.1	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, il est recommandé d'identifier en préopératoire les populations les plus à risque d'insuffisance hépatique postopératoire afin de limiter sa survenue (recommandation forte).	**1**
R 1.3.2	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, il est recommandé d'utiliser un faisceau de critères (à utiliser de façon ciblée en fonction du contexte clinique et des ressources disponibles) pour identifier les populations à risque d'insuffisance hépatique post-hépatectomie parmi lesquels : Chez tous les patients : - Le calcul de scores clinico-biologiques (ALBI, APRI, ALBI+APRI, Fib4). - La volumétrie hépatique et/ou la mesure de biomarqueurs spécifiques. Spécifiquement chez les patients atteints ou suspects d'hépatopathie chronique : - Le calcul du score de Child-Pugh et/ou du score MELD pour évaluer la gravité de la maladie hépatique. - La recherche de signes clinico-biologiques et radiologiques indirects d'hypertension portale. - Une évaluation de l'hypertension portale indirecte (élastométrie) ou directe (mesure du gradient porto-systémique par cathétérisme hépatique) si elle est disponible (recommandation faible).	**2**

Argumentaire

Différents critères cliniques, d'imagerie ou scores clinico-biologiques ont été testés pour anticiper le risque d'insuffisance hépatique le plus souvent définit comme altération de la capacité du foie à maintenir ses fonctions synthétiques, excrétrices et de détoxification selon l'International Study Group of Liver Surgery (ISGLS) [1].

Les scores clinico-biologiques

De nombreuses études ont évalué la performance de scores (Annexe 2 et 3) clinico-biologiques (score de Child-Pugh (CP), score Fibrosis-4 (Fib-4)) ou de scores biologiques tels que le score MELD, le score albumine-bilirubine (ALBI), l'aspartate amino transferase–platelet ratio index (APRI) ou le score ALBI+APRI, notamment, pour estimer la réserve hépatique fonctionnelle et le risque de survenue d'une insuffisance hépatique post-hépatectomie (IHPH) en présence de cirrhose, ou parfois d'autres hépatopathies sous-jacentes (lésions induites par une chimiothérapie sous-jacente par exemple).

En règle générale, les patients atteints d'une cirrhose de classe A de Child-Pugh peuvent être des candidats appropriés pour une hépatectomie, ceux atteints d'une cirrhose de classe B doivent être considérés avec prudence, tandis que ceux atteints d'une cirrhose de classe C doivent éviter une résection du foie. Cucchetti et al. ont observé que les patients avec un score MELD >11 avaient une incidence significativement plus élevée de décompensation hépatique fatale (37,5 %) après hépatectomie, ainsi qu'un séjour hospitalier plus long et une survie à un an plus courte [2]. En revanche, aucun cas d'insuffisance hépatique postopératoire fatale n'a été rapporté chez les patients dont le score MELD était inférieur à 9. De même, Teh et al. ont constaté un risque accru de mortalité en postopératoire de résection de CHC chez les patients ayant un score MELD>9, et ont recommandé que la résection hépatique (mineure ou majeure) ne soit effectuée que chez les patients ayant un score < 9 afin de minimiser le risque de complications [3]. La combinaison du score MELD et du score CP peut constituer un moyen plus efficace de stratifier les patients à faible et haut risque postopératoire. L'avantage de ces scores est leur caractère non invasif basé sur des données cliniques ou biologiques facilement accessibles. Il est toutefois à noter que les seuils optimaux de ces scores peuvent être variables selon les études et pourraient être différents selon la population considérée.

Concernant les scores plus récemment décrits, une méta-analyse de 7 études et 5 377 patients, opérés en grande majorité pour CHC, met en évidence un risque accru de défaillance hépatique postopératoire de tous grades chez les patients ayant un score ALBI grade 2/3 par rapport aux patients avec un score ALBI grade 1 (OR 2,6, CI = 1.8 - 3.6) [4]. Dans une cohorte de 1044 patients opérés pour CHC, les scores MELD, de Child-Pugh, ALBI et APRI étaient tous prédictifs de défaillance hépatique postopératoire, avec une performance supérieure pour le score APRI (sensibilité et spécificité de 72,2% et 68% respectivement pour un score APRI supérieur à 0,55) [5].

Certains auteurs suggèrent la combinaison de scores. Ainsi l'association ALBI+APRI a été comparée avec les scores ALBI, APRI, MELD et Fib-4 dans une population de patients majoritairement opérés pour des métastases de cancer colorectal et semble avoir une performance prédictive de défaillance hépatique similaire ou légèrement supérieure [6][7]. Dans ce contexte chirurgical (métastase de cancer colorectal), le seuil du score ALBI+APRI discriminant une population à faible et à haut risque de défaillance hépatique et de morbidité postopératoire est de -2,46 [7,8].

L'avantage de ces scores est leur caractère non invasif basé sur des données cliniques ou biologiques facilement accessibles. Il est toutefois à noter que les seuils optimaux de ces scores peuvent être variables selon les études et pourraient être différents selon la population considérée (CHC ou métastase de cancer colorectal par exemple). Des modèles prédictifs plus complexes basés sur certains de ces scores et intégrant selon les cas la nature de la tumeur, sa taille, l'étendue de la résection et/ou la présence d'une hypertension portale ont été établis [9,10] et semblent intéressants mais restent à valider plus largement et à comparer.

L'hypertension portale

Chez le patient cirrhotique, l'hypertension portale (HTP) peut être suspectée en préopératoire sur des signes indirects (classiquement thrombopénie (<100.000/mm3), splénomégalie (>120mm), varices œsophagiennes, voies de dérivation porto-systémique, dureté hépatique évaluée par élastométrie [11]) ou mesurée par cathétérisme (HTP cliniquement significative si le gradient de pression porto-systémique ≥ 10 mmHg) [12]. Plusieurs méta-analyses ont mis en évidence une association entre HTP et mortalité postopératoire, morbidité globale et complications hépatiques [13,14]. Mesure directe et signes indirects d'HTP ne sont cependant pas interchangeables [15], ces derniers manquants de sensibilité et de spécificité. L'analyse du sous-groupe de patients avec mesure directe montre un impact délétère de l'HTP sur la morbidité globale et la survenue d'IHPH,

ce qui ne semble pas être le cas dans le sous-groupe avec diagnostic de l'HTP uniquement par signes indirects [14]. Ainsi en cas de cirrhose ou de suspicion d'HTP devant des signes indirects, une mesure directe du gradient permet de mieux discriminer les populations à haut risque.

Une méta-analyse sur la place de l'élastométrie après hépatectomie pour CHC a inclus treize études publiées entre 2008 et 2022 parmi lesquelles huit ont examiné sa capacité à prédire les complications postopératoires [16]. Dans chacune des études, une association a été retrouvée entre la valeur de l'élasticité hépatique et l'incidence de complications postopératoires. Cependant les seuils d'élasticité définissant le haut risque de complication étaient variables d'une étude à l'autre, allant de 12 à 25,6 kPa. Très récemment, Cheng et al. ont montré sur une série de 562 patients opérés d'une résection de CHC qu'un modèle multiparamétrique incluant bilirubine, INR, étendue de la résection, perte sanguine, dureté hépatique et taille de la rate avaient une performance diagnostique (AUC=0.833; IC95% [0.792-0.873]) meilleure que celle des scores MELD ou ALBI.

Marqueurs spécifiques

La clairance du vert d'indocyanine (ICG), seul test dynamique disponible en pratique, dans la prédiction de l'IHPH fait encore l'objet de débats. Une méta-analyse de 17 études (4852 patients) a montré que la sensibilité de la clairance du vert d'indocyanine (mesurée en préopératoire) pour prédire l'IHPH variait de 25 à 83 %, et la spécificité de 66 à 94 % [16]. L'aire sous la courbe du test de clairance de l'ICG était de 0,673 (IC95 % [0,632-0,713]) et le risque de biais était élevé. Les auteurs en ont conclu que le test préopératoire de clairance de l'ICG seul peut ne pas représenter une méthode fiable pour prédire l'IHPH [16]. Utilisant une autre approche, Citterio et al. ont cherché à trouver des facteurs prédictifs de décompensation hépatique chez 543 patients atteints de cirrhose opérés d'une résection hépatique pour CHC [17]. En analyse multivariée, le score MELD, la sévérité de l'hypertension portale et l'étendue de la résection étaient prédictifs de décompensation, mais pas l'ICG-R15. Utilisant un modèle Random Forest, le poids de l'ICG-R15 dans le modèle prédictif était bien inférieur à celui des autres variables. Néanmoins, de nombreuses études ont montré que l'ICG possède une capacité à prédire l'IHPH en particulier lorsqu'il est intégré dans des algorithmes comme les critères de Maakuchi qui combinent l'ICG le taux de bilirubine, la présence d'ascite et l'importance de la résection [18-22].

La volumétrie

La survenue d'IHPH est étroitement liée au volume et à la fonction du futur foie restant (FFR), ces deux variables étant les principaux déterminants de l'adéquation du FFR après la résection [23]. Chez les patients ayant un foie sain, un volume de FFR plus petit peut suffire à une récupération fonctionnelle rapide après la résection alors que chez les patients atteints de maladies hépatiques (cholestase, stéatose ou stéatohépatite, hépatopathie après chimiothérapie et cirrhose) [24-26], un foie restant de plus grand volume est nécessaire pour éviter une IHPH. Chez les patients sans maladie hépatique sous-jacente, le volume critique du foie futur restant (FFR) nécessaire pour éviter une insuffisance hépatique post-hépatectomie est estimé selon les séries, à 20-30% du volume total hépatique (VTH) ou à 0,5% du poids corporel (PCP) [27-30]. Le volume critique du FFR chez les patients atteints de maladies hépatiques chroniques (stéatose ou stéatohépatite induite par la chimiothérapie, cholestase et/ ou de cirrhose) est mal établie dans la littérature et l'évaluation du risque doit dépendre à la fois du volume du FFR et de la fonction hépatique préopératoire [31]. Une méta-analyse récente a démontré que la présence d'une stéatose modérée (≤ 30 %) était associée à un risque significativement plus élevé de complications par rapport aux patients sans stéatose (OR: 1,53, IC95% = [1,27 – 1,85], p< 0,001) et que ce risque était encore plus élevé (OR: 2,01, IC95% = [1,66-2,44], p< 0,001) chez les patients atteints d'une stéatose sévère (>30 %) [32]. De manière similaire, Vauthey et al. ont démontré que les patients atteints de stéatohépatite (induite par la chimiothérapie) présentaient une mortalité postopératoire à 90 jours de 14,7 % contre 1,6 % chez ceux sans stéatohépatite [33]. En ce qui concerne les foies cholestatiques, Ferrero et al. [34] et Suda et al. [35] ont rapporté que le volume critique du FFR pour éviter une dysfonction hépatique postopératoire dans un groupe de patients présentant un ictère préopératoire était de 35 à 40% du VFT. Enfin, en ce qui concerne les patients atteints d'une cirrhose, la sécurité de la résection hépatique dépend principalement du degré de dysfonction hépatique lié à la maladie sous-jacente même si un volume de FFR minimal de ≥40% semble nécessaire [36-38]. En conclusion, même s'il y a un manque d'étude comparative robuste sur la volumétrie hépatique seule en fonction de la

qualité du parenchyme hépatique, une optimisation volumétrique du FFR est en règle générale pratiquée si le risque d'IHPH est estimé trop important du fait d'un FFR prévisible insuffisant.

Références

[1] Rahbari NN, Garden OJ, Padbury R, Brooke-Smith M, Crawford M, Adam R et al. Posthepatectomy liver failure: A definition and grading by the International Study Group of Liver Surgery (ISGLS). Surgery 2011;149:713-24. https://doi.org/10.1016/j.surg.2010.10.001.

[2] Cucchetti A, Ercolani G, Vivarelli M, Cescon M, Ravaioli M, La Barba G et al. Impact of model for end-stage liver disease (MELD) score on prognosis after hepatectomy for hepatocellular carcinoma on cirrhosis. Liver Transpl 2006;12:966-71. https://doi.org/10.1002/lt.20761.

[3] Teh SH, Christein J, Donohue J, Que F, Kendrick M, Farnell M et al. Hepatic resection of hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis: Model of End-Stage Liver Disease (MELD) score predicts perioperative mortality. J Gastrointest Surg 2005;9:1207-15. https://doi.org/10.1016/j.gassur.2005.09.008.

[4] Marasco G, Alemanni LV, Colecchia A, Festi D, Bazzoli F, Mazzella G et al. Prognostic Value of the Albumin-Bilirubin Grade for the Prediction of Post-Hepatectomy Liver Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Med 2021;10:2011. https://doi.org/10.3390/jcm10092011.

[5] Mai RY, Ye JZ, Long ZR, Shi XM, Bai T, Chen J et al. Preoperative aspartate aminotransferase-to-platelet-ratio index as a predictor of posthepatectomy liver failure for resectable hepatocellular carcinoma. Cancer Manag Res 2019;11:1401-14. https://doi.org/10.2147/cmar.s186114.

[6] Santol J, Kim S, Gregory LA, Baumgartner R, Murtha-Lemekhova A, Birgin E et al. An APRI+ALBI Based Multivariable Model as Preoperative Predictor for Posthepatectomy Liver Failure. Ann Surg 2023;281:861-71. https://doi.org/10.1097/sla.0000000000006127.

[7] Starlinger P, Ubl DS, Hackl H, Starlinger J, Nagorney DM, Smoot RL et al. Combined APRI/ALBI score to predict mortality after hepatic resection. BJS Open 2021;5:zraa043. https://doi.org/10.1093/bjsopen/zraa043.

[8] Pereyra D, Rumpf B, Ammann M, Perrodin SF, Tamandl D, Haselmann C et al. The Combination of APRI and ALBI Facilitates Preoperative Risk Stratification for Patients Undergoing Liver Surgery After Neoadjuvant Chemotherapy. Ann Surg Oncol 2019;26:791-9. https://doi.org/10.1245/s10434-018-07125-6.

[9] Hobeika C, Guyard C, Sartoris R, Maino C, Rautou P-E, Dokmak S et al. Performance of non-invasive biomarkers compared with invasive methods for risk prediction of posthepatectomy liver failure in hepatocellular carcinoma. Br J Surg 2022;109:455-63. https://doi.org/10.1093/bjs/znac017.

[10] Shi J-Y, Sun L-Y, Quan B, Xing H, Li C, Liang L et al. A novel online calculator based on noninvasive markers (ALBI and APRI) for predicting post-hepatectomy liver failure in patients with hepatocellular carcinoma. Clin Res Hepatol Gastroenterol 2021;45:101534. https://doi.org/10.1016/j.clinre.2020.09.001.

[11] Berzigotti A, Reig M, Abraldes JG, Bosch J, Bruix J. Portal hypertension and the outcome of surgery for hepatocellular carcinoma in compensated cirrhosis: a systematic review and meta-analysis. Hepatology 2015;61:526-36. https://doi.org/10.1002/hep.27431.

[12] Cortese S, Tellado JM. Impact and outcomes of liver resection for hepatocellular carcinoma in patients with clinically significant portal hypertension. Cir Cir 2022;90:579-87. https://doi.org/10.24875/ciru.22000041.

[13] Liu J, Zhang H, Xia Y, Yang T, Gao Y, Li J et al. Impact of clinically significant portal hypertension on outcomes after partial hepatectomy for hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis. HPB (Oxford) 2019;21:1-13. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2018.07.005.

[14] Aliseda D, Zozaya G, Martí-Cruchaga P, Herrero I, Iñarrairaegui M, Argemí J et al. The Impact of Portal Hypertension Assessment Method on the Outcomes of Hepatocellular Carcinoma Resection: A Meta-Analysis of Matched Cohort and Prospective Studies. Ann Surg 2024;280:46-55. https://doi.org/10.1097/sla.0000000000006185.

[15] Azoulay D, Ramos E, Casellas-Robert M, Salloum C, Lladó L, Nadler R et al. Liver resection for hepatocellular carcinoma in patients with clinically significant portal hypertension. JHEP Rep 2021;3:100190. https://doi.org/10.1016/j.jhepr.2020.100190.

[16] Granieri S, Bracchetti G, Kersik A, Frassini S, Germini A, Bonomi A et al. Preoperative indocyanine green (ICG) clearance test: Can we really trust it to predict post hepatectomy liver failure? A systematic review of the literature and meta-analysis of diagnostic test accuracy. Photodiagnosis Photodyn Ther 2022;40:103170. https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2022.103170.

[17] Citterio D, Facciorusso A, Sposito C, Rota R, Bhoori S, Mazzaferro V. Hierarchic Interaction of Factors Associated With Liver Decompensation After Resection for Hepatocellular Carcinoma. JAMA Surg 2016;151:846-53. https://doi.org/10.1001/jamasurg.2016.112.

[18] Imamura H, Sano K, Sugawara Y, Kokudo N, Makuuchi M. Assessment of hepatic reserve for indication of hepatic resection: decision tree incorporating indocyanine green test. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2005;12:16-22. https://doi.org/10.1007/s00534-004-0965-9.

[19] Imamura H, Seyama Y, Kokudo N, Maema A, Sugawara Y Sano F et al. One thousand fifty-six hepatectomies without mortality in 8 years. Arch Surg 2003;138:1198-206. https://doi.org/10.1001/archsurg.138.11.1198.

[20] Shimozawa N, Hanazaki K. Longterm prognosis after hepatic resection for small hepatocellular carcinoma. J Am Coll Surg 2004;198:356-65. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2003.10.017.

[21] Han DH, Choi GH, Park JY, Ahn SH, Kim KS, Choi JS et al. Lesson from 610 liver resections of hepatocellular carcinoma in a single center over 10 years. World J Surg Oncol 2014;12:192. https://doi.org/10.1186/1477-7819-12-192.

[22] Kure S, Kaneko T, Takeda S, Inoue S, Nakao A. The feasibility of Makuuchi criterion for resection of hepatocellular carcinoma. HepatoGastroenterology 2007;54:234-7.

[23] Yokoyama Y, Nishio H, Ebata T, Igami T, Sugawara G, Nagino M. Value of indocyanine green clearance of the future liver remnant in predicting outcome after resection for biliary cancer. British Journal of Surgery 2010;97:1260-8. https://doi.org/10.1002/bjs.7084.

[24] Takenaka K, Kanematsu T, Fukuzawa K, Sugimachi K. Can hepatic failure after surgery for hepatocellular carcinoma in cirrhotic patients be prevented ? World J Surg 1990;14:123-7. https://doi.org/10.1007/bf01670561.

[25] Selzner M, Clavien PA. Failure of regeneration of the steatotic rat liver: disruption at two different levels in the regeneration pathway. Hepatology 2000;31:35-42. https://doi.org/10.1002/hep.510310108.

[26] Khuntikeo N, Pugkhem A, Bhudhisawasdi V, Uttaravichien T. Major hepatic resection for hilar cholangiocarcinoma without preoperative biliary drainage. Asian Pac J Cancer Prev 2008;9:83-5. https://journal.waocp.org/article_24702_1123f6792117d16c790126f6086c2317.pdf

[27] Kishi Y, Abdalla EK, Chun YS, Zorzi D, Madoff DC, Wallace MJ et al. Three Hundred and One Consecutive Extended Right Hepatectomies: Evaluation of Outcome Based on Systematic Liver Volumetry. Ann Surg 2009;250:540-8. https://doi.org/10.1097/sla.0b013e3181b674df.

[28] Vauthey JN, Chaoui A, Do KA, Bilimoria MM, Fenstermacher MJ, Charnsangavej C et al. Standardized measurement of the future liver remnant prior to extended liver resection: Methodology and clinical associations. Surgery 2000;127:512-9. https://doi.org/10.1067/msy.2000.105294.

[29] Shoup M, Gonen M, D'Angelica M, Jarnagin WR, DeMatteo RP, Schwartz LH et al. Volumetric Analysis Predicts Hepatic Dysfunction in Patients Undergoing Major Liver Resection. Journal of Gastrointestinal Surgery 2003;7:325-30. https://doi.org/10.1016/s1091-255x(02)00370-0.

[30] Truant S, Oberlin O, Sergent G, Lebuffe G, Gambiez L, Ernst O et al. Remnant Liver Volume to Body Weight Ratio ≥ 0.5%: A New Cut-Off to Estimate Postoperative Risks after Extended Resection in Noncirrhotic Liver. J Am Col Surg 2007;204:22-33. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2006.09.007.

[31] Guglielmi A, Ruzzenente A, Conci S, Valdegamberi A, Iacono C. How Much Remnant Is Enough in Liver Resection ? Dig Surg 2012;29:6-17. https://doi.org/10.1159/000335713.

[32] De Meijer VE, Kalish BT, Puder M, IJzermans JNM. Systematic review and meta-analysis of steatosis as a risk factor in major hepatic resection. Br J Surg 2010;97:1331-9. https://doi.org/10.1002/bjs.7194.

[33] Vauthey JN, Pawlik TM, Ribero D, Wu TT, Zorzi D, Hoff PM et al. Chemotherapy Regimen Predicts Steatohepatitis and an Increase in 90-Day Mortality After Surgery for Hepatic Colorectal Metastases. J Clin Oncol 2006;24:2065-72. https://doi.org/10.1200/jco.2005.05.3074.

[34] Ferrero A, Viganò L, Polastri R, Muratore A, Eminefendic H, Regge D et al. Postoperative Liver Dysfunction and Future Remnant Liver: Where Is the Limit?: Results of a Prospective Study. World j surg 2007;31:1643-51. https://doi.org/10.1007/s00268-007-9123-2.

[35] Suda K, Ohtsuka M, Ambiru S, Kimura F, Shimizu H, Yoshidome H et al. Risk factors of liver dysfunction after extended hepatic resection in biliary tract malignancies. Am J Surg 2009;197:752-8. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2008.05.007.

[36] Kubota K. Makuuchi M, Kusaka K, Kobayashi T, Miki K, Hasegawa K et al. Measurement of liver volume and hepatic functional reserve as a guide to decision-making in resectional surgery for hepatic tumors. Hepatology 1997;26:1176-81. https://doi.org/10.1053/jhep.1997.v26.pm0009362359.

[37] Abdalla EK, Adam R, Bilchik AJ, Jaeck D, Vauthey JN, Mahvi D. Improving Resectability of Hepatic Colorectal Metastases: Expert Consensus Statement. Ann Surg Oncol 2006;13:1271-80. https://doi.org/10.1245/s10434-006-9045-5.

Annexe 2. Statut actuel de l'évaluation préopératoire du risque d'insuffisance hépatique post-hépatectomie chez les patients atteints de CHC.

Annexe 3. Principaux scores clinico-biologiques ou biologiques utilisés

Score	Formule	Référence
MELD	3,78 x ln(bilirubine [mg/dl]) + 11,2 x ln(INR) + 9,57 x ln(créatinine [mg/dl]) + 6,43	[1]
Fib4	(Age x ASAT [UI/l]) / (Plaquettes [109/l] x √ALAT en [UI/l])	[5]

APRI	(ASAT x 100)/ plaquettes (109/l) [ASAT exprimé en multiple de la limite supérieure de la normale]	[6]
ALBI	(log10 Bilirubine [µmol/L] × 0.66) + (Albumine (g/l) × -0.085)	[2]
Volume critique du foie futur restant (FFR)	FFR / VTH (volume total hépatique) FFR/ PCP (Poids corporel)	[28]

Champ 2 . Stratégie d'optimisation peropératoire

Champ	Questions
Champ 2. Stratégie d'optimisation peropératoire	
Question 2.1 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, le choix d'un agent anesthésique permet-il de diminuer la morbi-mortalité péri-opératoire ?	
Question 2.2 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, une stratégie de préconditionnement hépatique permet-elle de réduire la morbi-mortalité péri-opératoire ?	
Question 2.3 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, le choix de l'antibioprophylaxie a-t-il un impact sur la morbi-mortalité péri-opératoire ?	
Question 2.4 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelles stratégies d'optimisation hémodynamique peropératoires doivent être mises en place afin de diminuer la morbi-mortalité péri-opératoire ?	
Question 2.5 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelle stratégie ventilatoire doit être mise en place afin de diminuer la morbi-mortalité péri-opératoire ?	
Question 2.6 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelle stratégie de prise en charge de l'hémostase peropératoire doit être mise en place afin de diminuer la morbi-mortalité péri-opératoire ?	
Question 2.7: Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelle stratégie d'analgésie (analgésie multimodale systémique et analgésie loco-régionale avec infiltration) doit être mise en place pour diminuer la morbidité ?	

Question 2.1 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, le choix d'un agent anesthésique permet-il de diminuer la morbi-mortalité périopératoire ?

Experts : Alexandre Elbaz (SFAR, Lille), Romain Rozier (SFAR, Nice)

Champ 2. Stratégie d'optimisation peropératoire		
2.1. Choix de l'agent anesthésique		
R 2.1.1	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, il n'est pas recommandé de privilégier une modalité d'anesthésie générale (voie intraveineuse comparativement à inhalée) dans le but réduire la morbidité postopératoire (quelle que soit l'indication de la résection) ou d'améliorer la survie globale (dont la récurrence en contexte carcinologique) (recommandation faible).	**2**

Argumentaire :

Quatre études rétrospectives monocentriques, dont deux avec score de propension [1,2], ont comparé l'impact d'une anesthésie inhalée à une anesthésie par voie intraveineuse sur la survie après résection hépatique en contexte carcinologique (carcinome hépatocellulaire (CHC) avec et sans thrombose portale tumorale, cholangiocarcinome) [1,4]. Malgré des résultats unanimement en faveur d'une anesthésie intraveineuse pour améliorer la survie et diminuer la récurrence carcinologique, les conclusions de ces études sont limitées par leurs caractères rétrospectifs, des

effectifs modestes pour certaines et l'existence de nombreuses données manquantes (notamment anatomopathologiques et concernant les traitements associés). Plus récemment, l'essai prospectif randomisé monocentrique de Kwon et al. basé sur 536 patients opérés de résection hépatique pour un CHC n'a pas montré de supériorité d'une modalité anesthésique par rapport à l'autre sur la survie globale et sans récurrence [5].

En outre, plusieurs études comparant propofol et sevoflurane (durant la totalité de l'entretien anesthésique) ont pour critère de jugement principal la souffrance hépatocytaire, caractérisée par l'intensité du pic cytolytique durant la première semaine postopératoire. La majorité de celles-ci (dont des essais contrôlés randomisés monocentriques et de faibles effectifs) ne trouvent pas de différence significative entre les deux interventions [6-11]. Une minorité d'études ont des résultats conflictuels : celles conduites par Choi et al. puis par Matsumi et al. orientent vers un effet protecteur du propofol [12-13] au contraire de celle menée par Yang et al. [14].

Par ailleurs, parmi les agents halogénés, notamment le sévoflurane et le desflurane, aucun n'a montré de supériorité par rapport à l'autre en termes de morbi-mortalité ou de critères de jugement secondaires [15-16].

Enfin, en raison de la faiblesse du niveau de preuve scientifique ou de l'absence de significativité statistique, aucune modalité anesthésique ne peut être privilégiée pour prévenir la survenue d'une dysfonction rénale et/ou cognitive postopératoire [17-18].

L'impact de la dexmédétomidine a également été testé sur la souffrance hépatocytaire postopératoire. Selon une unique méta-analyse, la dexmédétomidine induirait un effet protecteur vis-à-vis des lésions d'ischémie-reperfusion hépatique se manifestant par la diminution significative du pic cytolytique, des marqueurs de l'inflammation et du stress oxydant postopératoire [19]. Cependant, en raison de l'hétérogénéité majeure entre les 8 études incluses, et du risque lié au métabolisme hépatique de la dexmédétomidine, son usage ne peut être recommandé en périopératoire de résection hépatique.

Références

[1] Lai HC, Lee MS, Lin C, Lin KT, Huang YH, Wong CS et al. Propofol-based total intravenous anaesthesia is associated with better survival than desflurane anaesthesia in hepatectomy for hepatocellular carcinoma: a retrospective cohort study. Br J Anaesth 2019;123:151-60. https://doi.org/10.1016/j.bja.2019.04.057.

[2] Lai HC, Lee MS, Lin KT, Chan SM, Chen JY, Lin YT et al. Propofol-based total intravenous anesthesia is associated with better survival than desflurane anesthesia in intrahepatic cholangiocarcinoma surgery. Medicine (Baltimore) 2019;98:e18472. https://doi.org/10.1097/md.0000000000018472.

[3] Koo BW, Lim DJ, Oh AY, Na HS. Retrospective Comparison between the Effects of Propofol and Inhalation Anesthetics on Postoperative Recurrence of Early- and Intermediate-Stage Hepatocellular Carcinoma. Med Princ Pract 2020;29:422-8. https://doi.org/10.1159/000506637.

[4] Meng XY, Zhang XP, Sun Z, Wang HQ, Yu WF. Distant survival for patients undergoing surgery using volatile versus IV anesthesia for hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombus: a retrospective study. BMC Anesthesiol 2020;20:233. https://doi.org/10.1186/s12871-020-01111-w.

[5] Kwon JH, Kim J, Yeo H, Kim K, Rhu J, Choi GS et al. Recurrence-free survival after hepatectomy using propofol-based total intravenous anaesthesia and sevoflurane-based inhalational anaesthesia: a randomised controlled study. Anaesthesia 2025;80:366-377. https://doi.org/10.1111/anae.16488.

[6] Shin S, Joo DJ, Kim MS, Bae MI, Heo E, Lee JS et al. Propofol intravenous anaesthesia with desflurane compared with desflurane alone on postoperative liver function after living-donor liver transplantation: A randomised controlled trial. Eur J Anaesthesiol 2019;36:656-66. https://doi.org/10.1097/eja.0000000000001018.

[7] Nguyen TM, Fleyfel M, Boleslawski E, M'Ba L, Geniez M, Ethgen S et al. Effect of pharmacological preconditioning with sevoflurane during hepatectomy with intermittent portal triad clamping. HPB (Oxford) 2019;21:1194-202. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2019.01.009.

[8] Slankamenac K, Breitenstein S, Beck-Schimmer B, Graf R, Puhan MA, Clavien PA. Does pharmacological conditioning with the volatile anaesthetic sevoflurane offer protection in liver surgery? HPB (Oxford) 2012;14:854-62. https://doi.org/10.1111/j.1477-2574.2012.00570.x.

[9] Song JC, Sun YM, Yang LQ, Zhang MZ, Lu ZJ, Yu WF. A comparison of liver function after hepatectomy with inflow occlusion between sevoflurane and propofol anesthesia. Anesth Analg 2010;111:1036-41. https://doi.org/10.1213/ane.0b013e3181effda8.

[10] Ko JS, Gwak MS, Choi SJ, Kim GS, Kim JA, Yang M et al. The effects of desflurane and propofol-remifentanil on postoperative hepatic and renal functions after right hepatectomy in liver donors. Liver Transpl 2008;14:1150-8. https://doi.org/10.1002/lt.21490.

[11] Laviolle B, Basquin C, Aguillon D, Compagnon P, Morel I, Turmel V et al. Effect of an anesthesia with propofol compared with desflurane on free radical production and liver function after partial hepatectomy. Fundam Clin Pharmacol 2012;26:735-42. https://doi.org/10.1111/j.1472-8206.2011.00958.x.

[12] Choi SS, Cho SS, Ha TY, Hwang S, Lee SG, Kim YK. Intraoperative factors associated with delayed recovery of liver function after hepatectomy: analysis of 1969 living donors. Acta Anaesthesiol Scand 2016;60:193-202. https://doi.org/10.1111/aas.12630.

[13] Matsumi J, Sato T. Protective effect of propofol compared with sevoflurane on liver function after hepatectomy with Pringle maneuver: A randomized clinical trial. PLoS One 2023;18:e0290327. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290327.

[14] Yang LQ, Tao KM, Cheung CW, Liu YT, Tao Y, Wu FX et al. The effect of isoflurane or propofol anaesthesia on liver injury after partial hepatectomy in cirrhotic patients. Anaesthesia 2010;65:1094-1100.

[15] Jung KW, Kim WJ, Jeong HW, Kwon HM, Moon YJ, Jun IG et al. Impact of Inhalational Anesthetics on Liver Regeneration After Living Donor Hepatectomy: A Propensity Score-Matched Analysis. Anesth Analg 2018;126:796-804. https://doi.org/10.1213/ane.0000000000002756.

[16] Toprak HI, Şahin T, Aslan S, Karahan K, Şanli M, Ersoy MÖ. Effects of desflurane and isoflurane on hepatic and renal functions and coagulation profile during donor hepatectomy. Transplant Proc 2012;44:1635-9. https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2012.05.047.

[17] Hou JF, Xiao CL. Effect of propofol and sevoflurane anesthesia on postoperative cognitive function and levels of Aβ-42 and Tau in patients undergoing hepatectomy. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2019;23:849-56. https://doi.org/10.26355/eurrev_201901_16900.

[18] Song JC, Zhang MZ, Wu QC, Lu ZJ, Sun YM, Yang LQ et al. Sevoflurane has no adverse effects on renal function in cirrhotic patients: a comparison with propofol. Acta Anaesthesiol Scand 2013;57:896-902. https://doi.org/10.1111/aas.12085.

[19] Huang YQ, Wen RT, Li XT, Zhang J, Yu ZY, Feng YF. The Protective Effect of Dexmedetomidine Against Ischemia-Reperfusion Injury after Hepatectomy: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Front Pharmacol 2021;12:747911. https://doi.org/10.3389/fphar.2021.747911.

Question 2.2 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, une stratégie de préconditionnement hépatique permet-elle de réduire la morbi-mortalité péri-opératoire ?

Experts : Charlotte Maulat (ACHBPT, Toulouse), Marie-Charlotte Delignette (SFAR, Lyon), Romain Rozier (SFAR, Nice)

Champ 2. Stratégie d'optimisation peropératoire		
2.2 Stratégie de préconditionnement hépatique		
Bolus Dexaméthasone		
R 2.2.1	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, il est recommandé d'administrer en peropératoire un bolus de 8-10 mg de dexaméthasone pour réduire la morbidité postopératoire (recommandation faible).	**2**

Argumentaire

Les glucocorticoïdes (GC) ont démontré une réduction significative des complications postopératoires majeures, une atténuation de l'inflammation systémique et une amélioration de la fonction hépatique. Deux méta-analyses récentes [1,2], incluant respectivement 1205 et 895 patients, rapportent une réduction des complications majeures (RR : 0,77 [0,64-0,92], p = 0,004 et M-H -0,11 [-0,17, -0,05], p < 0,001). L'étude randomisée de Huang (2023, 270 patients) [3] confirme ces bénéfices, en particulier dans les résections majeures avec clampage du pédicule hépatique. Les marqueurs inflammatoires (CRP, IL-6) et de fonction hépatiques (bilirubine, TP/INR) sont également significativement améliorés [1,2]. Cependant, la forte hétérogénéité entre les études (notamment dans l'étude de Zhong et al.) [1] et l'absence d'impact sur les durées d'hospitalisation postopératoires limitent la généralisation des résultats. De plus, les effets sur les complications locales, comme les fuites biliaires, restent incertains en raison d'une hétérogénéité entre les études [1,2]. Aucun effet indésirable grave n'a été rapporté, mais les doses élevées (10-30 mg/kg) nécessitent une prudence particulière chez les patients à risque (diabète, immunosuppression).

La majorité des études randomisées sur les glucocorticoïdes (11 sur 16) ont utilisé des doses élevées, allant de 500 mg à 30 mg/kg de méthylprednisolone. Seuls deux essais randomisés [4-5] ont comparé des doses élevées (10 mg/kg de méthylprednisolone) et faibles (8 mg de dexaméthasone), sans démontrer de supériorité clinique des doses élevées pour les complications majeures. De plus, la plus grande étude randomisée à ce jour (Huang, 2023) [3] a confirmé une réduction significative des complications majeures avec une faible dose (10 mg de dexaméthasone). On peut cependant remarquer des effets plus marqués des glucocorticoïdes à dose élevée sur les marqueurs hépatiques (bilirubine et INR) [5] et inflammatoires (IL-6, CRP) et une réduction du délirium postopératoire [4]. Actuellement, les données disponibles ne permettent pas de conclure à une supériorité des doses élevées, bien qu'elles puissent offrir des avantages sur certains paramètres biologiques et secondaires.

Le timing d'administration varie également suivant les études. Néanmoins, dans la majeure partie des études, les glucocorticoïdes sont administrés au moment de l'induction ou en amont des clampages [1,2].

Ainsi, au regard des données disponibles, l'administration de 8-10 mg de dexaméthasone semble la dose minimale efficace pour réduire les complications postopératoires, tout en limitant le risque

potentiel lié à des doses plus élevées, notamment chez les patients à risque de déséquilible glycémique.

Références

[1] Zhong F, Yang H, Peng X, Zeng K. Effects of perioperative steroid use on surgical stress and prognosis in patients undergoing hepatectomy: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Front Pharmacol 2024;15:1415011. https://doi.org/10.3389/fphar.2024.1415011.

[2] Yan X, Huang S, Li F, Jiang L, Jiang Y, Liu J. Short-term outcomes of perioperative glucocorticoid administration in patients undergoing liver surgery: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ Open 2023;13:e068969. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-068969.

[3] Huang Y, Xu L, Wang N, Wei Y, Wang W, Xu M et al. Preoperative dexamethasone administration in hepatectomy of 25-minute intermittent Pringle's maneuver for hepatocellular carcinoma: a randomized controlled trial. Int J Surg 2023;109:3354-64. https://doi.org/10.1097/JS9.0000000000000622.

[4] Awada HN, Steinthorsdottir KJ, Schultz NA, Hillingsø JG, Larsen PN, Jans Ø et al. High-dose preoperative glucocorticoid for prevention of emergence and postoperative delirium in liver resection: A double-blinded randomized clinical trial substudy. Acta Anaesthesiol Scand 2022;66:696–703. https://doi.org/10.1111/aas.14057.

[5] Steinthorsdottir KJ, Awada HN, Schultz NA, Larsen PN, Hillingsø JG, Jans Ø et al. Preoperative high-dose glucocorticoids for early recovery after liver resection: randomized double-blinded trial. BJS Open 2021;5:zrab063. https://doi.org/10.1093/bjsopen/zrab063.

Champ 2. Stratégie d'optimisation peropératoire

2.2 Stratégie de préconditionnement hépatique

Traitement par N-acétylcystéine

R 2.2.2	En peropératoire de résection hépatique, il n'est pas recommandé d'administrer un traitement par N-acétylcystéine pour réduire la morbi-mortalité postopératoire (recommandation faible).	**2**

Argumentaire

La N-acétylcystéine (NAC) a été évaluée pour ses effets potentiels au cours de la chirurgie hépatique, réduisant notamment les marqueurs biologiques tels que la CRP [1], la bilirubine et le lactate [2]. Ces bénéfices biologiques ont principalement été observés dans des populations spécifiques, comme les patients cirrhotiques [1] ou lors de clampages prolongés (> 70 minutes) [3], limitant ainsi leur applicabilité clinique généralisée. Deux méta-analyses récentes, incluant respectivement 820 et 675 patients, n'ont pas mis en évidence de réduction significative des complications majeures (RR 0,85 [0,63-1,15], p = 0,18 et OR 0,78 [0,57-1,08]) ni d'impact sur la durée d'hospitalisation [2,4]. En revanche, une étude randomisée a montré une augmentation des complications, notamment du délirium postopératoire, remettant en question la balance bénéfice-risque de la NAC dans ce contexte [5]. Bien que généralement bien tolérée, l'efficacité clinique de la NAC reste incertaine et son utilisation systématique en chirurgie hépatique n'est pas soutenue par les études actuelles. Des études supplémentaires, incluant des protocoles standardisés et des populations mieux définies, sont nécessaires pour confirmer son rôle éventuel.

Références

[1] Sayed E, Gaballah K, Younis E, Yassen K, El-Einen AK. The effect of intravenous infusion of N-acetyl cysteine in cirrhotic patients undergoing liver resection: A randomized controlled trial. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2017;33:450-6. https://doi.org/10.4103/joacp.joacp_70_17.

[2] Koh A, Wong T, Adiamah A, Sanyal S. Systematic review and meta-analysis of the effect of N-acetylcysteine on outcomes after liver resection. ANZ J Surg 2024;94:1693-701. https://doi.org/10.1111/ans.19183.

[3] Donadon M, Molinari AF, Corazzi F, Rocchi L, Zito P, Cimino M et al. Pharmacological Modulation of Ischemic-Reperfusion Injury during Pringle Maneuver in Hepatic Surgery. A Prospective Randomized Pilot Study. World J Surg 2016;40:2202-12. https://doi.org/10.1007/s00268-016-3506-1.

[4] Kemp R, Mole J, Gomez D, on behalf of the Nottingham HPB Surgery Group. Current evidence for the use of N -acetylcysteine following liver resection. ANZ J Surg 2018;88:E486-90. https://doi.org/10.1111/ans.14295.

[5] Grendar J, Ouellet JF, McKay A, Sutherland FR, Bathe OF, Ball CG et al. Effect of N-acetylcysteine on liver recovery after resection: A randomized clinical trial: Use of NAC After Liver Resection, Trial. J Surg Oncol 2016;114:446-50. https://doi.org/10.1002/jso.24312.

Champ 2. Stratégie d'optimisation peropératoire

2.2 Stratégie de préconditionnement hépatique

Manœuvres de préconditionnement

R 2.2.3	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, il n'est pas recommandé de pratiquer des manœuvres de préconditionnement au sévoflurane ou ischémique (directes ou indirectes) pour réduire la morbidité postopératoire (recommandation faible).	**2**

Argumentaire

Sur la base des études de Beck-Schimmer et al. [1,2], bien que relativement anciennes, l'utilisation d'agents halogénés à visée hépato-protectrice, comme le sevoflurane, semble prometteuse pour limiter l'impact postopératoire des lésions d'ischémie-reperfusion. Administré de manière séquentielle et de courte durée, soit en préconditionnement avant le clampage du pédicule hépatique, soit en postconditionnement (après le déclampage du pédicule hépatique), le sévoflurane permet de réduire la souffrance hépatocytaire (ALAT : -261 U/L IC95% [65-458], p=0.01 ; ASAT : -239 U/L IC95% [2-480], p = 0.05 [1]). Ces mêmes auteurs montrent un effet sur la morbidité postopératoire en diminuant les complications postopératoires de grade Dindo-Clavien ≥ 3 et la durée de séjour. Cependant, il faut reconnaître des limites majeures à ces deux essais randomisés notamment en lien avec leur caractère monocentrique et leur faible effectif. De plus, parmi les essais cliniques randomisés publiés plus récemment par Rodriguez et al. [3], Nguyen et al. [4] et Koraki et al. [5], aucun n'est parvenu à reproduire les résultats obtenus auparavant par Beck-Schimmer et al. sur la morbidité postopératoire, cela malgré une diminution de la cytolyse hépatique et des marqueurs proinflammatoires postopératoires. Ces études récentes remettent donc en cause l'intérêt de cette approche pharmacologique.

Le préconditionnement ischémique direct (PCID) consiste en chirurgie hépatique en l'application de brèves séquences d'ischémie-reperfusion, par clampage-déclampage du pédicule hépatique (périodes de 5 à 10 min d'ischémie suivies de 5 à 10 min de reperfusion), préalablement à une ischémie soutenue de plus longue durée (Ex : 30 min). Le PCID viserait à réduire les effets de l'ischémie-reperfusion ; cependant, il n'existe pas de preuves solides concernant l'impact réel du PCID. Une méta-analyse récente a évalué l'intérêt du PCID au cours d'une résection hépatique [6]. Dix-sept essais contrôlés randomisés ont été sélectionnés, regroupant un total de 1052 patients. Cette méta-analyse présentait une forte hétérogénéité entre les études notamment sur les marqueurs biologiques étudiés. Cependant, aucune différence en termes d'insuffisance hépatocellulaire ou sur la durée des résections hépatiques n'a été observée. Bien que le PCID diminuait de façon limitée le saignement (−49,97 ml ; IC95 % : [−86,32 ;−13,6]), le recours aux

produits sanguins labiles (RR: 0,71 ; IC 95 % [0,53–0,96]) et la survenue d'une ascite postopératoire (RR : 0,40 ; IC 95% [0,17–0,93]), les auteurs concluaient qu'il n'y a pas de preuve suffisante actuellement pour recommander cette méthode. Un préconditionnement ischémique indirect (PCII), réalisé par l'obstruction mécanique transitoire et répétée d'un membre le plus souvent via le gonflement-dégonflement d'un brassard à tension épargne l'organe cible. Ce « Priming » ischémique induit alors la production de médiateurs circulants transférés de la zone ischémique périphérique vers le foie conduisant à sa protection. Une méta-analyse récente ayant inclus dix essais contrôlés randomisés (865 patients) a étudié l'impact du PCII au cours d'une hépatectomie [7]. Le PCII avait un effet protecteur vis-à-vis des lésions induites par l'ischémie-reperfusion hépatique en limitant notamment le pic cytolytique post-hépatectomie (ALAT à J1: −59,24 ; IC 95 % : [−115,04 ; −3,45], P = 0,04, ASAT à J1: [−50.03, IC95%: [- 94.35; − 5.71], P = 0.03). L'importante hétérogénéité des études et l'absence de significativité sur des critères cliniques pertinents (mortalité, morbidité liée à l'insuffisance hépatique, complications postopératoires, durée de séjour) ne permettent pas d'encourager son usage en routine.

Références

[1] Beck-Schimmer B, Breitenstein S, Urech S, De Conno E, Wittlinger M, Puhan M et al. A randomized controlled trial on pharmacological preconditioning in liver surgery using a volatile anesthetic. Ann Surg 2008;248:909-18. https://doi.org/10.1097/SLA.0b013e31818f3dda.

[2] Beck-Schimmer B, Breitenstein S, Bonvini JM, Lesurtel M, Ganter M, Weber A et al. Protection of pharmacological postconditioning in liver surgery: results of a prospective randomized controlled trial. Ann Surg 2012;256:837-44. https://doi.org/10.1097/SLA.0b013e318272df7c.

[3] Rodríguez A, Taurà P, García Domingo MI, Herrero E, Camps J, Forcada P et al. Hepatic cytoprotective effect of ischemic and anesthetic preconditioning before liver resection when using intermittent vascular inflow occlusion: a randomized clinical trial. Surgery 2015;157:249-59. https://doi.org/10.1016/j.surg.2014.09.005.

[4] Nguyen TM, Fleyfel M, Boleslawski E, M'Ba L, Geniez M, Ethgen S et al. Effect of pharmacological preconditioning with sevoflurane during hepatectomy with intermittent portal triad clamping. HPB (Oxford) 2019;21:1194–202. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2019.01.009.

[5] Koraki E, Mantzoros I, Chatzakis C, Gkiouliava A, Cheva A, Lavrentieva A et al. Metalloproteinase expression after desflurane preconditioning in hepatectomies: A randomized clinical trial. World J Hepatol 2020;12:1098–114. https://doi.org/10.4254/wjh.v12.i11.1098.

[6] de Oliveira GC, de Oliveira WK, Yoshida WB, Sobreira ML. Impacts of ischemic preconditioning in liver resection: systematic review with meta-analysis. Int J Surg Lond Engl 2023;109:1720–7. https://doi.org/10.1097/JS9.0000000000000243.

[7] Tian C, Wang A, Huang H, Chen Y. Effects of remote ischemic preconditioning in hepatectomy: a systematic review and meta-analysis. BMC Anesthesiol 2024;24:118. https://doi.org/10.1186/s12871-024-02506-9.

Question 2.3 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, le choix de l'antibioprophylaxie a-t-il un impact sur la morbi-mortalité opératoire ?

Experts : Jean-Claude Merle (SFAR, Paris), Antoine Dewitte (SFAR, Bordeaux)

Champ 2. Stratégie d'optimisation peropératoire		
2.3. Choix antibioprophylaxie		
R 2.3.1	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, les experts suggèrent d'administrer une antibioprophylaxie en respectant les molécules et les modalités d'administration précisées dans les recommandations les plus récentes* afin de prévenir les infections du site opératoire (avis d'experts). *RPB sur l'antibioprophylaxie en chirurgie et médecine interventionnelle », SFAR SPILF, 2024	**AE**

R 2.3.2	Afin de prévenir les infections du site opératoire chez les patients opérés d'une résection hépatique associée à une chirurgie des voies biliaires, les experts suggèrent - D'adapter l'antibioprophylaxie aux antécédents infectieux biliaires du patient - D'utiliser la pipéracilline-tazobactam chez un patient à risque de colonisation biliaire (antécédent récent de drainage percutané ou d'endoprothèse biliaire) n'ayant pas d'antécédent de biliculture positive ou d'identification préalable de BMR (avis d'experts).	**AE**

Annexe 3. Antibioprophylaxie recommandée en cas de résection hépatique par les recommandations sur « l'antibioprophylaxie en chirurgie et médecine interventionnelle » publiées en 2024 sous l'égide de la SFAR et de la SPILF

Hépatectomie sans chirurgie des voies biliaires				
▪ Résection atypique du foie laparo ou coelioscopique ▪ Uni-, bi-, ou tri-segmentectomie du foie laparo/coelioscopique ▪ Lobectomie hépatique gauche ou droite, +/- élargie au segment 1, laparo ou coelioscopique	Céfazoline *Alternative :* *Céfuroxime*	2g IVL 1,5g IVL	1g si durée > 4h puis toutes les 4h jusqu'à fin de chirurgie 0,75g si durée >2h puis toutes les 2h jusqu'à fin de chirurgie	◉◎◎ (Avis d'experts)

Argumentaire

L'antibioprophylaxie constitue un moyen essentiel de réduire les infections du site opératoire (ISO) [1,2]. La chirurgie hépatique, classée comme propre-contaminée selon Altemeier, présente une incidence d'ISO variant de 8,7 % à 18,1 % – soit 10,4 % en moyenne (dont 10,2 % d'ISO profondes) selon une méta-analyse regroupant 9 essais et plus de 10 000 résections [3]. En laparoscopie, l'incidence des ISO diminue à 1,8 % [4]. Les ISO après chirurgie hépatique prolongent l'hospitalisation et augmentent la morbi-mortalité [3,5]. Toutefois, l'impact isolé de l'antibioprophylaxie dans les résections hépatiques sans reconstruction des voies biliaires demeure débattu [6,7]. En 2011, une méta-analyse portant sur 5 essais (521 résections) n'a pu démontrer de bénéfice d'une antibioprophylaxie pour réduire les complications infectieuses [7]. De même, une méta-analyse récente sur cinq études contrôlées randomisées conclut à l'absence de bénéfice clinique de l'antibioprophylaxie [8]. Certains patients présentant des facteurs de risque – âge avancé, obésité, score ASA élevé, hypoalbuminémie, pertes sanguines importantes nécessitant une transfusion ou durée opératoire prolongée – pourraient néanmoins tirer profit de l'antibioprophylaxie [3,5]. Les experts concluent que l'impact isolé de l'antibioprophylaxie sur la morbidité périopératoire dans les résections hépatiques sans intervention sur les voies biliaires est limité. Dans ce contexte, il est pertinent de suivre les recommandations françaises renforçant les guidelines de 2022 de l'ERAS [2,9], en respectant notamment les posologies, le délai avant l'incision, la ré-administration peropératoire, ceci dans le cadre d'une approche périopératoire intégrée favorisant notamment la réhabilitation et la laparoscopie [4,9,11]. Par ailleurs, une méta-analyse de 2022 confirme qu'il n'est pas utile de poursuivre l'antibioprophylaxie après la fermeture cutanée lors d'une résection hépatique isolée [10].

Lorsque la chirurgie hépatique est associée à une reconstruction des voies biliaires (CHRB), par exemple lors d'anastomose hépatico-jéjunale ou de chirurgie des cholangiocarcinomes péri-hilaires,

l'incidence des ISO peut dépasser 40 % [12,13]. Une étude rétrospective a montré que la CHRB augmente significativement le risque de complications infectieuses (OR :22,9, IC95 % [5,2–164,3], p<0,001) par rapport à une chirurgie hépatique sans reconstruction [14] et accroît le risque de bactériémies postopératoires [15]. Parmi les facteurs de risque préopératoires figurent la sphinctérotomie endoscopique (OR :3,98, IC95 % [1,4–11,2], p =0,009) et un antécédent d'infection biliaire (OR 3,5, IC95 % [1,3–9,55], p=0,003) [12]. Une étude randomisée, bien que de faible effectif, souligne l'importance de l'écologie bactérienne du patient [16]. De plus, la détection d'entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE) dans les prélèvements rectaux a été associée à un risque accru d'ISO après CHRB ou chirurgie pancréatique [17]. Les complications infectieuses dues à des bactéries multirésistantes (BMR) sont associées à une mortalité significativement plus élevée que celles causées par des bactéries sensibles (12,9 % vs 1,3 %, p<0,01) [18]. La fréquence importante d'entérocoque doit également être prise en compte dans le choix thérapeutique [12,13,14,15,19]. Les experts suggèrent donc d'adapter l'antibioprophylaxie chez les patients à risque de colonisation biliaire (antécédent récent de drainage percutané ou d'endoprothèse biliaire) en se basant sur les résultats des bilicultures préopératoires, les antibiothérapies antérieures et la présence d'une colonisation rectale à BMR. Bien que des résistances à l'association pipéracilline-tazobactam soient fréquemment rapportées [19], la majorité des bactéries reste sensible à ce traitement [2,9]. Ainsi, en l'absence de biliculture ou d'identification préalable de BMR, une antibioprophylaxie par pipéracilline-tazobactam est suggérée. Concernant la durée du traitement en CHRB, aucune recommandation spécifique ne peut être formulée, une étude asiatique randomisée n'ayant pas mis en évidence de différence entre des durées de 2 et 4 jours [20].

Références

[1] Allegranzi B, Bischoff P, de Jonge S, Kubilay NZ, Zayed B, Gomes SM et al. New WHO recommendations on preoperative measures for surgical site infection prevention: an evidence based global perspective. Lancet Infect Dis 2016;16:e276-e287. https://doi.org/10.1016/s1473-3099(16)30398-x.

[2] Martin C et al. RFE « Antibioprophylaxie en chirurgie et médecine interventionnelle » https://sfar.org/wpcontent/uploads/2018/07/Antibioprophylaxie-RFE-mise-a-jour-2018.pdf.

[3] Mentor K, Ratnayake B, Akter N, Alessandri G, Sen G, French JJ et al. Meta-Analysis and Meta-Regression of Risk Factors for Surgical Site Infections in Hepatic and Pancreatic Resection. World J Surg 2020;44 :4221-4230. https://doi.org/10.1007/s00268-020-05741-6.

[4] Pu JL, Xu X, Chen LL, Li C, Jia HD, Fan ZQ et al. Postoperative infectious complications following laparoscopic versus open hepatectomy for hepatocellular carcinoma: a multicenter propensity score analysis of 3876 patients. Int J Surg 2023; 109:2267-2275. https://doi.org/10.1097/js9.0000000000000446.

[5] Brustia R, Fleres R, Tamby E, Rhaiem R, Piardi T, Kianmanesh et al. Postoperative collections after liver surgery: risk factors and impact on long- term outcomes. J Visc Surg 2020;157:199-209. https://doi.org/10.1016/j.jviscsurg.2019.09.005.

[6] Zhou YM, Chen Z-Y, Li X-D, Xu DH, Xu S, Li B. Preoperative Antibiotic Prophylaxis Does Not Reduce the Risk of Postoperative Infectious Complications in Patients Undergoing Elective Hepatectomy. Dig Dis Sci 2016;61:1707-13. https://doi.org/10.1007/s10620-015-4008-y.

[7] Gurusamy KS, Naik P, Davidson BR. Methods of decreasing infection to improve outcomes after liver resections. Cochrane Database Syst Rev 2011;9:CD006933. https://doi.org/10.1002/14651858.cd006933.pub2.

[8] Guo T, Ding R, Yang J, Wu P, Liu P, Liu Z et al. Evaluation of different antibiotic prophylaxis strategies for hepatectomy: A network meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2019;98:e16241. https://doi.org/10.1097/md.0000000000016241.

[9] Joliat GR, Kobayashi K, Hasegawa K, Thomson JE Padbury R, Scott M et al. Guidelines for Perioperative Care for Liver Surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society Recommendations 2022. World J Surg 2023;47:11-34. https://doi.org/10.1007/s00268-022-06732-5.

[10] Murtha-Lemekhova A, Fuchs J, Teroerde M, Chiriac, U, Klotz R, Hornuss D et al. Routine Postoperative Antibiotic Prophylaxis Offers No Benefit after Hepatectomy—A Systematic Review and Meta-Analysis. Antibiotics 2022;11:649. https://doi.org/10.3390/antibiotics11050649.

[11] Hill MV, Holubar SD, Legare CIG, Luurtsema CM, Barth Jr RJ. Perioperative Bundle Decreases Postoperative Hepatic Surgery Infections. Ann Surg Oncol 2015:22 Suppl 3:S1140-6. https://doi.org/10.1245/s10434-015-4584-2.

12] Ruzzenente A, Alaimo L, Caputo M, Conci S, Campagnaro T, De Bellis M et al. Infectious complications after surgery for perihilar cholangiocarcinoma: A single Western center experience. Surgery 2022;172:813-20. https://doi.org/10.1016/j.surg.2022.04.028.

[13] Chen X, Sun S, Yan X, Fu X, Fan Y, Chen D et al. Predictive Factors and Microbial Spectrum for Infectious Complications after Hepatectomy with Cholangiojejunostomy in Perihilar Cholangiocarcinoma. Surg Infect 2020;21:275-83. https://doi.org/10.1089/sur.2019.199.

[14] Makino K, Ishii T, Yoh T, Ogiso S, Fukumitsu K, Seo S et al. The usefulness of preoperative bile cultures for hepatectomy with biliary reconstruction. Heliyon 2022;8:e12226. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12226.

[15] Fukuda J, Tanaka K, Matsui A, Nakanishi Y, Asano T, Noji T et al. Bacteremia after hepatectomy and biliary reconstruction for biliary cancer: the characteristics of bacteremia according to occurrence time and associated complications. Surg Today 2022;52:1373-81. https://doi.org/10.1007/s00595-022-02462-2.

[16] Okamura K, Tanaka K, Miura T, Nakanishi Y, Noji T, Nakamura T et al. Randomized controlled trial of perioperative antimicrobial therapy based on the results of preoperative bile cultures in patients undergoing biliary reconstruction. J Hepatobiliary Pancreat Sci 2017;24:382-93. https://doi.org/10.1002/jhbp.453.

[17] Rodríguez-Fernández M, Trigo-Rodríguez M, Martínez-Baena D, Herrero R, Espindola-Gomez R, Perez-Crespo PM et al. Role of rectal colonization by third-generation cephalosporin-resistant Enterobacterales on the risk of surgical site infection after hepato-pancreato-biliary surgery. Microbiol Spect 2024;12:e0087824. https://doi.org/10.1128/spectrum.00878-24.

[18] Sugawara G, Yokoyama Y, Ebata T, Igami T, Yamaguchi J et al. Postoperative infectious complications caused by multidrug-resistant pathogens in patients undergoing major hepatectomy with extrahepatic bile duct resection. Surgery 2020;167: 950-6. https://doi.org/10.1016/j.surg.2020.02.015.

[19] Bednarsch J, Czigany Z, Heij LR, Luedde T, van Dam R, Lanf SA et al. Bacterial bile duct colonization in perihilar cholangiocarcinoma and its clinical significance. Sci Rep 2021;11:2926. https://doi.org/10.1038/s41598-021-82378-y.

[20] Sugawara G, Yokoyama Y, Ebata T, Mizuno Y, Yagi T, Ando M et al. Duration of Antimicrobial Prophylaxis in Patients Undergoing Major Hepatectomy With Extrahepatic Bile Duct Resection: A Randomized Controlled Trial. Ann Surg 2018;267:142–8. https://doi.org/10.1097/sla.0000000000002049.

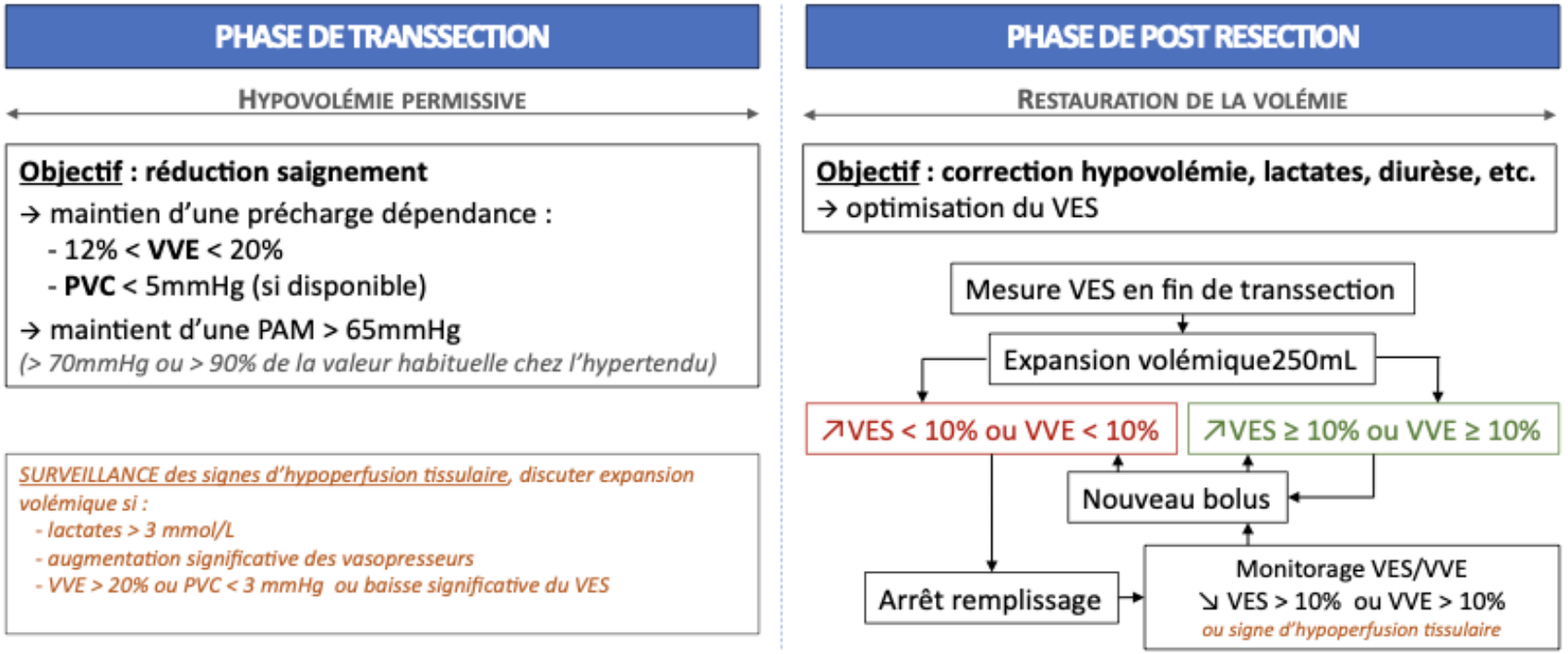
Question 2.4 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelles stratégies d'optimisation hémodynamique peropératoire doivent être mises en place pour diminuer la morbi-mortalité périopératoire ?

Experts : Alexandre Elbaz (SFAR, Lille), Philippe Guerci (SFAR, Nancy), Kevin Hakkakian (ACHBPT, Paris), Ugo Schiff (SFAR, Clermont-Ferrand)

Champ 2. Stratégie d'optimisation peropératoire		
2.4. Optimisation hémodynamique peropératoire		
R 2.4.1	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, il est recommandé d'utiliser un monitorage du volume d'éjection systolique associé aux indices	**2**

	dynamiques pour optimiser l'expansion volémique et diminuer la morbidité péri-opératoire (recommandation faible).	
R 2.4.2	Afin de réduire le saignement peropératoire et de diminuer la morbi-mortalité péri-opératoire lors d'une résection hépatique, il est recommandé : - de maintenir une précharge dépendance en appliquant une hypovolémie permissive (caractérisée par une variation du volume d'éjection élevée et/ou une pression veineuse centrale basse) jusqu'à la fin de la transsection hépatique sous couvert du maintien d'une pression de perfusion tissulaire adéquate - de restaurer une volémie efficace une fois la phase de transsection hépatique terminée (recommandation faible).	**2**
R 2.4.3	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, les experts suggèrent de ne pas monitorer la pression veineuse centrale (PVC) à titre systématique pour diminuer la morbi-mortalité péri-opératoire (avis d'experts).	**AE**
R 2.4.4	En peropératoire d'une résection hépatique, les experts suggèrent de ne pas avoir recours à des traitements (comme le Furosemide, Nitroglycerine, Milrinone) dans le seul but d'obtenir une pression veineuse centrale (PVC) basse afin de diminuer la morbi-mortalité (avis d'experts).	**AE**
R 2.4.5	En peropératoire d'une résection hépatique, il est recommandé d'utiliser des solutés cristalloïdes balancés pour l'expansion volémique afin de diminuer la morbi-mortalité postopératoire (recommandation faible).	**2**
Abs	En peropératoire d'une résection hépatique, les experts ne sont pas en mesure d'émettre une recommandation concernant l'administration d'albumine pour l'expansion volémique afin de diminuer la morbi-mortalité postopératoire (absence de recommandation).	**ABS**

Proposition d'algorithme pour la gestion de l'expansion volémique en chirurgie hépatique



Aucune étude à ce jour n'a permis de définir précisément les volumes de fluide à administrer, ni les seuils des indices statiques ou dynamiques de précharge dépendance.
Cette stratégie, visant à réduire le saignement, ne doit pas se faire au détriment d'une hypoperfusion d'organe.
Cet algorithme est donc à adapter à chaque situation, notamment en fonction des comorbidités du malade, du type d'hépatectomie, de la voie d'abord et de l'expertise médico-chirurgical.

Appendix 4. Gestion de l'expansion volémique en chirurgie hépatique

Argumentaire

L'utilisation du monitorage peropératoire du volume d'éjection systolique et/ou des indices dynamiques pour optimiser l'expansion volémique est recommandée afin de diminuer la morbidité périopératoire chez les patients à risque élevé et très élevé [1-4]. Les études spécifiquement dédiées à la chirurgie hépatique sont cependant plus rares, sans données sur les hépatectomies du donneur vivant [5–10]. Les protocoles d'optimisation hémodynamique étudiés, basés sur un monitorage du volume d'éjection systolique ou du débit cardiaque dérivé d'un cathéter artériel, étaient appliqués soit au décours de la transsection hépatique [5,6] soit durant l'ensemble du bloc opératoire et comparés à une stratégie de « basse pression veineuse centrale (PVC) » [7–10]. Malgré une absence de différence de morbidité postopératoire trouvée dans ces essais contrôlés randomisés, deux d'entre eux montrent une amélioration des indices de perfusions tissulaires, sans majoration des pertes sanguines en cas d'optimisation hémodynamique [6,10]. Une étude rétrospective portant sur 127 hépatectomies sous cœlioscopie suggère une réduction de l'incidence de l'insuffisance rénale aiguë [7].

Les premières publications décrivant le maintien d'une PVC basse s'appuient sur un rationnel physiopathologique lié à la diminution du saignement rétrograde par les veines sus hépatiques durant la transsection hépatique [11,12]. Cette stratégie fait l'objet de plusieurs méta-analyses récentes, comptant de larges effectifs (près de 1000 patients). Elles concluent à une diminution des pertes sanguines (entre 300 et 400 mL) et un moindre recours à la transfusion sanguine, sans majoration des complications [13–16]. Cette baisse du saignement, quoique plus modeste (200 mL), est retrouvée dans la méta-analyse de Stephanos et al. (680 patients) dédiée à la chirurgie laparoscopique [17], sans surrisque significatif d'insuffisance rénale ou d'embolie gazeuse. Ces bénéfices sur le saignement sont cependant nuancés par l'absence de réduction d'autres critères de morbi-mortalité [18,19]. De plus, ces méta-analyses affichent une hétérogénéité très importante (études souvent monocentriques et de petits effectifs) liée à des interventions variables pour réduire la PVC.

En effet, l'analyse de la littérature ne révèle pas d'intervention consensuelle pour diminuer la PVC, bien que l'hypovolémie permissive durant la transsection soit largement adoptée (avec des débits de remplissage variant de 1,5 à 6 mL/kg/h et une attitude plus libérale une fois l'hépatectomie terminée [20–27]). Parmi les molécules ou méthodes de régulation de la PVC testées (MILRINONE, NITROGLYCÉRINE, FUROSEMIDE, ESMOLOL, péridurale, trendelenburg…) aucune n'a fait preuve de sa supériorité ni permis une réduction de la morbimortalité [27–32]. Le niveau de PVC étudié varie également selon les publications. La plupart adoptent un seuil < 5 mmHg sans bénéfice établi à des niveaux de « très basse PVC » (2-3 mmHg) [16]. La réalisation d'une phlébotomie par soustraction sanguine préopératoire semble susciter un intérêt récent dans la littérature. L'étude canadienne PRICE-2 est le premier essai contrôlé randomisé comparant la phlébotomie à une stratégie institutionnelle de baisse de la PVC, et retrouve une réduction du saignement et du recours à la transfusion [33]. Ces résultats sont cependant à prendre avec des précautions, la cohorte présentant majoritairement des patients aux faibles comorbidités cardiaques et rénales, sans hépatopathie et en bon état général. Pour preuve, seulement 30% de l'effectif étudié présente une anémie préopératoire. Il semble donc difficile de recommander cette pratique de manière systématique. Il conviendrait plutôt de la réserver à des patients sélectionnés (peu comorbides et sans maladie hépatique sous-jacente).

Enfin, peu d'études consacrées au maintien d'une PVC basse ont pour groupe comparateur une absence de monitorage [34]. C'est le cas de deux études rétrospectives américaines suggérant une absence de bénéfice au monitorage de la PVC dès lors que les mêmes stratégies (maintien d'un état de réponse au remplissage, restriction hydrique, proclive …) sont appliquées [35,36]. Ces publications plaident pour l'abandon du cathéter veineux central dans le seul but de monitorer la PVC, lui préférant le monitorage du volume d'éjection systolique et de sa variation ainsi que l'évaluation visuelle par le chirurgien.

En 2014, Dunki-Jacobs et al. exploraient le lien entre PVC et variation du volume d'éjection systolique (VVE) au cours de résections hépatiques (voie ouverte et coelioscopique), trouvant une corrélation entre une PVC < 3 mmHg et une VVE > 13% (une PVC à 5 mmHg correspondant à une

VVE de 9%) [37]. Dans leur cohorte de validation (40 patients) le maintien d'une précharge dépendance, caractérisée par un objectif de VVE > 13% conduisait à un saignement et des complications postopératoires comparables à ceux obtenus avec une stratégie de PVC basse. Ces résultats sont confortés par plusieurs études dont un essai contrôlé randomisé de 90 patients [38–43]. Les valeurs de VVE associées à une réduction des pertes sanguines sont comprises entre 10% et 20%, encore une fois, sans autre bénéfice en termes de morbi-mortalité [44–48].

Aucune étude ne vise à individualiser les objectifs de PVC ou de VVE selon le risque de complications propre à chaque patient. En effet, les résections hépatiques sont fréquemment pourvoyeuses d'atteintes d'organes (notamment rénales, myocardiques et intestinales [49]) pouvant être exacerbées par une hypoperfusion tissulaire et/ou une hypovolémie prolongée. Aussi, une lactatémie supérieure à 3 mmol/L en fin d'intervention est associée à une augmentation de la morbi-mortalité [50]. Pour établir la stratégie hémodynamique peropératoire il convient donc de prendre en compte la fragilité du patient et la tolérance de l'hypovolémie permissive lors des phases de transsection. Des facteurs de risque, en particulier d'insuffisance rénale postopératoire, ont été mis en évidence : âge, diabète, insuffisance rénale chronique, hypotension peropératoire, saignement, transfusion, clampage et durée de chirurgie longue [51,52]. En résumé, si une stratégie de remplissage restrictive est utilisée afin de limiter le saignement, cela ne doit pas être au détriment d'une bonne perfusion d'organes. Concernant l'adaptation des objectifs de pression artérielle, des recommandations formalisées d'expert « Optimisation hémodynamique périopératoire » de la SFAR ont été publiées en 2024 [1].

Peu d'études se sont intéressées au type de fluide à administrer pour l'expansion volémique en chirurgie hépatique. Sur les quatre essais contrôlés randomisés consacrés aux cristalloïdes, trois montraient une majoration significative de la concentration du lactate en fin d'intervention avec le Ringer Lactate ; cette différence s'amendait dès le premier jour postopératoire [25,26,53-54]. Une revue systématique regroupant 43 essais contrôlés randomisés en chirurgie abdominale (incluant peu de résections hépatiques) met en évidence un surcroît d'acidose hyperchlorémique et une augmentation de la kaliémie dans le groupe NaCl en comparaison aux solutés balancés [55]. Concernant l'albumine, une analyse rétrospective retrouvait plus d'insuffisance rénale aiguë dans le groupe albumine, mais le volume administré était minime (250mL) et l'effet semblait être surtout imputable à la gravité des malades [56]. Chez les patients cirrhotiques bénéficiant d'une chirurgie de résection hépatique, il n'existe actuellement pas de donnée permettant de recommander une stratégie d'utilisation de l'albumine.

Références

[1] SFAR. Optimisation hémodynamique péri-opératoire – Adulte dont Obstétrique - , https://sfar.org/download/optimisation-hemodynamique-perioperatoire-adulte-dont-obstetrique/?wpdmdl=62044&refresh=68637e8aecc291751350922; 2024

[2] Nicklas JY, Diener O, Leistenschneider M, Sellhorn C, Schön G, Winkler M et al. Personalised haemodynamic management targeting baseline cardiac index in high-risk patients undergoing major abdominal surgery: a randomised single-centre clinical trial. Brit J Anaesth 2020;125:122-32. https://doi.org/10.1016/j.bja.2020.04.094.

[3] Calvo-Vecino JM, Ripollés-Melchor J, Mythen MG, Casans-Francés R, Balik A, Artacho JP et al. Effect of goal-directed haemodynamic therapy on postoperative complications in low-moderate risk surgical patients: a multicentre randomised controlled trial (FEDORA trial). Br J Anaesth 2018;120:734-44. https://doi.org/10.1016/j.bja.2017.12.018.

[4] Jessen MK, Vallentin MF, Holmberg MJ, Bolther M, Hansen FB, Holst JM et al. Goal-directed haemodynamic therapy during general anaesthesia for noncardiac surgery: a systematic review and meta-analysis. Br J Anaesth 2022;128:416-33. https://doi.org/10.1016/j.bja.2021.10.046.

[5] Li S, Yin Y, Wang P, Jiang L, Yan H, Cang J. Goal-directed fluid therapy during post-resection phase in low central venous pressure assisted laparoscopic hepatectomy: a randomized controlled superiority trial. J Anesth 2024;38:77-85. https://doi.org/10.1007/s00540-023-03282-5.

[6] Correa-Gallego C, Tan KS, Arslan-Carlon V, Gonen M, Denis SC, Langdon-Embry L et al. Goal-Directed Fluid Therapy Using Stroke Volume Variation for Resuscitation after Low Central Venous Pressure-Assisted Liver Resection: A Randomized Clinical Trial. J Am Coll Surg 2015;221:591-601. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2015.03.050.

[7] Imai E, Morohashi Y, Mishima K, Ozaki T, Igarashi K, Wakabayashi G. A goal-directed therapy protocol for preventing acute kidney injury after laparoscopic liver resection: a retrospective observational cohort study. Surg Today 2022;52:1262-74. https://doi.org/10.1007/s00595-022-02453-3.

[8] Jongerius IM, Mungroop TH, Uz Z, Geerts BF, Immink RV, Rutten MVH et al. Goal-directed fluid therapy vs. low central venous pressure during major open liver resections (GALILEO): a surgeon- and patient-blinded randomized controlled trial. HPB (Oxford) 2021;23:1578-85. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2021.03.013.

[9] Coeckelenbergh S, Soucy-Proulx M, Van der Linden P, Roullet S, Moussa M, Kato H et al. Restrictive versus Decision Support Guided Fluid Therapy during Major Hepatic Resection Surgery: A Randomized Controlled Trial. Anesthesiology 2024;141:881-90. https://doi.org/10.1097/aln.0000000000005175.

[10] Chirnoaga D, Coeckelenbergh S, Ickx B, Van Obbergh L, Lucidi V, Desebbe O et al. Impact of conventional vs. goal-directed fluid therapy on urethral tissue perfusion in patients undergoing liver surgery: A pilot randomised controlled trial. Eur J Anaesthesiol 2022;39:324-32. https://doi.org/10.1097/eja.0000000000001615.

[11] Cunningham JD, Fong Y, Shriver C, Melendez J, Marx WL, Blumgart LH. One hundred consecutive hepatic resections. Blood loss, transfusion, and operative technique. Arch Surg. 1994;129:1050-6. https://doi.org/10.1001/archsurg.1994.01420340064011.

[12] Melendez JA, Arslan V, Fischer ME, Wuest D, Jarnagin WR, Fong Y et al. Perioperative outcomes of major hepatic resections under low central venous pressure anesthesia: blood loss, blood transfusion, and the risk of postoperative renal dysfunction. J Am Coll Surg 1998;187:620-5. https://doi.org/10.1016/s1072-7515(98)00240-3.

[13] Wang F, Sun D, Zhang N, Chen Z. The efficacy and safety of controlled low central venous pressure for liver resection: a systematic review and meta-analysis. Gland Surg 2020;9:311-20. https://doi.org/10.21037/gs.2020.03.07.

[14] Li Z, Sun YM, Wu FX, Yang LQ, Lu ZJ, Yu WF. Controlled low central venous pressure reduces blood loss and transfusion requirements in hepatectomy. World J Gastroenterol 2014;20:303-9. https://doi.org/10.3748/wjg.v20.i1.303.

[15] Ye H, Wu H, Li B, Zuo P, Chen C. Application of cardiovascular interventions to decrease blood loss during hepatectomy: a systematic review and meta-analysis. BMC Anesthesiology 2023;23:89. https://doi.org/10.1186/s12871-023-02042-y.

[16] Liu TS, Shen QH, Zhou XY, Shen X, Lai L, Hou XM et al. Application of controlled low central venous pressure during hepatectomy: A systematic review and meta-analysis. J Clin Anesth 2021;75:110467. https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2021.110467.

[17] Stephanos M, Stewart CMB, Mahmood A, Brown C, Hajibandeh S, Hajibandeh S et al. Low versus standard central venous pressure during laparoscopic liver resection: A systematic review, meta-analysis and trial sequential analysis. Ann Hepatobiliary Pancreat Surg 2024;28:115-24. https://doi.org/10.14701/ahbps.23-137.

[18] Gurusamy KS, Li J, Vaughan J, Sharma D, Davidson BR. Cardiopulmonary interventions to decrease blood loss and blood transfusion requirements for liver resection. Cochrane Database Syst Rev 2012;2012:CD007338. https://doi.org/10.1002/14651858.cd007338.pub3.

[19] Hughes M, McNally S, McKeown DW, Wigmore S. Effect of analgesic modality on outcome following open liver surgery: a systematic review of postoperative analgesia. Minerva Anestesiol 2015;81:541-56. https://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-anestesiologica/article.php?cod=R02Y2015N05A0541.

[20] Mise Y, Sakamoto Y, Ishizawa T, Kaneko J, Aoki T, Hasegawa K et al. A Worldwide Survey of the Current Daily Practice in Liver Surgery. Liver Cancer 2013;2:55-66. https://doi.org/10.1159/000346225.

[21] Kim YK, Chin JH, Kang SJ, Jun IG, Song JG, Jeong SM et al. Association between central venous pressure and blood loss during hepatic resection in 984 living donors. Acta Anaesthesiol Scand 2009;53:601-6. https://doi.org/10.1111/j.1399-6576.2009.01920.x.

[22] Chhibber A, Dziak J, Kolano J, Norton JR, Lustik S. Anesthesia care for adult live donor hepatectomy: our experiences with 100 cases. Liver Transpl 2007;13:537-42. https://doi.org/10.1002/lt.21074.

[23] Shih TH, Tsou YH, Huang CJ, Chen CL, Cheng KW, Wu SC et al. The Correlation Between CVP and SVV and Intraoperative Minimal Blood Loss in Living Donor Hepatectomy. Transplant Proc 2018;50:2661-3. https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2018.04.007.

[24] Gratz J, Zotti O, Pausch A, Wiegele M, Fleischmann E, Gruenberger T et al. Effect of Goal-Directed Crystalloid versus Colloid Administration on Perioperative Hemostasis in Partial Hepatectomy: A Randomized, Controlled Trial. J Clin Med 2021;10:1651. https://doi.org/10.3390/jcm10081651.

[25] Song J, Liu Y, Li Y, Huang X, Zhang M, Liu X et al. Comparison of bicarbonate Ringer's solution with lactated Ringer's solution among postoperative outcomes in patients with laparoscopic right hemihepatectomy: a single-centre randomised controlled trial. BMC Anesthesiol 2024;24:152. https://doi.org/10.1186/s12871-024-02529-2.

[26] Kumar L, Seetharaman M, Rajmohan N, Ramamurthi P, Rajan S, Varghese R. Metabolic profile in right lobe living donor hepatectomy: Comparison of lactated Ringer's solution and normal saline versus acetate based balanced salt solution - a pilot study. Indian J Anaesth 2016;60:719-25. https://doi.org/10.4103/0019-5049.191669.

[27] Yu L, Sun H, Jin H, Tan H. The effect of low central venous pressure on hepatic surgical field bleeding and serum lactate in patients undergoing partial hepatectomy: a prospective randomized controlled trial. BMC Surg 2020;20:25. https://doi.org/10.1186/s12893-020-0689-z.

[28] Wang WD, Liang LJ, Huang XQ, Yin XY. Low central venous pressure reduces blood loss in hepatectomy. World J Gastroenterol 2006;12:935. https://doi.org/10.3748/wjg.v12.i6.935.

[29] Taurà P, Fuster J, Mercadal J, Martinez-Palli G, Fondevila C, Blasi A et al. The use of β-adrenergic drugs improves hepatic oxygen metabolism in cirrhotic patients undergoing liver resection. J Hepatol 2010;52:340-7. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2009.12.008.

[30] Ryu HG, Nahm FS, Sohn HM, Jeong EJ, Jung CW. Low Central Venous Pressure with Milrinone During Living Donor Hepatectomy. Am J Transplant 2010;10:877-82. https://doi.org/10.1111/j.1600-6143.2010.03051.x.

[31] Yang P, Gao S, Chen X, Xiong W, Hai B, Huang X. Milrinone is better choice for controlled low central venous pressure during hepatectomy: A randomized, controlled trial comparing with nitroglycerin. Int J Surg 2021;94:106080. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2021.106080.

[32] Lv H, Jiang X, Huang X, Wang W, Wu B, Yu S et al. Nitroglycerin versus milrinone for low central venous pressure in patients undergoing laparoscopic hepatectomy: a double-blinded randomized controlled trial. BMC Anesthesiol 2024;24:244. https://doi.org/10.1186/s12871-024-02631-5.

[33] Martel G, Carrier FM, Wherrett C, Lenet T, Mallette K, Brousseau K et al. Hypovolaemic phlebotomy in patients undergoing hepatic resection at higher risk of blood loss (PRICE-2): a randomised controlled trial. Lancet Gastroenterol Hepatol 2025;10:114-24. https://doi.org/10.1016/s2468-1253(24)00307-8.

[34] Lin CX, Guo Y, Lau WY, Zhang GY, Huang YT, He WZ et al. Optimal central venous pressure during partial hepatectomy for hepatocellular carcinoma. Hepatobiliary Pancreat Dis Int 2013;12:520-4. https://doi.org/10.1016/s1499-3872(13)60082-x.

[35] Niemann CU, Feiner J, Behrends M, Eilers H, Ascher NL, Roberts JP. Central venous pressure monitoring during living right donor hepatectomy. Liver Transpl 2007;13:266-71. https://doi.org/10.1002/lt.21051.

[36] O'Connor DC, Seier K, Gonen M, McCormick PJ, Correa-Gallego C, Parker B et al. Invasive central venous monitoring during hepatic resection: unnecessary for most patients. HPB (Oxford) 2020;22:1732-7. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2020.03.020.

[37] Dunki-Jacobs EM, Philips P, Scoggins CR, McMasters KM, Martin RCG. Stroke Volume Variation in Hepatic Resection: A Replacement for Standard Central Venous Pressure Monitoring. Ann Surg Oncol 2014;21:473-8. https://doi.org/10.1245/s10434-013-3323-9.

[38] Saito R, Amemiya H, Hosomura N, Kawaida H, Higuchi Y, Nakayama T et al. Stroke Volume Variation Monitoring to Minimize Blood Loss in Hepatocellular Carcinoma Resection. Anticancer Res 2021;41:409-15. https://doi.org/10.21873/anticanres.14790.

[39] Kim YK, Shin WJ, Song JG, Jun IG, Hwang GS. Does stroke volume variation predict intraoperative blood loss in living right donor hepatectomy? Transplant Proc 2011;43:1407-11. https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2011.02.056.

[40] Harimoto N, Matsuyama H, Kajiyama K, Nagaie T, Ikegami T, Yoshizumi T et al. Significance of stroke volume variation during hepatic resection under infrahepatic inferior vena cava and portal triad clamping. Fukuoka Igaku Zasshi 2013;104:362-9. https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1398605/p362.pdf.

[41] Lee J, Kim WH, Ryu HG, Lee HC, Chung EJ, Yang SM et al. Stroke Volume Variation–Guided Versus Central Venous Pressure–Guided Low Central Venous Pressure With Milrinone During Living Donor Hepatectomy: A Randomized Double-Blinded Clinical Trial. Anesth Analg 2017;125:423-430. https://doi.org/10.1213/ane.0000000000002197.

[42] Mizunoya K, Fujii T, Yamamoto M, Tanaka N, Morimoto Y. Two-stage goal-directed therapy protocol for non-donor open hepatectomy: an interventional before-after study. J Anesth 2019;33:656-64. https://doi.org/10.1007/s00540-019-02688-4.

[43] Ratti F, Cipriani F, Reineke R, Catena M, Paganelli M, Comotti L et al. Intraoperative monitoring of stroke volume variation versus central venous pressure in laparoscopic liver surgery: a randomized prospective comparative trial. HPB (Oxford) 2016;18:136-44. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2015.09.005.

[44] Hsieh KW, Chen WY, Chia YY. Low Versus High Stroke Volume Variation-Guided and Reduction of Postoperative Complications After Liver Resection: A Randomized Clinical Trial. Asian J Anesthesiol 2023;61:21-31. https://doi.org/10.6859/aja.202303_61(1).0003.

[45] Weinberg L, Mackley L, Ho A, Mcguigan S, Ianno D, Yii M et al. Impact of a goal directed fluid therapy algorithm on postoperative morbidity in patients undergoing open right hepatectomy: a single centre retrospective observational study. BMC Anesthesiol 2019;19:135. https://doi.org/10.1186/s12871-019-0803-x.

[46] Weinberg L, Ianno D, Churilov L, Mcguigan S, Mackley L, Banting J et al. Goal directed fluid therapy for major liver resection: A multicentre randomized controlled trial. Ann Med Surg (Lond) 2019;45:45-53. https://doi.org/10.1016/j.amsu.2019.07.003.

[47] Seo H, Jun IG, Ha TY, Hwang S, Lee SG, Kim YK. High Stroke Volume Variation Method by Mannitol Administration Can Decrease Blood Loss During Donor Hepatectomy. Medicine (Baltimore) 2016;95:e2328. https://doi.org/10.1097/md.0000000000002328.

[48] Choi SS, Jun IG, Cho SS, Kim SK, Hwang GS, Kim YK. Effect of stroke volume variation-directed fluid management on blood loss during living-donor right hepatectomy: a randomised controlled study. Anaesthesia 2015;70:1250-8. https://doi.org/10.1111/anae.13155.

[49] Wisén E, Almazrooa A, Sand Bown L, Rizell M, Ricksten S, Kvarnström A et al. Myocardial, renal and intestinal injury in liver resection surgery—A prospective observational pilot study. Acta Anaesthesiol Scand 2021;65:886-94. https://doi.org/10.1111/aas.13823.

[50] Vibert E, Boleslawski E, Cosse C, Adam R, Castaing D, Cherqui D et al. Arterial Lactate Concentration at the End of an Elective Hepatectomy Is an Early Predictor of the Postoperative Course and a Potential Surrogate of Intraoperative Events. Ann Surg 2015;262:787-93. https://doi.org/10.1097/sla.0000000000001468.

[51] Kuang L, Lin W, Chen B, Wang D, Zeng Q. A nomogram for predicting acute kidney injury following hepatectomy: A propensity score matching analysis. J Clin Anesth 2023;90:111211. https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2023.111211.

[52] Yu Y, Zhang C, Zhang F, Liu C, Li H, Lou J et al. Development and validation of a risk nomogram for postoperative acute kidney injury in older patients undergoing liver resection: a pilot study. BMC Anesthesiol 2022;22:22. https://doi.org/10.1186/s12871-022-01566-z.

[53] Shin WJ, Kim YK, Bang JY, Cho SK, Han SM, Hwang GS. Lactate and liver function tests after living donor right hepatectomy: a comparison of solutions with and without lactate. Acta Anaesthesiol Scand 2011;55:558-64. https://doi.org/10.1111/j.1399-6576.2011.02398.x.

[54] Weinberg L, Pearce B, Sullivan R, Siu L, Scurrah N, Tan C et al. The effects of plasmalyte-148 vs. Hartmann's solution during major liver resection: a multicentre, double-blind, randomized controlled trial. Minerva Anestesiol 2015;81:1288-97. https://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-anestesiologica/article.php?cod=R02Y2015N12A1288.

[55] Noonpradej S, Akaraborworn O. Intravenous Fluid of Choice in Major Abdominal Surgery: A Systematic Review. Crit Care Res Pract 2020;2020:2170828. https://doi.org/10.1155/2020/2170828.

[56] Lazzareschi DV, Fong N, Mavrothalassitis O, Whitlock EL, Chen CL, Chiu C et al. Intraoperative Use of Albumin in Major Noncardiac Surgery: Incidence, Variability, and Association With Outcomes. Ann Surg 2023;278:e745-53. https://doi.org/10.1097/sla.0000000000005774.

Question 2.5 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelle stratégie ventilatoire doit être mise en place afin de diminuer la morbi-mortalité périopératoire ?

Experts : Audrey De Jong (SFAR, Montpellier), Ugo Schiff (SFAR, Clermont-Ferrand)

Champ 2. Stratégie d'optimisation peropératoire		
2.5. Stratégie ventilatoire		
R 2.5.1	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, il est recommandé, pour diminuer les complications pulmonaires postopératoires sans surrisque hémorragique peropératoire, d'appliquer une ventilation protectrice associant : - Un volume courant de 6 à 8 ml/kg de poids prédit - Une individualisation du niveau de pression expiratoire positive (PEP) afin de maximiser la compliance pulmonaire en appliquant une PEP d'au moins 5 cmH2O - Des manœuvres de recrutement prudentes, sous réserve d'une bonne tolérance hémodynamique (recommandation faible).	**2**

Argumentaire

Très peu d'études se sont intéressées spécifiquement à la stratégie ventilatoire en per et postopératoire d'une résection hépatique. Une étude rétrospective comparant un volume courant (Vt) élevé (8-10 mL/kg) avec une PEP (pression expiratoire positive à 5 cmH2O) à un Vt bas (5 mL/kg) sans PEP retrouvait une baisse du saignement lors d'hépatectomie chez des donneurs vivants dans le groupe avec Vt bas et san PEP [1]. Seule une étude randomisée de faible effectif, a montré qu'un Vt élevé (10-12 vs 6-8 mL/kg de poids prédit) majorait significativement le saignement [2]. Plus que le niveau de PEP c'est donc la hausse du volume courant qui semble être à l'origine d'un surrisque hémorragique.

Beaucoup d'études ont été conduites dans le cadre de la chirurgie abdominale majeure. Considérant l'étude de plus fort niveau de preuve et ayant inclus le plus de résections hépatiques (25% de l'ensemble des patients inclus), une stratégie de ventilation protectrice associant un volume courant de 6 à 8 ml/kg de poids prédit, une PEP d'au moins 5 cm H2O et des manœuvres de recrutement prudentes, semble bénéfique [3]. Une analyse post hoc s'intéressant spécifiquement à la chirurgie hépatique montre que l'application d'une PEP dans le cadre d'une ventilation protectrice n'était pas associée à une majoration du saignement [4]. Cependant, les études ayant appliqué de hauts niveaux de PEP avec des manœuvres de recrutement alvéolaires systématiques ont retrouvé des complications hémodynamiques plus fréquentes [5]. Il est donc conseillé de toujours optimiser le remplissage avant de réaliser d'éventuelles manœuvres de recrutement alvéolaires, et de réaliser un monitorage hémodynamique rapproché lors de la réalisation de celles-ci. En conséquence, il paraît plus prudent de privilégier les manœuvres de recrutement alvéolaires après restauration d'une volémie efficace dans les suites d'une résection, plutôt que pendant la phase de transsection hépatique, phase durant laquelle la stabilité hémodynamique est plus précaire.

Une thérapeutique individualisée de réglage de la PEP, basée sur la maximisation de la compliance pulmonaire, la minimisation de la pression motrice ou guidée par la tomographie par impédancemétrie électrique ou le calcul de la pression trans-pulmonaire après mesure de la pression œsophagienne, semble être la méthode de choix afin de maximiser l'oxygénation et la

compliance pulmonaire dynamique peropératoire [6-8], et réduire les complications pulmonaires postopératoires [7,8], tout en maintenant une hémodynamique satisfaisante durant la chirurgie [8].

Au total, si de nombreuses études ont analysé l'impact de différentes stratégies ventilatoires en chirurgie abdominale majeure, peu sont spécifiques à la chirurgie hépatique,

Références

[1] Iguchi T, Ikegami T, Fujiyoshi T, Yoshizumi T, Shirabe K, Maehara Y. Low Positive Airway Pressure without Positive End-Expiratory Pressure Decreases Blood Loss during Hepatectomy in Living Liver Donors. Dig Surg 2017;34:192-6. https://doi.org/10.1159/000447755.

[2] Gao X, Xiong Y, Huang J, Zhang N, Li J, Zheng S et al. The Effect of Mechanical Ventilation With Low Tidal Volume on Blood Loss During Laparoscopic Liver Resection: A Randomized Controlled Trial. Anesth Analg 2021;132:1033-41. https://doi.org/10.1213/ane.0000000000005242.

[3] Futier E, Constantin JM, Paugam-Burtz C, Pascal J, Eurin M, Neuschwander A et al. A Trial of Intraoperative Low-Tidal-Volume Ventilation in Abdominal Surgery. N Engl J Med 2013;369:428-37. https://doi.org/10.1056/nejmoa1301082.

[4] Neuschwander A, Futier E, Jaber S, Pereira B, Eurin M, Marret E et al. The effects of intraoperative lung protective ventilation with positive end-expiratory pressure on blood loss during hepatic resection surgery: A secondary analysis of data from a published randomised control trial (IMPROVE). Eur J Anaesthesiol 2016;33:292-8. https://doi.org/10.1097/eja.0000000000000390.

[5] PROVE Network Investigators for the Clinical Trial Network of the European Society of Anaesthesiology, Hemmes SNT, Gama de Abreu M, Pelosi P, Schultz MJ. High versus low positive end-expiratory pressure during general anaesthesia for open abdominal surgery (PROVHILO trial): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2014;384:495-503. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(14)60416-5.

[6] Li X, Ni ZL, Wang J, Liu XC, Guan HL, Dai MS et al. Effects of individualized positive end-expiratory pressure combined with recruitment maneuver on intraoperative ventilation during abdominal surgery: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. J Anesth 2022;36:303-15. https://doi.org/10.1007/s00540-021-03012-9.

[7] Zhang C, Xu F, Li W, Tong X, Xia R, Wang W et al. Driving Pressure-Guided Individualized Positive End-Expiratory Pressure in Abdominal Surgery: A Randomized Controlled Trial. Anesth Analg 2021;133:1197-205. https://doi.org/10.1213/ane.0000000000005575.

[8] Szigetváry C, Szabó GV, Dembrovszky F, Ocskay K, Engh MA, Turan C et al. Individualised Positive End-Expiratory Pressure Settings Reduce the Incidence of Postoperative Pulmonary Complications: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Med 2024;13:6776. https://doi.org/10.3390/jcm13226776.

Question 2.6 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelle stratégie de prise en charge de l'hémostase peropératoire doit être mise en place afin de diminuer la morbi-mortalité périopératoire ?

Experts : Isaure Breteau (SFAR, Tours), Charlotte Maulat (ACHBPT, Toulouse), Stéphanie Roullet (SFAR, Villejuif)

Champ 2. Stratégie d'optimisation peropératoire		
2.6. Hémostase peropératoire		
R 2.6.1	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, il n'est pas recommandé d'administrer systématiquement de l'acide tranexamique de manière préventive en peropératoire pour diminuer le saignement et la transfusion érythrocytaire (recommandation faible).	**2**
R 2.6.2	Chez les patients opérés d'une résection hépatique n'ayant pas reçu d'administration préemptive d'acide tranexamique, les experts suggèrent d'administrer précocement 1g d'acide tranexamique (suivi éventuellement d'une 2ème dose de 1g) en cas de saignement significatif peropératoire pour diminuer le saignement et la transfusion érythrocytaire (avis d'experts).	**AE**
R 2.6.3	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, y compris carcinologique, il est recommandé de récupérer le sang épanché en peropératoire et, d'éventuellement le réinjecter (après évaluation du rapport bénéfice-risque), pour diminuer la transfusion érythrocytaire péri-opératoire (recommandation faible).	**2**

Argumentaire

Trois études randomisées ont évalué l'efficacité de l'acide tranexamique en per et postopératoire de résection hépatique pour tumeur maligne. Une étude monocentrique sur 217 résections a montré une diminution des pertes sanguines et du recours à la transfusion [1]. L'étude multicentrique de Devereaux et al. incluant plus de 9000 patients opérés de chirurgie non cardiaque, a confirmé une diminution du saignement per et postopératoire (HR : 0,76, IC 95% [0,67-0,87]), sans majoration des complications thrombotiques, y compris dans le sous-groupe des résections hépatiques (hazard ratio 0,77, IC 95% 0,62-0,96) [2]. A l'inverse, cet effet n'était pas retrouvé dans l'étude randomisée multicentrique de Karanicolas et al. ayant inclus 1245 patients bénéficiant d'une résection hépatique pour cancer [3]. Bien que manquant de puissance (pourcentage de patients transfusés en concentrés érythrocytaires dans le groupe contrôle inférieur à l'hypothèse de départ), cette étude n'a pas mis en évidence de bénéfice de l'administration systématique d'acide tranexamique (1g à l'induction puis 1g sur 8h) sur le saignement peropératoire (817,3 ml dans le groupe acide tranexamique vs 836,7 ml dans le groupe placebo, p=0,75) ni la transfusion érythrocytaire per et postopératoires jusqu'à J7 (16,3 % de patients transfusés dans le groupe acide tranexamique vs 14,5 % de patients transfusés dans le groupe placebo, p=0,38) [3].

Cependant, en cas de survenue d'hémorragie sévère ou de choc hémorragique, la Haute Autorité de Santé et la Société Européenne d'Anesthésie et Réanimation (ESAIC) recommandent d'utiliser

l'acide tranexamique dès que possible (1g intraveineux, suivi éventuellement d'une 2ème dose de 1g) [4,5]. L'administration d'acide tranexamique ne doit pas attendre la survenue de tracé typique d'hyperfibrinolyse sur les tests d'hémostase délocalisée (viscoélastométrie ou sonorhéométrie) [6].

Concernant la récupération et la retransfusion du sang épanché, une méta-analyse de 2022 sur l'utilisation de la récupération et la retransfusion du sang épanché du sang en cas de chirurgie carcinologique montrait une réduction des récurrences de cancer chez les patients ayant bénéficié de cette technique, comparé aux patients non transfusés ou ayant reçu une transfusion allogénique (OR :0,76, IC95% [0,64-0,90]), que des filtres à déleucocyter aient été utilisés ou non [7], sans impact sur la mortalité. Dans une méta-analyse de 2023 centrée uniquement sur la chirurgie de résection hépatique carcinologique (5 études) et la transplantation hépatique (16 études) la récupération de sang en peropératoire de résection hépatique n'était pas associée à une surmortalité ou à un risque de récidive accru (HR : 0,69 (IC95% [0,45-1,05], p=0,08, I2=0%) ni de la mortalité (HR 0,93 ; IC95% [0,59-1,45]), p=0,74, I^2=0%) [8]. En parallèle de cette innocuité, la récupération et la retransfusion du sang épanché semble permettre une épargne transfusionnelle en périopératoire de chirurgie de résection hépatique. Ainsi, dans une étude rétrospective avec score de propension incluant 96 patients bénéficiant de chirurgie de résection hépatique majeure (hépatectomie droite ou chirurgie redux), la récupération et la retransfusion du sang épanché en peropératoire (avec utilisation systématique d'un filtre à déleucocyter) étaient associées à une réduction du nombre de patients transfusés en per et postopératoire : 28 % (IC95% [12,5-43,7]) vs 72 % [56,3-87,5], p<0.001 [9]. Un filtre à déleucocyter était systématiquement utilisé dans cette étude. Ainsi, une stratégie de récupération du sang épanché en peropératoire puis d'une éventuelle réinjection, en fonction de l'importance du saignement et du risque carcinologique, paraît adaptée pour diminuer la transfusion érythrocytaire périopératoire. .

Références

[1] Wu C-C, Ho W-M, Cheng S-B, Yeh D-C, Wen M-C, Liu T-J et al. Perioperative Parenteral Tranexamic Acid in Liver Tumor Resection: A Prospective Randomized Trial Toward a "Blood Transfusion"-Free Hepatectomy. Ann Surg 2006;243:173-80. https://doi.org/10.1097/01.sla.0000197561.70972.73.

[2] Devereaux PJ, Marcucci M, Painter TW, Conen D, Lomivorotov V, Sessler DI et al. Tranexamic Acid in Patients Undergoing Noncardiac Surgery. N Engl J Med 2022;386:1986-97. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2201171.

[3] Karanicolas PJ, Lin Y, McCluskey SA, Tarshis J, Thorpe KE, Wei A et al. Tranexamic Acid in Patients Undergoing Liver Resection: The HeLiX Randomized Clinical Trial. JAMA 2024 ;323 :1080-89. https://doi.org/10.1001/jama.2024.11783.

[4] HAS. Gestion du capital sanguin en pré, per et postopératoire et en obstétrique 2022. https://www.has-sante.fr/jcms/p_3193968/fr/gestion-du-capital-sanguin-en-pre-per-et-post-operatoire-et-en-obstetrique.

[5] Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G et al. Management of severe peri-operative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. Eur J Anaesthesiol 2023;40:226-304. https://doi.org/10.1097/EJA.0000000000001803.

[6] Mansour A, Godier A, Lecompte T, Roullet S. Ten considerations about viscoelastometric tests. Anaesth Crit Care Pain Med 2024;43:101366. https://doi.org/10.1016/j.accpm.2024.101366.

[7] Frietsch T, Steinbicker AU, Horn A, Metz M, Dietrich G, Weigand MA et al. Safety of Intraoperative Cell Salvage in Cancer Surgery: An Updated Meta-Analysis of the Current Literature. Transfus Med Hemother 2022;49:143-57. https://doi.org/10.1159/000524538.

[8] Rajendran L, Lenet T, Shorr R, Abou Khalil J, Bertens KA, Balaa FK et al. Should Cell Salvage Be Used in Liver Resection and Transplantation? A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Surg 2023;277:456-68. https://doi.org/10.1097/sla.0000000000005612.

[9] Zacharias T, Ahlschwede E, Dufour N, Romain F, Theissen-Laval O. Intraoperative cell salvage with autologous transfusion in elective right or repeat hepatectomy: a propensity-score–matched case–control analysis. Can J Surg 2018;61:105-13. https://doi.org/10.1503/cjs.010017

Question 2.7 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelle stratégie analgésique (analgésie multimodale systémique et analgésie loco-régionale avec infiltration) doit être mise en place pour diminuer la morbidité postopératoire ?

Experts : Frédéric Aubrun (SFAR, Lyon), Isaure Breteau (SFAR, Tours)

Champ 2. Stratégie d'optimisation peropératoire		
2.7. Stratégie analgésique		
R 2.7.1	Chez les patients opérés d'une résection hépatique sur foie sain **par laparoscopie ou laparotomie**, il est recommandé, d'avoir recours à une analgésie multimodale associant (en l'absence de contre-indication) du paracétamol, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, et des opioïdes, pour diminuer la morbidité postopératoire (recommandation forte).	**1**
R 2.7.2	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, en cas de risque ou d'altération manifeste des fonctions hépatique ou rénale, les experts suggèrent de réévaluer l'indication et/ou la posologie des traitements médicamenteux pour diminuer la morbidité postopératoire (avis d'experts).	**AE**

Argumentaire

Les opioïdes doivent être utilisés avec prudence en cas d'altération des fonctions hépatiques : la morphine est principalement métabolisée par glucuro-conjugaison et les paliers 2 ou l'oxycodone par la voie des cytochromes [1]. Les doses doivent être réduites et l'épargne morphinique favorisée dans le cadre d'une analgésie multimodale. A noter que la biodisponibilité de la morphine par voie orale est augmentée en cas de cirrhose [1-2].

Le paracétamol doit être utilisé avec précaution chez le patient opéré d'une chirurgie hépatique. Son métabolisme emprunte essentiellement la voie des enzymes de type 2 (glucuro-sulfo-conjugaison) mais passe aussi par la voie des cytochromes (Cyt P2E1) avec la production d'un métabolite hépatotoxique, le N-acétyl-p-benzoquinone imine (NAPQI) détoxifié par le glutathion mais dont le taux peut être abaissé en cas d'hépatopathie [1]. De même, la clairance du paracétamol est altérée en cas de résection hépatique avec une augmentation des concentrations plasmatiques mais sans atteindre le seuil de toxicité [3]. Les facteurs de risque d'hépatotoxicité du paracétamol doivent être recherchés avant toute prescription : une hépatopathie préexistante, un âge élevé, une malnutrition, un risque d'ischémie hépatique peropératoire ou encore une résection hépatique majeure [4]. Une adaptation des doses est recommandée dans ces situations [4]. Néanmoins, une revue de la littérature [4], regroupant deux études contrôlées randomisées [4] et quatre études prospectives [8-11], met en avant l'absence de surrisque lié à son utilisation : pas de toxicité liée au paracétamol malgré un volume de foie restant faible, diminution de l'utilisation d'opioïde, amélioration de la récupération postopératoire.

Les AINS sélectifs et non sélectifs des cyclo-oxygénases de type II sont les antalgiques non morphiniques les plus puissants. Outre leur efficacité dans la réduction des scores de douleur, ils entraînent une épargne morphinique et une réduction des effets secondaires morphiniques (NVPO), améliorent l'immunité du patient (activation des cellules NK notamment), réduisent la réponse inflammatoire (diminution de l'IL-4, de l'IL-6, et augmentation du TGF-β) et améliorent le taux de survie des patients [12-14]. Toutefois, les AINS inhibent la synthèse des prostaglandines

indispensables à l'homéostasie, réduisent le débit de filtration glomérulaire et la capacité du rein à excréter l'eau et le sodium (à risque de favoriser l'ascite). Ils aggravent ou entraînent les troubles de l'hémostase et certains d'entre eux présentent une hépatotoxicité propre. Ils sont donc contre-indiqués en cas d'altération périopératoire de la fonction hépatique. Deux études randomisées contrôlées chinoises [14-15] mettent en avant l'utilisation des AINS, et plus particulièrement du Parécoxib, un inhibiteur sélectif de COX-2, comme une option thérapeutique jusqu'au 3e jour postopératoire parmi l'arsenal de l'analgésie multimodale, permettant de réduire les douleurs postopératoires par rapport à une stratégie utilisant des morphiniques, sur foie sain. Dans ces deux travaux, l'utilisation du Parécoxib permettrait aussi de réduire les effets secondaires liés aux morphiniques (nausée, vomissement, sédation). L'équipe de Lim et al. [16] a rétrospectivement évalué l'efficacité du Parécoxib en dose unique chez les patients ayant une hépatopathie chronique en comparaison de son utilisation chez des donneurs vivants sains.

Références

[1] Bosilkovska M , Walder B, Besson M, Daali Y, Desmeules J. Analgesics in patients with hepatic impairment: pharmacology and clinical implications. Drugs 2012;72:1645-69. https://doi.org/10.2165/11635500-000000000-00000.

[2] Rudin A, Lundberg JF, Hammarlund-Udenaes M, Flisberg P, Werner MU. Morphine metabolism after major liver surgery. Anesth Analg 2007;104:1409-14. https://doi.org/10.1213/01.ane.0000261847.26044.1d.

[3] Galinski M, Delhotal-Landes B, Lockey DJ, Rouaud J, Bah S, Bossard AE et al. Reduction of paracetamol metabolism after hepatic resection. Pharmacology 2006;77:161-5. https://doi.org/10.1159/000094459.

[4] Dieu A, Huynen P, Lavand'homme P, Beloeil H, Freys SM, Pogatzki-Zahn EM et al; Pain management after open liver resection: Procedure-Specific Postoperative Pain Management (PROSPECT) recommendations. PROSPECT Working Group of the European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy (ESRA). Reg Anesth Pain Med 2021;46:433-445. https://doi.org/10.1136/rapm-2020-101933.

[5] Murphy V, Koea J, Srinivasa S. The efficacy and safety of acetaminophen use following liver resection: a systematic review. HPB (Oxford) 2022;24:1-8. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2021.08.945.

[6] Kapota E, Hatziperi A, Lykoudi I, Kouta A. Paracetamol as an Adjunct to Patient Control Analgesia with Morphine for Liver Resection: A Randomized Control Trial. European Journal of Pain 2009;13(S1):S206a-206. https://doi.org/10.1016/S1090-3801(09)60719-9.

[7] Mimoz O, Incagnoli P, Josse C, Gillon MC, Kuhlman L, Mirand A et al. Analgesic efficacy and safety of nefopam vs. propacetamol following hepatic resection. Anaesthesia 2001;56:520-5. https://doi.org/10.1046/j.1365-2044.2001.01980.x.

[8] Galinski M, Delhotal-Landes B, Lockey DJ, Rouaud J, Bah S, Bossard AE et al. Reduction of Paracetamol Metabolism after Hepatic Resection. Pharmacology 2006;77:161-5. https://doi.org/10.1159/000094459.

[9] Galinski M, Racine SX, Bossard AE, Fleyfel M, Hamza L, Bouchemal N et al. Detection and Follow-Up, after Partial Liver Resection, of the Urinary Paracetamol Metabolites by Proton NMR Spectroscopy. Pharmacology 2014;93:18-23. https://doi.org/10.1159/000357095.

[10] Hughes MJ, Harrison EM, Jin Y, Homer N, Wigmore SJ. Acetaminophen metabolism after liver resection: A prospective case–control study. Dig Liver Dis 2015;47:1039-46. https://doi.org/10.1016/j.dld.2015.08.005.

[11] Hidaka M, Ohyama K, Hara T, Soyama A, Adachi T, Kamada N et al. The feasibility and safety in using acetaminophen with fentanyl for pain control after liver resection with regards to liver function: A prospective single-center pilot study in Japan. J Hepato Biliary Pancreat 2021;28:297-303. https://doi.org/10.1002/jhbp.892.

[12] Wang RD, Zhu JY, Zhu Y, Ge YS, Xu GL, Jia WD. Perioperative analgesia with parecoxib sodium improves postoperative pain and immune function in patients undergoing hepatectomy for hepatocellular carcinoma. J Eval Clin Pract 2020 ;26:992-1000. https://doi.org/10.1111/jep.13256.

[13] Chen MT, Bao J, Du SD, Pei LJ, Zhu B, Yan L et al. Role of a selective cyclooxygenase-2 inhibitor on pain and enhanced recovery after open hepatectomy: a randomized controlled trial. Transl Cancer Res 2017;6:806-14. http://dx.doi.org/10.21037/tcr.2017.08.17

[14] Yeh CC, Lin JT, Jeng LB, Ho HJ, Yang HR, Wu MS et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs are associated with reduced risk of early hepatocellular carcinoma recurrence after curative liver resection: a nationwide cohort study. Ann Surg 2015;261:521-6. https://doi.org/10.1097/sla.0000000000000746.

[15] Liu Y, Song X, Sun D, Wang J, Lan Y, Yang G et al. Evaluation of Intravenous Parecoxib Infusion Pump of Patient-Controlled Analgesia Compared to Fentanyl for Postoperative Pain Management in Laparoscopic Liver Resection. Med Sci Monit 2018;24:8224-31. https://doi.org/10.12659/msm.913182.

[16] Lim KI, Chiu YC, Chen CL, Wang CH, Huang CJ, Cheng KW et al. Effects of Pre-Existing Liver Disease on Acute Pain Management Using Patient-Controlled Analgesia Fentanyl With Parecoxib After Major Liver Resection: A Retrospective, Pragmatic Study. Transpl Proc 2016;48:1080-2. https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2015.11.023.

Champ 2. Stratégie d'optimisation peropératoire		
2.7. Stratégie analgésique (suite)		
R 2.7.3	Chez les patients opérés d'une résection hépatique **par laparoscopie**, il est recommandé de compléter l'analgésie systémique par une infiltration d'anesthésiques locaux ou par un bloc locorégional échoguidé pour diminuer la morbidité postopératoire (recommandation faible).	**2**
R 2.7.4	Chez les patients opérés d'une résection hépatique **par laparotomie**, il est recommandé de compléter l'analgésie systémique par une infiltration d'anesthésiques locaux en continu, par un bloc locorégional échoguidé ou par une anesthésie péridurale (en l'absence de contre-indications) pour diminuer la morbidité postopératoire (recommandation faible).	**2**
R 2.7.5	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, les experts suggèrent de privilégier l'analgésie péridurale (APD) en cas d'hépatectomie mineure réalisée par laparotomie, chez des patients sans cirrhose préopératoire et avec des taux (INR et plaquettes) normaux. En dehors de ce cadre, le risque accru de troubles de l'hémostase en péri-opératoire expose à un risque majoré d'hématome épidural, rendant la réalisation d'une APD plus à risque (avis d'experts).	**AE**

Argumentaire

Les suites opératoires d'une chirurgie réalisée par laparoscopie sont en règle générale plus simples avec moins de douleurs et une meilleure récupération en postopératoire [1-2]. Malheureusement, il existe peu d'études (et dont la méthodologie est faible) comparant différentes techniques d'analgésie en cas de résection hépatique effectuée par laparoscopie [3]. Si on se réfère à d'autres procédures chirurgicales notamment abdominales l'analgésie multimodale est recommandée et l'infiltration par des anesthésiques locaux ou un bloc échoguidé préconisés [4]. L'infiltration par cathétérisme continu semble, quant à elle, offrir une alternative intéressante à une analgésie périmédullaire en cas de contre-indication ou de difficulté technique après résection hépatique réalisée par laparotomie [5-7].

Concernant l'analgésie péridurale (APD), plusieurs méta-analyses soulignent le bénéfice de l'APD versus une PCA morphine [8], versus une stratégie d'infiltration [9], en termes d'efficacité analgésique ou de délai de récupération [10]. Ainsi, l'APD entraîne une réduction des scores de douleur au repos et en condition dynamique, une épargne morphinique [11-13], une amélioration de la réhabilitation postopératoire, une réduction de la réponse au stress neuroendocrinien et une meilleure récupération des fonctions digestives [14-15] en comparaison à des techniques d'analgésie conventionnelles. Le risque de complications pulmonaires postopératoires [16-18], ou d'infections [16] est diminué. On observe également un meilleur taux de survie après hépatectomie pour cancer [19-20]. Toutefois, l'APD est classiquement associée à un risque d'hypotension, de surcharge volémique [21-25], d'insuffisance rénale [14], d'augmentation du risque de transfusion

[21,26], d'augmentation de la durée moyenne de séjour (notamment en soins critiques) pour les patients opérés d'une hépatectomie majeure, ceci par rapport à une analgésie réalisée par voie intrathécale [27] ou périphérique [28]. Il existe enfin un risque d'échec et d'hématome dans un contexte de troubles de l'hémostase liés à la chirurgie et/ou aux antécédents du patient (estimation du risque d'hématome entre 1/2700 et 1/15000) [29]. Les troubles de la coagulation peuvent persister 4 à 5 jours après la chirurgie [30] avec un risque d'hématome quand l'INR est supérieure à 1,5 [31]. Les conséquences du retrait ou de l'arrachement du cathéter de péridurale sont élevés en cas de troubles de l'hémostase [32] et incitent donc les auteurs à ne privilégier l'APD que pour des hépatectomies mineures, réalisées par laparotomie, chez des patients sans cirrhose préopératoire et avec une INR et un taux de plaquettes normaux. Le retrait du cathéter ne peut s'effectuer que lorsque l'INR est < 1,5 et/ou quand les troubles de l'hémostase ont été corrigés par des produits sanguins labiles [32].

L'analgésie par voie intrathécale (associée à une analgésie intraveineuse) est une technique efficace pour soulager la douleur postopératoire au repos et au mouvement [33] mais associée à un risque accru d'effets indésirables tels que le prurit, les nausées vomissements ou une dépression respiratoire à distance du geste chirurgical [1]. Il faut également tenir compte des contre-indications liées à une dysfonction hépatique préopératoire, et administrer la dose la plus adaptée aux antécédents et comorbidités ainsi qu'à la trajectoire postopératoire du patient pour une analgésie postopératoire suffisante. Enfin, l'analgésie par voie intrathécale est moins efficace que l'APD et n'est donc pas recommandée en première intention [1,34].

Certains patients, notamment cirrhotiques, peuvent présenter des troubles de l'hémostase contre-indiquant la réalisation d'une analgésie médullaire. Il convient de penser que la place des blocs périphériques en chirurgie de résection hépatique se trouve dans ces situations de contre-indications ou d'impossibilité de réalisation de cette modalité anesthésique. Concernant les modalités de cette technique d'analgésie, la littérature présente de très nombreuses études comparant les différents blocs réalisables à une analgésie IV pure. C'est ainsi qu'ont été évalués le transversus abdominis plane bloc (TAP) bloc [35-44], le bloc du carré des lombes [45], le bloc érecteur du rachis [46-48], le bloc du serratus [49], le bloc para-vertébral [46,50] mais aussi la mise en place de cathéter d'infiltration cicatricielle [6, 51-58]. Bien que la grande majorité de ces études montre un effet bénéfique de ces interventions sur la douleur et sur la consommation morphinique postopératoire [35-38,41-43,46-51,53,54,59], ces dernières présentent une grande hétérogénéité que ce soit concernant leurs critères d'évaluation de la douleur mais aussi dans leurs protocoles de réalisation des différentes techniques analgésiques (analgésie pré ou postopératoire, produit utilisé, dose utilisée, ponction en dose unique (single shot) ou cathéter d'infiltration prolongée). Plusieurs méta-analyses ont ainsi été réalisées ces dernières années [34,60-61] pour tenter de dégager l'intérêt clair d'une technique parmi les autres. Cependant, si ces méta-analyses tendent toutes à montrer un effet bénéfique d'une analgésie loco-régionale par rapport à un traitement intraveineux standard, leurs résultats restent très hétérogènes du fait de la multiplicité des critères de jugement des études qu'elles incluent et aucune, à notre connaissance, ne réalise de comparaison entre les techniques.

Par ailleurs, il n'existe à notre connaissance que peu d'études s'intéressant à des critères objectifs tels que la mortalité ou la morbidité postopératoire pour évaluer l'impact des différentes techniques d'analgésie loco-régionales. Seules des études comparant l'analgésie péridurale avec une ALR périphérique [5, 56-61] existent, mais sans comparaison avec un groupe ne recevant qu'une analgésie intraveineuse.

Références

[1] Dieu A, Huynen P, Lavand'homme P, Beloeil H, Freys SM, Pogatzki-Zahn EM et al. Pain management after open liver resection: Procedure-Specific Postoperative Pain Management (PROSPECT) recommendations. PROSPECT Working Group of the European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy (ESRA). Reg Anesth Pain Med 2021;46:433-45. https://doi.org/10.1136/rapm-2020-101933.

[2] Joliat GR, Kobayashi K, Hasegawa K, Thomson JE, Padbury R, Scott M et al. Guidelines for Perioperative Care for Liver Surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society Recommendations 2022. World J Surg 2023;47:11-34. https://doi.org/10.1007/s00268-022-06732-5.

[3] Huang SS, Lv WW, Liu YF, Yang SZ. Analgesic effect of parecoxib combined with ropivacapine in patients undergoing laparoscopic hepatectomy. World J Clin Cases 2019;7:2704-11. https://doi.org/10.12998/wjcc.v7.i18.2704.

[4] Joshi GP, Bonnet F, Kehlet H; PROSPECT collaboration.Evidence based postoperative pain management after laparoscopic colorectal surgery. Colorectal Dis 2013;15:146-55. https://doi.org/10.1111/j.1463-1318.2012.03062.x.

[5] Bell R, Ward D, Jeffery J, Toogood GT, Lodge JPA, Rao K et al. A Randomized Controlled Trial Comparing Epidural Analgesia Versus Continuous Local Anesthetic Infiltration Via Abdominal Wound Catheter in Open Liver Resection. Ann Surg 2019;269:413-9. https://doi.org/10.1097/sla.0000000000002988.

[6] Khan J, Katz J, Montbriand J, Ladak S, McCluskey S, Srinivas et al. Surgically placed abdominal wall catheters on postoperative analgesia and outcomes after living liver donation. Liver Transpl 2015;21:478-86. https://doi.org/10.1002/lt.24073.

[7] Xin Y, Hong Y, Yong LZ. Efficacy of postoperative continuous wound infiltration with local anesthesia after open hepatectomy. Clin J Pain 2014;30:571-6. https://doi.org/10.1097/ajp.0000000000000032.

[8] Li J, Pourrahmat MM, Vasilyeva E, Kim PT, Osborn J, Wiseman SM. Efficacy and Safety of Patient-controlled Analgesia Compared With Epidural Analgesia After Open Hepatic Resection: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Surg 2019;270:200-8. https://doi.org/10.1097/sla.0000000000003274.

[9] Li H, Chen R, Yang Z, Nie C, Yang S. Comparison of the postoperative effect between epidural anesthesia and continuous wound infiltration on patients with open surgeries: A metaanalysis. J Clin Anesth 2018;51:20-31. https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2018.07.008.

[10] Gavriilidis P, Keith J. Roberts KJ, Sutcliffe RP. Local anaesthetic infiltration via wound catheter versus epidural analgesia in open hepatectomy: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. HPB (Oxfrod) 2019;21:945-52. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2019.02.007.

[11] Lavand'homme P, De Kock M, Waterloos H Intraoperative epidural analgesia combined with ketamine provides effective preventive analgesia in patients undergoing major digestive surgery. Anesthesiology 2005;103:813-20. https://doi.org/10.1097/00000542-200510000-00020.

[12] Ganapathi S, Roberts G, Mogford S, Bahlmann B, Ateleanu B, Kumar N. Epidural analgesia provides effective pain relief in patients undergoing open liver surgery. Br J Pain 2015;9:78-85. https://doi.org/10.1177/2049463714525140.

[13] Knaak C, Spies C, Schneider A, Jara M, Vorderwülbecke G, Kuhlmann AD et al. Epidural Anesthesia in Liver Surgery-A Propensity Score-Matched Analysis. Pain Med 2020;21:2650-60. https://doi.org/10.1093/pm/pnaa130.

[14] Kambakamba P, Slankamenac K, Tschuor C, Kron P, Wirsching A, Maurer K et al. Epidural analgesia and perioperative kidney function after major liver resection. Br J Surg 2015;102:805-12. https://doi.org/10.1002/bjs.9810.

[15] Tzimas P, Prout J, Papadopoulos G, Mallett SV. Epidural anaesthesia and analgesia for liver resection. Anaesthesia 2013;68:628-35. https://doi.org/10.1111/anae.12191.

[16] Siniscalchi A, Gamberini L, Bardi T, Cristiana Laici C, Gamberini E, Francorsi L et al. Role of epidural anesthesia in a fast track liver resection protocol for cirrhotic patients - results after three years of practice. World J Hepatol 2016;8:1097-104. https://doi.org/10.4254/wjh.v8.i26.1097.

[17] Amini N, Kim Y, Hyder O, Spolverato G, Wu CL, Page AJ. A nationwide analysis of the use and outcomes of perioperative epidural analgesia in patients undergoing hepatic and pancreatic surgery. Am J Surg 2015;210:483-91. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2015.04.009.

[18] Atalan HK, Gucyetmez B, Donmez R, Kargi A, Polat KY. Advantages of Epidural Analgesia on Pulmonary Functions in Liver. Transplant Donors. Transplant Proc 2017;49:1351-6. https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2017.03.087.

[19] Zimmitti G, Soliz J, Aloia TA, Gottumukkala V, Cata JP, Tzeng CWD et al. Positive Impact of Epidural Analgesia on Oncologic Outcomes in Patients Undergoing Resection of Colorectal Liver Metastases. Ann Surg Oncol 2016;23:1003-11. https://doi.org/10.1245/s10434-015-4933-1.

[20] Vicente D, Patino M, Marcus R, Lillmoe H, Limani P, Newhook T et al. Impact of epidural analgesia on the systemic biomarker response after hepatic resection. Oncotarget 2019;10:584-94. https://doi.org/10.18632/oncotarget.26549.

[21] Page A, Rostad B, Staley CA, Levy JH, Park J, Goodman M et al. Epidural analgesia in hepatic resection. J Am Coll Surg 2008;206:1184-92. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2007.12.041.

[22] Sakowska M, Docherty E, Linscott D, Connor S. A change in practice from epidural to intrathecal morphine analgesia for hepato-pancreato-biliary surgery. World J Surg 2009;33:1802-8. https://doi.org/10.1007/s00268-009-0131-2.

[23] Koea JB, Young Y, Gunn K. Fast track liver resection: the effect of a comprehensive care package and analgesia with single dose intrathecal morphine with gabapentin or continuous epidural analgesia. HPB Surg 2009:2009:271986. https://doi.org/10.1155/2009/271986.

[24] Kasivisvanathan R, Abbassi-Ghadi N, Prout J, Clevenger B, Fusai GK, Mallett SV. A prospective cohort study of intrathecal versus epidural analgesia for patients undergoing hepatic resection. HPB (Oxford) 2014;16:768-75. https://doi.org/10.1111/hpb.12222.

[25] Revie EJ, Massie LJ, McNally SJ, McKeown DW, Garden OJ, Wigmore SJ. Effectiveness of epidural analgesia following open liver resection. HPB (Oxford) 2011;13:206-11. https://doi.org/10.1111/j.1477-2574.2010.00274.x.

[26] Day RW, Brudvik KW, Vauthey JN, Conrad C, Gottumukkala V, Chun YS et al. Advances in hepatectomy technique: Toward zero transfusions in the modern era of liver surgery. Surgery 2016;159:793-801. https://doi.org/10.1016/j.surg.2015.10.006.

[27] Rosero EB, Cheng GS, Khatri KP, Joshi GP. Evaluation of epidural analgesia for open major liver resection surgery from a US inpatient sample. Proc (Bayl Univ Med Cent) 2014;27:305-12. https://doi.org/10.1080/08998280.2014.11929141.

[28] Revie EJ, McKeown DW, Wilson JA, Garden OJ, Wigmore SJ. Randomized clinical trial of local infiltration plus patient-controlled opiate analgesia vs. epidural analgesia following liver resection surgery. HPB (Oxford) 2012;14:611-8. https://doi.org/10.1111/j.1477-2574.2012.00490.x.

[29] Cook TM, Counsell D, Wildsmith JA. Major complications of central neuraxial block: report on the Third National Audit Project of the Royal College of Anaesthetists. Br J Anaesth 2009;102:179-90. https://doi.org/10.1093/bja/aen360.

[30] Mallett SV, Sugavanam A, Krzanicki DA, Patel S, Broomhead RH, Davidson BR et al. Alterations in coagulation following major liver resection. Anaesthesia 2016;71:657-68. https://doi.org/10.1111/anae.13459.

[31] Walia A. Anesthetic management for liver resection. J Gastrointest Surg 2006;10: 168-9. https://doi.org/10.1016/j.gassur.2005.09.024.

[32] Jacquenod P, Wallon G, Gazon M, Darnis B, Pradat P, Virlogeux V et al. Incidence and Risk Factors of Coagulation Profile Derangement After Liver Surgery: Implications for the Use of Epidural Analgesia-A Retrospective Cohort Study. Anesth Analg 2018;126:1142-7. https://doi.org/10.1213/ane.0000000000002457.

[33] Zhou L, Huang J, Chen C. Most effective pain-control procedure for open liver surgery : a network meta-analysis. ANZ J Surg 2018;88:1236-42. https://doi.org/10.1111/ans.14456.

[34] Dudek P, Zawadka M, Andruszkiewicz P, Gelo R, Pugliese F, Bilotta F. Postoperative Analgesia after Open Liver Surgery: Systematic Review of Clinical Evidence. J Clin Med 2021;10:3662. https://doi.org/10.3390/jcm10163662.

[35] Qiao XF, Jia WD, Li YQ, Lv JG, Zhou H. Effectiveness of Parecoxib Sodium Combined with Transversus Abdominis Plane Block for Pain Management After Hepatectomy for Hepatocellular Carcinoma: A Prospective Controlled Study. Med Sci Monit 2019;25:1053-60. https://doi.org/10.12659/msm.912843.

[36] Kıtlık A, Erdogan MA, Ozgul U, Aydogan MS, Ucar M, Toprak HI et al. Ultrasound-guided transversus abdominis plane block for postoperative analgesia in living liver donors: A prospective, randomized, double-blinded clinical trial. J Clin Anesth. 2017;37:103-7. https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2016.12.018.

[37] Guo JG, Li HL, Pei QQ, Feng ZY. The analgesic efficacy of subcostal transversus abdominis plane block with Mercedes incision. BMC Anesthesiol 2018;18:36. https://doi.org/10.1186/s12871-018-0499-3.

[38] Karanicolas PJ, Lin Y, Tarshis J, Law CHL, Coburn NG, Hallet J et al. Major liver resection, systemic fibrinolytic activity, and the impact of tranexamic acid. HPB (Oxford) 2016;18:991-9. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2016.09.005.

[39] Yassen K, Lotfy M, Miligi A, Sallam A, Hegazi EAR, Afifi M. Patient-controlled analgesia with and without transverse abdominis plane and rectus sheath space block in cirrhotic patients undergoing liver resection. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2019;35:58-64. https://doi.org/10.4103/joacp.joacp_36_17.

[40] Lu X, Yu P, Ou C, Wang J, Zhou Z, Lai R. The Postoperative Analgesic Effect of Ultrasound-Guided Bilateral Transversus Abdominis Plane Combined with Rectus Sheath Blocks in Laparoscopic Hepatectomy: A Randomized Controlled Study. Ther Clin Risk Manag 2020;16:881-8. https://doi.org/10.2147/tcrm.s267735.

[41] Serag Eldin M, Mahmoud F, El Hassan R, Raouf MA, Afifi MH, Yassen K et al. Intravenous patient-controlled fentanyl with and without transversus abdominis plane block in cirrhotic patients post liver resection. Local Reg Anesth 2014;7:27-37. https://doi.org/10.2147/lra.s60966.

[42] Amundson AW, Olsen DA, Smith HM Torsher LC, Martin DP, Heimbach JK et al. Acute Benefits After Liposomal Bupivacaine Abdominal Wall Blockade for Living Liver Donation: A Retrospective Review. Mayo Clin Proc Innov Qual Outcomes 2018;2:186-93. https://doi.org/10.1016/j.mayocpiqo.2018.03.003.

[43] Maeda A, Shibata SC, Wada H, Marubashi S, Kamibayashi T, Eguchi H et al. The efficacy of continuous subcostal transversus abdominis plane block for analgesia after living liver donation: a retrospective study. J Anesth 2016;30:39-46. https://doi.org/10.1007/s00540-015-2085-x.

[44] Erdogan MA, Ozgul U, Uçar M, Yalin MR, Colak YZ, Colak C et al. Effect of transversus abdominis plane block in combination with general anesthesia on perioperative opioid consumption, hemodynamics, and recovery in living liver donors: The prospective, double-blinded, randomized study. Clin Transplant 2017;31:e12931. https://doi.org/10.1111/ctr.12931.

[45] Zhu Q, Li L, Yang Z, Shen J, Zhu R, Wen Y et al. Ultrasound guided continuous Quadratus Lumborum block hastened recovery in patients undergoing open liver resection: a randomized controlled, open-label trial. BMC Anesthesiol 2019;19:23. https://doi.org/10.1186/s12871-019-0692-z.

[46] Wang D, Liao C, Tian Y, Zheng T, Ye H, Yu Z et al. Analgesic efficacy of an opioid-free postoperative pain management strategy versus a conventional opioid-based strategy following open major hepatectomy: an open-label, randomised, controlled, non-inferiority trial. EClinicalMedicine 2023;63:102188. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.102188.

[47] Huang X, Wang J, Zhang J, Kang Y, Sandeep B, Yang J. Ultrasound-guided erector spinae plane block improves analgesia after laparoscopic hepatectomy: a randomised controlled trial. Br J Anaesth 2022;129:445-53. https://doi.org/10.1016/j.bja.2022.05.013.

[48] Fu J, Zhang G, Qiu Y. Erector spinae plane block for postoperative pain and recovery in hepatectomy: A randomized controlled trial. Medicine (Baltimore) 2020;99:e22251. https://doi.org/10.1097/md.0000000000022251.

[49] Jiang F, Wu A, Liang Y, Huang H, Tian W, Chen B et al. Assessment of Ultrasound-Guided Continuous Low Serratus Anterior Plane Block for Pain Management After Hepatectomy: A Randomized Controlled Trial. J Pain Res 2023;16:2383-92. https://doi.org/10.2147/jpr.s406498.

[50] Chen H, Liao Z, Fang Y, Niu B, Chen A, Cao F et al. Continuous right thoracic paravertebral block following bolus initiation reduced postoperative pain after right-lobe hepatectomy: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Reg Anesth Pain Med 2014;39:506-12. https://doi.org/10.1097/aap.0000000000000167.

[51] Peres-Bachelot V, Blanc E, Oussaid N, Perol D, Daunizeau-Walker AL, Pouderoux S et al. A 96-hour continuous wound infiltration with ropivacaine reduces analgesic consumption after liver resection: A randomized, double-blind, controlled trial. J Surg Oncol 2019;119:47-55. https://doi.org/10.1002/jso.25280.

[52] Dalmau A, Fustran N, Camprubi I, Sanzol R, Redondo S, Ramos E et al. Analgesia with continuous wound infusion of local anesthetic versus saline: Double-blind randomized, controlled trial in hepatectomy. Am J Surg 2018;215:138-43. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2017.09.007.

[53] Sun JX, Bai KY, Liu YF, Du G, Fu ZH, Zhang H et al. Effect of local wound infiltration with ropivacaine on postoperative pain relief and stress response reduction after open hepatectomy. World J Gastroenterol 2017;23:6733-40. https://doi.org/10.3748/wjg.v23.i36.6733.

[54] Wu YF, Li XP, Yu YB, Chen L, Jiang CB, Li DY et al. Postoperative local incision analgesia for acute pain treatment in patients with hepatocellular carcinoma. Rev Assoc Medica Bras (1992) 2018;64:175-80. https://doi.org/10.1590/1806-9282.64.02.175.

[55] Weinberg L, Scurrah N, Parker F, Story D, McNicol L. Interpleural analgesia for attenuation of postoperative pain after hepatic resection. Anaesthesia 2010;65:721-8. https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.2010.06384.x.

[56] Wong-Lun-Hing EM, van Dam RM, Welsh FKS, Wells JKG, John TG, Cresswell AB et al. Postoperative pain control using continuous i.m. bupivacaine infusion plus patient-controlled analgesia compared with epidural analgesia after major hepatectomy. HPB (Oxford) 2014;16:601-9. https://doi.org/10.1111/hpb.12183.

[57] Hughes MJ, Harrison EM, Peel NJ, Stutchfield B, McNally S, Beattie C et al. Randomized clinical trial of perioperative nerve block and continuous local anaesthetic infiltration via wound catheter versus epidural analgesia in open liver resection (LIVER 2 trial). Br J Surg 2015;102:1619-28. https://doi.org/10.1002/bjs.9949.

[58] Che L, Lu X, Pei LJ. Efficacy and Safety of a Continuous Wound Catheter in Open Abdominal Partial Hepatectomy. Chin Med Sci J 2017;32:171-6. https://doi.org/10.24920/j1001-9294.2017.024.

[59] Chan SK, Lai PB, Li PT, Wong J, Karmakar MK, Lee KF et al. The analgesic efficacy of continuous wound instillation with ropivacaine after open hepatic surgery. Anaesthesia 2010;65:1180-6. https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.2010.06530.x.

[60] Meng QQ, Zhao QC, Hou DN. Use of local wound infiltration in open hepatectomy to reduce wound pain: A systematic review and meta-analysis. Int Wound J 2023;20:3760-7. https://doi.org/10.1111/iwj.14271.

[61] Sadik H, Watson N, Dilaver N, Reccia I, Cuell J, Pai M et al. Efficacy of local anaesthetic infiltration via wound catheters after open hepatic surgery: a systematic review and meta-analysis. HPB (Oxford) 2023;25:1-13. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2022.10.006.

Champ 2. Stratégie d'optimisation peropératoire

2.7. Stratégie analgésique

Abs	En postopératoire de résection hépatique sur foie sain, devant l'absence de données dans la littérature, les experts ne sont pas en mesure de formuler une recommandation concernant l'utilisation de la kétamine, le néfopam ou la lidocaïne intraveineuse pour diminuer la douleur postopératoire (absence de recommandation).	**ABS**

Argumentaire

Depuis l'étude de Mimoz en 2001, il n'y a eu aucune autre étude concernant l'efficacité et la sécurité du néfopam dans le cadre de la résection hépatique [1]. Si cette dernière rapportait une meilleure efficacité analgésique dans le groupe du néfopam, elle reste une étude unique et ancienne sans validation ultérieure [1]. La même constatation peut être faite pour la kétamine pour laquelle il n'existe, à notre connaissance, aucune étude.

Dans le cas de la lidocaïne, si cette molécule a récemment trouvé sa place dans l'arsenal analgésique multimodal, notamment en chirurgie abdominale, son utilisation en chirurgie hépatique se heurte cependant aux propriétés pharmacocinétiques de cette molécule. Notamment son métabolisme exclusif par le cytochrome P450 3A4 expose à un risque potentiel de surdosage en lidocaïne [2]. Plusieurs études ont évalué les concentrations sanguines per et postopératoires de lidocaïne administrée aux posologies habituelles en peropératoire de chirurgie de résection hépatique [2-4]. À notre connaissance, une seule étude [3] a montré l'efficacité (réduction des scores de douleur au repos et en condition dynamique, épargne morphinique et réduction de l'incidences de complications pulmonaires) et l'innocuité des posologies habituelles de lidocaïne en administration prolongée, en postopératoire de résection hépatique chez des patients présentant une fonction hépatique préservée en préopératoire [3]. En l'absence d'une littérature plus fournie, que ce soit en termes d'efficacité ou de sécurité, il est donc difficile pour les experts de formuler une recommandation sur l'utilisation de la lidocaïne.

Références

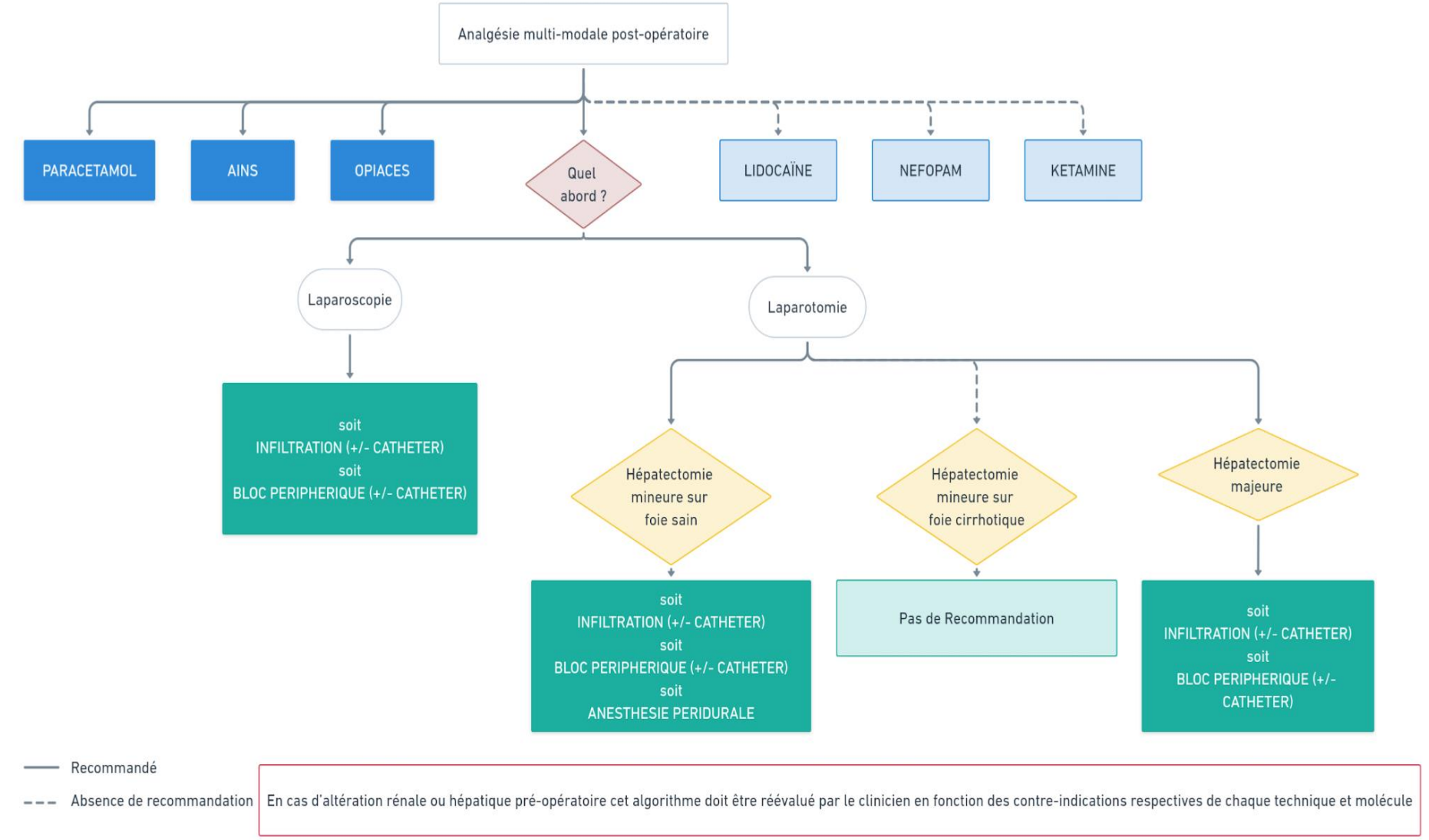
[1] Mimoz O, Incagnoli P, Josse C, Gillon MC, Kuhlman L, Mirand A et al. Analgesic efficacy and safety of nefopam vs. propacetamol following hepatic resection. Anaesthesia 2001;56:520-5. https://doi.org/10.1046/j.1365-2044.2001.01980.x.

[2] Crouch CE, Wilkey BJ, Hendrickse A, Kaizer AM, Schniedewind B, Christians U et al. Lidocaine Intraoperative Infusion Pharmacokinetics during Partial Hepatectomy for Living Liver Donation. Anesthesiology 2023;138:71-81. https://doi.org/10.1097/aln.0000000000004422.

[3] Xu Y, Ye M, Liu F, Hong Y, Kang Y, Li Y et al. Efficacy of prolonged intravenous lidocaine infusion for postoperative movement-evoked pain following hepatectomy: a double-blinded, randomised, placebo-controlled trial. Br J Anaesth 2023;131:113-21. https://doi.org/10.1016/j.bja.2023.03.026.

[4] Grassin P, Descamps R, Bourgine J, Lubrano J, Fiant AL, Lelong-Boulouard V et al. Safety of perioperative intravenous lidocaine in liver surgery - A pilot study. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2024;40:242-7. https://doi.org/10.4103/joacp.joacp_391_22.

Figure 2. Stratégie de prise en charge analgésique périopératoire de chirurgie de résection hépatique



Champ 3. Stratégie d'optimisation postopératoire

Champ	Questions
Champ 3 : Stratégie d'optimisation postopératoire	
	Question 3.1 : En postopératoire de résection hépatique, quels critères doivent être utilisés pour décider de l'admission en unité de soins critiques (USCR) afin de prévenir la survenue de complications secondaires ?
	Question 3.2 : En postopératoire de résection hépatique, quelles stratégies peuvent être utilisées pour diminuer la morbi-mortalité liée à l'insuffisance hépatique ?
	Question 3.3 : En postopératoire de résection hépatique, quelle stratégie de prévention du risque thromboembolique doit être mise en place pour diminuer la morbi-mortalité ?
	Question 3.4 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelles mesures post-opératoires précoces doivent être mises en place pour diminuer la morbi-mortalité ?

Question 3.1 : En postopératoire de résection hépatique, quels critères doivent être utilisés pour décider de l'admission en unités de soins critiques (USCr) afin de prévenir la survenue de complications postopératoires ?

Experts : Jean Claude Merle (SFAR, Paris), Clément Monet (SFAR, Montpellier)

Champ 3. Stratégie d'optimisation postopératoire		
3.1. Critères d'admission en unité de soins critiques		
R 3.1.1	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, il n'est pas recommandé d' admettre systématiquement les patients en unités de soins critiques, mais d'individualiser la décision en se basant sur les facteurs de risque liés au patient, à la chirurgie et sur l'organisation locale, pour prévenir la survenue de complications postopératoires (recommandation faible).	**2**
R 3.1.2	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, les experts suggèrent de décider de l'admission en unités de soins critiques en s'appuyant sur l'arbre décisionnel proposé utilisé comme un outil d'aide à la réflexion clinique pour réduire le risque de complications postopératoires (avis d'experts).	**AE**

Argumentaire

Suite au Décret n°2022-690 du 26 avril 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de soins critiques, le terme « unités de soins critiques » regroupant les unités de réanimation et les unités de soins intensifs polyvalents (USIP, ex-USC) sera utilisé.

Aucune étude n'a évalué avec une méthodologie robuste l'admission en soins critiques des patients en postopératoire de résection hépatique de façon systématique ou sur la base de critères pré, per ou postopératoires [1-4]. Cependant, les complications majeures en postopératoire de résection hépatique surviennent dans 20-30% des cas [5,6] et majorent de façon significative le risque de mortalité postopératoire à 30 jours [7]. Cette mortalité se situe entre de 1,6 et 2,5% [7,8] selon les études mais elle peut atteindre, chez les patients présentant des complications, 14 à 54% [9,10]. Ainsi, l'admission systématique de patients non sélectionnés en soins critiques en postopératoire de résection hépatique ne paraît pas utile ou raisonnable (surcoût, pas de bénéfice prouvé, réhabilitation précoce limitée, etc.) [11] mais doit se faire sur la base d'une réflexion générale (facteurs de risque liés au patient et à la chirurgie) et locale (organisation de soins, contraintes fonctionnelles, volume de résections hépatiques réalisé, etc.).

Comme dans le cadre du périopératoire de chirurgie non hépatique, l'admission en réanimation sera guidée par la présence ou le risque de survenue d'une complication, immédiate ou retardée. Celle-ci peut être responsable d'une ou plusieurs défaillances d'organes aiguës mettant directement en jeu le pronostic vital, et pouvant impliquer le recours à une ou plusieurs méthodes de suppléance.

Seront admis en USIP les patients présentant ou à haut risque de présenter une décompensation immédiate ou retardée d'une de ses comorbidités (cardiaque, respiratoire, hépatique, …).

Plus de 70 critères prédictifs de complications postopératoires ont été recensés dans le cadre spécifiques de la chirurgie de résection hépatique et éventuellement intégrés au sein d'algorithmes ou normogrammes [5]. Parmi ces critères, les plus pertinents sont détaillés ci-dessous et sont intégrés dans l'arbre décisionnel suggéré par les experts en Figure 3. Cet arbre ne doit être utilisé

que comme un outil d'aide à la réflexion clinique et non comme une recommandation opérationnelle systématique.

L'hypertension portale (HTP) est un facteur de risque de mortalité postopératoire, de complications majeures et notamment d'insuffisance hépatique post-hépatectomie [12-15]. L'association d'une splénomégalie (>12 cm) et d'une thrombocytopénie (<100 G/L) sont souvent associées à la présence d'une HTP [16]. Cependant ces critères cliniques peuvent être pris en défaut et la méthode de référence d'évaluation de l'HTP reste la mesure du gradient veineux porto-cave (significatif si supérieur à 10 mmHg) à réaliser en pré ou peropératoire [12-14]. Enfin, l'élastométrie permet de définir l'élasticité hépatique. Une élasticité ≤ 15kPa associée à un taux de plaquettes ≥150 G/L exclut une HTP cliniquement significative alors qu'une élasticité >25kPa est très en faveur de celle-ci (chez le patient non obèse) [17].

L'importance de la résection hépatique est un facteur de risque de complications majeures, de reprise chirurgicale et de mortalité [11,18-21]. Selon la nomenclature internationale, une hépatectomie majeure se définit comme toute résection d'au moins trois segments. Cependant une classification à 3 niveaux de difficultés proposés par Kawaguchi et al. était plus performante que les classifications basées sur le nombre de segments ou en résection mineure/majeure pour prédire la morbi-mortalité postopératoire [22]. Cette classification est associée à une élévation de la morbidité et de la durée d'hospitalisation pour chaque niveau de difficulté et restait performante après implémentation d'un programme de réhabilitation accélérée [11,22].

La présence d'une hépatopathie chronique sous-jacente (au stade de cirrhose) est un facteur de risque d'insuffisance hépatique post-hépatectomie (IHPH), de complications majeures et de mortalité postopératoire, indépendamment de la technique chirurgicale (laparotomie ou laparoscopie) [19,23-28].

Le score ASA (≥3), les pertes sanguines (seuils variables entre 500 ml et 1600 ml) et le recours à la transfusion sanguine peropératoire sont des facteurs associés aux complications majeures et à la mortalité postopératoire [7,15,20,23,29-31].

La survenue, en postopératoire immédiat, d'une hyperlactatémie (seuils entre 3 et 6 mmol/l selon les études) est associée aux complications majeures et à la mortalité postopératoire [23,32-34]. Niederwieser et al, ont identifié 3 seuils de lactatémie dans les 24 heures postopératoires associés à un risque faible (< 2,2 mmol/l), un risque intermédiaire (2,2 à 5,6 mmol/l) et un risque élevé (> 5,6 mmol/l) d'insuffisance hépatique post-hépatectomie et de complications [33].

Le ou les critères prédictifs choisis seront fonction des possibilités locales. De même, le parcours postopératoire sera adapté au volume du centre et à son organisation.

Références

[1] Zampieri FG, Lone NI, Bagshaw SM. Admission to intensive care unit after major surgery. Intensive Care Med 2023;49:575-8. https://doi.org/10.1007/s00134-023-07026-7.

[2] Kim SH, Lee JG, Kwon SY, Lim JH, Kim WO, Kim KS. Is close monitoring in the intensive care unit necessary after elective liver resection? J Korean Surg Soc 2023;83:155-61. https://doi.org/10.4174/jkss.2012.83.3.155.

[3] STARSurg Collaborative. Critical care usage after major gastrointestinal and liver surgery: a prospective, multicentre observational study. Br J Anaesth 2019;122:42-50. https://doi.org/10.1016/j.bja.2018.07.029

[4] De Gasperi A, Petrò L, Amici O, Scaffidi I, Molinari P, Barbaglio C et al. Major liver resections, perioperative issues and posthepatectomy liver failure: A comprehensive update for the anesthesiologist. World J Crit Care Med 2024;13:92751. https://doi.org/10.5492/wjccm.v13.i2.92751.

[5] Rajakannu M, Cherqui D, Cunha AS, Castaing D, Adam R, Vibert E. Predictive nomograms for postoperative 90-day morbidity and mortality in patients undergoing liver resection for various hepatobiliary diseases. Surgery 2023;173:993-1000. https://doi.org/10.1016/j.surg.2022.11.009.

[6] Zaydfudim VM, Turrentine FE, Smolkin ME, Bauer TB, Adams RB, McMurry TL. The impact of cirrhosis and MELD score on postoperative morbidity and mortality among patients selected for liver resection. Am J Surg 2020;220:682-6. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2020.01.022.

[7] Chacon E, Vilchez V, Eman P, Marti F, Morris-Stiff G, Dugan A et al. Effect of critical care complications on perioperative mortality and hospital length of stay after hepatectomy: A multicenter analysis of 21,443 patients. Am J Surg 2019;218:151-6. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2018.11.016.

[8] Gilg S, Sandström P, Rizell M, Lindell G, Ardnor B, Strömberg C et al. The impact of post-hepatectomy liver failure on mortality: a population-based study. Scand J Gastroenterol 2018;53:1335-9. https://doi.org/10.1080/00365521.2018.1501604.

[9] Kim BJ, Tzeng C-WD, Cooper AB, Vauthey JN, Aloia TA. Borderline operability in hepatectomy patients is associated with higher rates of failure to rescue after severe complications. J Surg Oncol 2017;115:337-43. https://doi.org/10.1002/jso.24506.

[10] Rahbari NN, Garden OJ, Padbury R, Brooke-Smith M, Crawford M, Adam R et al. Posthepatectomy liver failure: A definition and grading by the International Study Group of Liver Surgery (ISGLS). Surgery 2011;149:713-24. https://doi.org/10.1016/j.surg.2010.10.001.

[11] Kobayashi K, Kawaguchi Y, Schneider M, Piazza G, Labgaa I, Joliat GR et al. Probability of Postoperative Complication after Liver Resection: Stratification of Patient Factors,Operative Complexity, and Use of Enhanced Recovery after Surgery. J Am Coll Surg 2021;233:357-68.e2. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2021.05.020.

[12] Liu J, Zhang H, Xia Y, Yang T, Gao Y, Li J et al. Impact of clinically significant portal hypertension on outcomes after partial hepatectomy for hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis. HPB 2019;21:1-13. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2018.07.005.

[13] Aliseda D, Zozaya G, Martí-Cruchaga P, Herrero I, Inarrairaegui M, Argemi J et al. The Impact of Portal Hypertension Assessment Method on the Outcomes of Hepatocellular Carcinoma Resection: A Meta-Analysis of Matched Cohort and Prospective Studies. Ann Surg 2024;280:46-55. https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000006185.

[14] Bogner A, Reissfelder C, Striebel F, Mehrabi A, Ghamarnejad O, Rahbari M et al. Intraoperative Increase of Portal Venous Pressure is an Immediate Predictor of Posthepatectomy Liver Failure After Major Hepatectomy: A Prospective Study. Ann Surg 2021;274:e10–e17. https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000003496.

[15] Yang S, Ni H, Zhang A, Zhang J, Liang H, Li X et al. Body mass index is a risk factor for postoperative morbidity after laparoscopic hepatectomy of hepatocellular carcinoma: a multicenter retrospective study. J Cancer Res Clin Oncol 2024;150:445. https://doi.org/10.1007/s00432-024-05979-w.

[16] Primavesi F, Maglione M, Cipriani F, Denecke T, Oberkofler CE, Starlinger P et al. E-AHPBA-ESSO-ESSR Innsbruck consensus guidelines for preoperative liver function assessment before hepatectomy. Br J Surg 2023;110:1331-47. https://doi.org/10.1093/bjs/znad233.

[17] de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Reiberger T, Ripoll C, Baveno VII Faculty. Baveno VII - Renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol 2022;76:959-74. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2021.12.022.

[18] van Keulen A-M, Büttner S, Erdmann JI, Hagendoorn J, Hoogwater FJH, IJzermans JNM et al. Major complications and mortality after resection of intrahepatic cholangiocarcinoma: A systematic review and meta-analysis. Surgery 2023;173:973-82. https://doi.org/10.1016/j.surg.2022.11.027.

[19] Baumgartner R, Gilg S, Björnsson B, Hasselgren K, Ghorbani P, Sauter C et al. Impact of post-hepatectomy liver failure on morbidity and short- and long-term survival after major hepatectomy. BJS Open 2022;6:zrac097. https://doi.org/10.1093/bjsopen/zrac097.

[20] Tohme S, Varley PR, Landsittel DP, Chidi AP, Tsung A. Preoperative anemia and postoperative outcomes after hepatectomy. HPB (Oxford) 2016;18:255-61. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2015.09.002.

[21] Lyu HG, Sharma G, Brovman EY, Ejiofor J, Urman RD, Gold JS et al. Unplanned reoperation after hepatectomy: an analysis of risk factors and outcomes. HPB (Oxford) 2018;20:591-6. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2017.12.006.

[22] Kawaguchi Y, Hasegawa K, Tzeng C-WD, Mizuno T, Arita J, Sakamoto Y et al. Performance of a modified three-level classification in stratifying open liver resection procedures in terms of complexity and postoperative morbidity. Br J Surg 2020;107:258-67. https://doi.org/10.1002/bjs.11351.

[23] Vibert E, Boleslawski E, Cosse C, Adam R, Castaing D, Cherqui D et al. Arterial Lactate Concentration at the End of an Elective Hepatectomy Is an Early Predictor of the Postoperative Course and a Potential Surrogate of Intraoperative Events. Ann Surg 2015;62:787-92; discussion 792-793. https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000001468.

[24] Hobeika C, Fuks D, Cauchy F, Goumard C, Soubrane O Gayet B et al. Impact of cirrhosis in patients undergoing laparoscopic liver resection in a nationwide multicentre survey. Br J Surg 2020;107:268–277. https://doi.org/10.1002/bjs.11406.

[25] Song S, Wang Z, Liu K, Zhang X, Zhang G, Zeng G et al. Perioperative impact of liver cirrhosis on robotic liver resection for hepatocellular carcinoma: a retrospective cohort study. Surg Endosc 2024;38:4926-38. https://doi.org/10.1007/s00464-024-11032-1.

[26] McCormack L, Petrowsky H, Jochum W, Furrer K, Clavien PA. Hepatic steatosis is a risk factor for postoperative complications after major hepatectomy: a matched case-control study. Ann Surg 2007;245:923-30. https://doi.org/10.1097/01.sla.0000251747.80025.b7.

[27] Gupta M, Davenport D, Orozco G, Bharadwaj R, Roses RE, Evers BM et al. Perioperative outcomes after hepatectomy for hepatocellular carcinoma among patients with cirrhosis, fatty liver disease, and clinically normal livers. Surg Oncol 2024;56:102114. https://doi.org/10.1016/j.suronc.2024.102114.

[28] Cucchetti A, Ercolani G, Vivarelli M, Cescon M, Ravaioli, La Barba G et al. Impact of model for end-stage liver disease (MELD) score on prognosis after hepatectomy for hepatocellular carcinoma on cirrhosis. Liver Transpl 2006;12:966-71. https://doi.org/10.1002/lt.20761.

[29] Boleslawski E, Vibert E, Pruvot F-R, Le Treut YP, Scatton O, Laurent C et al. Relevance of postoperative peak transaminase after elective hepatectomy. Ann Surg 2014;260:815–820; discussion 820-821. https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000000942.

[30] Vassanasiri W, Rungsakulkij N, Suragul W, Tangtawee P, Muangkaew P, Mingphruedhi S et al. Early postoperative serum aspartate aminotransferase for prediction of post-hepatectomy liver failure. Perioper Med (Lond) 2022 ;11:51. https://doi.org/10.1186/s13741-022-00283-y.

[31] Aloia TA, Fahy BN, Fischer CP, Jones SL, Duchini A, Galati J et al. Predicting poor outcome following hepatectomy: analysis of 2313 hepatectomies in the NSQIP database. HPB (Oxford) 2009;11:510-5. https://doi.org/10.1111/j.1477-2574.2009.00095.x.

[32] Wiggans MG, Starkie T, Shahtahmassebi G, Shahtahmassebi G, Woolley T, Birt D et al. Serum arterial lactate concentration predicts mortality and organ dysfunction following liver resection. Perioper Med (Lond) 2013;2:21. https://doi.org/10.1186/2047-0525-2-21.

[33] Niederwieser T, Braunwarth E, Dasari BVM, Pufal K, Szatmary P, Hackl H et al. Early postoperative arterial lactate concentrations to stratify risk of post-hepatectomy liver failure. Br J Surg 2021;108:1360-70. https://doi.org/10.1093/bjs/znab338.

[34] Gaspari R, Teofili L, Ardito F, Adducci E, Vellone M, Mele C et al. High Arterial Lactate Levels after Hepatic Resection Are Associated with Low Oxygen Delivery and Predict Severe Postoperative Complications. Biomedicines 2022;10:1108. https://doi.org/10.3390/biomedicines10051108.

.

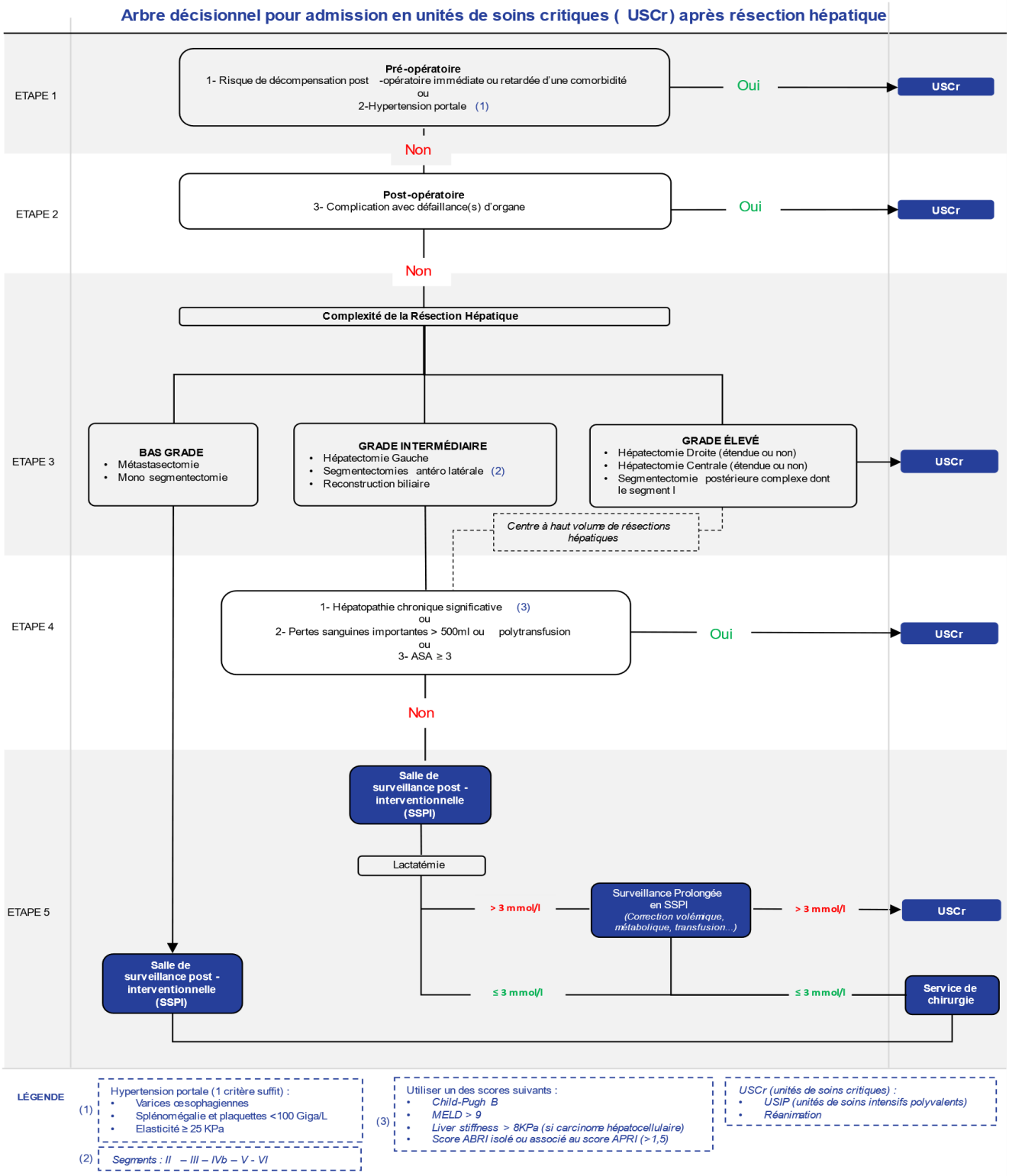


Figure 3. Arbre décisionnel pour l'admission des patients en unité de soins critiques

Question 3.2 : En postopératoire de résection hépatique, quelles stratégies peuvent être utilisées pour diminuer la morbi-mortalité liée à l'insuffisance hépatique ?

Experts : Antoine Dewitte (SFAR, Bordeaux), Kevin Hakkakian (ACHBPT, Paris), Clément Monet (SFAR, Montpellier), Faouzi Saliba (AFEF, Paris)

Champ 3. Stratégie d'optimisation postopératoire		
3.2. Gestion liée à une insuffisance hépatique		
R 3.2.1	En postopératoire de résection hépatique, il est recommandé de réaliser une surveillance clinique (ascite, encéphalopathie, défaillances d'organes) et une surveillance biologique (bilirubine totale, TP, INR et Facteur V) régulière et rapprochée afin de dépister précocement une insuffisance hépatique et de réduire la morbi-mortalité (recommandation forte).	**1**
R 3.2.2	Chez les patients présentant une insuffisance hépatique après résection hépatique, les experts suggèrent de rechercher systématiquement une infection et une complication vasculaire (à l'aide de la cinétique des transaminases, d'un scanner avec injection de produit de contraste et/ou éventuellement d'un écho-doppler hépatique) afin de diminuer la morbi-mortalité (avis d'experts).	**AE**
R 3.2.3	En postopératoire de résection hépatique, il n'est pas recommandé d'utiliser la N-acétylcystéine pour prévenir ou traiter une insuffisance hépatique post-hépatectomie (recommandation faible).	**2**
Abs	En postopératoire de résection hépatique, devant l'absence de données dans la littérature, les experts ne sont pas en mesure d'émettre de recommandations sur l'utilisation de traitements spécifiques (glucocorticoïdes, terlipressine, somatostatine, …) pour prévenir l'insuffisance hépatique post-hépatectomie (absence de recommandation).	**ABS**
R 3.2.4	En postopératoire de résection hépatique, les experts suggèrent de solliciter un avis auprès d'un centre expert chez tout patient présentant une insuffisance hépatique post-hépatectomie afin d'évaluer l'intérêt d'une suppléance hépatique ou d'une transplantation hépatique pour diminuer la morbi-mortalité postopératoire (avis d'experts).	**AE**

Argumentaire

L'insuffisance hépatique post-hépatectomie (IHPH) est un événement rare, mais associé à une mortalité élevée [1–3]. Parmi les nombreuses définitions proposées, la plus couramment utilisée est celle de l'International Study Group of Liver Surgery (ISGLS), qui définit cette insuffisance comme une altération de la capacité du foie à maintenir ses fonctions synthétiques, excrétrices et de détoxification [4]. Biologiquement, elle se caractérise par une augmentation concomitante de l'INR (International Normalized Ratio), et de la bilirubine plasmatique totale à partir du 5e jour postopératoire [4–6] : leur aggravation au cours des cinq premiers jours doit faire suspecter une insuffisance hépatique [3, 5]. Ainsi, dans une cohorte prospective de 436 patients ayant subi une résection hépatique, l'association d'un taux de prothrombine < 50 % et d'une bilirubinémie > 50 µmol/L aux 3e et 5e jours postopératoires était prédictive de mortalité (OR [95 % CI] : 12,7 [2,3–71,4] à J3 et 29,4 [4,9–167] à J5) [3]. Sur le plan clinique, l'apparition d'ascite, d'encéphalopathie hépatique ou de défaillances d'organes extra-hépatiques doit faire suspecter une IHPH [5, 7]. Une imagerie (échographie-doppler hépatique ou tomodensitométrie abdominale) permet d'éliminer un diagnostic différentiel, notamment une thrombose vasculaire, une obstruction biliaire ou une infection du site opératoire [5].

Concernant la prévention de l'IHPH, aucune stratégie thérapeutique n'a démontré de réduction significative de la morbi-mortalité après hépatectomie. La N-acétylcystéine (NAC) a montré dans une étude randomisée incluant 206 patients une réduction de l'INR et de la créatininémie, sans impact sur les complications postopératoires majeures [8]. Sayed et al. [9] ont rapporté une atténuation de l'élévation postopératoire des transaminases, d'ICAM-1 et de la CRP chez des patients cirrhotiques nécessitant une résection hépatique. Cependant, une méta-analyse récente (cinq essais, 388 patients) n'a trouvé aucun effet significatif de la NAC sur les paramètres biochimiques, la durée d'hospitalisation, les transfusions ou la morbidité globale [10]. L'administration périopératoire de corticostéroïdes (hydrocortisone) permet de réduire la bilirubine postopératoire et les taux de cytokines dans une étude randomisée contrôlée, mais sans bénéfice sur la morbidité ou la durée d'hospitalisation [11]. L'hypertension portale après résection hépatique est également un facteur de risque d'insuffisance hépatique [12]. Des approches pharmacologiques ont été testées pour moduler le flux porte, mais ni la somatostatine [13] ni la terlipressine [14] n'ont démontré de bénéfice sur les complications postopératoires. Cinq études, totalisant 34 patients, ont examiné spécifiquement le rôle de la suppléance hépatique par le dispositif MARS™ dans l'insuffisance hépatique post-hépatectomie. Une seule étude prospective non contrôlée a suggéré un bénéfice sur la survie lorsque le traitement par MARS™ était initié précocement, dès le 5e jour postopératoire [15]. Bien que la sécurité et la faisabilité de cette approche aient été rapportées, aucune recommandation générale ne peut être formulée à ce jour [16]. Quelques cas isolés d'échanges plasmatiques ont également été rapportés dans ce contexte. Enfin, la transplantation hépatique dite « de sauvetage » peut être envisagée dans cette situation après discussion avec un centre expert au cas par cas, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une résection d'une tumeur bénigne ou d'une tumeur maligne de bon pronostic carcinologique en cas de résection complète

Références

[1] Schreckenbach T, Liese J, Bechstein WO, Moench C. Posthepatectomy liver failure. Dig Surg 2012;29:79-85. https://doi.org/10.1159/000335741.

[2] Gilg S, Sandström P, Rizell M, Lindell G, Ardnor B, Strömberg C et al. The impact of post-hepatectomy liver failure on mortality: a population-based study. Scand J Gastroenterol 2018;53:1335-9. https://doi.org/10.1080/00365521.2018.1501604.

[3] Paugam-Burtz C, Janny S, Delefosse D, Dahmani, Dondero F, Mantz J et al. Prospective Validation of the "Fifty-Fifty" Criteria as an Early and Accurate Predictor of Death After Liver Resection in Intensive Care Unit Patients. Ann Surg 2009;249:124-8. https://doi.org/10.1097/SLA.0b013e31819279cd.

[4] Rahbari NN, Garden OJ, Padbury R, Brooke-Smith M, Crawford M, Adam R et al. Posthepatectomy liver failure: A definition and grading by the International Study Group of Liver Surgery (ISGLS). Surgery 2011;149:713-24. https://doi.org/10.1016/j.surg.2010.10.001.

[5] Balzan S, Belghiti J, Farges O, Ogata S, Sauvanet A, Delefosse D et al. The “50-50 criteria” on postoperative day 5: an accurate predictor of liver failure and death after hepatectomy. Ann Surg 2005;242:824-8, discussion 828-9. https://doi.org/10.1097/01.sla.0000189131.90876.9e.

[6] Mullen JT, Ribero D, Reddy SK, Donadon M, Zorzi D, Gautam S et al. Hepatic insufficiency and mortality in 1,059 noncirrhotic patients undergoing major hepatectomy. J Am Coll Surg 2007;204:854-62; discussion 862-4. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2006.12.032.

[7] Rahman SH, Evans J, Toogood GJ, Lodge PA, Prasad KR. Prognostic utility of postoperative C-reactive protein for posthepatectomy liver failure. Arch Surg 2008;143:247-53; discussion 253. https://doi.org/10.1001/archsurg.2007.75.

[8] Grendar J, Ouellet JF, McKay A, Sutherland FR, Bathe OF, Ball CG et al. Effect of N-acetylcysteine on liver recovery after resection: A randomized clinical trial. J Surg Oncol 2016;114:446-50. https://doi.org/10.1002/jso.24312.

[9] Sayed E, Gaballah K, Younis E, Yassen K, El-Einen AK et al. The effect of intravenous infusion of N-acetyl cysteine in cirrhotic patients undergoing liver resection: A randomized controlled trial. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2017;33:450-6. https://doi.org/10.4103/joacp.joacp_70_17.

[10] Koh A, Wong T, Adiamah A, Sanyal S. Systematic review and meta-analysis of the effect of N-acetylcysteine on outcomes after liver resection. ANZ J Surg 2024;94:1693-701. https://doi.org/10.1111/ans.19183.

[11] Hayashi Y, Takayama T, Yamazaki S, Moriguchi M, Ohkubo T, Nakayama H et al. Validation of Perioperative Steroids Administration in Liver Resection: A Randomized Controlled Trial. Ann Surg 2011;253:50-5. https://doi.org/10.1097/sla.0b013e318204b6bb.

[12] Allard MA, Adam R, Bucur PO, Termos S, Cunha AS, Bismuth H et al. Posthepatectomy portal vein pressure predicts liver failure and mortality after major liver resection on noncirrhotic liver. Ann Surg 2013;258:822-9. https://doi.org/10.1097/sla.0b013e3182a64b38.

[13] Rhaiem R, Piardi T, Chetboun M, Pessaux P, Lestra T, Memeo R et al. Portal Inflow Modulation by Somatostatin After Major Liver Resection: A Pilot Study. Ann Surg 2018;267:e101-e103. https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000002601.

[14] Kohler A, Perrodin S, De Gottardi A, Candinas D, Beldi G. Effectiveness of terlipressin for prevention of complications after major liver resection – A randomized placebo-controlled trial. HPB (Oxford) 2020;22:884-91. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2019.10.011.

[15] Gilg S, Sparrelid E, Saraste L, Nowak G, Wahlin S, Strömberg C et al. The molecular adsorbent recirculating system in posthepatectomy liver failure: Results from a prospective phase I study. Hepatol Commun 2018;2:445-54. https://doi.org/10.1002/hep4.1167.

[16] Saliba F, Bañares R, Larsen FS, Wilmer A, Parés A, Mitzner S et al. Artificial liver support in patients with liver failure: a modified DELPHI consensus of international experts. Intensive Care Med 2022;48:1352-67. https://doi.org/10.1007/s00134-022-06802-1.

Question 3.3: En postopératoire de résection hépatique, quelle stratégie de prévention du risque thromboembolique doit être mise en place pour diminuer la morbi-mortalité ?

Experts : Audrey de Jong (SFAR, Montpellier), Stéphanie Roullet (SFAR, Villejuif)

Champ 3. Stratégie d'optimisation postopératoire		
3.3. Prévention du risque thromboembolique		
R 3.3.1	En postopératoire de résection hépatique carcinologique sans cirrhose sous-jacente, il est recommandé de prescrire une thromboprophylaxie par héparine de bas poids moléculaire (HBPM) pour une durée de 4 semaines, y compris en cas de chirurgie mini-invasive ou de parcours de réhabilitation améliorée pour diminuer les complications thromboemboliques (recommandation forte).	**1**
R 3.3.2	En postopératoire de résection hépatique carcinologique avec une cirrhose sous-jacente, les experts suggèrent de prescrire une thromboprophylaxie par héparine de bas poids moléculaire (HBPM) pour diminuer les complications thromboemboliques, et de ne pas considérer la présence d'une thrombopénie modérée et/ou d'un TP abaissé comme une contre-indication absolue à cette prophylaxie (avis d'experts).	**AE**
R 3.3.3	En postopératoire de résection hépatique pour tumeur bénigne ou don vivant, il est recommandé de prescrire une thromboprophylaxie par héparine de bas poids moléculaire (HBPM) pour une durée minimale de 7 jours pour diminuer les complications thromboemboliques (recommandation faible).	**2**
R 3.3.4	En cas de très haut risque thromboembolique veineux (chirurgie de résection pour cancer et présence de facteur(s) de risque patient), il est recommandé d'associer la compression pneumatique intermittente en per et postopératoire à la thromboprophylaxie pharmacologique pour diminuer les complications thromboemboliques (recommandation faible).	**2**

Argumentaire

La résection hépatique carcinologique est considérée comme une chirurgie abdominale majeure, à haut risque thromboembolique [1]. Les recommandations formalisées d'experts GIHP/SFAR/SFTH/SFMV recommandent dans le cadre de la chirurgie abdomino-pelvienne à risque thromboembolique veineux élevé une thromboprophylaxie par Héparine de Bas Poids Moléculaire (HBPM) pour une durée de 4 semaines [1]. Ces RFE positionnent le fondaparinux et les anticoagulants oraux directs (AOD) anti-Xa, après reprise du transit, comme une alternative aux HBPM pour une thromboprophylaxie prolongée.

Une seule étude comparant le fondaparinux à la daltéparine (HBPM) a inclus des patients opérés de cholécystectomie, résection hépatique ou autre chirurgie biliaire (17,4% du total des interventions) [2]. Dans cette étude, le fondaparinux était aussi efficace que la daltéparine en termes de prévention des événements thromboemboliques veineux, sans majoration du risque

hémorragique. A ce jour, aucune étude n'est disponible concernant les AOD en postopératoire de résection hépatique.

Dans l'étude de Hayashi et al., la thromboprophylaxie pharmacologique après chirurgie abdominale majeure, dont des résections hépatiques, était associée à une réduction du risque d'évènements thromboemboliques veineux (RR :0,37, IC95% [0,14-0,99]) [3]. Dans le sous-groupe des patients opérés de résection hépatique, la thromboprophylaxie pharmacologique était associée à un surrisque hémorragique global, surtout lié à des hémorragies mineures.

Le patient cirrhotique présente un nouvel équilibre hémostatique, avec un risque thrombotique majoré par rapport à la population contrôle (thrombose veineuse portale, thrombose veineuse profonde périphérique et embolie pulmonaire) [4]. La littérature sur la thromboprophylaxie des patients cirrhotiques hospitalisés concerne essentiellement des patients « médicaux ». Le comité scientifique et de standardisation de l'International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH), ainsi que les recommendations de l'European Association for the Study of the Liver (EASL) suggèrent de prescrire une thromboprophylaxie aux patients cirrhotiques hospitalisés, de préférence avec des HBPM ou du fondaparinux. Les experts recommandent de ne pas considérer la thrombopénie modérée et/ou la diminution du TP comme des contre-indications absolues à la thromboprophylaxie pharmacologique [5][6]. La posologie et la durée doivent faire l'objet de protocoles de service.

La résection hépatique pour tumeur bénigne ou don vivant est considérée comme à risque thrombo-embolique modéré, faisant recommander une durée de thromboprophylaxie plus courte [1].

Comme précisé dans les recommandations françaises de 2024 sur la prévention des risques thrombo-emboliques veineux, les contentions élastiques graduées ne doivent plus être utilisées pour la thromboprophylaxie périopératoire, quel que soit le risque thrombo-embolique veineux [1]. Concernant la compression pneumatique intermittente, la méta-analyse de Baltatzis et al., incluant 4 études rétrospectives et 1 étude prospective, retrouvait une diminution du risque d'évènements thrombo-emboliques veineux postopératoires quand une thromboprophylaxie pharmacologique était associée à la thromboprophylaxie mécanique (OR :0,631, IC95% [0,416-0,959]) [6]. Ces résultats ont été confirmés par la méta-analyse plus récente de Karunakaran et al., qui retrouvait une diminution de la survenue d'évènements thromboemboliques veineux avec l'association thromboprophylaxie pharmacologique plus mécanique comparativement à une thromboprophylaxie mécanique seule (OR :0,46, IC95% [0,23-0,91]), sans majoration du risque hémorragique [8]. L'usage de la compression pneumatique intermittente ne doit pas retarder la reprise de la déambulation

Références

[1] Godier A, Lasne D, Pernod G, Blais N, Bonhomme F, Bounes F, et al. Prevention of perioperative venous thromboembolism: 2024 guidelines from the French Working Group on Perioperative Haemostasis (GIHP) developed in collaboration with the French Society of Anaesthesia and Intensive Care Medicine (SFAR), the French Society of Thrombosis and Haemostasis (SFTH) and the French Society of Vascular Medicine (SFMV) and endorsed by the French Society of Digestive Surgery (SFCD), the French Society of Pharmacology and Therapeutics (SFPT) and INNOVTE (Investigation Network On Venous ThromboEmbolism) network. Anaesth Crit Care Pain Med 2024:101446. https://doi.org/10.1016/j.accpm.2024.101446.

[2] Agnelli G, Bergqvist D, Cohen AT, Gallus AS, Gent M. Randomized clinical trial of postoperative fondaparinux versus perioperative dalteparin for prevention of venous thromboembolism in high-risk abdominal surgery. Br J Surg 2005;92:1212-20. https://doi.org/10.1002/bjs.5154.

[3] Hayashi H, Morikawa T, Yoshida H, Motoi F, Okada T, Nakagawa K, et al. Safety of postoperative thromboprophylaxis after major hepatobiliary–pancreatic surgery in Japanese patients. Surg Today 2014;44:1660-8. https://doi.org/10.1007/s00595-014-0890-8.

[4] Roberts LN, Bernal W. Incidence of Bleeding and Thrombosis in Patients with Liver Disease. Semin Thromb Hemost 2020:s-0040-1714205. https://doi.org/10.1055/s-0040-1714205.

[5] Roberts LN, Hernandez-Gea V, Magnusson M, Stanworth S, Thachil J, Tripodi A, et al. Thromboprophylaxis for venous thromboembolism prevention in hospitalized patients with cirrhosis: Guidance from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost 2022;20:2237-45. https://doi.org/10.1111/jth.15829.

[6] Baltatzis M, Low R, Stathakis P, Sheen AJ, Siriwardena AK, Jamdar S. Efficacy and safety of pharmacological venous thromboembolism prophylaxis following liver resection: a systematic review and meta-analysis. HPB (Oxford) 2017;19:289-96. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2017.01.002.

[7] European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines on prevention and management of bleeding and thrombosis in patients with cirrhosis. J Hepatol. 2022 May;76(5):1151-1184. https://doi: 10.1016/j.jhep.2021.09.003.

[8] Karunakaran M, Kaur R, Ismail S, Cherukuru S, Jonnada PK, Senadhipan B, et al. Post-hepatectomy venous thromboembolism: a systematic review with meta-analysis exploring the role of pharmacological thromboprophylaxis. Langenbecks Arch Surg 2022;407:3221-33. https://doi.org/10.1007/s00423-022-02610-9.

Question 3.4 : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelles mesures post-opératoires précoces doivent être mises en place pour diminuer la morbi-mortalité ?

Experts : Kevin Hakkakian (ACHBPT, Paris), Antoine Monsel (SFAR, Paris), Emmanuel Pardo (SFAR, Paris)

Champ 3. Stratégie d'optimisation postopératoire		
3.4. Mesures postopératoires précoces		
Réhabilitation améliorée postopératoire		
R 3.4.1	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, il est recommandé d'instaurer un programme de réhabilitation améliorée après chirurgie afin de diminuer la morbi-mortalité postopératoire en incluant les mesures suivantes : - Une mobilisation précoce - Une réintroduction précoce de la nutrition orale - Un support nutritionnel (entéral en première intention, parentéral si contre-indication) en cas d'apports oraux impossibles ou insuffisants (<50% des apports caloriques nécessaires) pendant plus de 5 à 7 jours - Un contrôle glycémique (éviter une hyperglycémie supérieure à 180 mg/dl (10 mmol/L)) - Une réévaluation quotidienne des drainages, si présents, en collaboration avec l'équipe chirurgicale (recommandation forte).	**1**

Argumentaire

Le programme de réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC ou ERAS) appliqué à la résection hépatique inclut plusieurs axes :

Une mobilisation précoce postopératoire qui permet une reprise plus rapide du transit et une diminution de la durée de séjour hospitalier comme le montrent 2 études randomisées après résection hépatique ou après chirurgie abdominale carcinologique majeure [1-2].

La réalimentation précoce est associée à une reprise plus rapide des gaz et du transit ainsi qu'à la diminution de la durée de séjour, sans augmenter la survenue de complications chirurgicales postopératoires [3-5]. Une nutrition entérale doit être mise en place en cas d'apports oraux impossibles ou insuffisants (<50% des besoins) pendant plus de 5 à 7 jours [6-8]. Après résection hépatique majeure, elle réduit les complications postopératoires sévères (Clavien-Dindo ≥ 3) [9]. En cas de risque nutritionnel élevé et d'intolérance à la nutrition entérale, une nutrition parentérale complémentaire précoce pourra être administrée. L'étude de Gao et al. retrouvait un bénéfice à l'introduction précoce d'une alimentation parentérale précoce sur l'incidence des complications infectieuses après chirurgie abdominale majeure [10].

Cette réalimentation peut induire une hyperglycémie périopératoire due à une résistance transitoire à l'insuline et au stress chirurgical, perturbant le métabolisme et la récupération postopératoire [11]. Après résection hépatique, ce risque est accentué par la perte de tissu hépatique fonctionnel. Une

hyperglycémie périopératoire > 180 mg/dl est associée à l'augmentation des transaminases chez 35,5% des patients opérés [12]. Elle est également associée à la survenue d'infections du site opératoire (ISO) [13], en particulier chez les sujets non-diabétiques [14].

Plusieurs essais randomisés ont montré que l'insulinothérapie à haute dose ou contrôle glycémique stricte réduisait les dysfonctions hépatiques postopératoires, les infections et les complications, tout en augmentant la teneur en glycogène hépatique chez les patients subissant une chirurgie hépato-bilio-pancréatique [15-17]. Les recommandations actuelles, issues de plusieurs sociétés savantes internationales, préconisent de maintenir une glycémie inférieure à 180 mg/dl (<10 mmol/L). Une fois initiée, la perfusion d'insuline est ajustée pour atteindre une glycémie cible comprise entre 140 et 180 mg/dl (7,7–10 mmol/L) [18-24].

Le drainage abdominal après hépatectomie n'est plus systématique [25], son rôle principal étant la détection précoce de complications (fistule biliaire, saignement, ascite, infection). Cependant, plusieurs méta-analyses (de qualité limitée) suggèrent qu'un drain pourrait augmenter les complications postopératoires, les fistules biliaires et augmenter la durée d'hospitalisation [26-28]. La pratique évolue vers leur ablation précoce. L'étude d'Inoue et al. [28] montre qu'une ablation le 2e jour postopératoire réduit les collections profondes. Brooke-Smith et al. [29] identifient la présence d'un drainage abdominal comme un facteur indépendant de fistule biliaire, souvent de bas grade. Cette observation pourrait être liée soit à une sélection de patients plus graves ou de chirurgies plus complexes ; soit à un effet mécanique d'entretien de la fistule par le drain. Enfin, l'étude d'Ichida et al. [30] a comparé trois pratiques de service différentes confirme qu'une ablation précoce des drains (J1 à J3) est sûre, sans augmentation des risques pour le patient, comparée à une ablation plus tardive J7-J14).

Pour ce qui est de la durée d'hospitalisation, les résultats sont disparates [26-27,30-31], mais la tendance est à une diminution de la durée d'hospitalisation.

L'ensemble de ces mesures incluses dans un programme multimodal de réhabilitation améliorée en chirurgie hépatique a été évalué dans une étude observationnelle récente. Les patients bénéficiant de ce « bundle » de soins, présentaient une diminution des complications générales, notamment infectieuses, comparé aux patients recevant des soins standards. Cet effet bénéfique se majorait au cours des 5 années de l'étude, ce qui insinue une amélioration continue des pratiques au sein des services mettant en œuvre ces protocoles [32].

Références

[1] Ni CY, Wang ZH, Huang ZP, Zhou H, Fu LJ, Cai H et al. Early enforced mobilization after liver resection: A prospective randomized controlled trial. Int J Surg 2018;54:254-8. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2018.04.060.

[2] de Almeida EPM, de Almeida JP, Landoni G, Galas FRBG, Fukushima JT, Fominskiy E et al. Early mobilization programme improves functional capacity after major abdominal cancer surgery: a randomized controlled trial. Br J Anaesth 2017;119:900-7. https://doi.org/10.1093/bja/aex250.

[3] Willcutts KF, Chung MC, Erenberg CL, Finn KL, Schirmer BD, Byham-Gray LD. Early Oral Feeding as Compared With Traditional Timing of Oral Feeding After Upper Gastrointestinal Surgery: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Surgery 2016;264:54. https://doi.org/10.1097/sla.0000000000001644.

[4] Lassen K, Kjæve J, Fetveit T, Tranø G, Sigurdsson HK, Horn A et al. Allowing Normal Food at Will After Major Upper Gastrointestinal Surgery Does Not Increase Morbidity: A Randomized Multicenter Trial. Ann Surg 2008;247:721-9. https://doi.org/10.1097/sla.0b013e31815cca68.

[5] Lee J, Kwon CHD, Kim JM, Shin M, Joh J-W. Effect of early enteral nutrition after hepatectomy in hepatocellular carcinoma patients. Korean J Hepatobiliary Pancreat Surg 2012;16:129–33. https://doi.org/10.14701/kjhbps.2012.16.4.129.

[6] Weimann A, Braga M, Carli F, Higashiguchi T, Hübner M, Klek S et al. ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. Clin Nutr 2017;36:623-50. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2017.02.013.

[7] Weimann A, Braga M, Carli F, Higashiguchi T, Hübner M, Klek S et al. ESPEN practical guideline: Clinical nutrition in surgery. Clin Nutr 2021;40:4745–61. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.03.031.

[8] Weimann A, Wobith M. ESPEN Guidelines on Clinical nutrition in surgery - Special issues to be revisited. European Journal of Surgical Oncology [Internet]. 2024 [cited 2025 Jan 3];50. Available from: https://www.ejso.com/article/S0748-7983(22)00694-1/fulltext

[9] Kawaguchi D, Hiroshima Y, Matsuo K, Koda K, Endo I, Taguri M et al. A Randomized Clinical Trial of Early Enteral Nutrition to Prevent Infectious Complications in Patients With Extensive Liver Resection. Int Surg 2015;100:1414-23. https://doi.org/10.9738/INTSURG-D-15-00060.1

[10] Gao X, Liu Y, Zhang L, Zhou D, Tian F, Gao T et al. Effect of Early vs Late Supplemental Parenteral Nutrition in Patients Undergoing Abdominal Surgery: A Randomized Clinical Trial. JAMA Surgery 2022;157:384-93. https://doi.org/10.1001/jamasurg.2022.0269.

[11] Dungan KM, Braithwaite SS, Preiser JC. Stress hyperglycaemia. Lancet 2009;373:1798-807. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(09)60553-5

[12] Han S, Ko JS, Jin S-M, Park HW, Kim JM, Joh JW et al. Intraoperative Hyperglycemia during Liver Resection: Predictors and Association with the Extent of Hepatocytes Injury. PLoS One 2014;9:e109120. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0109120.

[13] Ata A, Lee J, Bestle SL, Desemone J, Stain SC. Postoperative Hyperglycemia and Surgical Site Infection in General Surgery Patients. Arch Surg. 2010;145:858-64. https://doi.org/10.1001/archsurg.2010.179.

[14] Chen JY, Nassereldine H, Cook SB, Thornblade LW, Dellinger EP, Flum DR. Paradoxical Association of Hyperglycemia and Surgical Complications Among Patients With and Without Diabetes. JAMA Surgery 2022;157:765-70. https://doi.org/10.1001/jamasurg.2021.5561

[15] Okabayashi T, Nishimori I, Maeda H, Yamashita K, Yatabe T, Hanazaki K. Effect of Intensive Insulin Therapy Using a Closed-Loop Glycemic Control System in Hepatic Resection Patients. Diabetes Care 2009;32:1425-7. https://doi.org/10.2337/dc08-2107.

[16] Fisette A, Hassanain M, Metrakos P, Doi SAR, Salman A, Schricker T et al. High-dose insulin therapy reduces postoperative liver dysfunction and complications in liver resection patients through reduced apoptosis and altered inflammation. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:217-26. https://doi.org/10.1210/jc.2011-1598.

[17] Okabayashi T, Shima Y, Sumiyoshi T, Kozuki A, Tokumaru T, Iiyama T et al. Intensive versus intermediate glucose control in surgical intensive care unit patients. Diabetes Care 2014;37:1516-24. https://doi.org/10.2337/dc13-1771.

[18] ElSayed NA, Aleppo G, Aroda VR, Bannuru RR, Brown FM, Bruemmer D et al. 16. Diabetes Care in the Hospital: Standards of Care in Diabetes—2023. Diabetes Care 2022;46:S267-78. https://doi.org/10.2337/dc23-s016.

[19] Moghissi ES, Korytkowski MT, DiNardo M, Einhorn D, Hellman R, Hirsch IB et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American Diabetes Association Consensus Statement on Inpatient Glycemic Control. Diabetes Care 2009;32:1119-31. https://doi.org/10.2337/dc09-9029.

[20] Grant B, Chowdhury TA. New guidance on the perioperative management of diabetes. Clin Med (Lond) 2022;22:41-4. https://doi.org/10.7861/clinmed.2021-0355.

[21] Rajan N, Duggan EW, Abdelmalak BB, Butz S, Rodriguez LV, Vann MA et al. Society for Ambulatory Anesthesia Updated Consensus Statement on Perioperative Blood Glucose Management in Adult Patients With Diabetes Mellitus Undergoing Ambulatory Surgery. Anesth Analg 2024;139:459-77. https://doi.org/10.1213/ane.0000000000006791.

[22] Perioperative Care of People with Diabetes Undergoing Surgery | Centre for Perioperative Care [Internet]. [cited 2025 Jan 4]. Available from: https://www.cpoc.org.uk/guidelines-and-resources/guidelines/guideline-diabetes

[23] Duggan EW, Carlson K, Umpierrez GE. Perioperative Hyperglycemia Management: An Update. Anesthesiology 2017;126:547-60. https://doi.org/10.1097/aln.0000000000001515.

[24] Umpierrez GE, Hellman R, Korytkowski MT, Kosiborod M, Maynard GA, Montori VM et al. Management of hyperglycemia in hospitalized patients in non-critical care setting: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:16-38. https://doi.org/10.1210/jc.2011-2098.

[25] Joliat G, Kobayashi K, Hasegawa K, Thomson J, Padbury R, Scott M et al. Guidelines for Perioperative Care for Liver Surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society Recommendations 2022. World j surg 2023;47:11-34. https://doi.org/10.1007/s00268-022-06732-5.

[26] Dezfouli SA, Ünal UK, Ghamarnejad O, Khajeh E, Ali-Hasan-Al-Saegh S, Ramouz A et al. Systematic review and meta-analysis of the efficacy of prophylactic abdominal drainage in major liver resections. Sci Rep 2021;11:3095. https://doi.org/10.1038/s41598-021-82333-x.

[27] Gavriilidis P, Hidalgo E, de'Angelis N, Lodge P, Azoulay D. Re-appraisal of prophylactic drainage in uncomplicated liver resections: a systematic review and meta-analysis. HPB (Oxford) 2017;19:16-20. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2016.07.010.

[28] Inoue Y, Imai Y, Kawaguchi N, Hirokawa F, Hayashi M, Uchiyama K. Management of Abdominal Drainage after Hepatic Resection. Dig Surg 2017;34:400-10. https://doi.org/10.1159/000455238.

[29] Brooke-Smith M, Figueras J, Ullah S, Rees M, Vauthey JN, Hugh TJ et al. Prospective evaluation of the International Study Group for Liver Surgery definition of bile leak after a liver resection and the role of routine operative drainage: an international multicentre study. HPB (Oxford) 2015;17:46-51. https://doi.org/10.1111/hpb.12322.

[30] Ichida A, Kono Y, Sato M, Akamatsu N, Kaneko J, Arita J et al. Timing for removing prophylactic drains after liver resection: an evaluation of drain removal on the third and first postoperative days. Ann Transl Med 2020;8:454. https://doi.org/10.21037/atm.2020.04.04.

[31] Brauer DG, Nywening TM, Jaques DP, Doyle MMB, Chapman WC, Fields RC et al. Operative Site Drainage after Hepatectomy: A Propensity Score Matched Analysis Using the American College of Surgeons NSQIP Targeted Hepatectomy Database. J Am Coll Surg 2016;223:774-83e2. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2016.09.004.

[32] Oehring R, Keshi E, Hillebrandt KH, Koch PF, Felsenstein M, Moosburner S et al. Enhanced recovery after surgery society's recommendations for liver surgery reduces non surgical complications. Sci Rep ;15:3693. https://doi.org/10.1038/s41598-025-86808-z.

Champ 3. Stratégie d'optimisation postopératoire

3.4. Mesures postopératoires précoces (suite)

Prévention des complications respiratoires après résection hépatique

R 3.4.2	En postopératoire de résection hépatique, il n'est pas recommandé d'appliquer systématiquement une ventilation non invasive (VNI) prophylactique, ou des séances de pression positive continue (CPAP) — y compris chez les patients identifiés comme à haut risque — pour prévenir les complications respiratoires postopératoires et diminuer la morbi-mortalité (recommandation faible).	**2**
R 3.4.3	En postopératoire de résection hépatique, en cas de survenue d'une insuffisance respiratoire aiguë, il est recommandé d'appliquer un support respiratoire non invasif (Ventilation non invasive, pression positive continue, oxygénothérapie haut débit), après avoir vérifié l'absence de nécessité de reprise chirurgicale afin de diminuer la morbi-mortalité (recommandation faible).	**2**

Argumentaire

Les complications respiratoires postopératoires (CRPO) augmentent la morbidité et la mortalité postopératoires, ainsi que la charge de travail des soignants, tout en entraînant des coûts supplémentaires en raison de séjours hospitaliers plus longs [1]. La revue systématique et la méta-analyse de Lockstone et al. synthétisent les données actuelles démontrant que la VNI ou la CPAP prophylactique postopératoire ne réduisent pas de manière significative les CRPO chez les patients opérés de chirurgie abdominale, y compris chez ceux identifiés les plus à risque [1]. Dans cette méta-analyse, qui comprenait 17 études et plus de 6 000 patients, 87,6 % d'entre eux étaient issus de chirurgie abdominale majeure, dont la chirurgie de résection hépatique [1]. Bien que les preuves disponibles soient relativement indirectes, et qu'un Funnel plot asymétrique suggère un certain degré de biais de publication l'utilisation systématique prophylactique de la VNI ou CPAP en postopératoire de résection hépatique ne peut être recommandée compte tenu des effets adverses potentiellement générés par son utilisation généralisée , tels que le volotraumatisme, barotraumatisme, atelectrauma, l'inhalation bronchique, le stress post-traumatique et l'inconfort associés.

Ainsi, en l'absence d'insuffisance respiratoire aiguë, en prévention de la réintubation, aucun support respiratoire non invasif n'a démontré sa supériorité comparativement à l'oxygène standard [2-3]. Chez les patients obèses, La VNI semble efficace pour réduire les échecs d'extubation, mais des données complémentaires sont nécessaires pour conclure à l'efficacité d'une stratégie basée sur la VNI première du fait d'utilisation secondaire de la VNI dans le groupe oxygénothérapie [4]. En cas de survenue d'insuffisance respiratoire aiguë et en l'absence de complication chirurgicale nécessitant une intubation pour reprise chirurgicale, la VNI est la thérapeutique de choix pour prévenir la réintubation [5], d'autant plus si le patient présente une obésité associée [6].

Références

[1] Lockstone J, Denehy L, Truong D, Whish-Wilson GA, Bonden L, Abo S et al. Prophylactic Postoperative Noninvasive Ventilation in Adults Undergoing Upper Abdominal Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis. Crit Care Med 2022;50:1522-1532. https://journals.lww.com/ccmjournal/toc/2022/10000.

[2] Pettenuzzo T, Boscolo A, Pistollato E, Pretto C, Giacon TA, Frasson S, et al. Effects of non-invasive respiratory support in post-operative patients: a systematic review and network meta-analysis. Crit Care 2024;28:152. https://doi.org/10.1186/s13054-024-04924-0.

[3] Futier E, Paugam-Burtz C, Godet T, Khoy-Ear L, Rozencwajg S, Delay JM, et al. Effect of early postextubation high-flow nasal cannula vs conventional oxygen therapy on hypoxaemia in patients after major abdominal surgery: a French multicentre randomised controlled trial (OPERA). Intensive Care Med 2016;42:1888-98. https://doi.org/10.1007/s00134-016-4594-y.

[4] De Jong A, Bignon A, Stephan F, Godet T, Constantin JM, Asehnoune K, et al. Effect of non-invasive ventilation after extubation in critically ill patients with obesity in France: a multicentre, unblinded, pragmatic randomised clinical trial. Lancet Respir Med 2023;11:530-9. https://doi.org/10.1016/s2213-2600(22)00529-x.

[5] Jaber S, Lescot T, Futier E, Paugam-Burtz C, Seguin P, Ferrandiere M, et al. Effect of Noninvasive Ventilation on Tracheal Reintubation Among Patients With Hypoxemic Respiratory Failure Following Abdominal Surgery: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2016;315:1345-53. https://doi.org/10.1001/jama.2016.2706.

[6] Jaber S, Pensier J, Futier E, Paugam-Burtz C, Seguin P, Ferrandiere M, et al. Noninvasive ventilation on reintubation in patients with obesity and hypoxemic respiratory failure following abdominal surgery: a post hoc analysis of a randomized clinical trial. Intensive Care Med 2024;50:1265-74. https://doi.org/10.1007/s00134-024-07522-4.

Synthèse des recommandations

La synthèse des recommandations est reprise dans le tableau synthétique suivant.

Tableau. Synthèse des recommandations sur la « Prise en charge péri-opératoire d'une chirurgie de résection hépatique »

Prise en charge péri-opératoire du patient adulte lors d'une résection hépatique		
Recommandations		**GRADE**
Champ 1. Stratégie d'évaluation et d'optimisation préopératoire		
1.1 Eléments du bilan préopératoire (hors fonction hépatique)		
R 1.1.1	Chez les patients opérés de résection hépatique (considérée comme une chirurgie à haut risque), il est recommandé de rechercher systématiquement lors de l'évaluation préopératoire pour réduire la morbi-mortalité péri-opératoire : - Une anémie, une thrombopénie, une anomalie du bilan d'hémostase (baisse du TP, hypofibrinogénémie) - Une insuffisance rénale - Une cholestase (cf R.1.3.2) - Une dénutrition ou un risque nutritionnel majeur - Une fragilité - Des anomalies de la capacité fonctionnelle lors d'un bilan cardiovasculaire adapté au risque spécifique du patient (recommandation forte)	1
1.2. Stratégies spécifiques d'optimisation préopératoire		
Préhabilitation		
R 1.2.1	Chez les patients opérés d e résection hépatique, il est recommandé de réaliser une préhabilitation pour les patients à haut risque (dénutrition, âge > 65 ans, fragilité, ASA>2) pour réduire la durée de séjour et le taux de complications péri-opératoires (recommandation faible)	2
Nutrition préopératoire		
R 1.2.2	Chez les patients opérés de résection hépatique présentant une dénutrition sévère ou un risque nutritionnel majeur, il est recommandé d'instaurer un support nutritionnel (oral ou entéral autant que possible)	2

	préopératoire pour diminuer la morbidité péri-opératoire (recommandation faible)	
R 1.2.3	Chez les patients opérés d'une chirurgie de résection hépatique, il n'est pas recommandé d'administrer une immunonutrition pour diminuer la morbi-mortalité péri-opératoire (recommandation forte)	1
Drainage biliaire préopératoire		
R 1.2.4	Chez les patients opérés de résection hépatique et présentant un ictère obstructif, il est recommandé de discuter au cas par cas un drainage biliaire préopératoire pour diminuer la morbi-mortalité péri-opératoire (recommandation faible)	2
1.3. Stratégie d'évaluation et d'optimisation pour diminuer le risque d'insuffisance hépatique post-hépatectomie		
R 1.3.1	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, il est recommandé d'identifier en préopératoire les populations les plus à risque d'insuffisance hépatique postopératoire afin de limiter sa survenue (recommandation forte)	1
R 1.3.2	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, il est recommandé d'utiliser un faisceau de critères (à utiliser de façon ciblée en fonction du contexte clinique et des ressources disponibles) pour identifier les populations à risque d'insuffisance hépatique post-hépatectomie parmi lesquels : Chez tous les patients : - Le calcul de scores clinico-biologiques (ALBI, APRI, ALBI+APRI, Fib4) - La volumétrie hépatique et/ou la mesure de biomarqueurs spécifiques Spécifiquement chez les patients atteints ou suspects d'hépatopathie chronique : - Le calcul du score de Child-Pugh et/ou du score MELD pour évaluer la gravité de la maladie hépatique - La recherche de signes clinico--biologiques indirects d'hypertension portale - Une évaluation de l'hypertension portale indirecte (élastométrie) ou directe (mesure du gradient porto-systémique par cathétérisme hépatique) si elle est disponible (recommandation faible)	2
Champ 2. Stratégie d'optimisation peropératoire		

2.1. Choix de l'agent anesthésique		
R 2.1.1	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, il n'est pas recommandé de privilégier une modalité d'anesthésie générale (voie intraveineuse comparativement à inhalée) dans le but réduire la morbidité postopératoire (quelle que soit l'indication de la résection) ou d'améliorer la survie globale (dont la récurrence en contexte carcinologique).(recommandation faible)	2
2.2 Stratégie de préconditionnement hépatique		
Bolus Dexaméthasone		
R 2.2.1	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, il est recommandé d'administrer en peropératoire un bolus de 8-10 mg de dexaméthasone pour réduire la morbidité postopératoire. (recommandation faible)	2
Traitement par N-acétylcystéine		
R 2.2.2	En peropératoire de résection hépatique, il n'est pas recommandé d'administrer un traitement par N-acétylcystéine pour réduire la morbi-mortalité postopératoire. (recommandation faible)	2
Manœuvres de préconditionnement		
R 2.2.3	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, il n'est pas recommandé de pratiquer des manœuvres de préconditionnement au sévoflurane ou ischémique (directes ou indirectes) pour réduire la morbidité postopératoire. (recommandation faible)	2
2.3. Choix antibioprophylaxie		
R 2.3.1	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, les experts suggèrent d'administrer une antibioprophylaxie en respectant les molécules et les modalités d'administration précisées dans les recommandations les plus récentes* afin de prévenir les infections du site opératoire (avis d'experts) *RPB sur l'antibioprophylaxie en chirurgie et médecine interventionnelle », SFAR SPILF, 2024	AE
R 2.3.2	Afin de prévenir les infections du site opératoire chez les patients opérés d'une résection hépatique associée à une chirurgie des voies biliaires, les experts suggèrent (avis d'experts)	AE

	D'adapter l'antibioprophylaxie aux antécédents infectieux biliaires du patient D'utiliser la pipéracilline-tazobactam chez un patient à risque de colonisation biliaire (antécédent récent de drainage percutané ou d'endoprothèse biliaire) n'ayant pas d'antécédent de biliculture positive ou d'identification préalable de BMR	
2.4. Optimisation hémodynamique peropératoire		
R 2.4.1	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, il est recommandé d'utiliser un monitorage du volume d'éjection systolique associé aux indices dynamiques pour optimiser l'expansion volémique et diminuer la morbidité péri-opératoire (recommandation faible)	2
R 2.4.2	Afin de réduire le saignement peropératoire et de diminuer la morbi-mortalité péri-opératoire lors d'une résection hépatique, il est recommandé : - de maintenir une précharge dépendance en appliquant une hypovolémie permissive (caractérisée par une variation du volume d'éjection élevée et/ou une pression veineuse centrale basse) jusqu'à la fin de la transsection hépatique sous couvert du maintien d'une pression de perfusion tissulaire adéquate - de restaurer une volémie efficace une fois la phase de transsection hépatique terminée (recommandation faible)	2
R 2.4.3	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, les experts suggèrent de ne pas monitorer la pression veineuse centrale (PVC) à titre systématique pour diminuer la morbi-mortalité péri-opératoire (avis d'experts)	AE
R 2.4.4	En peropératoire d'une résection hépatique, les experts suggèrent de ne pas avoir recours à des traitements (comme le Furosemide, Nitroglycerine, Milrinone) dans le seul but d'obtenir une pression veineuse centrale (PVC) basse afin de diminuer la morbi-mortalité (avis d'experts)	AE
R 2.4.5	En peropératoire d'une résection hépatique, il est recommandé d'utiliser des solutés cristalloïdes balancés pour l'expansion volémique afin de diminuer la morbi-mortalité postopératoire (recommandation faible)	2
Abs	En peropératoire d'une résection hépatique, les experts ne sont pas en mesure de formuler d'émettre une recommandation concernant l'administration d'albumine pour l'expansion volémique afin de diminuer la morbi-mortalité postopératoire (absence de recommandation)	ABS

2.5. Stratégie ventilatoire		
R 2.5.1	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, il est recommandé, pour diminuer les complications pulmonaires postopératoires sans surrisque hémorragique peropératoire, d'appliquer une ventilation protectrice associant : - Un volume courant de 6 à 8 ml/kg de poids prédit - Une individualisation du niveau de pression expiratoire positive (PEP) afin de maximiser la compliance pulmonaire en appliquant une PEP d'au moins 5 cmH2O - Des manœuvres de recrutement prudentes, sous réserve d'une bonne tolérance hémodynamique (recommandation faible)	2
2.6. Hémostase peropératoire		
R 2.6.1	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, il n'est pas recommandé d'administrer systématiquement de l'acide tranexamique de manière préventive en peropératoire pour diminuer le saignement et la transfusion érythrocytaire (recommandation faible)	2
R 2.6.2	Chez les patients opérés d'une résection hépatique n'ayant pas reçu d'administration préemptive d'acide tranexamique, les experts suggèrent d'administrer précocement 1g d'acide tranexamique (suivi éventuellement d'une 2ème dose de 1g) en cas de saignement significatif peropératoire pour diminuer le saignement et la transfusion érythrocytaire (avis d'experts)	AE
R 2.6.3	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, y compris carcinologique, il est recommandé de récupérer le sang épanché en peropératoire et, d'éventuellement le réinjecter (après évaluation du rapport bénéfice-risque), pour diminuer la transfusion érythrocytaire péri-opératoire (recommandation faible)	2
2.7. Stratégie analgésique		
R 2.7.1	Chez les patients opérés d'une résection hépatique sur foie sain par laparoscopie ou laparotomie, il est recommandé, d'avoir recours à une analgésie multimodale associant (en l'absence de contre-indication) du paracétamol, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, et des opioïdes, pour diminuer la morbidité postopératoire (recommandation forte)	1
R 2.7.2	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, en cas de risque ou d'altération manifeste des fonctions hépatique ou rénale, les experts	AE

	suggèrent de réévaluer l'indication et/ou la posologie des traitements médicamenteux pour diminuer la morbidité postopératoire (avis d'experts)	
R 2.7.3	Chez les patients opérés d'une résection hépatique par laparoscopie, il est recommandé de compléter l'analgésie systémique par une infiltration d'anesthésiques locaux ou par un bloc locorégional échoguidé pour diminuer la morbidité postopératoire (recommandation faible)	2
R 2.7.4	Chez les patients opérés d'une résection hépatique par laparotomie, il est recommandé de compléter l'analgésie systémique par une infiltration d'anesthésiques locaux en continu, par un bloc locorégional échoguidé ou par une anesthésie péridurale (en l'absence de contre-indications) pour diminuer la morbidité postopératoire (recommandation faible)	2
R 2.7.5	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, les experts suggèrent de privilégier l'analgésie péridurale (APD) en cas d'hépatectomie mineure réalisée par laparotomie, chez des patients sans cirrhose préopératoire et avec des taux (INR et plaquettes) normaux. En dehors de ce cadre, le risque accru de troubles de l'hémostase en péri-opératoire expose à un risque majoré d'hématome épidural, rendant la réalisation d'une APD plus à risque (avis d'experts)	AE
Abs	En postopératoire de résection hépatique sur foie sain, devant l'absence de données dans la littérature, les experts ne sont pas en mesure de formuler une recommandation concernant l'utilisation de la kétamine, le néfopam ou la lidocaïne intraveineuse pour diminuer la douleur postopératoire (absence de recommandation)	ABS
Champ 3. Stratégie d'optimisation postopératoire		
3.1. Critères d'admission en unité de soins critiques		
R 3.1.1	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, il n'est pas recommandé d 'admettre systématiquement les patients en unités de soins critiques, mais d'individualiser la décision en se basant sur les facteurs de risque liés au patient, à la chirurgie et sur l'organisation locale, pour prévenir la survenue de complications postopératoires (recommandation faible)	2
R 3.1.2	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, les experts suggèrent de décider de l'admission en unités de soins critiques en s'appuyant sur l'arbre décisionnel proposé utilisé comme un outil d'aide à la réflexion clinique pour réduire le risque de complications postopératoires (avis d'experts)	AE

3.2. Gestion liée à une insuffisance hépatique		
R 3.2.1	En postopératoire de résection hépatique, il est recommandé de réaliser une surveillance clinique (ascite, encéphalopathie, défaillances d'organes) et une surveillance biologique (bilirubine totale, TP, INR et Facteur V) régulière et rapprochée afin de dépister précocement une insuffisance hépatique et de réduire la morbi-mortalité (recommandation forte)	1
R 3.2.2	Chez les patients présentant une insuffisance hépatique après résection hépatique, les experts suggèrent de rechercher systématiquement une infection et une complication vasculaire (à l'aide de la cinétique des transaminases, d'un scanner avec injection de produit de contraste et/ou éventuellement d'un écho-doppler hépatique) afin de diminuer la morbi-mortalité (avis d'experts)	AE
R 3.2.3	En postopératoire de résection hépatique, il n'est pas recommandé d'utiliser la N-acétylcystéine pour prévenir ou traiter une insuffisance hépatique post-hépatectomie (recommandation faible)	2
Abs	En postopératoire de résection hépatique, devant l'absence de données dans la littérature, les experts ne sont pas en mesure d'émettre de recommandations sur l'utilisation de traitements spécifiques (glucocorticoïdes, terlipressine, somatostatine, …) pour prévenir l'insuffisance hépatique post-hépatectomie (absence de recommandation)	ABS
R 3.2.4	En postopératoire de résection hépatique, les experts suggèrent de solliciter un avis auprès d'un centre expert chez tout patient présentant une insuffisance hépatique post-hépatectomie afin d'évaluer l'intérêt d'une suppléance hépatique ou d'une transplantation hépatique pour diminuer la morbi-mortalité postopératoire (avis d'experts)	AE
3.3. Prévention du risque thromboembolique		
R 3.3.1	En postopératoire de résection hépatique carcinologique sans cirrhose sous-jacente, il est recommandé de prescrire une thromboprophylaxie par héparine de bas poids moléculaire (HBPM) pour une durée de 4 semaines, y compris en cas de chirurgie mini-invasive ou de parcours de réhabilitation améliorée pour diminuer les complications thromboemboliques (recommandation forte)	1
R 3.3.2	En postopératoire de résection hépatique carcinologique avec une cirrhose sous-jacente, les experts suggèrent de prescrire une thromboprophylaxie par héparine de bas poids moléculaire (HBPM) pour diminuer les complications thromboemboliques, et de ne pas considérer la	AE

	présence d'une thrombopénie modérée et/ou d'un TP abaissé comme une contre-indication absolue à cette prophylaxie (avis d'experts)	
R 3.3.3	En postopératoire de résection hépatique pour tumeur bénigne ou don vivant, il est recommandé de prescrire une thromboprophylaxie par héparine de bas poids moléculaire (HBPM) pour une durée minimale de 7 jours pour diminuer les complications thromboemboliques (recommandation faible)	2
R 3.3.4	En cas de très haut risque thromboembolique veineux (chirurgie de résection pour cancer et présence de facteur(s) de risque patient), il est recommandé d'associer la compression pneumatique intermittente en per et postopératoire à la thromboprophylaxie pharmacologique pour diminuer les complications thromboemboliques (recommandation faible)	2
3.4. Mesures postopératoires précoces		
Réhabilitation améliorée post opératoire		
R 3.4.1	Chez les patients opérés d'une résection hépatique, il est recommandé d'instaurer un programme de réhabilitation améliorée après chirurgie afin de diminuer la morbi-mortalité postopératoire en incluant les mesures suivantes : - Une mobilisation précoce - Une réintroduction précoce de la nutrition orale - Un support nutritionnel (entéral en première intention, parentéral si contre-indication) en cas d'apports oraux impossibles ou insuffisants (<50% des apports caloriques nécessaires) pendant plus de 5 à 7 jours - Un contrôle glycémique (éviter une hyperglycémie supérieure à 180 mg/dl (10 mmol/L)) - Une réévaluation quotidienne des drainages, si présents, en collaboration avec l'équipe chirurgicale (recommandation forte)	1
Prévention des complications respiratoires après résection hépatique		
R 3.4.2	En postopératoire de résection hépatique, il n'est pas recommandé d'appliquer systématiquement une ventilation non invasive (VNI) prophylactique, ou des séances de pression positive continue (CPAP) — y compris chez les patients identifiés comme à haut risque — pour prévenir les complications respiratoires postopératoires et diminuer la morbi-mortalité (recommandation faible)	2

R 3.4.3	En postopératoire de résection hépatique, en cas de survenue d'une insuffisance respiratoire aiguë, il est recommandé d'appliquer un support respiratoire non invasif (Ventilation non invasive, pression positive continue, oxygénothérapie haut débit), après avoir vérifié l'absence de nécessité de reprise chirurgicale afin de diminuer la morbi-mortalité (recommandation faible)	2

Méthode

Méthode

Organisation générale

Ces recommandations sont le résultat du travail d'un groupe d'experts réunis par la SFAR. Des experts provenant de la Société Française d'Hépatologie (AFEF) et de l'Association Chirurgie Hépato-Bilio-Pancréatique et Transplantation Hépatique (ACHBPT), ont été intégrés aux groupes de travail pour les questions requérant leur expertise. Chaque expert a rempli une déclaration de conflits d'intérêts avant de débuter le travail d'analyse. Dans un premier temps, le comité d'organisation a défini les objectifs de ces recommandations et la méthodologie utilisée. Les différents champs d'application de ces RFE et les questions à traiter ont ensuite été définis par le comité d'organisation, puis modifiés et validés par les experts. Les questions ont été formulées selon un format PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome) après une première réunion du groupe d'experts. La population « P » pour l'ensemble des questions est définie comme « les patients opérés d'une résection hépatique ».

Champs des recommandations

Les recommandations formulées concernent 3 champs :

- ☒ Champ 1 : Stratégie d'évaluation et d'optimisation préopératoire
- ☒ Champ 2 : Stratégie d'optimisation peropératoire
- ☒ Champ 3 : Stratégie d'optimisation postopératoire

Les domaines couverts par cette RBP incluent la période périopératoire, les résections hépatiques (Incluant les résections mineures, le donneur vivant, les tumeurs neuro-endocrines).

Les domaines non couverts par cette RBPQ sont la pédiatrie, la transplantation, l'hydatidose et les abcès hépatiques, les indications chirurgicales, et le traitement interventionnel non-chirurgical.

Recherche documentaire

Une recherche bibliographique extensive de 2004 à 2024 était réalisée par 21 experts pour chaque champ d'application, selon la méthodologie Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis (PRISMA pour les revues systématiques). Les mots clés utilisés pour la recherche bibliographique ont été :

- Champ 1 : prehabilitation, preoperative exercise, preoperative physical activity, exercise therapy, physical conditioning, prognostic nutritional index, nutritional status, nutritional score, immunonutrition, nutrition support, nutritional supplementation, omega-3, arginine, glutamine, dietary supplements, nutrition assessment, nutritional support, liver resection, hepatectomy, hepato-pancreato-biliary surgery, HPB, major abdominal surgery, liver cancer, hepatocellular carcinoma, liver neoplasms, systematic review, meta-analysis, randomized, trial, randomized controlled trial, preoperative biliary drainage, biliary drainage, PBD, perihilar cholangiocarcinoma, Klatskin tumor, hilar cholangiocarcinoma, surgery, surgical resection, liver failure, post-

hepatectomy liver failure, PHLF, postoperative care, albumin dialysis, molecular adsorbent recirculating system, plasma exchange, extracorporeal liver support, liver transplantation

- Champ 2 : hepatectomy, dexmedetomidine, hypnotics and sedatives, anesthetics, inhalation, anesthetics, intravenous, isoflurane, sevoflurane, desflurane, anesthetic preconditioning, pharmacological preconditioning, volatile anesthetic, ischemic preconditioning, remote preconditioning, corticosteroids, dexamethasone, methylprednisolone, hydrocortisone, N-acetylcysteine, cardiac output, stroke volume, fluid therapy, central venous pressure, hemodynamics, dobutamine, terlipressin, vasoconstrictor agents, methylene blue, isotonic solutions, hydroxyethyl starch derivatives, colloids, liver, hepatic, resection, surgery, laparotomy, ventilation, oxygenation, acute respiratory failure, tranexamic acid, liver surgery, liver resection, blood cell salvage, intraoperative blood cell salvage, bleeding, low central venous pressure, postoperative pain management, parenteral analgesia, multimodal analgesia, regional analgesia, analgesia and hepatic impairment, epidural anesthesia, epidural analgesia, intrathecal analgesia, nerve block
- Champ 3 : hepatectomy, liver resection, hepatic surgery, critical care, intensive care unit, ICU admission, postoperative complications, morbidity, mortality, postoperative care, postoperative period, risk assessment, severity score, clinical criteria, liver failure, post-hepatectomy liver failure, PHLF, diagnosis, prediction model, etiology, scoring system, prevention, therapeutics, treatment, thromboprophylaxis, liver surgery, blood glucose, glycemic control, glucose control, insulin therapy, intensive insulin, insulin, early ambulation, early mobilization, early enteral nutrition, early oral feeding, early nutritional support, early parenteral nutrition, nutrition therapy, parenteral nutrition, enteral nutrition, hepato-pancreato-biliary surgery, HPB, major abdominal surgery, liver cancer, hepatocellular carcinoma, liver neoplasms, systematic review, meta-analysis, randomized, trial, randomized controlled trial

Ont été inclus dans l'analyse :

1. Les méta-analyses, essais contrôlés randomisés, essais prospectifs non randomisés, cohortes rétrospectives, séries de cas et case-report ; études publiées et ayant subi un processus de peer-reviewing
2. Conduites chez les patients opérés d'une résection hépatique;
3. Traitant de stratégie d'évaluation et d'optimisation préopératoire, la stratégie d'optimisation per-opératoire, et la stratégie d'optimisation postopératoire;
4. Publiées en langue anglaise ou française.

La méthode de travail utilisée pour l'élaboration de ces recommandations est la méthode GRADE® (*Grade of Recommendation Assessment, Development and Evaluation*). Cette méthode permet, après une analyse qualitative et quantitative de la littérature, de déterminer séparément la qualité des preuves, et donc de donner une estimation de la confiance que l'on peut avoir de l'analyse quantitative et un niveau de recommandation. Un niveau de preuve a été défini pour chacune des références bibliographiques citées en fonction du type de l'étude. Ce niveau de preuve pouvait être réévalué en tenant compte de la qualité méthodologique de l'étude, de la cohérence des résultats entre les différentes études, du caractère direct ou non des preuves, de l'analyse de coût et de l'importance du bénéfice.

Critères de jugement

Les critères de jugement ont été définis en amont de la façon suivante :

Critères de jugement majeurs :

Mortalité (importance 9), Morbidité postopératoiremajeure (Dindo-Clavien > 2 [1], compréhensive complication index [2], Standardized endpoints in perioperative medicine [5] , défaillance d'organe (importance 8), Insuffisance hépatique post-hépatectomie (Grade 3) (importance 7), Durée d'hospitalisation (importance 6);

Critères de jugement secondaires :

Morbidité "non-majeure", Dose d'agent anesthésique (importance 4)

Formulation des recommandations

Recommandation forte pour/contre l'intervention (grade 1)

« Il est recommandé de/ Il n'est pas recommandé de … » (recommandation forte, qualité des preuves élevée)

Recommandation faible pour/contre l'intervention (grade 2)

« Il est recommandé de/ Il n'est pas recommandé de… » (Recommandation faible, qualité des preuves modérée)

Pas de recommandation (Absence)

« Devant l'absence de donnée disponible dans la littérature, les experts ne sont pas en mesure d'émettre des recommandations », « Les données sont insuffisantes pour établir une recommandation […]. Il est nécessaire que des essais cliniques randomisés de qualité soient réalisés pour répondre clairement à cette question ».

Avis d'experts (AE)

« Les experts suggèrent de », « Il est suggéré/conseillé de/de ne pas) » […]. Il est nécessaire que des essais cliniques randomisés de qualité soient réalisés pour répondre clairement à cette question [si approprié] » (avis d'experts)

Les propositions de recommandations ont été présentées et discutées une à une. Le but n'était pas d'aboutir obligatoirement à un avis unique et convergent des experts sur l'ensemble des propositions, mais de dégager les points de concordance et les points de divergence ou d'indécision.

Chaque recommandation a alors été évaluée par chacun des experts et soumise à une cotation individuelle à l'aide d'une échelle allant de 1 (désaccord complet) à 9 (accord complet).

La force de la recommandation est déterminée en fonction de cinq facteurs clés et validée par les experts après un vote, en utilisant la méthode GRADE Grid :

- **Estimation de l'effet** : plus il est important, plus probablement la recommandation sera forte
- **Imprécision** : en cas d'incertitude de l'estimateur ou de grande variabilité de son écart-type, la force de la recommandation sera probablement plus faible
- **Le niveau global de preuve** : plus il est élevé, plus probablement la recommandation sera forte
- **La balance entre effets désirables et indésirables** : plus celle-ci est favorable, plus probablement la recommandation sera forte
- **La préférence du patient, médecin ou décisionnaire** doit être obtenue au mieux auprès des personnes concernées

- **Coûts :** plus les coûts ou l'utilisation des ressources sont élevés, plus probablement la recommandation sera faible.

Pour valider une recommandation, au moins 70 % des experts devaient exprimer une opinion qui allait globalement dans la même direction, tandis que moins de 20 % d'entre eux exprimaient une opinion contraire. En l'absence de validation d'une ou de plusieurs recommandation(s), celle(s)-ci étai(en)t reformulée(s) et, de nouveau, soumise(s) à cotation dans l'objectif d'aboutir à un consensus. Si les recommandations n'avaient pas obtenu un nombre suffisant d'opinions favorables et/ou obtenu un nombre trop élevé d'opinions défavorables, elles n'étaient pas éditées. Si une courte majorité des experts étaient d'accord avec la recommandation et plusieurs experts n'avaient pas d'opinion ou y étaient opposés, les recommandations obtenaient un accord faible. Enfin, si la grande majorité des experts était d'accord avec la recommandation et une minorité des experts n'avait pas d'opinion ou y était opposée, les recommandations obtenaient un accord fort. Les avis d'experts, exprimant par définition un consensus entre les experts en l'absence de littérature suffisamment forte pour grader ces recommandations, devaient nécessairement obtenir un accord fort (i.e. au moins 70% d'opinions allant dans la même direction).

Résultats

Les experts ont consensuellement décidé lors de la première réunion d'organisation de ces recommandations de bonne pratique, de traiter 14 questions réparties en 3 champs.

Les questions suivantes ont été retenues pour le recueil et l'analyse de la littérature :

Tableau 2. Questions retenues pour l'analyse des données probantes

Champ 1. Stratégie d'évaluation et d'optimisation préopératoire
Question : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quels éléments spécifiques doivent être recherchés lors du bilan d'évaluation préopératoire (hors fonction hépatique) pour diminuer la morbi-mortalité périopératoire?
Question : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelles stratégies spécifiques d'optimisation préopératoire (préhabilitation, nutrition préopératoire et drainage biliaire) doivent être mises en place afin de diminuer la morbi-mortalité péri-opératoire (non liée à l'insuffisance hépatique) ?
Question : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelle stratégie d'évaluation et d'optimisation préopératoire doit être mise en place pour diminuer le risque d'insuffisance hépatique post-hépatectomie ?
Champ 2. Stratégie d'optimisation peropératoire
Question : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, le choix d'un agent anesthésique permet-il de diminuer la morbi-mortalité périopératoire ?
Question : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, une stratégie de pré-conditionnement hépatique permet-elle de réduire la morbi-mortalité périopératoire ?
Question : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, le choix de l'antibioprophylaxie a-t-il un impact sur la morbi-mortalité périopératoire ?
Question : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelles stratégies d'optimisation hémodynamique peropératoires doivent être mises en place afin de diminuer la morbi-mortalité périopératoire ?
Question : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelle stratégie ventilatoire doit être mise en place afin de diminuer la morbi-mortalité périopératoire ?
Question : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelle stratégie de prise en charge de l'hémostase peropératoire doit être mise en place afin de diminuer la morbi-mortalité périopératoire ?

Question : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelle stratégie d'analgésie (analgésie multimodale systémique et analgésie loco-régionale avec infiltration) doit être mise en place pour diminuer la morbidité postopératoire ?

Champ 3. Stratégie d'optimisation postopératoire

Question : En postopératoire de résection hépatique, quels critères doivent être utilisés pour décider de l'admission en unité de soins critiques (USCr) afin de prévenir la survenue de complications secondaires ?

Question : En postopératoire de résection hépatique, quelles stratégies peuvent être utilisées pour diminuer la morbi-mortalité liée à l'insuffisance hépatique ?

Question : En postopératoire de résection hépatique, quelle stratégie de prévention du risque thromboembolique doit être mise en place pour diminuer la morbi-mortalité postopératoire ?

Question : Chez les patients opérés d'une résection hépatique, quelles mesures post-opératoires précoces doivent être mises en place pour diminuer la morbi-mortalité post opératoire ?

Tableau 3. Recherche documentaire et éléments clés

PICO : Patients			
	Les patients opérés d'une résection hépatique		
PICO : Outcomes/critères de jugement			
Critères de jugement cruciaux ou majeurs (importance de 9 le plus fort à 7)			
	Importance 9	Mortalité	
	Importance 8	Morbidité postopératoires majeure	
	Importance 7	Insuffisance hépatique	
Critères de jugement importants mais non cruciaux (importance de 7 le plus fort à 5)			
	Importance 6	Durée d'hospitalisation	
Critères de jugement secondaires (importance de 4 et en dessous)			
	Importance 4	Morbidité "non-majeure"	
	Importance 4	Dose d'agent anesthésique	

Mots-clés

Champ 1 : *prehabilitation, preoperative exercise, preoperative physical activity, exercise therapy, physical conditioning, prognostic nutritional index, nutritional status, nutritional score, immunonutrition, nutrition support, nutritional supplementation, omega-3, arginine, glutamine, dietary supplements, nutrition assessment, nutritional support, liver resection, hepatectomy, hepato-pancreato-biliary surgery, HPB, major abdominal surgery, liver cancer, hepatocellular carcinoma, liver neoplasms, systematic review, meta-analysis, randomized, trial, randomized controlled trial, preoperative biliary drainage, biliary drainage, PBD, perihilar cholangiocarcinoma, Klatskin tumor, hilar cholangiocarcinoma, surgery, surgical resection, liver failure, post-hepatectomy liver failure, PHLF, postoperative care, albumin dialysis, molecular adsorbent recirculating system, plasma exchange, extracorporeal liver support, liver transplantation*

Champ 2 : *hepatectomy, dexmedetomidine, hypnotics and sedatives, anesthetics, inhalation, anesthetics, intravenous, isoflurane, sevoflurane, desflurane, anesthetic preconditioning, pharmacological preconditioning, volatile anesthetic, ischemic preconditioning, remote preconditioning, corticosteroids, dexamethasone, methylprednisolone, hydrocortisone, N-acetylcysteine, cardiac output, stroke volume, fluid therapy, central venous pressure, hemodynamics, dobutamine, terlipressin, vasoconstrictor agents, methylene blue, isotonic solutions, hydroxyethyl starch derivatives, colloids, liver, hepatic, resection, surgery, laparotomy, ventilation, oxygenation, acute respiratory failure, tranexamic acid, liver surgery,*

liver resection, blood cell salvage, intraoperative blood cell salvage, bleeding, low central venous pressure, postoperative pain management, parenteral analgesia, multimodal analgesia, regional analgesia, analgesia and hepatic impairment, epidural anesthesia, epidural analgesia, intrathecal analgesia, nerve block

Champ 3: *hepatectomy, liver resection, hepatic surgery, critical care, intensive care unit, ICU admission, postoperative complications, morbidity, mortality, postoperative care, postoperative period, risk assessment, severity score, clinical criteria, liver failure, post-hepatectomy liver failure, PHLF, diagnosis, prediction model, etiology, scoring system, prevention, therapeutics, treatment, thromboprophylaxis, liver surgery, blood glucose, glycemic control, glucose control, insulin therapy, intensive insulin, insulin, early ambulation, early mobilization, early enteral nutrition, early oral feeding, early nutritional support, early parenteral nutrition, nutrition therapy, parenteral nutrition, enteral nutrition, hepato-pancreato-biliary surgery, HPB, major abdominal surgery, liver cancer, hepatocellular carcinoma, liver neoplasms, systematic review, meta-analysis, randomized, trial, randomized controlled trial*

Critères de restriction de la recherche bibliographique	
Type d'études	Méta-analyses d'essais contrôlés randomisés - Revues de la littérature - Essais contrôlés randomisés - Essais prospectifs non randomisés - Cohortes rétrospectives
Dates	2000-2024
Langues	Anglais et français

Synthèse des résultats

Le travail de synthèse des experts et l'application de la méthode GRADE ont abouti à 39 recommandations concernant 14 questions. Après 2 tours de votes et plusieurs amendements, un accord fort a été obtenu pour 39 recommandations. Parmi ces recommandations, 7 ont un niveau de preuve élevé (GRADE 1), 21 ont un niveau de preuve faible (GRADE 2) et 11 sont des avis d'experts. Enfin, pour 3 questions, aucune recommandation n'a pu être formulée. (ABS).

La SFAR et l'AFEF et l'ACHBPT incitent tous les anesthésistes-réanimateurs à se conformer à ces recommandations de bonne pratique pour optimiser la qualité des soins dispensés aux patients.

Cependant, chaque praticien doit exercer son propre jugement dans l'application de ces recommandations, en prenant en compte son expertise et les spécificités de son établissement, pour déterminer la méthode d'intervention la mieux adaptée à l'état du patient dont il a la charge.

Références bibliographiques

Introduction

[1] Dindo D., Demartines N., Clavien P.A. Classification of surgical complications. A new proposal with evaluation in a cohort of 6336 patients and results of a survey. Ann Surg 2004;240:205-13. https://doi.org/10.1097/01.sla.0000133083.54934.ae.

[2] Rahbari NN, Garden OJ, Padbury R, Brooke-Smith M, Crawford M, Adam R et al. Posthepatectomy liver failure: a definition and grading by the International Study Group of Liver Surgery (ISGLS). Surgery 2011;149:713-24. https://doi.org/10.1111/j.1477-2574.2011.00319.x.

[3] Damania R, Cocieru A. Impact of enhanced recovery after surgery protocols on postoperative morbidity and mortality in patients undergoing routine hepatectomy: review of the current evidence. Ann Transl Med 2017;5:341. https://doi.org/10.21037/atm.2017.07.04.

[4] Van Dam RM, Hendry PO, Coolsen MM, Bemelmans MH, Lassen K, Revhaug A et al. Initial experience with a multimodal enhanced recovery programme in pa-tients undergoing liver resection. Br J Surg 2008;95:969-75. https://doi.org/10.1002/bjs.6227.

[5] Moonesinghe SR, Jackson AIR, Boney O, Stevenson N, Chan MTV, Cook TM et al. Systematic review and con-sensus definitions for the Standardised Endpoints in Perioperative Medicine initiative: patient-centred outcomes. Br J Anaesth 2019;123:664-70. https://doi.org/10.1016/j.bja.2022.12.012.

Champ 1

Question 1.1

[1] Musallam KM, Tamim HM, Richards T, Spahn DR, Rosendaal FR, Habbal A et al. Preoperative anaemia and postoperative outcomes in non-cardiac surgery: a retrospective cohort study. Lancet 2011;378:1396-407. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(11)61381-0.

[2] Saager L, Turan A, Reynolds LF, Dalton JE, Mascha EJ, Kurz A. The Association Between Preoperative Anemia and 30-Day Mortality and Morbidity in Noncardiac Surgical Patients. Anesth Analg 2013;117:909-15. https://doi.org/10.1213/ANE.0b013e31828b347d.

[3] Tohme S, Varley PR, Landsittel DP, Chidi AP, Tsung A. Preoperative anemia and postoperative outcomes after hepatectomy. HPB (Oxford) 2016;18:255-61. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2015.09.002.

[4] Tee MC, Shubert CR, Ubl DS, Habermann EB, Nagorney DM, Que FG. Preoperative anemia is associated with increased use of hospital resources in patients undergoing elective hepatectomy. Surgery 2015;158:1027-38. https://doi.org/10.1016/j.surg.2015.06.004.

[5] Schnitzbauer AA, Eberhard J, Bartsch F, Brunner SM, Ceyhan GO, Walter D et al. The MEGNA Score and Preoperative Anemia are Major Prognostic Factors After Resection in the German Intrahepatic Cholangiocarcinoma Cohort. Ann Surg Oncol 2020;27:1147-55. https://doi.org/10.1245/s10434-019-07968-7.

[6] Kulik U, Schrem H, Bektas H, Klempnauer J, Lehner F. Prognostic relevance of hematological profile before resection for colorectal liver metastases. J Surg Res 2016;206:498-506. https://doi.org/10.1016/j.jss.2016.08.012.

[7] Pang Q, Qu K, Zhang JY, Song SD, Liu SS, Tai MH et al. The Prognostic Value of Platelet Count in Patients With Hepatocellular Carcinoma: A Systematic Review and Meta-Analysis. Medicine (Baltimore) 2015;94:e1431. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000001431.

[8] Zhang Z, Zhang Y, Wang W, Hua Y, Liu L, Shen S et al. Thrombocytopenia and the outcomes of hepatectomy for hepatocellular carcinoma: a meta-analysis. J Surg Res 2017;210:99-107. https://doi.org/10.1016/j.jss.2016.11.002.

[9] Meyer J, Balaphas A, Combescure C, Morel P, Gonelle-Gispert C, Bühler L. Systematic review and meta-analysis of thrombocytopenia as a predictor of post-hepatectomy liver failure. HPB (Oxford) 2019;21:1419-26. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2019.01.016.

[10] Chang CM, Yin WY, Su YC, Wei CK, Lee CH, Juang SY et al. Preoperative Risk Score Predicting 90-Day Mortality After Liver Resection in a Population-Based Study. Medicine (Baltimore) 2014;93:e59. https://doi.org/10.1097/MD.0000000000000059.

[11] Liu XY, Zhao ZQ, Cheng YX, Tao W, Yuan C, Zhang B et al. Does Chronic Kidney Disease Really Affect the Complications and Prognosis After Liver Resection for Hepatocellular Carcinoma? A Meta-Analysis. Front Surg 2022;9:870946. https://doi.org/10.3389/fsurg.2022.870946.

[12] Man Z, Pang Q, Zhou L, Wang Y, Hu X, Yang S et al. Prognostic significance of preoperative prognostic nutritional index in hepatocellular carcinoma: a meta-analysis. HPB (Oxford). 2018;20:888-95.

[13] Zhang H, Li D, Li J. Prognostic significance of preoperative prognostic nutritional index in hepatocellular carcinoma after curative hepatectomy: a meta-analysis and systemic review. Front Nutr [Internet]. 2024 [cited 2025 Jan 2];11. Available from: https://www.frontiersin.org/journals/nutrition/articles/10.3389/fnut.2024.1433528/full.

[14] Ji F, Liang Y, Fu S, Chen D, Cai X, Li S, et al. Prognostic value of combined preoperative prognostic nutritional index and body mass index in HCC after hepatectomy. HPB (Oxford). 2017;19:695-705. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2018.03.019.

[15] Yu JJ, Liang L, Lu L, Li C, Xing H, Zhang WG et al. Association between body mass index and postoperative morbidity after liver resection of hepatocellular carcinoma: A

multicenter study of 1,324 patients. HPB (Oxford) 2020;22:289-97. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2019.06.021.

[16] Li J-D, Diao Y-K, Li J, Wu H, Sun L-Y, Gu W-M et al. Association between preoperative prealbumin level and postoperative mortality and morbidity after hepatic resection for hepatocellular carcinoma: A multicenter study from a HBV-endemic area. Am J Surg 2021;221:1024-32. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2020.08.036.

[17] Zacharias T, Ferreira N. Nutritional risk screening 2002 and ASA score predict mortality after elective liver resection for malignancy. Arch Med Sci AMS 2017;13:361-9. https://doi.org/10.5114/aoms.2017.65273.

[18] Kim BS. Prognostic Significance of Preoperative Controlling Nutritional Status Score in Patients Who Underwent Hepatic Resection for Hepatocellular Carcinoma. J Liver Cancer. 2020;20:106-12. https://doi.org/10.17998/jlc.20.2.106.

[19] Umino R, Kobayashi Y, Akabane M, Kojima K, Okubo S, Hashimoto M et al. Preoperative nutritional score predicts underlying liver status and surgical risk of hepatocellular carcinoma. Scand J Surg 2022;111:14574969211061953.

https://doi.org/10.1177/14574969211061953.

[20] Bo Y, Yao M, Zhang L, Bekalo W, Lu W, Lu Q. Preoperative Nutritional Risk Index to predict postoperative survival time in primary liver cancer patients. Asia Pac J Clin Nutr 2015;24:591-7. https://doi.org/10.6133/apjcn.2015.24.4.26.

[21] Omiya S, Urade T, Komatsu S, Kido M, Kuramitsu K, Yanagimoto H et al. Impact of GLIM criteria-based malnutrition diagnosis on outcomes following liver resection for hepatocellular carcinoma. HPB (Oxford) 2023;25:1555–65. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2023.08.012.

[22] ESPEN, clinical nutrition Weimann 2021

[23] Giakoustidis A, Papakonstantinou M, Chatzikomnitsa P, Gkaitatzi AD, Bangeas P, Loufopoulos PD et al. The Effects of Sarcopenia on Overall Survival and Postop-erative Complications of Patients Undergoing Hepatic Resection for Primary or Metastatic Liver Cancer: A Sys-tematic Review and Meta-Analysis. J Clin Med 2024;13:3869. https://doi.org/10.3390/jcm13133869.

[24] Wagner D, Wienerroither V, Scherrer M, Thalhammer M, Faschinger F, Lederer A et al. Value of sarcopenia in the resection of colorectal liver metastases-a systematic review and meta-analysis. Front Oncol 2023;13:1241561.
https://doi.org/10.3389/fonc.2023.1241561.

[25] Yang J, Wang D, Ma L, An X, Hu Z, Zhu H et al. Sarcopenia negatively affects postoperative short-term outcomes of patients with non-cirrhosis liver cancer. BMC Cancer 2023;23:212. https://doi.org/10.1186/s12885-023-10643-6.

[26] Xu L, Jing Y, Zhao C, Zhang Q, Zhao X, Yang J et al. Preoperative computed tomography-assessed skeletal muscle index is a novel prognostic factor in patients with hepatocellular carcinoma following hepatectomy: a meta-analysis. J Gastrointest Oncol 2020;11:1040-53. https://doi.org/10.21037/jgo-20-122.

[27] Martin D, Maeder Y, Kobayashi K, Schneider M, Koerfer J, Melloul E et al. Association between CT-Based Preoperative Sarcopenia and Outcomes in Patients That Underwent Liver Resections. Cancers 2022;14:261. https://doi.org/10.3390/cancers14010261.

[28] Beumer BR, Takagi K, Buettner S, Umeda Y, Yagi T, Fujiwara T et al. Impact of sarcopenia on clinical outcomes for patients with resected hepatocellular carcinoma: a retrospective comparison of Eastern and Western cohorts. Int J Surg 2023;109:2258-66. https://doi.org/10.1097/js9.0000000000000458.

[29] Lunca S, Morarasu S, Rouet K, Ivanov AA, Morarasu BC, Roata CE et al. Frailty Increases Morbidity and Mortality in Patients Undergoing Oncological Liver Resections: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Surg Oncol 2024;31:6514-25. https://doi.org/10.1245/s10434-024-15571-8.

[30] Longchamp G, Labgaa I, Demartines N, Joliat GR. Predictors of complications after liver surgery: a systematic review of the literature. HPB (Oxford) 2021;23:645-55. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2020.12.009.

[31] Qu WF, Zhou PY, Liu WR, Tian MX, Jin L, Jiang XF et al. Age-adjusted Charlson Comorbidity Index predicts survival in intrahepatic cholangiocarcinoma patients after curative resection. Ann Transl Med. 2020;8:487. https://doi.org/10.21037/atm.2020.03.23.

[32] Shinkawa H, Tanaka S, Takemura S, Amano R, Kimura K, Nishioka T et al. Predictive Value of the Age-Adjusted Charlson Comorbidity Index for Outcomes After Hepatic Resection of Hepatocellular Carcinoma. World J Surg 2020;44:3901-14. https://doi.org/10.1007/s00268-020-05686-w.

[33] Rockwood K, Song X, MacKnight C, Bergman H, Hogan DB, McDowell I et al. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ 2005;173:489-95. https://doi.org/10.1503/cmaj.050051.

[34] George EL, Hall DE, Youk A, Chen R, Kashikar A, Trickey AW et al. Association Between Patient Frailty and Postoperative Mortality Across Multiple Noncardiac Surgical Specialties. JAMA Surg. 2021;156:e205152. https://doi.org/10.1001/jamasurg.2020.5152.

[35] Halvorsen S, Mehilli J, Cassese S, Hall TS, Abdelhamid M, Barbato E et al. 2022 ESC Guidelines on cardiovascular assessment and management of patients undergoing non-cardiac surgery. Eur Heart J 2022;43:3826-924.

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehac270

[36] Bhave NM, Cibotti-Sun M, Moore MMl. 2024 Perioperative Cardiovascular Management for Noncardiac Surgery Guideline-at-a-Glance. J Am Coll Cardiol 2024;84:1970-75. https://doi.org/10.1016/j.jacc.2024.08.018.

[37] Moran J, Wilson F, Guinan E, McCormick, Hussey J, Moriarty J. Role of cardiopulmonary exercise testing as a risk-assessment method in patients undergoing intra-abdominal surgery: a systematic review. Br J Anaesth 2016;116:177-91. https://doi.org/10.1093/bja/aev454.

[38] Kumar R, Garcea Gl. Cardiopulmonary exercise testing in hepato-biliary & pancreas ca https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2018.02.019 ncer surgery - A systematic review: Are we any further than walking up a flight of stairs? Int J Surg 2018;52:201-7. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2018.02.019.

[39] Argillander TE, Heil TC, Melis RJF, van Duijvendjk P, Klaase JM, van Munster BC. Preoperative physical performance as predictor of postoperative outcomes in patients aged 65 and older scheduled for major abdominal cancer surgery: A systematic review. Eur J Surg Oncol 2022;48:570-81. https://doi.org/10.1016/j.ejso.2021.09.019.

[40] Moran J, Wilson F, Guinan E, McCormick, Hussey J, Moriarty J. The preoperative use of field tests of exercise tolerance to predict postoperative outcome in intra-abdominal surgery : a systematic review. J Clin Anesth 2016;35:446-55.

https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2016.09.019.

Question 1.2

[1] Amirkhosravi F, Allenson KC, Moore LW, Kolman JM, Foster M, Hsu E, et al. Multimodal prehabilitation and postoperative outcomes in upper abdominal surgery: systematic review and meta-analysis. Sci Rep 2024;14:16012. https://doi.org/10.1038/s41598-024-66633-6.

[2] Pang NQ, Tan YX, Samuel M, Tan K-K, Bonney GK, Yi H, et al. Multimodal prehabilitation in older adults before major abdominal surgery: a systematic review and meta-analysis. Langenbecks Arch Surg 2022;407:2193-204. https://doi.org/10.1007/s00423-022-02479-8.

[3] Barberan-Garcia A, Ubré M, Roca J, Lacy AM, Burgos F, Risco R, et al. Personalised Prehabilitation in High-risk Patients Undergoing Elective Major Abdominal Surgery: A Randomized Blinded Controlled Trial. Ann Surg 2018;267:50-6. https://doi.org/10.1097/sla.0000000000002293.

[4] Skořepa P, Ford KL, Alsuwaylihi A, O'Connor D, Prado CM, Gomez D, et al. The impact of prehabilitation on outcomes in frail and high-risk patients undergoing major abdominal surgery: A systematic review and meta-analysis. Clin Nutr 2024;43:629-48. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2024.01.020.

[5] Dagorno C, Sommacale D, Laurent A, Attias A, Mongardon N, Levesque E, et al. Prehabilitation in hepato-pancreato-biliary surgery: A systematic review and meta-analysis. A necessary step forward evidence-based sample size calculation for future trials. J Visc Surg 2022;159:362-72. https://doi.org/10.1016/j.jviscsurg.2021.07.003.

[6] Dewulf M, Verrips M, Coolsen MME, Olde Damink SWM, Den Dulk M, Bongers BC, et al. The effect of prehabilitation on postoperative complications and postoperative hospital stay in hepatopancreatobiliary surgery a systematic review. HPB (Oxford) 2021;23:1299-310. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2021.04.021.

[7] Lv Y, Liu C, Wei T, Zhang JF, Liu XM, Zhang XF. Cigarette smoking increases risk of early morbidity after hepatic resection in patients with hepatocellular carcinoma. Eur J Surg Oncol 2015;41:513-9. https://doi.org/10.1016/j.ejso.2015.01.015.

[8] Wong J, Lam DP, Abrishami A, Chan MTV, Chung F. Short-term preoperative smoking cessation and postoperative complications: a systematic review and meta-analysis. Can J Anaesth 2012;59:268-79. https://doi.org/10.1007/s12630-011-9652-x.

[9] Eliasen M, Grønkjær M, Skov-Ettrup LS, Mikkel-sen SS, Becker U, Tolstrup JS et al. Preoperative alcohol consumption and postoperative complications: a systematic review and meta-analysis. Ann Surg 2013;258:930-42. https://doi.org/10.1097/sla.0b013e3182988d59.

[10] Joliat GR, Kobayashi K, Hasegawa K, Thomson JE, Padbury R, Scott M et al. Guidelines for Perioperative Care for Liver Surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society Recommendations 2022. World J Surg 2023;47:11-34. https://doi.org/10.1007/s00268-022-06732-5.

[11] Gestion du capital en pré, per, et postopératoire et en obstrétrique. Recommandations de bonnes pratiques HAS 2022. https://www.has-sante.fr/jcms/p_3193968/fr/gestion-du-capital-sanguin-en-pre-per-et-post-operatoire-et-en-obs-tetrique#:~:text=La%20gestion%20du%20capital%20sanguin,intervention%20chirurgicale%20%C3%A0%20risque%20h%C3%A9morragique.

Question 1.3.

[1] Weimann A, Braga M, Carli F, Higashiguchi T, Hübner M, Klek S et al. ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. Clin Nutr 2017;36:623-50. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2017.02.013.

[2] Bischoff SC, Bernal W, Dasarathy S, Merli M, Plank LD, Schütz T et al. ESPEN practical guideline: Clinical nutrition in liver disease. Clin Nutr 2020;39:3533-62. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.09.001.

[3] Wong CS, Praseedom R, Liau S-S. Perioperative immunonutrition in hepatectomy: A systematic review and meta-analysis. Ann Hepatobiliary Pancreat Surg 2020;24:396-414. https://doi.org/10.14701/ahbps.2020.24.4.396.

[4] Gao B, Luo J, Liu Y, Zhong F, Yang X, Gan Y et al. Clinical Efficacy of Perioperative Immunonutrition Containing Omega-3-Fatty Acids in Patients Undergoing Hepa-

tectomy: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Ann Nutr Metab 2020;76:375-86. https://doi.org/10.1159/000509979.

[5] Zhang C, Chen B, Jiao A, Li F, Wang B, Sun N et al. The benefit of immunonutrition in patients undergoing hepatectomy: a systematic review and meta-analysis. Oncotarget 2017;8:86843-52. https://doi.org/10.18632/oncotarget.20045.

[6] Ciacio O, Voron T, Pittau G, Lewin M, Vibert E, Adam R et al. Interest of preoperative immunonutrition in liver resection for cancer: study protocol of the PROPILS trial, a multicenter randomized controlled phase IV trial. BMC Cancer 2014;14:980. https://doi.org/10.1186/1471-2407-14-980.

[7] Ciacio O, Voron T, Boleslawski E, Adam R, Vibert E, Truant S et al. Preoperative Immunonutrition in Liver Resection for Cancer: Results of the PROPILS Trial, a Multicenter Randomized Controlled Phase IV Trial. HPB (Oxford) 2021;23:S727.

Question 1.4

[1] Su CH, Tsay SH, Wu CC, Shyr YM, King KL, Lee CH et al. Factors Influencing Postoperative Morbidity, Mortality, and Survival After Resection for Hilar Cholangiocarcinoma. Ann Surg 1996;223:384-94. https://doi.org/10.1097/00000658-199604000-00007.

[2] Laurent A, Tayar C, Cherqui D. Cholangiocarcinoma: preoperative biliary drainage (Con). HPB (Oxford) 2008;10:126-9. https://doi.org/10.1080/13651820802007472.

[3] Wronka KM, Grąt M, Stypułkowski J, Bik E, Patkowski W, Krawczyk M et al. Relevance of Preoperative Hyperbilirubinemia in Patients Undergoing Hepatobiliary Resection for Hilar Cholangiocarcinoma. J Clin Med 2019;8:458. https://doi.org/10.3390/jcm8040458.

[4] Farges O, Regimbeau JM, Fuks D, Le Treut YP, Cherqui D, Bachellier P et al. Multicentre European study of preoperative biliary drainage for hilar cholangiocarcinoma. Br J Surg 2013;100:274-83. https://doi.org/10.1002/bjs.8950.

[5] Van Der Gaag NA, Kloek JJ, De Castro SMM, Busch ORC, Van Gulik TM, Gouma DJ. Preoperative Biliary Drainage in Patients with Obstructive Jaundice: History and Current Status. J Gastrointest Surgery 2009;13:814-20. https://doi.org/10.1007/s11605-008-0618-4.

[6] Ferrero A, Lo Tesoriere R, Viganò L, Caggiano L, Sgotto E, Capussotti L. Preoperative Biliary Drainage Increases Infectious Complications after Hepatectomy for Proximal Bile Duct Tumor Obstruction. World j surg 2009;33:318-25. https://doi.org/10.1007/s00268-008-9830-3.

[7] Nagino M, Ebata T, Yokoyama Y, Igami T, Sugawara G, Takahashi Y et al. Evolution of Surgical Treatment for Perihilar Cholangiocarcinoma: A Single-Center 34-Year Review of 574 Consecutive Resections. Ann Surg 2013;258:129-40. https://doi.org/10.1097/sla.0b013e3182708b57.

[8] Mehrabi A, Khajeh E, Ghamarnejad O, Nikdad M, Chang DH, Büchler MW et al. Meta-analysis of the efficacy of preoperative biliary drainage in patients undergoing liver resection for perihilar cholangiocarcinoma. Eur J Radiol 2020;125:108897. https://doi.org/10.1016/j.ejrad.2020.108897.

[9] Ramanathan R, Borrebach J, Tohme S, Tsung A. Preoperative Biliary Drainage Is Associated with Increased Complications After Liver Resection for Proximal Cholangiocarcinoma. J Gastrointest Surg. 2018;22:1950-7. https://doi.org/10.1007/s11605-018-3861-3.

[10] Mansour JC, Aloia TA, Crane CH, Heimbach JK, Nagino M, Vauthey JN. Hilar Cholangiocarcinoma: expert consensus statement. HPB (Oxford) 2015;17:691-9. https://doi.org/10.1111/hpb.12450.

Question 1.5

[1] Cucchetti A, Ercolani G, Vivarelli M, Cescon M, Ravaioli M, La Barba G et al. Impact of model for end-stage liver disease (MELD) score on prognosis after hepatectomy for hepatocellular carcinoma on cirrhosis. Liver Transpl 2006;12:966-71. https://doi.org/10.1002/lt.20761.

[2] Teh SH, Christein J, Donohue J, Que F, Kendrick M, Farnell M et al. Hepatic resection of hepatocellular carcinoma in patients with cirrhosis: Model of End-Stage Liver Disease (MELD) score predicts perioperative mortality. J Gastrointest Surg 2005;9:1207-15. https://doi.org/10.1016/j.gassur.2005.09.008.

[3] Marasco G, Alemanni LV, Colecchia A, Festi D, Bazzoli F, Mazzella G et al. Prognostic Value of the Albumin-Bilirubin Grade for the Prediction of Post-Hepatectomy Liver Failure: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Med 2021;10:2011. https://doi.org/10.3390/jcm10092011.

[4] Mai RY, Ye JZ, Long ZR, Shi XM, Bai T, Chen J et al. Preoperative aspartate aminotransferase-to-platelet-ratio index as a predictor of posthepatectomy liver failure for resectable hepatocellular carcinoma. Cancer Manag Res 2019;11:1401-14. https://doi.org/10.2147/cmar.s186114.

[5] Santol J, Kim S, Gregory LA, Baumgartner R, Murtha-Lemekhova A, Birgin E et al. An APRI+ALBI Based Multivariable Model as Preoperative Predictor for Posthepatectomy Liver Failure. Ann Surg 2023;281:861-71. https://doi.org/10.1097/sla.0000000000006127.

[6] Starlinger P, Ubl DS, Hackl H, Starlinger J, Nagorney DM, Smoot RL et al. Combined APRI/ALBI score to predict mortality after hepatic resection. BJS Open 2021;5:zraa043. https://doi.org/10.1093/bjsopen/zraa043.

[7] Pereyra D, Rumpf B, Ammann M, Perrodin SF, Tamandl D, Haselmann C et al. The Combination of APRI and ALBI Facilitates Preoperative Risk Stratification for Patients Undergoing Liver Surgery After Neoadjuvant Chemotherapy. Ann Surg Oncol 2019;26:791-9. https://doi.org/10.1245/s10434-018-07125-6.

[8] Hobeika C, Guyard C, Sartoris R, Maino C, Rautou P-E, Dokmak S et al. Performance of non-invasive biomarkers compared with invasive methods for risk prediction of posthepatectomy liver failure in hepatocellular carcinoma. Br J Surg 2022;109:455-63. https://doi.org/10.1093/bjs/znac017.

[9] Shi J-Y, Sun L-Y, Quan B, Xing H, Li C, Liang L et al. A novel online calculator based on noninvasive markers (ALBI and APRI) for predicting post-hepatectomy liver failure in patients with hepatocellular carcinoma. Clin Res Hepatol Gastroenterol 2021;45:101534. https://doi.org/10.1016/j.clinre.2020.09.001.

[10] Berzigotti A, Reig M, Abraldes JG, Bosch J, Bruix J. Portal hypertension and the outcome of surgery for hepatocellular carcinoma in compensated cirrhosis: a systematic review and meta-analysis. Hepatology 2015;61:526-36. https://doi.org/10.1002/hep.27431.

[11] Cortese S, Tellado JM. Impact and outcomes of liver resection for hepatocellular carcinoma in patients with clinically significant portal hypertension. Cir Cir 2022;90:579-87. https://doi.org/10.24875/ciru.22000041.

[12] Liu J, Zhang H, Xia Y, Yang T, Gao Y, Li J et al. Impact of clinically significant portal hypertension on outcomes after partial hepatectomy for hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis. HPB (Oxford) 2019;21:1-13. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2018.07.005.

[13] Aliseda D, Zozaya G, Martí-Cruchaga P, Herrero I, Iñarrairaegui M, Argemí J et al. The Impact of Portal Hypertension Assessment Method on the Outcomes of Hepatocellular Carcinoma Resection: A Meta-Analysis of Matched Cohort and Prospective Studies. Ann Surg 2024;280:46-55. https://doi.org/10.1097/sla.0000000000006185.

[14] Azoulay D, Ramos E, Casellas-Robert M, Salloum C, Lladó L, Nadler R et al. Liver resection for hepatocellular carcinoma in patients with clinically significant portal hypertension. JHEP Rep 2021;3:100190. https://doi.org/10.1016/j.jhepr.2020.100190.

[15] Granieri S, Bracchetti G, Kersik A, Frassini S, Germini A, Bonomi A et al. Preoperative indocyanine green (ICG) clearance test: Can we really trust it to predict post hepatectomy liver failure? A systematic review of the literature and meta-analysis of diagnostic test accuracy. Photodiagnosis Photodyn Ther 2022;40:103170. https://doi.org/10.1016/j.pdpdt.2022.103170.

[16] Citterio D, Facciorusso A, Sposito C, Rota R, Bhoori S, Mazzaferro V. Hierarchic Interaction of Factors Associated With Liver Decompensation After Resection for Hepatocellular Carcinoma. JAMA Surg 2016;151:846-53. https://doi.org/10.1001/jamasurg.2016.112.

[17] Imamura H, Sano K, Sugawara Y, Kokudo N, Makuuchi M. Assessment of hepatic reserve for indication of hepatic resection: decision tree incorporating indocyanine green test. J Hepatobiliary Pancreat Surg 2005;12:16-22. https://doi.org/10.1007/s00534-004-0965-9.

[18] Imamura H, Seyama Y, Kokudo N, Maema A, Sugawara Y Sano F et al. One thousand fifty-six hepatectomies without mortality in 8 years. Arch Surg 2003;138:1198-206. https://doi.org/10.1001/archsurg.138.11.1198.

[19] Shimozawa N, Hanazaki K. Longterm prognosis after hepatic resection for small hepatocellular carcinoma. J Am Coll Surg 2004;198:356-65. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2003.10.017.

[20] Han DH, Choi GH, Park JY, Ahn SH, Kim KS, Choi JS et al. Lesson from 610 liver resections of hepatocellular carcinoma in a single center over 10 years. World J Surg Oncol 2014;12:192. https://doi.org/10.1186/1477-7819-12-192.

[21] Kure S, Kaneko T, Takeda S, Inoue S, Nakao A. The feasibility of Makuuchi criterion for resection of hepatocellular carcinoma. HepatoGastroenterology 2007;54:234-7.

[22] Yokoyama Y, Nishio H, Ebata T, Igami T, Sugawara G, Nagino M. Value of indocyanine green clear-ance of the future liver remnant in predicting outcome after resection for biliary cancer. British Journal of Surgery 2010;97:1260-8. https://doi.org/10.1002/bjs.7084.

[23] Takenaka K, Kanematsu T, Fukuzawa K, Sugimachi K. Can hepatic failure after surgery for hepatocellular carcinoma in cirrhotic patients be prevented ? World J Surg 1990;14:123-7. https://doi.org/10.1007/bf01670561.

[24] Selzner M, Clavien PA. Failure of regeneration of the steatotic rat liver: disruption at two different levels in the regeneration pathway. Hepatology 2000;31:35-42. https://doi.org/10.1002/hep.510310108.

[25] Khuntikeo N, Pugkhem A, Bhudhisawasdi V, Uttaravichien T. Major hepatic resection for hilar cholangiocarcinoma without preoperative biliary drainage. Asian Pac J Cancer Prev 2008;9:83-5. https://journal.waocp.org/article_24702_1123f6792117d16c790126f6086c2317.pdf

[26] Kishi Y, Abdalla EK, Chun YS, Zorzi D, Madoff DC, Wallace MJ et al. Three Hundred and One Consecutive Extended Right Hepatectomies: Evaluation of Outcome Based on Systematic Liver Volumetry. Ann Surg 2009;250:540-8. https://doi.org/10.1097/sla.0b013e3181b674df.

[27] Vauthey JN, Chaoui A, Do KA, Bilimoria MM, Fenstermacher MJ, Charnsangavej C et al. Standardized measurement of the future liver remnant prior to extended liver resection: Methodology and clinical associations. Surgery 2000;127:512-9. https://doi.org/10.1067/msy.2000.105294.

[28] Shoup M, Gonen M, D'Angelica M, Jarnagin WR, DeMatteo RP, Schwartz LH et al. Volumetric Analysis Predicts Hepatic Dysfunction in Patients Undergoing Major Liver Resection. Journal of Gastrointestinal Surgery 2003;7:325-30. https://doi.org/10.1016/s1091-255x(02)00370-0.

[29] Truant S, Oberlin O, Sergent G, Lebuffe G, Gambiez L, Ernst O et al. Remnant Liver Volume to Body Weight Ratio ≥ 0.5%: A New Cut-Off to Estimate Postoperative Risks after Extended Resection in Noncirrhotic Liver. J Am Col Surg 2007;204:22-33. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2006.09.007.

[30] Guglielmi A, Ruzzenente A, Conci S, Valdegamberi A, Iacono C. How Much Remnant Is Enough in Liver Resection ? Dig Surg 2012;29:6-17. https://doi.org/10.1159/000335713.

[31] De Meijer VE, Kalish BT, Puder M, IJzermans JNM. Systematic review and meta-analysis of steatosis as a risk factor in major hepatic resection. Br J Surg 2010;97:1331-9. https://doi.org/10.1002/bjs.7194.

[32] Vauthey JN, Pawlik TM, Ribero D, Wu TT, Zorzi D, Hoff PM et al. Chemotherapy Regimen Predicts Steatohepatitis and an Increase in 90-Day Mortality After Surgery for Hepatic Colorectal Metastases. J Clin Oncol 2006;24:2065-72. https://doi.org/10.1200/jco.2005.05.3074.

[33] Ferrero A, Viganò L, Polastri R, Muratore A, Eminefendic H, Regge D et al. Postoperative Liver Dysfunction and Future Remnant Liver: Where Is the Limit?: Results of a Prospective Study. World j surg 2007;31:1643-51. https://doi.org/10.1007/s00268-007-9123-2.

[34] Suda K, Ohtsuka M, Ambiru S, Kimura F, Shimizu H, Yoshidome H et al. Risk factors of liver dysfunction after extended hepatic resection in biliary tract malignancies. Am J Surg 2009;197:752-8. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2008.05.007.

[35] Kubota K. Makuuchi M, Kusaka K, Kobayashi T, Miki K, Hasegawa K et al. Measurement of liver volume and hepatic functional reserve as a guide to decision-making in resectional surgery for hepatic tumors. Hepatology 1997;26:1176-81. https://doi.org/10.1053/jhep.1997.v26.pm0009362359.

[36] Abdalla EK, Adam R, Bilchik AJ, Jaeck D, Vauthey JN, Mahvi D. Improving Resectability of Hepatic Colorectal Metastases: Expert Consensus Statement. Ann Surg Oncol 2006;13:1271-80. https://doi.org/10.1245/s10434-006-9045-5.

Champ 2

Question 2.1.

[1] Lai HC, Lee MS, Lin C, Lin KT, Huang YH, Wong CS et al. Propofol-based total intravenous anaesthesia is associated with better survival than desflurane anaesthesia in hepatectomy for hepatocellular carcinoma: a retrospective cohort study. Br J Anaesth 2019;123:151-60. https://doi.org/10.1016/j.bja.2019.04.057.

[2] Lai HC, Lee MS, Lin KT, Chan SM, Chen JY, Lin YT et al. Propofol-based total intravenous anesthesia is associated with better survival than desflurane anesthesia in intrahepatic cholangiocarcinoma surgery. Medicine (Baltimore) 2019;98:e18472. https://doi.org/10.1097/md.0000000000018472.

[3] Koo BW, Lim DJ, Oh AY, Na HS. Retrospective Comparison between the Effects of Propofol and Inhalation Anesthetics on Postoperative Recurrence of Early- and Intermediate-Stage Hepatocellular Carcinoma. Med Princ Pract 2020;29:422-8. https://doi.org/10.1159/000506637.

[4] Meng XY, Zhang XP, Sun Z, Wang HQ, Yu WF. Distant survival for patients undergoing surgery using volatile versus IV anesthesia for hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombus: a retrospective study. BMC Anesthesiol 2020;20:233. https://doi.org/10.1186/s12871-020-01111-w.

[5] Kwon JH, Kim J, Yeo H, Kim K, Rhu J, Choi GS et al. Recurrence-free survival after hepatectomy using propofol-based total intravenous anaesthesia and sevoflurane-based inhalational anaesthesia: a randomised controlled study. Anaesthesia 2025;80:366-377. https://doi.org/10.1111/anae.16488.

[6] Shin S, Joo DJ, Kim MS, Bae MI, Heo E, Lee JS et al. Propofol intravenous anaesthesia with desflurane compared with desflurane alone on postoperative liver function after living-donor liver transplantation: A randomised controlled trial. Eur J Anaesthesiol 2019;36:656-66. https://doi.org/10.1097/eja.0000000000001018.

[7] Nguyen TM, Fleyfel M, Boleslawski E, M'Ba L, Geniez M, Ethgen S et al. Effect of pharmacological preconditioning with sevoflurane during hepatectomy with intermittent portal triad clamping. HPB (Oxford) 2019;21:1194-202. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2019.01.009.

[8] Slankamenac K, Breitenstein S, Beck-Schimmer B, Graf R, Puhan MA, Clavien PA. Does pharmacological conditioning with the volatile anaesthetic sevoflurane offer protection in liver surgery? HPB (Oxford) 2012;14:854-62. https://doi.org/10.1111/j.1477-2574.2012.00570.x.

[9] Song JC, Sun YM, Yang LQ, Zhang MZ, Lu ZJ, Yu WF. A comparison of liver function after hepatectomy with inflow occlusion between sevoflurane and propofol anesthesia. Anesth Analg 2010;111:1036-41. https://doi.org/10.1213/ane.0b013e3181effda8.

[10] Ko JS, Gwak MS, Choi SJ, Kim GS, Kim JA, Yang M et al. The effects of desflurane and propofol-remifentanil on postoperative hepatic and renal functions after right hepatectomy in liver donors. Liver Transpl 2008;14:1150-8. https://doi.org/10.1002/lt.21490.

[11] Laviolle B, Basquin C, Aguillon D, Compagnon P, Morel I, Turmel V et al. Effect of an anesthesia with propofol compared with desflurane on free radical production and liver function after partial hepatectomy. Fundam Clin Phar-macol 2012;26:735-42. https://doi.org/10.1111/j.1472-8206.2011.00958.x.

[12] Choi SS, Cho SS, Ha TY, Hwang S, Lee SG, Kim YK. Intraoperative factors associated with delayed recovery of liver function after hepatectomy: analysis of 1969 living

donors. Acta Anaesthesiol Scand 2016;60:193-202. https://doi.org/10.1111/aas.12630.

[13] Matsumi J, Sato T. Protective effect of propofol compared with sevoflurane on liver function after hepatectomy with Pringle maneuver: A randomized clinical trial. PLoS One 2023;18:e0290327. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290327.

[14] Yang LQ, Tao KM, Cheung CW, Liu YT, Tao Y, Wu FX et al. The effect of isoflurane or propofol anaesthe-sia on liver injury after partial hepatectomy in cirrhotic patients. Anaesthesia 2010;65:1094-1100.

[15] Jung KW, Kim WJ, Jeong HW, Kwon HM, Moon YJ, Jun IG et al. Impact of Inhalational Anesthetics on Liver Regeneration After Living Donor Hepatectomy: A Propensity Score-Matched Analysis. Anesth Analg 2018;126:796-804. https://doi.org/10.1213/ane.0000000000002756.

[16] Toprak HI, Şahin T, Aslan S, Karahan K, Şanli M, Ersoy MÖ. Effects of desflurane and isoflurane on hepatic and renal functions and coagulation profile during donor hepatectomy. Transplant Proc 2012;44:1635-9. https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2012.05.047.

[17] Hou JF, Xiao CL. Effect of propofol and sevoflurane anesthesia on postoperative cognitive function and levels of Aβ-42 and Tau in patients undergoing hepatectomy. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2019;23:849-56. https://doi.org/10.26355/eurrev_201901_16900.

[18] Song JC, Zhang MZ, Wu QC, Lu ZJ, Sun YM, Yang LQ et al. Sevoflurane has no adverse effects on renal function in cirrhotic patients: a comparison with propofol. Acta Anaesthesiol Scand 2013;57:896-902. https://doi.org/10.1111/aas.12085.

[19] Huang YQ, Wen RT, Li XT, Zhang J, Yu ZY, Feng YF. The Protective Effect of Dexmedetomidine Against Ischemia-Reperfusion Injury after Hepatectomy: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Front Pharmacol 2021;12:747911. https://doi.org/10.3389/fphar.2021.747911.

Question 2.2

[1] Zhong F, Yang H, Peng X, Zeng K. Effects of perioperative steroid use on surgical stress and prognosis in patients undergoing hepatectomy: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Front Pharmacol 2024;15:1415011. https://doi.org/10.3389/fphar.2024.1415011.

[2] Yan X, Huang S, Li F, Jiang L, Jiang Y, Liu J. Short-term outcomes of perioperative glucocorticoid administration in patients undergoing liver surgery: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ Open 2023;13:e068969. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2022-068969.

[3] Huang Y, Xu L, Wang N, Wei Y, Wang W, Xu M et al. Preoperative dexamethasone administration in hepatectomy of 25-minute intermittent Pringle's maneuver for hepatocellular carcinoma: a randomized controlled trial. Int J Surg 2023;109:3354-64. https://doi.org/10.1097/JS9.0000000000000622.

[4] Awada HN, Steinthorsdottir KJ, Schultz NA, Hillingsø JG, Larsen PN, Jans Ø et al. High-dose preoperative glucocorticoid for prevention of emergence and postoperative delirium in liver resection: A double-blinded randomized clinical trial substudy. Acta Anaesthesiol Scand 2022;66:696–703. https://doi.org/10.1111/aas.14057.

[5] Steinthorsdottir KJ, Awada HN, Schultz NA, Larsen PN, Hillingsø JG, Jans Ø et al. Preoperative high-dose glucocorticoids for early recovery after liver resection: randomized double-blinded trial. BJS Open 2021;5:zrab063. https://doi.org/10.1093/bjsopen/zrab063.

Question 2.3.

[1] Sayed E, Gaballah K, Younis E, Yassen K, El-Einen AK. The effect of intravenous infusion of N-acetyl cysteine in cirrhotic patients undergoing liver resection: A randomized controlled trial. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2017;33:450-6. https://doi.org/10.4103/joacp.joacp_70_17.

[2] Koh A, Wong T, Adiamah A, Sanyal S. Systematic review and meta-analysis of the effect of N-acetylcysteine on outcomes after liver resection. ANZ J Surg 2024;94:1693-701. https://doi.org/10.1111/ans.19183.

[3] Donadon M, Molinari AF, Corazzi F, Rocchi L, Zito P, Cimino M et al. Pharmacological Modulation of Ischemic-Reperfusion Injury during Pringle Maneuver in Hepatic Surgery. A Prospective Randomized Pilot Study. World J Surg 2016;40:2202-12. https://doi.org/10.1007/s00268-016-3506-1.

[4] Kemp R, Mole J, Gomez D, on behalf of the Nottingham HPB Surgery Group. Current evidence for the use of N -acetylcysteine following liver resection. ANZ J Surg 2018;88:E486-90. https://doi.org/10.1111/ans.14295.

[5] Grendar J, Ouellet JF, McKay A, Sutherland FR, Bathe OF, Ball CG et al. Effect of N-acetylcysteine on liver recovery after resection: A randomized clinical trial: Use of NAC After Liver Resection, Trial. J Surg Oncol 2016;114:446-50. https://doi.org/10.1002/jso.24312.

Question 2.4

[1] Beck-Schimmer B, Breitenstein S, Urech S, De Conno E, Wittlinger M, Puhan M et al. A randomized controlled trial on pharmacological preconditioning in liver surgery using a volatile anesthetic. Ann Surg 2008;248:909-18. https://doi.org/10.1097/SLA.0b013e31818f3dda.

[2] Beck-Schimmer B, Breitenstein S, Bonvini JM, Lesurtel M, Ganter M, Weber A et al. Protection of pharmacological postconditioning in liver surgery: results of a prospective randomized controlled trial. Ann Surg 2012;256:837-44. https://doi.org/10.1097/SLA.0b013e318272df7c.

[3] Rodríguez A, Taurà P, García Domingo MI, Herrero E, Camps J, Forcada P et al. Hepatic cytoprotective effect of ischemic and anesthetic preconditioning before liver resection when using intermittent vascular inflow occlusion: a randomized clinical trial. Surgery 2015;157:249-59. https://doi.org/10.1016/j.surg.2014.09.005.

[4] Nguyen TM, Fleyfel M, Boleslawski E, M'Ba L, Geniez M, Ethgen S et al. Effect of pharmacological preconditioning with sevoflurane during hepatectomy with intermittent portal triad clamping. HPB (Oxford) 2019;21:1194–202. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2019.01.009.

[5] Koraki E, Mantzoros I, Chatzakis C, Gkiouliava A, Cheva A, Lavrentieva A et al. Metalloproteinase expression after desflurane preconditioning in hepatectomies: A randomized clinical trial. World J Hepatol 2020;12:1098–114. https://doi.org/10.4254/wjh.v12.i11.1098.

[6] de Oliveira GC, de Oliveira WK, Yoshida WB, Sobreira ML. Impacts of ischemic preconditioning in liver resection: systematic review with meta-analysis. Int J Surg Lond Engl 2023;109:1720–7. https://doi.org/10.1097/JS9.0000000000000243.

[7] Tian C, Wang A, Huang H, Chen Y. Effects of remote ischemic preconditioning in hepatectomy: a systematic review and meta-analysis. BMC Anesthesiol 2024;24:118. https://doi.org/10.1186/s12871-024-02506-9.

Question 2.5

[1] Allegranzi B, Bischoff P, de Jonge S, Kubilay NZ, Zayed B, Gomes SM et al. New WHO recommendations on preoperative measures for surgical site infection prevention: an evidence based global perspective. Lancet Infect Dis 2016;16:e276-e287. https://doi.org/10.1016/s1473-3099(16)30398-x.

[2] Martin C et al. RFE « Antibioprophylaxie en chirurgie et médecine interventionnelle » https://sfar.org/wpcontent/uploads/2018/07/Antibioprophylaxie-RFE-mise-a-jour-2018.pdf.

[3] Mentor K, Ratnayake B, Akter N, Alessandri G, Sen G, French JJ et al. Meta-Analysis and Meta-Regression of Risk Factors for Surgical Site Infections in Hepatic and Pancreatic Resection. World J Surg 2020;44 :4221-4230. https://doi.org/10.1007/s00268-020-05741-6.

[4] Pu JL, Xu X, Chen LL, Li C, Jia HD, Fan ZQ et al. Postoperative infectious complications following laparoscopic versus open hepatectomy for hepatocellular carcinoma: a multicenter propensity score analysis of 3876 patients. Int J Surg 2023; 109:2267-2275. https://doi.org/10.1097/js9.0000000000000446.

[5] Brustia R, Fleres R, Tamby E, Rhaiem R, Piardi T, Kianmanesh et al. Postoperative collections after liver surgery: risk factors and impact on long- term outcomes. J Visc Surg 2020;157:199-209. https://doi.org/10.1016/j.jviscsurg.2019.09.005.

[6] Zhou YM, Chen Z-Y, Li X-D, Xu DH, Xu S, Li B. Preoperative Antibiotic Prophylaxis Does Not Reduce the Risk of Postoperative Infectious Complications in Patients Undergoing Elective Hepatectomy. Dig Dis Sci 2016;61:1707-13. https://doi.org/10.1007/s10620-015-4008-y.

[7] Gurusamy KS, Naik P, Davidson BR. Methods of decreasing infection to improve outcomes after liver resections. Cochrane Database Syst Rev 2011;9:CD006933. https://doi.org/10.1002/14651858.cd006933.pub2.

[8] Guo T, Ding R, Yang J, Wu P, Liu P, Liu Z et al. Evaluation of different antibiotic prophylaxis strategies for hepatectomy: A network meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2019;98:e16241. https://doi.org/10.1097/md.0000000000016241.

[9] Joliat GR, Kobayashi K, Hasegawa K, Thomson JE Padbury R, Scott M et al. Guidelines for Perioperative Care for Liver Surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society Recommendations 2022. World J Surg 2023;47:11-34. https://doi.org/10.1007/s00268-022-06732-5.

[10] Murtha-Lemekhova A, Fuchs J, Teroerde M, Chiriac, U, Klotz R, Hornuss D et al. Routine Postoperative Antibiotic Prophylaxis Offers No Benefit after Hepatectomy—A Systematic Review and Meta-Analysis. Antibiotics 2022;11:649. https://doi.org/10.3390/antibiotics11050649.

[11] Hill MV, Holubar SD, Legare CIG, Luurtsema CM, Barth Jr RJ. Perioperative Bundle Decreases Postoperative Hepatic Surgery Infections. Ann Surg Oncol 2015:22 Suppl 3:S1140-6. https://doi.org/10.1245/s10434-015-4584-2.

12] Ruzzenente A, Alaimo L, Caputo M, Conci S, Campagnaro T, De Bellis M et al. Infectious complications after surgery for perihilar cholangiocarcinoma: A single Western center experience. Surgery 2022;172:813-20. https://doi.org/10.1016/j.surg.2022.04.028.

[13] Chen X, Sun S, Yan X, Fu X, Fan Y, Chen D et al. Predictive Factors and Microbial Spectrum for Infectious Complications after Hepatectomy with Cholangiojejunostomy in Perihilar Cholangiocarcinoma. Surg Infect 2020;21:275-83. https://doi.org/10.1089/sur.2019.199.

[14] Makino K, Ishii T, Yoh T, Ogiso S, Fukumitsu K, Seo S et al. The usefulness of preoperative bile cultures for hepatectomy with biliary reconstruction. Heliyon 2022;8:e12226. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e12226.

[15] Fukuda J, Tanaka K, Matsui A, Nakanishi Y, Asano T, Noji T et al. Bacteremia after hepatectomy and biliary reconstruction for biliary cancer: the characteristics of bacteremia according to occurrence time and associated complications. Surg Today 2022;52:1373-81. https://doi.org/10.1007/s00595-022-02462-2.

[16] Okamura K, Tanaka K, Miura T, Nakanishi Y, Noji T, Nakamura T et al. Randomized controlled trial of perioperative antimicrobial therapy based on the results of preoperative bile cultures in patients undergoing biliary recon-

struction. J Hepatobiliary Pancreat Sci 2017;24:382-93. https://doi.org/10.1002/jhbp.453.

[17] Rodríguez-Fernández M, Trigo-Rodríguez M, Martínez-Baena D, Herrero R, Espindola-Gomez R, Perez-Crespo PM et al. Role of rectal colonization by third-generation cephalosporin-resistant Enterobacterales on the risk of surgical site infection after hepato-pancreato-biliary surgery. Microbiol Spect 2024;12:e0087824. https://doi.org/10.1128/spectrum.00878-24.

[18] Sugawara G, Yokoyama Y, Ebata T, Igami T, Yamaguchi J et al. Postoperative infectious complications caused by multidrug-resistant pathogens in patients undergoing major hepatectomy with extrahepatic bile duct resection. Surgery 2020;167: 950-6. https://doi.org/10.1016/j.surg.2020.02.015.

[19] Bednarsch J, Czigany Z, Heij LR, Luedde T, van Dam R, Lanf SA et al. Bacterial bile duct colonization in perihilar cholangiocarcinoma and its clinical significance. Sci Rep 2021;11:2926. https://doi.org/10.1038/s41598-021-82378-y.

[20] Sugawara G, Yokoyama Y, Ebata T, Mizuno Y, Yagi T, Ando M et al. Duration of Antimicrobial Prophylaxis in Patients Undergoing Major Hepatectomy With Extrahe-patic Bile Duct Resection: A Randomized Controlled Trial. Ann Surg 2018;267:142–8. https://doi.org/10.1097/sla.0000000000002049.

Question 2.6.

[1] SFAR. Optimisation hémodynamique péri-opératoire – Adulte dont Obstétrique - , https://sfar.org/download/optimisation-hemodynamique-perioperatoire-adulte-dont-obs-tetrique/?wpdmdl=62044&refresh=68637e8aecc291751350922; 2024

[2] Nicklas JY, Diener O, Leistenschneider M, Sell-horn C, Schön G, Winkler M et al. Personalised haemody-namic management targeting baseline cardiac index in high-risk patients undergoing major abdominal surgery: a randomised single-centre clinical trial. Brit J Anaesth 2020;125:122-32. https://doi.org/10.1016/j.bja.2020.04.094.

[3] Calvo-Vecino JM, Ripollés-Melchor J, Mythen MG, Casans-Francés R, Balik A, Artacho JP et al. Effect of goal-directed haemodynamic therapy on postoperative complica-tions in low-moderate risk surgical patients: a multicentre randomised controlled trial (FEDORA trial). Br J Anaesth 2018;120:734-44. https://doi.org/10.1016/j.bja.2017.12.018.

[4] Jessen MK, Vallentin MF, Holmberg MJ, Bolther M, Hansen FB, Holst JM et al. Goal-directed haemodynamic therapy during general anaesthesia for noncardiac surgery: a systematic review and meta-analysis. Br J Anaesth 2022;128:416-33. https://doi.org/10.1016/j.bja.2021.10.046.

[5] Li S, Yin Y, Wang P, Jiang L, Yan H, Cang J. Goal-directed fluid therapy during post-resection phase in low central venous pressure assisted laparoscopic hepatec-tomy: a randomized controlled superiority trial. J Anesth 2024;38:77-85. https://doi.org/10.1007/s00540-023-03282-5.

[6] Correa-Gallego C, Tan KS, Arslan-Carlon V, Gonen M, Denis SC, Langdon-Embry L et al. Goal-Directed Fluid Therapy Using Stroke Volume Variation for Resuscita-tion after Low Central Venous Pressure-Assisted Liver Resection: A Randomized Clinical Trial. J Am Coll Surg 2015;221:591-601. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2015.03.050.

[7] Imai E, Morohashi Y, Mishima K, Ozaki T, Igarashi K, Wakabayashi G. A goal-directed therapy protocol for pre-venting acute kidney injury after laparoscopic liver resec-tion: a retrospective observational cohort study. Surg Today 2022;52:1262-74. https://doi.org/10.1007/s00595-022-02453-3.

[8] Jongerius IM, Mungroop TH, Uz Z, Geerts BF, Immink RV, Rutten MVH et al. Goal-directed fluid therapy vs. low central venous pressure during major open liver resections (GALILEO): a surgeon- and patient-blinded randomized con-trolled trial. HPB (Oxford) 2021;23:1578-85. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2021.03.013.

[9] Coeckelenbergh S, Soucy-Proulx M, Van der Linden P, Roullet S, Moussa M, Kato H et al. Restrictive versus Decision Support Guided Fluid Therapy during Major Hepatic Resection Surgery: A Randomized Controlled Trial. Anesthe-siology 2024;141:881-90. https://doi.org/10.1097/aln.0000000000005175.

[10] Chirnoaga D, Coeckelenbergh S, Ickx B, Van Obbergh L, Lucidi V, Desebbe O et al. Impact of conven-tional vs. goal-directed fluid therapy on urethral tissue perfusion in patients undergoing liver surgery: A pilot randomised controlled trial. Eur J Anaesthesiol 2022;39:324-32. https://doi.org/10.1097/eja.0000000000001615.

[11] Cunningham JD, Fong Y, Shriver C, Melendez J, Marx WL, Blumgart LH. One hundred consecutive hepatic resections. Blood loss, transfusion, and operative tech-nique. Arch Surg. 1994;129:1050-6. https://doi.org/10.1001/archsurg.1994.01420340064011.

[12] Melendez JA, Arslan V, Fischer ME, Wuest D, Jarnagin WR, Fong Y et al. Perioperative outcomes of major hepatic resections under low central venous pressure anesthesia: blood loss, blood transfusion, and the risk of postopera-tive renal dysfunction. J Am Coll Surg 1998;187:620-5. https://doi.org/10.1016/s1072-7515(98)00240-3.

[13] Wang F, Sun D, Zhang N, Chen Z. The efficacy and safety of controlled low central venous pressure for liver resection: a systematic review and meta-analysis. Gland Surg 2020;9:311-20. https://doi.org/10.21037/gs.2020.03.07.

[14] Li Z, Sun YM, Wu FX, Yang LQ, Lu ZJ, Yu WF. Controlled low central venous pressure reduces blood loss and transfusion requirements in hepatectomy. World J Gastroenterol 2014;20:303-9. https://doi.org/10.3748/wjg.v20.i1.303.

[15] Ye H, Wu H, Li B, Zuo P, Chen C. Application of cardiovascular interventions to decrease blood loss during hepatectomy: a systematic review and meta-analysis. BMC Anesthesiology 2023;23:89. https://doi.org/10.1186/s12871-023-02042-y.

[16] Liu TS, Shen QH, Zhou XY, Shen X, Lai L, Hou XM et al. Application of controlled low central venous pressure during hepatectomy: A systematic review and meta-analysis. J Clin Anesth 2021;75:110467. https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2021.110467.

[17] Stephanos M, Stewart CMB, Mahmood A, Brown C, Hajibandeh S, Hajibandeh S et al. Low versus standard central venous pressure during laparoscopic liver resection: A systematic review, meta-analysis and trial sequential analy-sis. Ann Hepatobiliary Pancreat Surg 2024;28:115-24. https://doi.org/10.14701/ahbps.23-137.

[18] Gurusamy KS, Li J, Vaughan J, Sharma D, Davidson BR. Cardiopulmonary interventions to decrease blood loss and blood transfusion requirements for liver resection. Cochrane Database Syst Rev 2012;2012:CD007338. https://doi.org/10.1002/14651858.cd007338.pub3.

[19] Hughes M, McNally S, McKeown DW, Wigmore S. Effect of analgesic modality on outcome following open liver surgery: a systematic review of postoperative analgesia. Minerva Anestesiol 2015;81:541-56. https://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-anestesiologica/article.php?cod=R02Y2015N05A0541.

[20] Mise Y, Sakamoto Y, Ishizawa T, Kaneko J, Aoki T, Hasegawa K et al. A Worldwide Survey of the Current Daily Practice in Liver Surgery. Liver Cancer 2013;2:55-66. https://doi.org/10.1159/000346225.

[21] Kim YK, Chin JH, Kang SJ, Jun IG, Song JG, Jeong SM et al. Association between central venous pres-sure and blood loss during hepatic resection in 984 living donors. Acta Anaesthesiol Scand 2009;53:601-6. https://doi.org/10.1111/j.1399-6576.2009.01920.x.

[22] Chhibber A, Dziak J, Kolano J, Norton JR, Lustik S. Anesthesia care for adult live donor hepatectomy: our experiences with 100 cases. Liver Transpl 2007;13:537-42. https://doi.org/10.1002/lt.21074.

[23] Shih TH, Tsou YH, Huang CJ, Chen CL, Cheng KW, Wu SC et al. The Correlation Between CVP and SVV and Intraoperative Minimal Blood Loss in Living Donor Hepatectomy. Transplant Proc 2018;50:2661-3. https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2018.04.007.

[24] Gratz J, Zotti O, Pausch A, Wiegele M, Fleischmann E, Gruenberger T et al. Effect of Goal-Directed Crystalloid versus Colloid Administration on Perioperative Hemostasis in Partial Hepatectomy: A Randomized, Con-trolled Trial. J Clin Med 2021;10:1651. https://doi.org/10.3390/jcm10081651.

[25] Song J, Liu Y, Li Y, Huang X, Zhang M, Liu X et al. Comparison of bicarbonate Ringer's solution with lactated Ringer's solution among postoperative outcomes in patients with laparoscopic right hemihepatectomy: a single-centre randomised controlled trial. BMC Anesthesiol 2024;24:152. https://doi.org/10.1186/s12871-024-02529-2.

[26] Kumar L, Seetharaman M, Rajmohan N, Rama-murthi P, Rajan S, Varghese R. Metabolic profile in right lobe living donor hepatectomy: Comparison of lactated Ringer's solution and normal saline versus acetate based balanced salt solu-tion - a pilot study. Indian J Anaesth 2016;60:719-25. https://doi.org/10.4103/0019-5049.191669.

[27] Yu L, Sun H, Jin H, Tan H. The effect of low central venous pressure on hepatic surgical field bleeding and serum lactate in patients undergoing partial hepatecto-my: a prospective randomized controlled trial. BMC Surg 2020;20:25. https://doi.org/10.1186/s12893-020-0689-z.

[28] Wang WD, Liang LJ, Huang XQ, Yin XY. Low central venous pressure reduces blood loss in hepatectomy. World J Gastroenterol 2006;12:935. https://doi.org/10.3748/wjg.v12.i6.935.

[29] Taurà P, Fuster J, Mercadal J, Martinez-Palli G, Fondevila C, Blasi A et al. The use of β-adrenergic drugs improves hepatic oxygen metabolism in cirrhotic patients undergoing liver resection. J Hepatol 2010;52:340-7. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2009.12.008.

[30] Ryu HG, Nahm FS, Sohn HM, Jeong EJ, Jung CW. Low Central Venous Pressure with Milrinone During Living Donor Hepatectomy. Am J Transplant 2010;10:877-82. https://doi.org/10.1111/j.1600-6143.2010.03051.x.

[31] Yang P, Gao S, Chen X, Xiong W, Hai B, Huang X. Milrinone is better choice for controlled low central venous pressure during hepatectomy: A randomized, controlled trial comparing with nitroglycerin. Int J Surg 2021;94:106080. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2021.106080.

[32] Lv H, Jiang X, Huang X, Wang W, Wu B, Yu S et al. Nitroglycerin versus milrinone for low central venous pressure in patients undergoing laparoscopic hepatectomy: a double-blinded randomized controlled trial. BMC Anesthesiol 2024;24:244. https://doi.org/10.1186/s12871-024-02631-5.

[33] Martel G, Carrier FM, Wherrett C, Lenet T, Mal-lette K, Brousseau K et al. Hypovolaemic phlebotomy in patients undergoing hepatic resection at higher risk of blood loss (PRICE-2): a randomised controlled trial. Lancet Gastroenterol Hepatol 2025;10:114-24. https://doi.org/10.1016/s2468-1253(24)00307-8.

[34] Lin CX, Guo Y, Lau WY, Zhang GY, Huang YT, He WZ et al. Optimal central venous pressure during partial hepatectomy for hepatocellular carcinoma. Hepatobiliary Pancreat Dis Int 2013;12:520-4. https://doi.org/10.1016/s1499-3872(13)60082-x.

[35] Niemann CU, Feiner J, Behrends M, Eilers H, Ascher NL, Roberts JP. Central venous pressure monitoring during living right donor hepatectomy. Liver Transpl 2007;13:266-71. https://doi.org/10.1002/lt.21051.

[36] O'Connor DC, Seier K, Gonen M, McCormick PJ, Correa-Gallego C, Parker B et al. Invasive central venous

monitoring during hepatic resection: unnecessary for most patients. HPB (Oxford) 2020;22:1732-7. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2020.03.020.

[37] Dunki-Jacobs EM, Philips P, Scoggins CR, McMasters KM, Martin RCG. Stroke Volume Variation in Hepatic Resection: A Replacement for Standard Central Venous Pressure Monitoring. Ann Surg Oncol 2014;21:473-8. https://doi.org/10.1245/s10434-013-3323-9.

[38] Saito R, Amemiya H, Hosomura N, Kawaida H, Higuchi Y, Nakayama T et al. Stroke Volume Variation Monitoring to Minimize Blood Loss in Hepatocellular Carcinoma Resection. Anticancer Res 2021;41:409-15. https://doi.org/10.21873/anticanres.14790.

[39] Kim YK, Shin WJ, Song JG, Jun IG, Hwang GS. Does stroke volume variation predict intraoperative blood loss in living right donor hepatectomy? Transplant Proc 2011;43:1407-11. https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2011.02.056.

[40] Harimoto N, Matsuyama H, Kajiyama K, Nagaie T, Ikegami T, Yoshizumi T et al. Significance of stroke volume variation during hepatic resection under infrahepatic inferior vena cava and portal triad clamping. Fukuoka Igaku Zasshi 2013;104:362-9. https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/opac_download_md/1398605/p362.pdf.

[41] Lee J, Kim WH, Ryu HG, Lee HC, Chung EJ, Yang SM et al. Stroke Volume Variation–Guided Versus Central Venous Pressure–Guided Low Central Venous Pressure With Milrinone During Living Donor Hepatectomy: A Randomized Double-Blinded Clinical Trial. Anesth Analg 2017;125:423-430. https://doi.org/10.1213/ane.0000000000002197.

[42] Mizunoya K, Fujii T, Yamamoto M, Tanaka N, Morimoto Y. Two-stage goal-directed therapy protocol for non-donor open hepatectomy: an interventional before-after study. J Anesth 2019;33:656-64. https://doi.org/10.1007/s00540-019-02688-4.

[43] Ratti F, Cipriani F, Reineke R, Catena M, Paganelli M, Comotti L et al. Intraoperative monitoring of stroke volume variation versus central venous pressure in laparoscopic liver surgery: a randomized prospective comparative trial. HPB (Oxford) 2016;18:136-44. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2015.09.005.

[44] Hsieh KW, Chen WY, Chia YY. Low Versus High Stroke Volume Variation-Guided and Reduction of Postoperative Complications After Liver Resection: A Randomized Clinical Trial. Asian J Anesthesiol 2023;61:21-31. https://doi.org/10.6859/aja.202303_61(1).0003.

[45] Weinberg L, Mackley L, Ho A, Mcguigan S, Ianno D, Yii M et al. Impact of a goal directed fluid therapy algorithm on postoperative morbidity in patients undergoing open right hepatectomy: a single centre retrospective observational study. BMC Anesthesiol 2019;19:135. https://doi.org/10.1186/s12871-019-0803-x.

[46] Weinberg L, Ianno D, Churilov L, Mcguigan S, Mackley L, Banting J et al. Goal directed fluid therapy for major liver resection: A multicentre randomized controlled trial. Ann Med Surg (Lond) 2019;45:45-53. https://doi.org/10.1016/j.amsu.2019.07.003.

[47] Seo H, Jun IG, Ha TY, Hwang S, Lee SG, Kim YK. High Stroke Volume Variation Method by Mannitol Administra-tion Can Decrease Blood Loss During Donor Hepatectomy. Medicine (Baltimore) 2016;95:e2328. https://doi.org/10.1097/md.0000000000002328.

[48] Choi SS, Jun IG, Cho SS, Kim SK, Hwang GS, Kim YK. Effect of stroke volume variation-directed fluid management on blood loss during living-donor right hepa-tectomy: a randomised controlled study. Anaesthesia 2015;70:1250-8. https://doi.org/10.1111/anae.13155.

[49] Wisén E, Almazrooa A, Sand Bown L, Rizell M, Ricksten S, Kvarnström A et al. Myocardial, renal and intestinal injury in liver resection surgery—A prospective observational pilot study. Acta Anaesthesiol Scand 2021;65:886-94. https://doi.org/10.1111/aas.13823.

[50] Vibert E, Boleslawski E, Cosse C, Adam R, Castaing D, Cherqui D et al. Arterial Lactate Concentration at the End of an Elective Hepatectomy Is an Early Predictor of the Postoperative Course and a Potential Surrogate of Intraoperative Events. Ann Surg 2015;262:787-93. https://doi.org/10.1097/sla.0000000000001468.

[51] Kuang L, Lin W, Chen B, Wang D, Zeng Q. A nomogram for predicting acute kidney injury following hepatectomy: A propensity score matching analysis. J Clin Anesth 2023;90:111211. https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2023.111211.

[52] Yu Y, Zhang C, Zhang F, Liu C, Li H, Lou J et al. Development and validation of a risk nomogram for postoperative acute kidney injury in older patients undergoing liver resection: a pilot study. BMC Anesthesiol 2022;22:22. https://doi.org/10.1186/s12871-022-01566-z.

[53] Shin WJ, Kim YK, Bang JY, Cho SK, Han SM, Hwang GS. Lactate and liver function tests after living donor right hepatectomy: a comparison of solutions with and without lactate. Acta Anaesthesiol Scand 2011;55:558-64. https://doi.org/10.1111/j.1399-6576.2011.02398.x.

[54] Weinberg L, Pearce B, Sullivan R, Siu L, Scurrah N, Tan C et al. The effects of plasmalyte-148 vs. Hart-mann's solution during major liver resection: a multicentre, double-blind, randomized controlled trial. Minerva Anestesiol 2015;81:1288-97. https://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-anestesiologica/article.php?cod=R02Y2015N12A1288.

[55] Noonpradej S, Akaraborworn O. Intravenous Fluid of Choice in Major Abdominal Surgery: A Systematic Review. Crit Care Res Pract 2020;2020:2170828. https://doi.org/10.1155/2020/2170828.

[56] Lazzareschi DV, Fong N, Mavrothalassitis O, Whitlock EL, Chen CL, Chiu C et al. Intraoperative Use of

Albumin in Major Noncardiac Surgery: Incidence, Variability, and Association With Outcomes. Ann Surg 2023;278:e745-53. https://doi.org/10.1097/sla.0000000000005774.

Question 2.7.

[1] Iguchi T, Ikegami T, Fujiyoshi T, Yoshizumi T, Shirabe K, Maehara Y. Low Positive Airway Pressure without Positive End-Expiratory Pressure Decreases Blood Loss during Hepatectomy in Living Liver Donors. Dig Surg 2017;34:192-6. https://doi.org/10.1159/000447755.

[2] Gao X, Xiong Y, Huang J, Zhang N, Li J, Zheng S et al. The Effect of Mechanical Ventilation With Low Tidal Volume on Blood Loss During Laparoscopic Liver Resection: A Randomized Controlled Trial. Anesth Analg 2021;132:1033-41. https://doi.org/10.1213/ane.0000000000005242.

[3] Futier E, Constantin JM, Paugam-Burtz C, Pascal J, Eurin M, Neuschwander A et al. A Trial of Intraoperative Low-Tidal-Volume Ventilation in Abdominal Surgery. N Engl J Med 2013;369:428-37. https://doi.org/10.1056/nejmoa1301082.

[4] Neuschwander A, Futier E, Jaber S, Pereira B, Eurin M, Marret E et al. The effects of intraoperative lung protective ventilation with positive end-expiratory pressure on blood loss during hepatic resection surgery: A secondary analysis of data from a published randomised control trial (IMPROVE). Eur J Anaesthesiol 2016;33:292-8. https://doi.org/10.1097/eja.0000000000000390.

[5] PROVE Network Investigators for the Clinical Trial Network of the European Society of Anaesthesiology, Hemmes SNT, Gama de Abreu M, Pelosi P, Schultz MJ. High versus low positive end-expiratory pressure during general anaesthe-sia for open abdominal surgery (PROVHILO trial): a multicentre randomised controlled trial. Lancet 2014;384:495-503. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(14)60416-5.

[6] Li X, Ni ZL, Wang J, Liu XC, Guan HL, Dai MS et al. Effects of individualized positive end-expiratory pressure combined with recruitment maneuver on intraoperative ventilation during abdominal surgery: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials. J Anesth 2022;36:303-15. https://doi.org/10.1007/s00540-021-03012-9.

[7] Zhang C, Xu F, Li W, Tong X, Xia R, Wang W et al. Driving Pressure-Guided Individualized Positive End-Expiratory Pressure in Abdominal Surgery: A Randomized Controlled Trial. Anesth Analg 2021;133:1197-205. https://doi.org/10.1213/ane.0000000000005575.

[8] Szigetváry C, Szabó GV, Dembrovszky F, Ocskay K, Engh MA, Turan C et al. Individualised Positive End-Expiratory Pressure Settings Reduce the Incidence of Postoperative Pulmonary Complications: A Systematic Review and Meta-Analysis. J Clin Med 2024;13:6776. https://doi.org/10.3390/jcm13226776.

Question 2.7. (suite)

[1] Wu C-C, Ho W-M, Cheng S-B, Yeh D-C, Wen M-C, Liu T-J et al. Perioperative Parenteral Tranexamic Acid in Liver Tumor Resection: A Prospective Randomized Trial Toward a “Blood Transfusion”-Free Hepatectomy. Ann Surg 2006;243:173-80. https://doi.org/10.1097/01.sla.0000197561.70972.73.

[2] Devereaux PJ, Marcucci M, Painter TW, Conen D, Lomivorotov V, Sessler DI et al. Tranexamic Acid in Pa-tients Undergoing Noncardiac Surgery. N Engl J Med 2022;386:1986-97. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2201171.

[3] Karanicolas PJ, Lin Y, McCluskey SA, Tarshis J, Thorpe KE, Wei A et al. Tranexamic Acid in Patients Undergoing Liver Resection: The HeLiX Randomized Clinical Trial. JAMA 2024 ;323 :1080-89. https://doi.org/10.1001/jama.2024.11783.

[4] HAS. Gestion du capital sanguin en pré, per et postopératoire et en obstétrique 2022. https://www.has-sante.fr/jcms/p_3193968/fr/gestion-du-capital-sanguin-en-pre-per-et-post-operatoire-et-en-obstetrique.

[5] Kietaibl S, Ahmed A, Afshari A, Albaladejo P, Aldecoa C, Barauskas G et al. Management of severe perioperative bleeding: Guidelines from the European Society of Anaesthesiology and Intensive Care: Second update 2022. Eur J Anaesthesiol 2023;40:226-304. https://doi.org/10.1097/EJA.0000000000001803.

[6] Mansour A, Godier A, Lecompte T, Roullet S. Ten considerations about viscoelastometric tests. Anaesth Crit Care Pain Med 2024;43:101366. https://doi.org/10.1016/j.accpm.2024.101366.

[7] Frietsch T, Steinbicker AU, Horn A, Metz M, Dietrich G, Weigand MA et al. Safety of Intraoperative Cell Salvage in Cancer Surgery: An Updated Meta-Analysis of the Current Literature. Transfus Med Hemother 2022;49:143-57. https://doi.org/10.1159/000524538.

[8] Rajendran L, Lenet T, Shorr R, Abou Khalil J, Bertens KA, Balaa FK et al. Should Cell Salvage Be Used in Liver Resection and Transplantation? A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Surg 2023;277:456-68. https://doi.org/10.1097/sla.0000000000005612.

[9] Zacharias T, Ahlschwede E, Dufour N, Romain F, Theissen-Laval O. Intraoperative cell salvage with autologous transfusion in elective right or repeat hepatectomy: a propensity-score–matched case–control analysis. Can J Surg 2018;61:105-13. https://doi.org/10.1503/cjs.010017

Question 2.7 (suite)

[1] Bosilkovska M , Walder B, Besson M, Daali Y, Desmeules J. Analgesics in patients with hepatic impairment: pharmacology and clinical implications. Drugs 2012;72:1645-69. https://doi.org/10.2165/11635500-000000000-00000.

[2] Rudin A, Lundberg JF, Hammarlund-Udenaes M, Flisberg P, Werner MU. Morphine metabolism after major

liver surgery. Anesth Analg 2007;104:1409-14. https://doi.org/10.1213/01.ane.0000261847.26044.1d.

[3] Galinski M, Delhotal-Landes B, Lockey DJ, Rouaud J, Bah S, Bossard AE et al. Reduction of paracetamol metabolism after hepatic resection. Pharmacology 2006;77:161-5. https://doi.org/10.1159/000094459.

[4] Dieu A, Huynen P, Lavand'homme P, Beloeil H, Freys SM, Pogatzki-Zahn EM et al; Pain management after open liver resection: Procedure-Specific Postoperative Pain Management (PROSPECT) recommendations. PROSPECT Working Group of the European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy (ESRA). Reg Anesth Pain Med 2021;46:433-445. https://doi.org/10.1136/rapm-2020-101933.

[5] Murphy V, Koea J, Srinivasa S. The efficacy and safety of acetaminophen use following liver resection: a systematic review. HPB (Oxford) 2022;24:1-8. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2021.08.945.

[6] Kapota E, Hatziperi A, Lykoudi I, Kouta A. Paracetamol as an Adjunct to Patient Control Analgesia with Morphine for Liver Resection: A Randomized Control Trial. European Journal of Pain 2009;13(S1):S206a-206. https://doi.org/10.1016/S1090-3801(09)60719-9.

[7] Mimoz O, Incagnoli P, Josse C, Gillon MC, Kuhlman L, Mirand A et al. Analgesic efficacy and safety of nefopam vs. propacetamol following hepatic resection. Anaesthesia 2001;56:520-5. https://doi.org/10.1046/j.1365-2044.2001.01980.x.

[8] Galinski M, Delhotal-Landes B, Lockey DJ, Rouaud J, Bah S, Bossard AE et al. Reduction of Paracetamol Metabolism after Hepatic Resection. Pharmacology 2006;77:161-5. https://doi.org/10.1159/000094459.

[9] Galinski M, Racine SX, Bossard AE, Fleyfel M, Hamza L, Bouchemal N et al. Detection and Follow-Up, after Partial Liver Resection, of the Urinary Paracetamol Metabolites by Proton NMR Spectroscopy. Pharmacology 2014;93:18-23. https://doi.org/10.1159/000357095.

[10] Hughes MJ, Harrison EM, Jin Y, Homer N, Wigmore SJ. Acetaminophen metabolism after liver resection: A prospective case–control study. Dig Liver Dis 2015;47:1039-46. https://doi.org/10.1016/j.dld.2015.08.005.

[11] Hidaka M, Ohyama K, Hara T, Soyama A, Adachi T, Kamada N et al. The feasibility and safety in using acetaminophen with fentanyl for pain control after liver resection with regards to liver function: A prospective single-center pilot study in Japan. J Hepato Biliary Pancreat 2021;28:297-303. https://doi.org/10.1002/jhbp.892.

[12] Wang RD, Zhu JY, Zhu Y, Ge YS, Xu GL, Jia WD. Perioperative analgesia with parecoxib sodium improves postoperative pain and immune function in patients undergoing hepatectomy for hepatocellular carcinoma. J Eval Clin Pract 2020 ;26:992-1000. https://doi.org/10.1111/jep.13256.

[13] Chen MT, Bao J, Du SD, Pei LJ, Zhu B, Yan L et al. Role of a selective cyclooxygenase-2 inhibitor on pain and enhanced recovery after open hepatectomy: a random-ized controlled trial. Transl Cancer Res 2017;6:806-14. http://dx.doi.org/10.21037/tcr.2017.08.17

[14] Yeh CC, Lin JT, Jeng LB, Ho HJ, Yang HR, Wu MS et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs are associ-ated with reduced risk of early hepatocellular carcinoma recurrence after curative liver resection: a nationwide cohort study. Ann Surg 2015;261:521-6. https://doi.org/10.1097/sla.0000000000000746.

[15] Liu Y, Song X, Sun D, Wang J, Lan Y, Yang G et al. Evaluation of Intravenous Parecoxib Infusion Pump of Patient-Controlled Analgesia Compared to Fentanyl for Postoperative Pain Management in Laparoscopic Liver Resection. Med Sci Monit 2018;24:8224-31. https://doi.org/10.12659/msm.913182.

[16] Lim KI, Chiu YC, Chen CL, Wang CH, Huang CJ, Cheng KW et al. Effects of Pre-Existing Liver Disease on Acute Pain Management Using Patient-Controlled Analgesia Fentanyl With Parecoxib After Major Liver Resection: A Retrospective, Pragmatic Study. Transpl Proc 2016;48:1080-2. https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2015.11.023.

Question 2.7. (suite)

[1] Dieu A, Huynen P, Lavand'homme P, Beloeil H, Freys SM, Pogatzki-Zahn EM et al. Pain management after open liver resection: Procedure-Specific Postoperative Pain Management (PROSPECT) recommendations. PROSPECT Working Group of the European Society of Regional Anaesthesia and Pain Therapy (ESRA). Reg Anesth Pain Med 2021;46:433-45. https://doi.org/10.1136/rapm-2020-101933.

[2] Joliat GR, Kobayashi K, Hasegawa K, Thomson JE, Padbury R, Scott M et al. Guidelines for Perioperative Care for Liver Surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society Recommendations 2022. World J Surg 2023;47:11-34. https://doi.org/10.1007/s00268-022-06732-5.

[3] Huang SS, Lv WW, Liu YF, Yang SZ. Analgesic effect of parecoxib combined with ropivacapine in patients undergoing laparoscopic hepatectomy. World J Clin Cases 2019;7:2704-11. https://doi.org/10.12998/wjcc.v7.i18.2704.

[4] Joshi GP, Bonnet F, Kehlet H; PROSPECT collaboration.Evidence based postoperative pain management after laparoscopic colorectal surgery. Colorectal Dis 2013;15:146-55. https://doi.org/10.1111/j.1463-1318.2012.03062.x.

[5] Bell R, Ward D, Jeffery J, Toogood GT, Lodge JPA, Rao K et al. A Randomized Controlled Trial Compar-ing Epidural Analgesia Versus Continuous Local Anesthetic Infiltration Via Abdominal Wound Catheter in Open Liver Resection. Ann Surg 2019;269:413-9. https://doi.org/10.1097/sla.0000000000002988.

[6] Khan J, Katz J, Montbriand J, Ladak S, McCluskey S, Srinivas et al. Surgically placed abdominal wall catheters on postoperative analgesia and outcomes after living liver donation. Liver Transpl 2015;21:478-86. https://doi.org/10.1002/lt.24073.

[7] Xin Y, Hong Y, Yong LZ. Efficacy of postoperative continuous wound infiltration with local anesthesia after open hepatectomy. Clin J Pain 2014;30:571-6. https://doi.org/10.1097/ajp.0000000000000032.

[8] Li J, Pourrahmat MM, Vasilyeva E, Kim PT, Osborn J, Wiseman SM. Efficacy and Safety of Patient-controlled Analgesia Compared With Epidural Analgesia After Open Hepatic Resection: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Surg 2019;270:200-8. https://doi.org/10.1097/sla.0000000000003274.

[9] Li H, Chen R, Yang Z, Nie C, Yang S. Comparison of the postoperative effect between epidural anesthesia and continuous wound infiltration on patients with open surgeries: A metaanalysis. J Clin Anesth 2018;51:20-31. https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2018.07.008.

[10] Gavriilidis P, Keith J. Roberts KJ, Sutcliffe RP. Local anaesthetic infiltration via wound catheter versus epidural analgesia in open hepatectomy: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. HPB (Oxfrod) 2019;21:945-52. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2019.02.007.

[11] Lavand'homme P, De Kock M, Waterloos H Intraoperative epidural analgesia combined with ketamine provides effective preventive analgesia in patients undergoing major digestive surgery. Anesthesiology 2005;103:813-20. https://doi.org/10.1097/00000542-200510000-00020.

[12] Ganapathi S, Roberts G, Mogford S, Bahlmann B, Ateleanu B, Kumar N. Epidural analgesia provides effective pain relief in patients undergoing open liver surgery. Br J Pain 2015;9:78-85. https://doi.org/10.1177/2049463714525140.

[13] Knaak C, Spies C, Schneider A, Jara M, Vorderwülbecke G, Kuhlmann AD et al. Epidural Anesthesia in Liver Surgery-A Propensity Score-Matched Analysis. Pain Med 2020;21:2650-60. https://doi.org/10.1093/pm/pnaa130.

[14] Kambakamba P, Slankamenac K, Tschuor C, Kron P, Wirsching A, Maurer K et al. Epidural analgesia and perioperative kidney function after major liver resection. Br J Surg 2015;102:805-12. https://doi.org/10.1002/bjs.9810.

[15] Tzimas P, Prout J, Papadopoulos G, Mallett SV. Epidural anaesthesia and analgesia for liver resection. Anaesthesia 2013;68:628-35. https://doi.org/10.1111/anae.12191.

[16] Siniscalchi A, Gamberini L, Bardi T, Cristiana Laici C, Gamberini E, Francorsi L et al. Role of epidural anesthesia in a fast track liver resection protocol for cirrhotic patients - results after three years of practice. World J Hepatol 2016;8:1097-104. https://doi.org/10.4254/wjh.v8.i26.1097.

[17] Amini N, Kim Y, Hyder O, Spolverato G, Wu CL, Page AJ. A nationwide analysis of the use and outcomes of perioperative epidural analgesia in patients undergoing hepatic and pancreatic surgery. Am J Surg 2015;210:483-91. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2015.04.009.

[18] Atalan HK, Gucyetmez B, Donmez R, Kargi A, Polat KY. Advantages of Epidural Analgesia on Pulmonary Functions in Liver. Transplant Donors. Transplant Proc 2017;49:1351-6. https://doi.org/10.1016/j.transproceed.2017.03.087.

[19] Zimmitti G, Soliz J, Aloia TA, Gottumukkala V, Cata JP, Tzeng CWD et al. Positive Impact of Epidural Analgesia on Oncologic Outcomes in Patients Undergoing Resection of Colorectal Liver Metastases. Ann Surg Oncol 2016;23:1003-11. https://doi.org/10.1245/s10434-015-4933-1.

[20] Vicente D, Patino M, Marcus R, Lillmoe H, Limani P, Newhook T et al. Impact of epidural analgesia on the systemic biomarker response after hepatic resection. Oncotarget 2019;10:584-94. https://doi.org/10.18632/oncotarget.26549.

[21] Page A, Rostad B, Staley CA, Levy JH, Park J, Goodman M et al. Epidural analgesia in hepatic resection. J Am Coll Surg 2008;206:1184-92. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2007.12.041.

[22] Sakowska M, Docherty E, Linscott D, Connor S. A change in practice from epidural to intrathecal morphine analgesia for hepato-pancreato-biliary surgery. World J Surg 2009;33:1802-8. https://doi.org/10.1007/s00268-009-0131-2.

[23] Koea JB, Young Y, Gunn K. Fast track liver resection: the effect of a comprehensive care package and analgesia with single dose intrathecal morphine with gabapentin or continuous epidural analgesia. HPB Surg 2009:2009:271986. https://doi.org/10.1155/2009/271986.

[24] Kasivisvanathan R, Abbassi-Ghadi N, Prout J, Clevenger B, Fusai GK, Mallett SV. A prospective cohort study of intrathecal versus epidural analgesia for patients undergoing hepatic resection. HPB (Oxford) 2014;16:768-75. https://doi.org/10.1111/hpb.12222.

[25] Revie EJ, Massie LJ, McNally SJ, McKeown DW, Garden OJ, Wigmore SJ. Effectiveness of epidural analgesia following open liver resection. HPB (Oxford) 2011;13:206-11. https://doi.org/10.1111/j.1477-2574.2010.00274.x.

[26] Day RW, Brudvik KW, Vauthey JN, Conrad C, Gottumukkala V, Chun YS et al. Advances in hepatectomy technique: Toward zero transfusions in the modern era of liver surgery. Surgery 2016;159:793-801. https://doi.org/10.1016/j.surg.2015.10.006.

[27] Rosero EB, Cheng GS, Khatri KP, Joshi GP. Evaluation of epidural analgesia for open major liver resection surgery from a US inpatient sample. Proc (Bayl Univ Med Cent) 2014;27:305-12. https://doi.org/10.1080/08998280.2014.11929141.

[28] Revie EJ, McKeown DW, Wilson JA, Garden OJ, Wigmore SJ. Randomized clinical trial of local infiltration plus patient-controlled opiate analgesia vs. epidural analge-sia following liver resection surgery. HPB (Oxford) 2012;14:611-8. https://doi.org/10.1111/j.1477-2574.2012.00490.x.

[29] Cook TM, Counsell D, Wildsmith JA. Major complications of central neuraxial block: report on the Third

National Audit Project of the Royal College of Anaesthetists. Br J Anaesth 2009;102:179-90. https://doi.org/10.1093/bja/aen360.

[30] Mallett SV, Sugavanam A, Krzanicki DA, Patel S, Broomhead RH, Davidson BR et al. Alterations in coagulation following major liver resection. Anaesthesia 2016;71:657-68. https://doi.org/10.1111/anae.13459.

[31] Walia A. Anesthetic management for liver resection. J Gastrointest Surg 2006;10: 168-9. https://doi.org/10.1016/j.gassur.2005.09.024.

[32] Jacquenod P, Wallon G, Gazon M, Darnis B, Pradat P, Virlogeux V et al. Incidence and Risk Factors of Coagulation Profile Derangement After Liver Surgery: Implications for the Use of Epidural Analgesia-A Retrospective Cohort Study. Anesth Analg 2018;126:1142-7. https://doi.org/10.1213/ane.0000000000002457.

[33] Zhou L, Huang J, Chen C. Most effective pain-control procedure for open liver surgery : a network meta-analysis. ANZ J Surg 2018;88:1236-42. https://doi.org/10.1111/ans.14456.

[34] Dudek P, Zawadka M, Andruszkiewicz P, Gelo R, Pugliese F, Bilotta F. Postoperative Analgesia after Open Liver Surgery: Systematic Review of Clinical Evidence. J Clin Med 2021;10:3662. https://doi.org/10.3390/jcm10163662.

[35] Qiao XF, Jia WD, Li YQ, Lv JG, Zhou H. Effectiveness of Parecoxib Sodium Combined with Transversus Abdominis Plane Block for Pain Management After Hepatectomy for Hepatocellular Carcinoma: A Prospective Controlled Study. Med Sci Monit 2019;25:1053-60. https://doi.org/10.12659/msm.912843.

[36] Kıtlık A, Erdogan MA, Ozgul U, Aydogan MS, Ucar M, Toprak HI et al. Ultrasound-guided transversus abdominis plane block for postoperative analgesia in living liver donors: A prospective, randomized, double-blinded clinical trial. J Clin Anesth. 2017;37:103-7. https://doi.org/10.1016/j.jclinane.2016.12.018.

[37] Guo JG, Li HL, Pei QQ, Feng ZY. The analgesic efficacy of subcostal transversus abdominis plane block with Mercedes incision. BMC Anesthesiol 2018;18:36. https://doi.org/10.1186/s12871-018-0499-3.

[38] Karanicolas PJ, Lin Y, Tarshis J, Law CHL, Co-burn NG, Hallet J et al. Major liver resection, systemic fibrinolytic activity, and the impact of tranexamic acid. HPB (Oxford) 2016;18:991-9. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2016.09.005.

[39] Yassen K, Lotfy M, Miligi A, Sallam A, Hegazi EAR, Afifi M. Patient-controlled analgesia with and without transverse abdominis plane and rectus sheath space block in cirrhotic patients undergoing liver resection. J Anaesthesiol Clin Pharmacol. 2019;35:58-64. https://doi.org/10.4103/joacp.joacp_36_17.

[40] Lu X, Yu P, Ou C, Wang J, Zhou Z, Lai R. The Postoperative Analgesic Effect of Ultrasound-Guided Bilateral Transversus Abdominis Plane Combined with Rectus Sheath Blocks in Laparoscopic Hepatectomy: A Randomized Controlled Study. Ther Clin Risk Manag 2020;16:881-8. https://doi.org/10.2147/tcrm.s267735.

[41] Serag Eldin M, Mahmoud F, El Hassan R, Raouf MA, Afifi MH, Yassen K et al. Intravenous patient-controlled fentanyl with and without transversus abdominis plane block in cirrhotic patients post liver resection. Local Reg Anesth 2014;7:27-37. https://doi.org/10.2147/lra.s60966.

[42] Amundson AW, Olsen DA, Smith HM Torsher LC, Martin DP, Heimbach JK et al. Acute Benefits After Liposomal Bupivacaine Abdominal Wall Blockade for Living Liver Donation: A Retrospective Review. Mayo Clin Proc Innov Qual Outcomes 2018;2:186-93. https://doi.org/10.1016/j.mayocpiqo.2018.03.003.

[43] Maeda A, Shibata SC, Wada H, Marubashi S, Kamibayashi T, Eguchi H et al. The efficacy of continuous subcostal transversus abdominis plane block for analgesia after living liver donation: a retrospective study. J Anesth 2016;30:39-46. https://doi.org/10.1007/s00540-015-2085-x.

[44] Erdogan MA, Ozgul U, Uçar M, Yalin MR, Colak YZ, Colak C et al. Effect of transversus abdominis plane block in combination with general anesthesia on periopera-tive opioid consumption, hemodynamics, and recovery in living liver donors: The prospective, double-blinded, ran-domized study. Clin Transplant 2017;31:e12931. https://doi.org/10.1111/ctr.12931.

[45] Zhu Q, Li L, Yang Z, Shen J, Zhu R, Wen Y et al. Ultrasound guided continuous Quadratus Lumborum block hastened recovery in patients undergoing open liver resection: a randomized controlled, open-label trial. BMC Anesthesiol 2019;19:23. https://doi.org/10.1186/s12871-019-0692-z.

[46] Wang D, Liao C, Tian Y, Zheng T, Ye H, Yu Z et al. Analgesic efficacy of an opioid-free postoperative pain management strategy versus a conventional opioid-based strategy following open major hepatectomy: an open-label, randomised, controlled, non-inferiority trial. EClinicalMedicine 2023;63:102188. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2023.102188.

[47] Huang X, Wang J, Zhang J, Kang Y, Sandeep B, Yang J. Ultrasound-guided erector spinae plane block improves analgesia after laparoscopic hepatectomy: a randomised controlled trial. Br J Anaesth 2022;129:445-53. https://doi.org/10.1016/j.bja.2022.05.013.

[48] Fu J, Zhang G, Qiu Y. Erector spinae plane block for postoperative pain and recovery in hepatectomy: A randomized controlled trial. Medicine (Baltimore) 2020;99:e22251. https://doi.org/10.1097/md.0000000000022251.

[49] Jiang F, Wu A, Liang Y, Huang H, Tian W, Chen B et al. Assessment of Ultrasound-Guided Continuous Low Serratus Anterior Plane Block for Pain Management After Hepatectomy: A Randomized Controlled Trial. J Pain Res 2023;16:2383-92. https://doi.org/10.2147/jpr.s406498.

[50] Chen H, Liao Z, Fang Y, Niu B, Chen A, Cao F et al. Continuous right thoracic paravertebral block following bolus initiation reduced postoperative pain after right-lobe hepatectomy: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Reg Anesth Pain Med 2014;39:506-12. https://doi.org/10.1097/aap.0000000000000167.

[51] Peres-Bachelot V, Blanc E, Oussaid N, Perol D, Daunizeau-Walker AL, Pouderoux S et al. A 96-hour continuous wound infiltration with ropivacaine reduces analgesic consumption after liver resection: A randomized, double-blind, controlled trial. J Surg Oncol 2019;119:47-55. https://doi.org/10.1002/jso.25280.

[52] Dalmau A, Fustran N, Camprubi I, Sanzol R, Redondo S, Ramos E et al. Analgesia with continuous wound infusion of local anesthetic versus saline: Double-blind randomized, controlled trial in hepatectomy. Am J Surg 2018;215:138-43. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2017.09.007.

[53] Sun JX, Bai KY, Liu YF, Du G, Fu ZH, Zhang H et al. Effect of local wound infiltration with ropivacaine on postoperative pain relief and stress response reduction after open hepatectomy. World J Gastroenterol 2017;23:6733-40. https://doi.org/10.3748/wjg.v23.i36.6733.

[54] Wu YF, Li XP, Yu YB, Chen L, Jiang CB, Li DY et al. Postoperative local incision analgesia for acute pain treatment in patients with hepatocellular carcinoma. Rev Assoc Medica Bras (1992) 2018;64:175-80. https://doi.org/10.1590/1806-9282.64.02.175.

[55] Weinberg L, Scurrah N, Parker F, Story D, McNicol L. Interpleural analgesia for attenuation of postop-erative pain after hepatic resection. Anaesthesia 2010;65:721-8. https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.2010.06384.x.

[56] Wong-Lun-Hing EM, van Dam RM, Welsh FKS, Wells JKG, John TG, Cresswell AB et al. Postoperative pain control using continuous i.m. bupivacaine infusion plus patient-controlled analgesia compared with epidural analgesia after major hepatectomy. HPB (Oxford) 2014;16:601-9. https://doi.org/10.1111/hpb.12183.

[57] Hughes MJ, Harrison EM, Peel NJ, Stutchfield B, McNally S, Beattie C et al. Randomized clinical trial of perioperative nerve block and continuous local anaesthetic infiltration via wound catheter versus epidural analgesia in open liver resection (LIVER 2 trial). Br J Surg 2015;102:1619-28. https://doi.org/10.1002/bjs.9949.

[58] Che L, Lu X, Pei LJ. Efficacy and Safety of a Continuous Wound Catheter in Open Abdominal Partial Hepatectomy. Chin Med Sci J 2017;32:171-6. https://doi.org/10.24920/j1001-9294.2017.024.

[59] Chan SK, Lai PB, Li PT, Wong J, Karmakar MK, Lee KF et al. The analgesic efficacy of continuous wound instillation with ropivacaine after open hepatic surgery. Anaesthesia 2010;65:1180-6. https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.2010.06530.x.

[60] Meng QQ, Zhao QC, Hou DN. Use of local wound infiltration in open hepatectomy to reduce wound pain: A systematic review and meta-analysis. Int Wound J 2023;20:3760-7. https://doi.org/10.1111/iwj.14271.

[61] Sadik H, Watson N, Dilaver N, Reccia I, Cuell J, Pai M et al. Efficacy of local anaesthetic infiltration via wound catheters after open hepatic surgery: a systematic review and meta-analysis. HPB (Oxford) 2023;25:1-13. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2022.10.006.

Question 2.7 (suite)

[1] Mimoz O, Incagnoli P, Josse C, Gillon MC, Kuhlman L, Mirand A et al. Analgesic efficacy and safety of nefopam vs. propacetamol following hepatic resection. Anaesthesia 2001;56:520-5. https://doi.org/10.1046/j.1365-2044.2001.01980.x.

[2] Crouch CE, Wilkey BJ, Hendrickse A, Kaizer AM, Schniedewind B, Christians U et al. Lidocaine Intraoperative Infusion Pharmacokinetics during Partial Hepatectomy for Living Liver Donation. Anesthesiology 2023;138:71-81. https://doi.org/10.1097/aln.0000000000004422.

[3] Xu Y, Ye M, Liu F, Hong Y, Kang Y, Li Y et al. Efficacy of prolonged intravenous lidocaine infusion for postoperative movement-evoked pain following hepatectomy: a double-blinded, randomised, placebo-controlled trial. Br J Anaesth 2023;131:113-21. https://doi.org/10.1016/j.bja.2023.03.026.

[4] Grassin P, Descamps R, Bourgine J, Lubrano J, Fiant AL, Lelong-Boulouard V et al. Safety of perioperative intravenous lidocaine in liver surgery - A pilot study. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2024;40:242-7. https://doi.org/10.4103/joacp.joacp_391_22.

Champ 3.

Question 3.1

[1] Zampieri FG, Lone NI, Bagshaw SM. Admission to intensive care unit after major surgery. Intensive Care Med 2023;49:575-8. https://doi.org/10.1007/s00134-023-07026-7.

[2] Kim SH, Lee JG, Kwon SY, Lim JH, Kim WO, Kim KS. Is close monitoring in the intensive care unit necessary after elective liver resection? J Korean Surg Soc 2023;83:155-61. https://doi.org/10.4174/jkss.2012.83.3.155.

[3] STARSurg Collaborative. Critical care usage after major gastrointestinal and liver surgery: a prospective, multicentre observational study. Br J Anaesth 2019;122:42-50. https://doi.org/10.1016/j.bja.2018.07.029

[4] De Gasperi A, Petrò L, Amici O, Scaffidi I, Molinari P, Barbaglio C et al. Major liver resections, perioperative issues and posthepatectomy liver failure: A comprehensive update for the anesthesiologist. World J Crit Care Med 2024;13:92751. https://doi.org/10.5492/wjccm.v13.i2.92751.

[5] Rajakannu M, Cherqui D, Cunha AS, Castaing D, Adam R, Vibert E. Predictive nomograms for postoperative

90-day morbidity and mortality in patients undergoing liver resection for various hepatobiliary diseases. Surgery 2023;173:993-1000. https://doi.org/10.1016/j.surg.2022.11.009.

[6] Zaydfudim VM, Turrentine FE, Smolkin ME, Bauer TB, Adams RB, McMurry TL. The impact of cirrhosis and MELD score on postoperative morbidity and mortality among patients selected for liver resection. Am J Surg 2020;220:682-6. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2020.01.022.

[7] Chacon E, Vilchez V, Eman P, Marti F, Morris-Stiff G, Dugan A et al. Effect of critical care complications on perioperative mortality and hospital length of stay after hepatectomy: A multicenter analysis of 21,443 patients. Am J Surg 2019;218:151-6. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2018.11.016.

[8] Gilg S, Sandström P, Rizell M, Lindell G, Ardnor B, Strömberg C et al. The impact of post-hepatectomy liver failure on mortality: a population-based study. Scand J Gastroenterol 2018;53:1335-9. https://doi.org/10.1080/00365521.2018.1501604.

[9] Kim BJ, Tzeng C-WD, Cooper AB, Vauthey JN, Aloia TA. Borderline operability in hepatectomy patients is associated with higher rates of failure to rescue after severe complications. J Surg Oncol 2017;115:337-43. https://doi.org/10.1002/jso.24506.

[10] Rahbari NN, Garden OJ, Padbury R, Brooke-Smith M, Crawford M, Adam R et al. Posthepatectomy liver failure: A definition and grading by the International Study Group of Liver Surgery (ISGLS). Surgery 2011;149:713-24. https://doi.org/10.1016/j.surg.2010.10.001.

[11] Kobayashi K, Kawaguchi Y, Schneider M, Piazza G, Labgaa I, Joliat GR et al. Probability of Postoperative Complication after Liver Resection: Stratification of Patient Factors,Operative Complexity, and Use of Enhanced Recovery after Surgery. J Am Coll Surg 2021;233:357-68.e2. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2021.05.020.

[12] Liu J, Zhang H, Xia Y, Yang T, Gao Y, Li J et al. Impact of clinically significant portal hypertension on outcomes after partial hepatectomy for hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysis. HPB 2019;21:1-13. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2018.07.005.

[13] Aliseda D, Zozaya G, Martí-Cruchaga P, Herrero I, Inarrairaegui M, Argemi J et al. The Impact of Portal Hypertension Assessment Method on the Outcomes of Hepatocellular Carcinoma Resection: A Meta-Analysis of Matched Cohort and Prospective Studies. Ann Surg 2024;280:46-55. https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000006185.

[14] Bogner A, Reissfelder C, Striebel F, Mehrabi A, Ghamarnejad O, Rahbari M et al. Intraoperative Increase of Portal Venous Pressure is an Immediate Predictor of Posthepatectomy Liver Failure After Major Hepatectomy: A Prospective Study. Ann Surg 2021;274:e10–e17. https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000003496.

[15] Yang S, Ni H, Zhang A, Zhang J, Liang H, Li X et al. Body mass index is a risk factor for postoperative mor-bidity after laparoscopic hepatectomy of hepatocellular carcinoma: a multicenter retrospective study. J Cancer Res Clin Oncol 2024;150:445. https://doi.org/10.1007/s00432-024-05979-w.

[16] Primavesi F, Maglione M, Cipriani F, Denecke T, Oberkofler CE, Starlinger P et al. E-AHPBA-ESSO-ESSR Innsbruck consensus guidelines for preoperative liver function assessment before hepatectomy. Br J Surg 2023;110:1331-47. https://doi.org/10.1093/bjs/znad233.

[17] de Franchis R, Bosch J, Garcia-Tsao G, Reiberger T, Ripoll C, Baveno VII Faculty. Baveno VII - Renewing consensus in portal hypertension. J Hepatol 2022;76:959-74. https://doi.org/10.1016/j.jhep.2021.12.022.

[18] van Keulen A-M, Büttner S, Erdmann JI, Hagendoorn J, Hoogwater FJH, IJzermans JNM et al. Major complications and mortality after resection of intrahepatic cholangiocarcinoma: A systematic review and meta-analysis. Surgery 2023;173:973-82. https://doi.org/10.1016/j.surg.2022.11.027.

[19] Baumgartner R, Gilg S, Björnsson B, Hasselgren K, Ghorbani P, Sauter C et al. Impact of post-hepatectomy liver failure on morbidity and short- and long-term survival after major hepatectomy. BJS Open 2022;6:zrac097. https://doi.org/10.1093/bjsopen/zrac097.

[20] Tohme S, Varley PR, Landsittel DP, Chidi AP, Tsung A. Preoperative anemia and postoperative outcomes after hepatectomy. HPB (Oxford) 2016;18:255-61. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2015.09.002.

[21] Lyu HG, Sharma G, Brovman EY, Ejiofor J, Urman RD, Gold JS et al. Unplanned reoperation after hepatectomy: an analysis of risk factors and outcomes. HPB (Oxford) 2018;20:591-6. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2017.12.006.

[22] Kawaguchi Y, Hasegawa K, Tzeng C-WD, Mizuno T, Arita J, Sakamoto Y et al. Performance of a modified three-level classification in stratifying open liver resection procedures in terms of complexity and postoperative morbidity. Br J Surg 2020;107:258-67. https://doi.org/10.1002/bjs.11351.

[23] Vibert E, Boleslawski E, Cosse C, Adam R, Castaing D, Cherqui D et al. Arterial Lactate Concentration at the End of an Elective Hepatectomy Is an Early Predictor of the Postoperative Course and a Potential Surrogate of Intraoperative Events. Ann Surg 2015;62:787-92; discussion 792-793. https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000001468.

[24] Hobeika C, Fuks D, Cauchy F, Goumard C, Soubrane O Gayet B et al. Impact of cirrhosis in patients undergoing laparoscopic liver resection in a nationwide multicentre survey. Br J Surg 2020;107:268–277. https://doi.org/10.1002/bjs.11406.

[25] Song S, Wang Z, Liu K, Zhang X, Zhang G, Zeng G et al. Perioperative impact of liver cirrhosis on robotic liver resection for hepatocellular carcinoma: a retrospective

cohort study. Surg Endosc 2024;38:4926-38. https://doi.org/10.1007/s00464-024-11032-1.

[26] McCormack L, Petrowsky H, Jochum W, Furrer K, Clavien PA. Hepatic steatosis is a risk factor for postoperative complications after major hepatectomy: a matched case-control study. Ann Surg 2007;245:923-30. https://doi.org/10.1097/01.sla.0000251747.80025.b7.

[27] Gupta M, Davenport D, Orozco G, Bharadwaj R, Roses RE, Evers BM et al. Perioperative outcomes after hepatectomy for hepatocellular carcinoma among patients with cirrhosis, fatty liver disease, and clinically normal livers. Surg Oncol 2024;56:102114. https://doi.org/10.1016/j.suronc.2024.102114.

[28] Cucchetti A, Ercolani G, Vivarelli M, Cescon M, Ravaioli, La Barba G et al. Impact of model for end-stage liver disease (MELD) score on prognosis after hepatectomy for hepatocellular carcinoma on cirrhosis. Liver Transpl 2006;12:966-71. https://doi.org/10.1002/lt.20761.

[29] Boleslawski E, Vibert E, Pruvot F-R, Le Treut YP, Scatton O, Laurent C et al. Relevance of postoperative peak transaminase after elective hepatectomy. Ann Surg 2014;260:815–820; discussion 820-821. https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000000942.

[30] Vassanasiri W, Rungsakulkij N, Suragul W, Tangtawee P, Muangkaew P, Mingphruedhi S et al. Early postoperative serum aspartate aminotransferase for prediction of post-hepatectomy liver failure. Perioper Med (Lond) 2022 ;11:51. https://doi.org/10.1186/s13741-022-00283-y.

[31] Aloia TA, Fahy BN, Fischer CP, Jones SL, Duchini A, Galati J et al. Predicting poor outcome following hepatectomy: analysis of 2313 hepatectomies in the NSQIP database. HPB (Oxford) 2009;11:510-5. https://doi.org/10.1111/j.1477-2574.2009.00095.x.

[32] Wiggans MG, Starkie T, Shahtahmassebi G, Shahtahmassebi G, Woolley T, Birt D et al. Serum arterial lactate concentration predicts mortality and organ dysfunction following liver resection. Perioper Med (Lond) 2013;2:21. https://doi.org/10.1186/2047-0525-2-21.

[33] Niederwieser T, Braunwarth E, Dasari BVM, Pufal K, Szatmary P, Hackl H et al. Early postoperative arterial lactate concentrations to stratify risk of post-hepatectomy liver failure. Br J Surg 2021;108:1360-70. https://doi.org/10.1093/bjs/znab338.

[34] Gaspai R, Teofili L, Ardito F, Adducci E, Vellone M, Mele C et al. High Arterial Lactate Levels after Hepatic Resection Are Associated with Low Oxygen Delivery and Predict Severe Postoperative Complications. Biomedicines 2022;10:1108. https://doi.org/10.3390/biomedicines10051108.

Question 3.2

[1] Schreckenbach T, Liese J, Bechstein WO, Moench C. Posthepatectomy liver failure. Dig Surg 2012;29:79-85. https://doi.org/10.1159/000335741.

[2] Gilg S, Sandström P, Rizell M, Lindell G, Ardnor B, Strömberg C et al. The impact of post-hepatectomy liver failure on mortality: a population-based study. Scand J Gastroenterol 2018;53:1335-9. https://doi.org/10.1080/00365521.2018.1501604.

[3] Paugam-Burtz C, Janny S, Delefosse D, Dahmani, Dondero F, Mantz J et al. Prospective Validation of the “Fifty-Fifty” Criteria as an Early and Accurate Predictor of Death After Liver Resection in Intensive Care Unit Patients. Ann Surg 2009;249:124-8. https://doi.org/10.1097/SLA.0b013e31819279cd.

[4] Rahbari NN, Garden OJ, Padbury R, Brooke-Smith M, Crawford M, Adam R et al. Posthepatectomy liver failure: A definition and grading by the International Study Group of Liver Surgery (ISGLS). Surgery 2011;149:713-24. https://doi.org/10.1016/j.surg.2010.10.001.

[5] Balzan S, Belghiti J, Farges O, Ogata S, Sauvanet A, Delefosse D et al. The “50-50 criteria” on postoperative day 5: an accurate predictor of liver failure and death after hepatectomy. Ann Surg 2005;242:824-8, discussion 828-9. https://doi.org/10.1097/01.sla.0000189131.90876.9e.

[6] Mullen JT, Ribero D, Reddy SK, Donadon M, Zorzi D, Gautam S et al. Hepatic insufficiency and mortality in 1,059 noncirrhotic patients undergoing major hepatectomy. J Am Coll Surg 2007;204:854-62; discussion 862-4. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2006.12.032.

[7] Rahman SH, Evans J, Toogood GJ, Lodge PA, Prasad KR. Prognostic utility of postoperative C-reactive protein for posthepatectomy liver failure. Arch Surg 2008;143:247-53; discussion 253. https://doi.org/10.1001/archsurg.2007.75.

[8] Grendar J, Ouellet JF, McKay A, Sutherland FR, Bathe OF, Ball CG et al. Effect of N-acetylcysteine on liver recovery after resection: A randomized clinical trial. J Surg Oncol 2016;114:446-50. https://doi.org/10.1002/jso.24312.

[9] Sayed E, Gaballah K, Younis E, Yassen K, El-Einen AK et al. The effect of intravenous infusion of N-acetyl cysteine in cirrhotic patients undergoing liver resec-tion: A randomized controlled trial. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2017;33:450-6. https://doi.org/10.4103/joacp.joacp_70_17.

[10] Koh A, Wong T, Adiamah A, Sanyal S. Systematic review and meta-analysis of the effect of N-acetylcysteine on outcomes after liver resection. ANZ J Surg 2024;94:1693-701. https://doi.org/10.1111/ans.19183.

[11] Hayashi Y, Takayama T, Yamazaki S, Moriguchi M, Ohkubo T, Nakayama H et al. Validation of Perioperative Steroids Administration in Liver Resection: A Randomized Controlled Trial. Ann Surg 2011;253:50-5. https://doi.org/10.1097/sla.0b013e318204b6bb.

[12] Allard MA, Adam R, Bucur PO, Termos S, Cunha AS, Bismuth H et al. Posthepatectomy portal vein pressure predicts liver failure and mortality after major liver resection on noncirrhotic liver. Ann Surg 2013;258:822-9. https://doi.org/10.1097/sla.0b013e3182a64b38.

[13] Rhaiem R, Piardi T, Chetboun M, Pessaux P, Lestra T, Memeo R et al. Portal Inflow Modulation by Somatostatin After Major Liver Resection: A Pilot Study. Ann Surg 2018;267:e101-e103. https://doi.org/10.1097/SLA.0000000000002601.

[14] Kohler A, Perrodin S, De Gottardi A, Candinas D, Beldi G. Effectiveness of terlipressin for prevention of complications after major liver resection – A randomized placebo-controlled trial. HPB (Oxford) 2020;22:884-91. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2019.10.011.

[15] Gilg S, Sparrelid E, Saraste L, Nowak G, Wahlin S, Strömberg C et al. The molecular adsorbent recirculating system in posthepatectomy liver failure: Results from a prospective phase I study. Hepatol Commun 2018;2:445-54. https://doi.org/10.1002/hep4.1167.

[16] Saliba F, Bañares R, Larsen FS, Wilmer A, Parés A, Mitzner S et al. Artificial liver support in patients with liver failure: a modified DELPHI consensus of international experts. Intensive Care Med 2022;48:1352-67. https://doi.org/10.1007/s00134-022-06802-1.

Question 3.3

[1] Godier A, Lasne D, Pernod G, Blais N, Bonhomme F, Bounes F, et al. Prevention of perioperative venous thromboembolism: 2024 guidelines from the French Working Group on Perioperative Haemostasis (GIHP) developed in collaboration with the French Society of Anaesthesia and Intensive Care Medicine (SFAR), the French Society of Thrombosis and Haemostasis (SFTH) and the French Society of Vascular Medicine (SFMV) and endorsed by the French Society of Digestive Surgery (SFCD), the French Society of Pharmacology and Therapeutics (SFPT) and INNOVTE (Investigation Network On Venous ThromboEmbolism) network. Anaesth Crit Care Pain Med 2024:101446. https://doi.org/10.1016/j.accpm.2024.101446.

[2] Agnelli G, Bergqvist D, Cohen AT, Gallus AS, Gent M. Randomized clinical trial of postoperative fondapa-rinux versus perioperative dalteparin for prevention of venous thromboembolism in high-risk abdominal surgery. Br J Surg 2005;92:1212-20. https://doi.org/10.1002/bjs.5154.

[3] Hayashi H, Morikawa T, Yoshida H, Motoi F, Okada T, Nakagawa K, et al. Safety of postoperative thromboprophylaxis after major hepatobiliary–pancreatic surgery in Japanese patients. Surg Today 2014;44:1660-8. https://doi.org/10.1007/s00595-014-0890-8.

[4] Roberts LN, Bernal W. Incidence of Bleeding and Thrombosis in Patients with Liver Disease. Semin Thromb Hemost 2020:s-0040-1714205. https://doi.org/10.1055/s-0040-1714205.

[5] Roberts LN, Hernandez-Gea V, Magnusson M, Stanworth S, Thachil J, Tripodi A, et al. Thromboprophylaxis for venous thromboembolism prevention in hospitalized patients with cirrhosis: Guidance from the SSC of the ISTH. J Thromb Haemost 2022;20:2237-45. https://doi.org/10.1111/jth.15829.

[6] Baltatzis M, Low R, Stathakis P, Sheen AJ, Siriwardena AK, Jamdar S. Efficacy and safety of pharmacological venous thromboembolism prophylaxis following liver resection: a systematic review and meta-analysis. HPB (Oxford) 2017;19:289-96. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2017.01.002.

[7] Karunakaran M, Kaur R, Ismail S, Cherukuru S, Jonnada PK, Senadhipan B, et al. Post-hepatectomy venous thromboembolism: a systematic review with meta-analysis exploring the role of pharmacological thrombo-prophylaxis. Langenbecks Arch Surg 2022;407:3221-33. https://doi.org/10.1007/s00423-022-02610-9.

Question 3.4

[1] Ni CY, Wang ZH, Huang ZP, Zhou H, Fu LJ, Cai H et al. Early enforced mobilization after liver resection: A prospective randomized controlled trial. Int J Surg 2018;54:254-8. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2018.04.060.

[2] de Almeida EPM, de Almeida JP, Landoni G, Galas FRBG, Fukushima JT, Fominskiy E et al. Early mobilization programme improves functional capacity after major abdominal cancer surgery: a randomized controlled trial. Br J Anaesth 2017;119:900-7. https://doi.org/10.1093/bja/aex250.

[3] Willcutts KF, Chung MC, Erenberg CL, Finn KL, Schirmer BD, Byham-Gray LD. Early Oral Feeding as Compared With Traditional Timing of Oral Feeding After Upper Gastrointestinal Surgery: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Surgery 2016;264:54. https://doi.org/10.1097/sla.0000000000001644.

[4] Lassen K, Kjæve J, Fetveit T, Tranø G, Sigurds-son HK, Horn A et al. Allowing Normal Food at Will After Major Upper Gastrointestinal Surgery Does Not Increase Morbidity: A Randomized Multicenter Trial. Ann Surg 2008;247:721-9. https://doi.org/10.1097/sla.0b013e31815cca68.

[5] Lee J, Kwon CHD, Kim JM, Shin M, Joh J-W. Effect of early enteral nutrition after hepatectomy in hepato-cellular carcinoma patients. Korean J Hepatobiliary Pancre-at Surg 2012;16:129–33. https://doi.org/10.14701/kjhbps.2012.16.4.129.

[6] Weimann A, Braga M, Carli F, Higashiguchi T, Hübner M, Klek S et al. ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. Clin Nutr 2017;36:623-50. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2017.02.013.

[7] Weimann A, Braga M, Carli F, Higashiguchi T, Hübner M, Klek S et al. ESPEN practical guideline: Clinical nutrition in surgery. Clin Nutr 2021;40:4745–61. https://doi.org/10.1016/j.clnu.2021.03.031.

[8] Weimann A, Wobith M. ESPEN Guidelines on Clinical nutrition in surgery - Special issues to be revisited. European Journal of Surgical Oncology [Internet]. 2024 [cited 2025 Jan 3];50. Available from: https://www.ejso.com/article/S0748-7983(22)00694-1/fulltext

[9] Kawaguchi D, Hiroshima Y, Matsuo K, Koda K, Endo I, Taguri M et al. A Randomized Clinical Trial of Early Enteral Nutrition to Prevent Infectious Complications in Patients With Extensive Liver Resection. Int Surg 2015;100:1414-23. https://doi.org/10.9738/INTSURG-D-15-00060.1

[10] Gao X, Liu Y, Zhang L, Zhou D, Tian F, Gao T et al. Effect of Early vs Late Supplemental Parenteral Nutrition in Patients Undergoing Abdominal Surgery: A Randomized Clinical Trial. JAMA Surgery 2022;157:384-93. https://doi.org/10.1001/jamasurg.2022.0269.

[11] Dungan KM, Braithwaite SS, Preiser JC. Stress hyperglycaemia. Lancet 2009;373:1798-807. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(09)60553-5

[12] Han S, Ko JS, Jin S-M, Park HW, Kim JM, Joh JW et al. Intraoperative Hyperglycemia during Liver Resection: Predictors and Association with the Extent of Hepatocytes Injury. PLoS One 2014;9:e109120. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0109120.

[13] Ata A, Lee J, Bestle SL, Desemone J, Stain SC. Postoperative Hyperglycemia and Surgical Site Infection in General Surgery Patients. Arch Surg. 2010;145:858-64. https://doi.org/10.1001/archsurg.2010.179.

[14] Chen JY, Nassereldine H, Cook SB, Thornblade LW, Dellinger EP, Flum DR. Paradoxical Association of Hyperglycemia and Surgical Complications Among Patients With and Without Diabetes. JAMA Surgery 2022;157:765-70. https://doi.org/10.1001/jamasurg.2021.5561

[15] Okabayashi T, Nishimori I, Maeda H, Yamashita K, Yatabe T, Hanazaki K. Effect of Intensive Insulin Therapy Using a Closed-Loop Glycemic Control System in Hepatic Resection Patients. Diabetes Care 2009;32:1425-7. https://doi.org/10.2337/dc08-2107.

[16] Fisette A, Hassanain M, Metrakos P, Doi SAR, Salman A, Schricker T et al. High-dose insulin therapy reduces postoperative liver dysfunction and complications in liver resection patients through reduced apoptosis and altered inflammation. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:217-26. https://doi.org/10.1210/jc.2011-1598.

[17] Okabayashi T, Shima Y, Sumiyoshi T, Kozuki A, Tokumaru T, Iiyama T et al. Intensive versus intermediate glucose control in surgical intensive care unit patients. Diabetes Care 2014;37:1516-24. https://doi.org/10.2337/dc13-1771.

[18] ElSayed NA, Aleppo G, Aroda VR, Bannuru RR, Brown FM, Bruemmer D et al. 16. Diabetes Care in the Hospital: Standards of Care in Diabetes—2023. Diabetes Care 2022;46:S267-78. https://doi.org/10.2337/dc23-s016.

[19] Moghissi ES, Korytkowski MT, DiNardo M, Einhorn D, Hellman R, Hirsch IB et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American Diabetes Association Consensus Statement on Inpatient Glycemic Control. Diabetes Care 2009;32:1119-31. https://doi.org/10.2337/dc09-9029.

[20] Grant B, Chowdhury TA. New guidance on the perioperative management of diabetes. Clin Med (Lond) 2022;22:41-4. https://doi.org/10.7861/clinmed.2021-0355.

[21] Rajan N, Duggan EW, Abdelmalak BB, Butz S, Rodriguez LV, Vann MA et al. Society for Ambulatory Anesthesia Updated Consensus Statement on Perioperative Blood Glucose Management in Adult Patients With Diabetes Mellitus Undergoing Ambulatory Surgery. Anesth Analg 2024;139:459-77. https://doi.org/10.1213/ane.0000000000006791.

[22] Perioperative Care of People with Diabetes Undergoing Surgery | Centre for Perioperative Care [Internet]. [cited 2025 Jan 4]. Available from: https://www.cpoc.org.uk/guidelines-and-resources/guidelines/guideline-diabetes

[23] Duggan EW, Carlson K, Umpierrez GE. Perioperative Hyperglycemia Management: An Update. Anesthesiology 2017;126:547-60. https://doi.org/10.1097/aln.0000000000001515.

[24] Umpierrez GE, Hellman R, Korytkowski MT, Kosiborod M, Maynard GA, Montori VM et al. Management of hyperglycemia in hospitalized patients in non-critical care setting: an endocrine society clinical practice guideline. J Clin Endocrinol Metab 2012;97:16-38. https://doi.org/10.1210/jc.2011-2098.

[25] Joliat G, Kobayashi K, Hasegawa K, Thomson J, Padbury R, Scott M et al. Guidelines for Perioperative Care for Liver Surgery: Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) Society Recommendations 2022. World j surg 2023;47:11-34. https://doi.org/10.1007/s00268-022-06732-5.

[26] Dezfouli SA, Ünal UK, Ghamarnejad O, Khajeh E, Ali-Hasan-Al-Saegh S, Ramouz A et al. Systematic review and meta-analysis of the efficacy of prophylactic abdominal drainage in major liver resections. Sci Rep 2021;11:3095. https://doi.org/10.1038/s41598-021-82333-x.

[27] Gavriilidis P, Hidalgo E, de'Angelis N, Lodge P, Azoulay D. Re-appraisal of prophylactic drainage in uncomplicated liver resections: a systematic review and meta-analysis. HPB (Oxford) 2017;19:16-20. https://doi.org/10.1016/j.hpb.2016.07.010.

[28] Inoue Y, Imai Y, Kawaguchi N, Hirokawa F, Hayashi M, Uchiyama K. Management of Abdominal Drain-age after Hepatic Resection. Dig Surg 2017;34:400-10. https://doi.org/10.1159/000455238.

[29] Brooke-Smith M, Figueras J, Ullah S, Rees M, Vauthey JN, Hugh TJ et al. Prospective evaluation of the International Study Group for Liver Surgery definition of bile leak after a liver resection and the role of routine operative drainage: an international multicentre study. HPB (Oxford) 2015;17:46-51. https://doi.org/10.1111/hpb.12322.

[30] Ichida A, Kono Y, Sato M, Akamatsu N, Kaneko J, Arita J et al. Timing for removing prophylactic drains after liver resection: an evaluation of drain removal on the third

and first postoperative days. Ann Transl Med 2020;8:454. https://doi.org/10.21037/atm.2020.04.04.

[31] Brauer DG, Nywening TM, Jaques DP, Doyle MMB, Chapman WC, Fields RC et al. Operative Site Drain-age after Hepatectomy: A Propensity Score Matched Analysis Using the American College of Surgeons NSQIP Targeted Hepatectomy Database. J Am Coll Surg 2016;223:774-83e2. https://doi.org/10.1016/j.jamcollsurg.2016.09.004.

[32] Oehring R, Keshi E, Hillebrandt KH, Koch PF, Felsenstein M, Moosburner S et al. Enhanced recovery after surgery society's recommendations for liver surgery reduces non surgical complications. Sci Rep ;15:3693. https://doi.org/10.1038/s41598-025-86808-z.

Question 3.4

[1] Lockstone J, Denehy L, Truong D, Whish-Wilson GA, Bonden L, Abo S et al. Prophylactic Postoperative Noninvasive Ventilation in Adults Undergoing Upper Abdominal Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis. Crit Care Med 2022;50:1522-1532. https://journals.lww.com/ccmjournal/toc/2022/10000.

[2] Pettenuzzo T, Boscolo A, Pistollato E, Pretto C, Giacon TA, Frasson S, et al. Effects of non-invasive respiratory support in post-operative patients: a systematic review and network meta-analysis. Crit Care 2024;28:152. https://doi.org/10.1186/s13054-024-04924-0.

[3] Futier E, Paugam-Burtz C, Godet T, Khoy-Ear L, Rozencwajg S, Delay JM, et al. Effect of early postextubation high-flow nasal cannula vs conventional oxygen therapy on hypoxaemia in patients after major abdominal surgery: a French multicentre randomised controlled trial (OPERA). Intensive Care Med 2016;42:1888-98. https://doi.org/10.1007/s00134-016-4594-y.

[4] De Jong A, Bignon A, Stephan F, Godet T, Constantin JM, Asehnoune K, et al. Effect of non-invasive ventilation after extubation in critically ill patients with obesity in France: a multicentre, unblinded, pragmatic randomised clinical trial. Lancet Respir Med 2023;11:530-9. https://doi.org/10.1016/s2213-2600(22)00529-x.

[5] Jaber S, Lescot T, Futier E, Paugam-Burtz C, Seguin P, Ferrandiere M, et al. Effect of Noninvasive Ventilation on Tracheal Reintubation Among Patients With Hypoxemic Respiratory Failure Following Abdominal Surgery: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2016;315:1345-53. https://doi.org/10.1001/jama.2016.2706.

[6] Jaber S, Pensier J, Futier E, Paugam-Burtz C, Seguin P, Ferrandiere M, et al. Noninvasive ventilation on reintubation in patients with obesity and hypoxemic respiratory failure following abdominal surgery: a post hoc analysis of a randomized clinical trial. Intensive Care Med 2024;50:1265-74. https://doi.org/10.1007/s00134-024-07522-4.

Participants

Les organismes professionnels et associations de patients et d'usagers suivants ont été sollicités pour proposer des experts conviés à titre individuel dans les groupes de travail/lecture :

- Société Française d'Anesthésie et Réanimation (SFAR)
- Societe Française D'hepatologie (AFEF)
- Association de Chirurgie Hepato-Bilio-Pancreatique Et Transplantation Hepatique (ACHBPT)
- Association réseau ville-hôpital REVHEPAT
- Association des usagers TRANSHEPATE

Groupe de travail

Coordonnateurs d'experts

Emmanuel Weiss, anesthésiste-réanimateur Paris

Eric Levesque, anesthésiste-réanimateur Tours

Organisateurs CRC SFAR

Aurélien Bonnal, anesthésiste-réanimateur Montpellier

Maxime Nguyen, anesthésiste-réanimateur Dijon

Frederic Aubrun, anesthésiste-réanimateur Lyon

Isaure Breteau, anesthésiste-réanimateur Tours

Audrey De Jong, anesthésiste-réanimateur Montpellier

Marie-Charlotte Delignette, anesthésiste-réanimateur Lyon

Antoine Dewitte, anesthésiste-réanimateur Bordeaux

Alexandre Elbaz, anesthésiste-réanimateur Lille

Philippe Guerci, anesthésiste-réanimateur Nancy

Jean-Claude Merle, anesthésiste-réanimateur APHP

Clément Monet, anesthésiste-réanimateur Montpellier

Antoine Monsel, anesthésiste-réanimateur APHP

Emmanuel Pardo, anesthésiste-réanimateur APHP

Aymeric Restoux, anesthésiste-réanimateur APHP

Stephanie Roullet, anesthésiste-réanimateur APHP

Romain Rozier, anesthésiste-réanimateur Nice

Ugo Schiff, anesthésiste-réanimateur Clermont Ferrand

Faouzi Saliba, hépato-gastro-enterologue, APHP

Karim Boudjema, chirurgien hépatobiliaire et digestive, Rennes

Kevin Hakkakian, chirurgien hépatobiliaire et digestive, APHP

Charlotte Maulat, chirurgien hépatobiliaire et digestive, Toulouse

Stylianos Tzedakis, chirurgien hépatobiliaire et digestive, APHP

Représentants des usagers :

Sinthuya Sivakumaran, usagers réseau ville-hôpital REVHEPAT

Lysiane Mouquet, usagers, réseau ville-hôpital REVHEPAT

Sylvie Thiellement, usagers, TRANSHEPATE Ile de France

Groupe de lecture

Pierre Albaladejo, anesthésiste-réanimateur

Julien Amour, anesthésiste -réanimateur

Hélène Beloeil, anesthésiste-réanimateur

Lucie Beylacq, anesthésiste-réanimateur

Valérie Billard, anesthésiste -réanimateur

Alice Blet, anesthésiste-réanimateur

Marie-Pierre Bonnet, anesthésiste -réanimateur

Julien Cabaton, anesthésiste -réanimateur

Anaïs Caillard, anesthésiste-réanimateur

Sébastien Campard, anesthésiste-réanimateur

Hélène Charbonneau, anesthésiste-réanimateur

Vincent Collange, anesthésiste -réanimateur

Evelyne Combettes, anesthésiste-réanimateur
Isabelle Constant, anesthésiste-réanimateur
Jean-Michel Constantin, anesthésiste -réanimateur
Marion Costecalde, anesthésiste -réanimateur
Violaine D'Ans, anesthésiste- réanimateur
Sigismond Lasocki, anesthésiste -réanimateur
Frédéric Le Saché, anesthésiste -réanimateur
Marc Léone, anesthésiste -réanimateur
Anne-Claire Lukaszewicz, anesthésiste -réanimateur
Axel Maurice-Szamburski, anesthésiste-réanimateur
Hugues de Courson, anesthésiste-réanimateur
Laurent Delaunay, anesthésiste-réanimateur
Matthieu Dumont, anesthésiste-réanimateur
Denis Frasca, anesthésiste- réanimateur
Delphine Garrigue, anesthésiste-réanimateur
Isabelle Gouin, biologiste médicale
El Mahdi Halfiani, anesthésiste -réanimateur
Pierre Huette, anesthésiste-réanimateur
Olivier Joannes-Boyau, anesthésiste-réanimateur
Frédéric Lacroix, anesthésiste-réanimateur
Elise Langouet, anesthésiste-réanimateur
Daphné Michelet, anesthésiste-réanimateur
Jane Muret, anesthésiste -réanimateur
Karine Nouette-Gaulain, anesthésiste -réanimateur
Olivier Rontes, anesthésiste-réanimateur
Stéphanie Ruiz, anesthésiste réanimateur
Nadia Smail, anesthésiste-réanimateur
Michaël Vourc'h, anesthésiste-réanimateur
Florent Artu, Hepato-gastro-enterologue
Teresa Antonini, Hepato-gastro-enterologue
Dominique Lasne, biologiste médicale

Remerciements

La HAS tient à remercier l'ensemble des participants cités ci-dessus.

Abréviations et acronymes

AL	Analgésie locale
APM	Analgésie périmédullaire
APD	Analgésie péridurale
APMO	Analgésie péridurale obstréticale
BIP	Bolus intermittent programmé
DBP	Drainage biliaire préopératoire
FDR	Facteurs de risque
LCS	Liquide cérébro-spinal
MA	Mélange analgésique
PVC	Pression veineuse centrale
PVE	Pression veineuse expérirée
VNI	Ventilation non invasive

Retrouvez tous nos travaux sur www.has-sante.fr

© Haute Autorité de santé – septembre 2025 – ISBN :

HAS
HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

Développer la qualité dans le champ sanitaire, social et médico-social